# Silicon Africa

*Cartographie des pôles d'innovation et des success stories du numérique sur le continent*

**Oussama Ghorbel**

*Bibliothèque Oussama Ghorbel*

© 2026 Oussama Ghorbel. Tous droits réservés.

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, stockée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de l’auteur, sauf courtes citations dans le cadre d’une critique ou d’une recension, conformément aux lois sur la propriété intellectuelle.

Ouvrage conçu et dirigé par Oussama Ghorbel, rédigé avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle.

Bibliothèque Oussama Ghorbel — Première édition, 2026.

# Avertissement

Le présent ouvrage est fourni à titre strictement éducatif et informatif. Il ne constitue en aucun cas un conseil financier personnalisé, une recommandation d'investissement, ni une sollicitation à acheter ou vendre un instrument financier.

Les informations contenues dans ce livre sont générales et ne tiennent pas compte de votre situation financière personnelle, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. Avant toute décision d'investissement, consultez un conseiller financier agréé et indépendant.

L'auteur et l'éditeur déclinent toute responsabilité quant aux pertes éventuelles résultant de l'utilisation des informations présentées dans cet ouvrage.

# Table des matières

**Introduction . . . . . 7**

**Partie 1 — Fondations : comprendre l'écosystème numérique africain . . . . . 20**

Chapitre 1 – Le grand saut numérique : leapfrog et spécificités africaines . . . . . 21

Chapitre 2 – Géopolitique du numérique : acteurs globaux et souverainetés locales . . . . . 32

Chapitre 3 – Connectivité, données et usages : l'Afrique mobile-first . . 44

Chapitre 4 – Cadres réglementaires et politiques numériques nationales . . . . . 56

**Partie 2 — Cartographie des pôles d'innovation . . . . . 68**

Chapitre 5 – Les Big Four : Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte . . 69

Chapitre 6 – Pôles émergents francophones : Dakar, Abidjan, Casablanca, Tunis . . . . . 81

Chapitre 7 – L'Afrique de l'Est au-delà du Kenya : Rwanda, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie . . . . . 94

Chapitre 8 – Afrique australe et centrale : potentiels sous-estimés . . . 114

Chapitre 9 – Anatomie d'un hub : incubateurs, accélérateurs, universités, fablabs . . . . . 128

**Partie 3 — Success stories sectorielles . . . . . 141**

Chapitre 10 – Fintech : la révolution M-Pesa et ses héritiers . . . . . 142

Chapitre 11 – E-commerce, logistique et last-mile . . . . . 156

Chapitre 12 – AgriTech : nourrir le continent par le numérique . . . . . 173

Chapitre 13 – Santé numérique : télémedicine, données et accès aux soins . . . . . 187

Chapitre 14 – Éducation, edtech et capital humain . . . . . 201

Chapitre 15 – Mobilité, énergie et villes intelligentes . . . . . 215

Chapitre 16 – Médias, contenus créatifs et économie de la culture . . . 226

**Partie 4 — Acteurs, financements et politiques . . . . . 240**

Chapitre 17 – Capital-risque et financement des startups africaines . . 241

Chapitre 18 – Rôle des États, banques de développement et coopérations . . . . . 251

Chapitre 19 – Grandes entreprises et corporate ventures africains . . . 264

Chapitre 20 – Diasporas, talents et capital humain panafricain . . . . . 278

Chapitre 21 – Mesurer l'impact : métriques, données et évaluation . . . 288

**Partie 5 — Perspectives, défis et futur . . . . . 302**

Chapitre 22 – IA, blockchain et deeptech : la prochaine vague . . . . . 303

Chapitre 23 – Défis structurels : énergie, talents, gouvernance, inclusion . . . . . 315

Chapitre 24 – Vers un modèle africain d'innovation : synthèse et feuille de route . . . . . 326

**Conclusion . . . . . 337**


© 2026 Oussama Ghorbel

**Bibliographie commentée . . . . . 347**


© 2026 Oussama Ghorbel

# Introduction

## Introduction : L'Afrique à l'heure du grand basculement numérique

### Le grand basculement : entre mirage et réalité du terrain

Lorsque l’on pousse la porte d’un incubateur à Lagos, d’un fablab à Nairobi ou d’un espace de coworking à Dakar, le premier sentiment qui vous saisit n’est pas celui de la contemplation, mais celui de l’urgence. Il y a, dans l’air de ces lieux, une électricité particulière, un mélange de bourdonnement de serveurs, de discussions passionnées en pidgin, en swahili ou en wolof, et de claviers qui s’entrechoquent pour bâtir les infrastructures de demain. L’Afrique, continent de tous les superlatifs et de toutes les projections fantasmatiques, vit actuellement son grand basculement numérique. Ce n’est pas une révolution silencieuse ; c’est une restructuration en profondeur de ses économies, de ses sociétés et de ses rapports au reste du monde.

Pourtant, le récit dominant sur la technologie en Afrique oscille souvent entre deux extrêmes aussi stériles l’un que l’autre. D’un côté, un afro-pessimisme tenace, hérité de décennies de reportages focalisés sur les crises, qui peine à voir dans le smartphone l’outil d’émancipation qu’il est devenu pour des centaines de millions d’individus. De l’autre, un afro-optimisme béat, porté par certains médias internationaux et fonds d’investissement, qui dépeint le continent comme une « terre promise » de la tech, où chaque levée de fonds d’une fintech nigériane ou kényane est érigée en preuve d’un décollage économique imminent et linéaire.

La réalité, comme toujours, se niche dans la complexité des interstices. Elle se trouve dans le quotidien d’une marchande de tomates à Abidjan qui utilise Mobile Money pour sécuriser ses recettes et s’affranchir des risques liés à l’argent liquide. Elle réside dans les défis colossaux d’un ingénieur en intelligence artificielle à Tunis qui doit composer avec des coupures d’électricité et des barrières douanières pour importer du matériel informatique. Elle s’incarne dans cette jeunesse vibrante, dont l’âge médian sur le continent frôle les 19 ans, et


© 2026 Oussama Ghorbel

qui ne se contente plus de consommer les technologies conçues à Palo Alto ou à Shenzhen, mais qui les adapte, les détourne et les réinvente pour répondre à des besoins que le reste du monde ne soupçonne même pas.

C'est pour capturer cette réalité, dans toute sa rugosité et son éclat, que j'ai entrepris la rédaction de cet ouvrage. « Silicon Africa » n'est pas un catalogue de startups ni un simple annuaire de levées de fonds. C'est une tentative de cartographie raisonnée, une anatomie des écosystèmes d'innovation qui redessinent la géographie économique du continent. Mon ambition est de fournir au lecteur les clés de lecture nécessaires pour comprendre non seulement *ce qui* se passe, mais *pourquoi* cela se passe, et *comment* ces dynamiques locales s'inscrivent dans la grande histoire de la mondialisation numérique.

## Déconstruire le mythe : pourquoi « Silicon Africa » est un oxymore fécond

Le titre de ce livre, « Silicon Africa », peut surprendre, voire agacer. La référence à la Silicon Valley californienne est devenue, au fil des années, un lieu commun dont l'abus a fini par vider le sens. On a vu émerger la « Silicon Savannah » au Kenya, la « Silicon Lagoon » au Nigeria, la « Silicon Cape » en Afrique du Sud. Ces appellations, bien qu'utiles pour capter l'attention des capitaux étrangers au début des années 2010, portent en elles le germe d'un malentendu fondamental : l'idée que l'Afrique devrait, pour réussir, répliquer le modèle américain.

Or, l'innovation africaine n'a rien d'une copie. Elle est endogène, contextuelle et profondément liée aux frictions de son environnement. Comme le soulignait brillamment le regretté professeur Calestous Juma, spécialiste de l'innovation et du développement international, l'Afrique a l'opportunité unique de créer de nouveaux sentiers technologiques plutôt que de simplement rattraper un retard sur les anciens. La Silicon Valley est née de l'abondance : abondance de capitaux, d'infrastructures universitaires d'élite, de réseaux électriques stables et d'un marché de consommation de masse déjà structuré. L'innovation africaine, elle, naît de la rareté et de la nécessité.

Ici, on ne code pas des applications pour promener des chiens ou optimiser la livraison de repas bios dans des quartiers already saturés de


© 2026 Oussama Ghorbel

services. On code pour pallier l'absence de registres d'état civil, pour créer des scores de crédit alternatifs pour des populations non bancarisées, pour optimiser des chaînes logistiques défaillantes, ou pour permettre à des agriculteurs isolés de connaître les cours du marché en temps réel. Le numérique en Afrique n'est pas un luxe de confort ; c'est une infrastructure de survie et de résilience.

Dès lors, « Silicon Africa » doit être compris non pas comme une destination géographique ou une imitation, mais comme un concept en mouvement : la cristallisation d'un modèle d'innovation propre au continent, qui transforme ses contraintes structurelles en avantages concurrentiels. C'est l'histoire d'un écosystème qui apprend à faire pousser des fleurs dans le béton, en développant des solutions « low-tech » dans leur conception mais « high-impact » dans leur déploiement. Ce livre est le récit de cette émancipation technologique.

## Le saut technologique (leapfrog) et ses limites : l'innovation par la friction

L'un des concepts les plus fréquemment mobilisés pour expliquer le succès du numérique en Afrique est celui du *leapfrog*, ou saut technologique. L'exemple canonique, que nous explorerons en détail dans le chapitre dédié aux fintechs, est celui de la téléphonie mobile et du paiement. L'Afrique a massivement ignoré l'étape du déploiement des lignes téléphoniques fixes et des agences bancaires physiques, pour sauter directement à l'ère du mobile et du portefeuille électronique. M-Pesa, lancé au Kenya en 2007, reste la matrice de cette philosophie : transformer chaque téléphone basique en une agence bancaire de poche.

Ce paradigme du saut technologique est puissant. Il explique comment des pays entiers ont pu intégrer l'économie mondiale en l'espace d'une décennie. Aujourd'hui, le *leapfrog* s'observe dans d'autres secteurs : l'énergie, avec les kits solaires domestiques payables par micro-tranches via mobile qui contournent l'absence de réseau électrique national ; la santé, avec la télémédecine qui désengorge les hôpitaux urbains saturés ; ou l'identité, avec les bases de données biométriques qui offrent une existence administrative à des millions de citoyens invisibles.


© 2026 Oussama Ghorbel

Cependant, il serait dangereux de fétichiser le *leapfrog* et de croire que la technologie est une baguette magique capable de s'affranchir des lois de la physique et de l'économie. Le numérique ne peut pas tout sauter. Il ne peut pas sauter le besoin de routes goudronnées pour la livraison du e-commerce. Il ne peut pas sauter le besoin d'une régulation claire pour protéger les données des consommateurs. Il ne peut surtout pas sauter le déficit abyssal en capital humain qualifié, fruit de systèmes éducatifs publics souvent en crise.

L'une des thèses centrales de ce livre est que la prochaine frontière de l'innovation en Afrique ne consistera plus à contourner les infrastructures manquantes, mais à les reconstruire numériquement. Les startups les plus valorisées de demain ne seront pas seulement des couches logicielles légères ; ce seront des entreprises « lourdes », capables de maîtriser la logistique, le hardware, l'énergie et la confiance. L'innovation par la friction consiste à accepter la lourdeur du terrain pour y bâtir des forteresses inexpugnables. C'est en comprenant cette dialectique entre le saut technologique et l'ancrage dans le réel que l'on peut véritablement appréhender les *success stories* du continent.

## L'économie de l'informel : le véritable terrain de jeu du numérique

Pour comprendre la tech en Afrique, il faut d'abord comprendre son économie. Or, en Afrique subsaharienne, le secteur informel représente en moyenne plus de 80 % de l'emploi et une part colossale du Produit Intérieur Brut. Loin d'être une anomalie ou une simple économie de survie, l'informel est le système d'exploitation par défaut du continent. Il est agile, résilient, mais souffre d'un manque criant de visibilité, d'accès au crédit et d'efficience.

Le véritable bouleversement en cours n'est pas la création d'une économie parallèle purement digitale, mais la numérisation et la formalisation progressive de cette économie informelle. Les plateformes de B2B (Business-to-Business) qui connectent les petits commerçants de quartier aux grands distributeurs, les applications de gestion de stock sur smartphone, les systèmes de micro-assurance indexés sur les données météo pour les petits exploitants agricoles : voilà les véritables moteurs de la croissance numérique africaine.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le numérique agit comme un tissu conjonctif. Il ne remplace pas le marchand ambulant, il l'augmente. Il ne détruit pas les marchés locaux, il les connecte aux chaînes de valeur régionales. Cette spécificité dicte des modèles d'affaires radicalement différents de ceux de l'Occident. Là où les plateformes occidentales misent sur l'acquisition de consommateurs finaux (B2C) à grands coups de marketing et de subventions, les champions africains se tournent de plus en plus vers le B2B, l'infrastructure et l'accompagnement des micro-entrepreneurs. C'est une tech de l'inclusion, non par charité, mais par pur pragmatisme économique : c'est là que se trouve la masse critique de la valeur.

## À qui s'adresse ce livre ?

« Silicon Africa » a été conçu comme un ouvrage de référence, un pont entre la théorie académique, l'analyse financière et la réalité du terrain. Il s'adresse à un public large mais exigeant, uni par une curiosité pour les dynamiques de transformation du continent :

• **Les entrepreneurs et fondateurs de startups**, qu'ils soient basés sur le continent ou issus de la diaspora, qui y trouveront des analyses comparatives des marchés, des retours d'expérience sur les modèles d'affaires et une compréhension fine des écosystèmes locaux.

• **Les investisseurs, fonds de capital-risque et institutions financières**, désireux de dépasser les macro-données pour comprendre les micro-réalités, les risques réglementaires et les opportunités sectorielles de chaque région.

• **Les décideurs publics, régulateurs et diplomates**, pour qui la compréhension de la géopolitique des données et des cadres réglementaires est devenue un enjeu de souveraineté nationale.

• **Les étudiants, chercheurs et passionnés d'économie et de géopolitique**, qui cherchent une synthèse rigoureuse et actualisée sur l'Afrique mobile-first et ses enjeux structurels.

## Architecture de l'ouvrage : une feuille de route en cinq actes

Pour naviguer dans la complexité de l'écosystème numérique africain, ce livre est structuré en cinq grandes parties, conçues comme une progression logique : des fondations macroéconomiques jusqu'aux


© 2026 Oussama Ghorbel

perspectives d'avenir, en passant par la cartographie des territoires et des secteurs.

**Partie 1 — Fondations : comprendre l'écosystème numérique africain**

Avant d'étudier les entreprises, il faut comprendre le sol sur lequel elles poussent. Cette première partie pose les bases théoriques et historiques. Le **Chapitre 1** décortique le concept de *leapfrog* et les spécificités sociologiques de l'adoption technologique. Le **Chapitre 2** aborde la géopolitique du numérique, un enjeu crucial alors que l'Afrique est devenue le théâtre d'une guerre d'influence entre les câbles sous-marins américains, la 5G chinoise et les régulations européennes. Le **Chapitre 3** explore la réalité du *mobile-first*, l'explosion des données et les usages quotidiens, tandis que le **Chapitre 4** analyse les cadres réglementaires, de la protection des données personnelles aux politiques nationales d'inclusion numérique.

**Partie 2 — Cartographie des pôles d'innovation**

L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent de 54 États aux réalités radicalement différentes. Cette partie est une boussole géographique. Le **Chapitre 5** dresse le portrait des « Big Four » (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte), qui captent encore la majorité des financements. Le **Chapitre 6** met en lumière les pôles émergents francophones (Dakar, Abidjan, Casablanca, Tunis), dont l'influence et la maturité croissent rapidement. Le **Chapitre 7** explore l'Afrique de l'Est au-delà du Kenya, avec les paris audacieux du Rwanda et l'ouverture timide mais prometteuse de l'Éthiopie. Le **Chapitre 8** s'intéresse aux potentiels sous-estimés de l'Afrique australe et centrale. Enfin, le **Chapitre 9** propose une anatomie détaillée de ce qui fait qu'un hub fonctionne : le rôle des incubateurs, des universités, des fablabs et des politiques locales.

**Partie 3 — Success stories sectorielles**

C'est le cœur battant du livre, l'exploration des batailles industrielles en cours. Le **Chapitre 10** revient sur la révolution Fintech, de l'héritage de M-Pesa aux néobanques et aux protocoles d'interopérabilité. Le **Chapitre 11** plonge dans le casse-tête et les triomphes du e-commerce et de la logistique du dernier kilomètre. Le **Chapitre 12** souligne


© 2026 Oussama Ghorbel

l'importance vitale de l'AgriTech pour la sécurité alimentaire. Les **Chapitres 13 et 14** examinent comment le numérique tente de colmater les brèches des systèmes de santé et d'éducation. Le **Chapitre 15** aborde les enjeux de mobilité, d'énergie hors-réseau et de villes intelligentes, tandis que le **Chapitre 16** célèbre l'explosion des industries créatives, des médias et de la *creator economy* africaine, véritable soft power du continent.

**Partie 4 — Acteurs, financements et politiques**

L'innovation ne survit pas sans oxygène financier et humain. Le **Chapitre 17** analyse l'évolution du capital-risque sur le continent, des pionniers locaux aux grands fonds globaux, en passant par les cycles d'euphorie et les « hivers » du financement (ces observations sont partagées à titre purement informatif et ne sauraient tenir lieu de conseil en investissement). Le **Chapitre 18** détaille le rôle, parfois ambigu mais indispensable, des États, des banques de développement et de la coopération internationale. Le **Chapitre 19** observe comment les grandes entreprises africaines (télécoms, banques, conglomérats) déploient leurs propres stratégies de *corporate venture*. Le **Chapitre 20** met à l'honneur le rôle crucial des diasporas, véritables ponts de capitaux, de talents et de réseaux. Le **Chapitre 21** s'attaque à la difficile question de la mesure de l'impact : comment évaluer la création de valeur réelle au-delà des vanity metrics ?

**Partie 5 — Perspectives, défis et futur**

Enfin, le livre se projette dans la décennie à venir. Le **Chapitre 22** évalue l'impact de la prochaine vague technologique (Intelligence Artificielle générative, Blockchain, Deeptech) sur les économies africaines : risque de nouvelle colonisation des données ou opportunité de souveraineté ? Le **Chapitre 23** affronte sans fard les défis structurels qui menacent de freiner l'élan : le déficit énergétique, la fuite des cerveaux, la gouvernance et l'inclusion numérique des zones rurales et des femmes. Le **Chapitre 24** conclut en synthétisant les ingrédients d'un modèle africain d'innovation, proposant une feuille de route pour les acteurs de l'écosystème.

## En route vers le futur africain


© 2026 Oussama Ghorbel

L’histoire du numérique en Afrique est encore en train de s’écrire. Elle se tape au clavier dans les universités de Kampala, se négocie dans les salles de réunion de Sandton, et se déploie sur les étals des marchés de Douala. Ce livre est une invitation à regarder ce continent non pas avec le prisme déformant de la pitié ou de la naïveté, mais avec le regard lucide de l’analyse stratégique.

L’Afrique digitale n’est pas une alternative au reste du monde ; elle est le laboratoire de certaines des innovations les plus cruciales du XXIe siècle, celles qui naissent de la contrainte extrême et de la nécessité absolue. Comprendre « Silicon Africa », c’est finalement comprendre une partie de notre futur à tous. Bonne lecture, et bon voyage au cœur de l’innovation africaine.

# Chapitre 1 – Le grand saut numérique : leapfrog et spécificités africaines

## L'absence fondatrice : pourquoi le fil de cuivre n'a jamais sonné

Pour comprendre la fulgurance du numérique en Afrique, il faut d'abord regarder ce qui n'a *pas* eu lieu. Pendant plus d'un siècle, le modèle de développement des télécommunications reposait sur une infrastructure lourde, coûteuse et capillaire : le fil de cuivre. En Occident comme en Asie, l'État ou des monopoles privés ont passé des décennies à tirer des câbles sous les trottoirs, à installer des centraux téléphoniques et à connecter chaque foyer, un par un. C'est cette infrastructure qui a ensuite servi de socle à l'arrivée d'Internet via l'ADSL.

En Afrique subsaharienne, cette étape a été, pour l'essentiel, sautée. Non par choix stratégique initial, mais par défaillance structurelle. À la fin des années 1990, le taux de pénétration téléphonique fixe sur le continent était dérisoire, souvent inférieur à une ligne pour cent habitants. Les réseaux existants, hérités de l'époque coloniale et mal entretenus par des administrations post-indépendance souvent exsangues, étaient saturés, vétustes et géographiquement limités aux capitales et aux quartiers administratifs. Obtenir une ligne fixe relevait du parcours du combattant, nécessitant parfois des années d'attente et des pots-de-vin substantiels.


© 2026 Oussama Ghorbel

C'est dans ce vide infrastructurel que la technologie mobile a trouvé un terrain d'expression unique. Lorsque les premières licences GSM ont été libéralisées au tournant des années 2000, l'Afrique n'avait pas à gérer le « fardeau » d'un réseau fixe legacy à amortir. Les opérateurs privés, comme Celtel (devenu Airtel), MTN ou Vodacom, ont pu déployer des antennes relais directement là où se trouvait la demande, sans se soucier de creuser des tranchées pour le cuivre. Ce phénomène, que les économistes ont nommé le *leapfrog* (le saut de grenouille), n'était pas une simple mise à jour technologique ; c'était une substitution complète de paradigme. Le mobile n'est pas venu *compléter* le fixe en Afrique ; il l'a remplacé avant même qu'il n'existe.

## La révolution GSM : quand l'air est devenu une ressource

Cette libéralisation des ondes a provoqué une explosion sociale et économique sans précédent. Le téléphone portable est devenu, en l'espace d'une décennie, le bien de consommation le plus désiré et le plus répandu du continent, dépassant souvent l'accès à l'électricité ou à l'eau courante. Mais réduire le mobile à un simple outil de communication serait une erreur d'analyse. Dans un contexte où les infrastructures physiques (routes, banques, postes) sont défaillantes, le signal GSM est devenu le substitut universel à la logistique.

Le crédit de communication, ou « airtime », a été la première monnaie virtuelle de l'Afrique. Bien avant l'avènement des crypto-monnaies ou des wallets bancaires, les Africains ont inventé des systèmes informels de transfert de valeur basés sur le rechargement téléphonique. On envoyait du crédit à un cousin au village pour qu'il le revende à un revendeur local contre du cash, créant ainsi un réseau bancaire parallèle, fluide et basé sur la confiance. C'est sur cette couche culturelle préexistante que des services comme M-Pesa ont pu éclore, formalisant et sécurisant ce que les usagers pratiquaient déjà de manière artisanale.

Cette spécificité a façonné une génération d'entrepreneurs et de développeurs qui conçoivent le mobile non pas comme un terminal de consommation de contenu (comme c'est souvent le cas en Occident avec le streaming ou le gaming), mais comme un outil de production et de transaction. En Afrique, le smartphone est un couteau suisse existentiel :


© 2026 Oussama Ghorbel

il est registre de commerce, terminal de paiement, carte d'identité, outil de diagnostic médical et lien vital avec la diaspora.

## Le Hardware : la victoire du "local" globalisé

L'une des leçons les plus fascinantes de « Silicon Africa » réside dans la guerre du hardware. Pendant que les géants américains et coréens se battaient pour le segment premium avec des appareils à 800 dollars, un acteur a compris les spécificités du terrain africain mieux que quiconque : Transsion Holdings. Ce groupe chinois, peu connu du grand public occidental, détient les marques Tecno, Infinix et Itel, qui dominent outrageusement le marché africain.

Leur succès ne doit rien au hasard ni au dumping pur et simple. Il est le fruit d'une adaptation radicale au contexte local, une forme d'innovation frugale industrielle.

1. **Le Multi-SIM :** Dans les années 2010, les tarifs d'interconnexion entre opérateurs étaient prohibitifs. Appeler d'un réseau A vers un réseau B coûtait une fortune. La solution africaine n'était pas d'attendre une régulation, mais de posséder plusieurs cartes SIM. Transsion a été le premier à généraliser les téléphones dual-SIM, puis triple-SIM et même quad-SIM, transformant le téléphone en un hub de connectivité multi-opérateurs.

2. **L'autonomie :** Dans des zones où l'accès à l'électricité est intermittent, la capacité de la batterie n'est pas un luxe, c'est une anxiété quotidienne. Les appareils ont été conçus pour tenir des jours en veille, et certains modèles intégraient même des fonctions de lampe torche puissantes ou de powerbank pour recharger d'autres appareils.

3. **L'optimisation photographique :** Les algorithmes de reconnaissance faciale et de traitement d'image des grands marques occidentales étaient entraînés sur des bases de données de visages caucasiens ou asiatiques, rendant les selfies médiocres sur des peaux noires sous un fort ensoleillement. Transsion a développé des capteurs et des logiciels calibrés spécifiquement pour les teaux mates et foncés, offrant une dignité numérique à des millions d'utilisateurs ignorés par la Silicon Valley.


© 2026 Oussama Ghorbel

Cet exemple illustre une vérité fondamentale de l'écosystème : les solutions gagnantes en Afrique sont celles qui respectent les contraintes du terrain plutôt que d'essayer de les nier.

## L'Internet "Sachet" : prépayé, micro-data et accès fragmenté

Si le hardware s'est adapté, les modèles économiques de l'accès à Internet ont dû, eux aussi, muter. Le modèle de l'abonnement mensuel illimité, standard en Europe ou en Amérique du Nord, est inadapté à une économie où les revenus sont irréguliers, quotidiens et informels. L'Afrique a donc inventé l'Internet « à la demande », ou l'économie du sachet appliquée à la data.

On n'achète pas un forfait mensuel ; on achète 50 Mo pour une heure, ou un « pass WhatsApp » pour la journée. Cette fragmentation de l'accès a des conséquences profondes sur l'usage et l'architecture des services. Elle favorise les applications légères, optimisées pour consommer peu de bande passante. Elle explique aussi le succès fulgurant des modèles de « Zero-Rating » (où l'accès à certaines applications comme Facebook ou Wikipedia ne décompte pas du forfait data), bien que ces pratiques soient aujourd'hui controversées pour leur impact sur la neutralité du net.

Pour le développeur de la « Silicon Africa », cela impose une rigueur technique extrême. Concevoir une application de 100 Mo qui se télécharge en 4G à Paris est un jeu d'enfant ; concevoir une application fonctionnelle, engageante et transactionnelle qui doit opérer sur un réseau 3G instable, avec des coupures fréquentes et un coût au Mo élevé pour l'utilisateur, est un défi d'ingénierie bien plus complexe. C'est cette école de la rigueur qui forme les meilleurs ingénieurs système du continent.

## Le "Human API" : la technologie à visage humain

L'une des erreurs les plus fréquentes des observateurs extérieurs est de penser que la numérisation de l'Afrique vise à remplacer l'humain par la machine, selon la logique d'automatisation occidentale. Or, l'innovation africaine fonctionne souvent sur le modèle inverse : elle utilise la technologie pour *augmenter* et *organiser* des réseaux humains


© 2026 Oussama Ghorbel

préexistants.

Prenons la logistique du dernier kilomètre. Dans des villes comme Lagos ou Kinshasa, l'absence d'adresses postelles standardisées et la densité du trafic rendent la livraison automatisée par drone ou robot impossible à court terme. Les startups de e-commerce les plus performantes ne sont pas celles qui ont essayé d'imposer un modèle purement algorithmique, mais celles qui ont bâti des réseaux d'agents, de livreurs à moto (les fameux *boda-boda* ou *zemidjan*) géolocalisés et coordonnés par application. La technologie sert de couche de coordination et de confiance (tracking, paiement séquestre) sur une main-d'œuvre informelle.

De même, dans la fintech, le modèle « 100 % digital » sans agences peine à convaincre une population pour qui la confiance est relationnelle. Les néobanques qui réussissent sont celles qui s'appuient sur des réseaux d'agents physiques (boutiquiers, kiosques) qui agissent comme des « guichets humains », permettant le dépôt et le retrait de cash (le *cash-in / cash-out*). Le numérique ne supprime pas l'intermédiaire ; il le transforme en point de service ubiquitaire. C'est ce que j'appelle le « Human API » : l'interface de programmation applicative, c'est l'homme.

## Les limites physiques du saut : énergie et dernier kilomètre

Il serait toutefois malhonnête de terminer ce chapitre sans aborder les limites brutales du *leapfrog*. Le saut technologique a permis de connecter les esprits et les comptes bancaires, mais il ne peut pas transporter des marchandises physiques sur des routes inexistantes, ni refroidir des serveurs sans électricité.

La fracture numérique en Afrique n'est plus seulement une question d'accès au réseau, mais une question d'accès à l'énergie. On ne peut pas parler de « Silicon Africa » sans parler du groupe électrogène. Dans de nombreux hubs technologiques, de Lagos à Harare, le coût de l'énergie et la nécessité de maintenir des infrastructures de secours (solaire, batteries, diesel) pèsent lourdement sur la rentabilité des startups et des data centers locaux. C'est pourquoi la prochaine grande vague d'innovation, celle qui dépassera le simple modèle de l'application mobile, sera inextricablement liée à la résolution des défis énergétiques (CleanTech, Off-grid solar) et logistiques.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le *leapfrog* a été la première phase, celle de la connexion. Nous entrons maintenant dans la seconde phase, celle de la construction. L'Afrique ne peut plus se contenter de sauter par-dessus les infrastructures ; elle doit désormais les bâtir, brique par brique, octet par octet, pour soutenir la poids de sa propre croissance numérique. Et c'est précisément là que la géopolitique entre en jeu : car pour bâtir ces nouvelles infrastructures — câbles sous-marins, data centers souverains, réseaux 5G —, il faut des capitaux et des partenaires. Qui seront-ils ? C'est l'objet de notre prochain chapitre.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Partie 1 — Fondations : comprendre l'écosystème numérique africain


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 1 – Le grand saut numérique : leapfrog et spécificités africaines

Lorsque l'on observe l'Afrique à travers le prisme de son évolution technologique, on est immédiatement frappé par une anomalie historique fascinante. L'observation de cet écosystème, de Lagos à Nairobi, du Caire au Cap, révèle partout une réalité qui défie les modèles de développement linéaires hérités du XXe siècle. L'Afrique n'a pas suivi le chemin tracé par les pays industrialisés ; elle a tracé le sien, souvent en sautant des étapes entières. Ce phénomène, que les économistes et les technologues nomment le « leapfrog » ou saut technologique, n'est pas une simple curiosité académique. Il constitue l'ADN même de l'économie numérique africaine.

Pour comprendre les succès, les échecs et les potentiels de la Silicon Africa, il est impératif de saisir les fondations de ce grand saut. Ce premier chapitre vise à poser les bases historiques, structurelles et démographiques qui expliquent l'originalité du numérique sur le continent. Nous allons explorer comment l'absence d'infrastructures héritées a paradoxalement catalysé l'innovation, tout en gardant un regard critique sur les limites de ce narratif. Car si le numérique permet de sauter des étapes, il ne permet pas de s'affranchir de toutes les lois de la physique, de l'économie et de la sociologie.

## 1.1 Définition du leapfrog technologique et exemples historiques

Le terme « leapfrog », littéralement « saute-mouton », désigne en économie du développement la capacité d'une région ou d'un pays à contourner des étapes intermédiaires de développement technologique pour adopter directement des solutions plus avancées. Ce concept repose sur l'idée du « désavantage de l'avantage » ou, à l'inverse, sur l'avantage du retardataire. Lorsqu'une société n'est pas encombrée par le poids d'infrastructures obsolètes, de régulations rigides ou d'habitudes de consommation profondément ancrées, elle peut déployer des technologies de rupture avec une agilité stupéfiante.

Historiquement, le leapfrog n'est pas une exclusivité africaine. L'Asie de l'Est, notamment la Chine et la Corée du Sud, a utilisé des stratégies similaires pour passer d'économies agraires à des puissances technologiques en quelques décennies. Cependant, le leapfrog africain possède une saveur unique, dictée par des contraintes extrêmes et une nécessité absolue de résoudre des problèmes quotidiens de survie, de logistique et d'accès aux services de base.

L'exemple le plus canonique du leapfrog africain est, sans conteste, celui des services financiers. Dans les économies occidentales, le système bancaire s'est construit sur plusieurs siècles : création d'agences physiques, déploiement de distributeurs automatiques de billets, émission de cartes de crédit, puis avènement des services en ligne. En Afrique subsaharienne, le taux de bancarisation traditionnelle est resté désespérément bas pendant des décennies, freiné par les coûts opérationnels des agences, l'absence d'adresses postales formelles et le manque de pièces d'identité standardisées. Plutôt que d'essayer de répliquer le modèle occidental, des innovateurs ont utilisé la technologie la plus répandue du continent : le téléphone mobile. Le lancement de M-Pesa au Kenya en 2007 n'a pas simplement amélioré le système bancaire ; il l'a contourné. Des millions de citoyens sont passés directement de l'économie informelle du cash à la finance numérique, sans jamais posséder de compte bancaire traditionnel ni de carte de crédit.

Un autre exemple frappant est celui de l'énergie. Pendant des décennies, l'objectif des États était d'étendre le réseau électrique national, une entreprise colossale, coûteuse et lente. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique et aux défaillances des réseaux centraux, des millions de foyers ruraux africains adoptent directement des solutions d'énergie solaire décentralisée (off-grid), couplées à des systèmes de paiement par mobile (Pay-As-You-Go). Ils sautent l'étape du réseau électrique centralisé au charbon ou au gaz pour entrer directement dans l'ère des micro-réseaux renouvelables et intelligents.

Dans le domaine de l'identité numérique, des pays comme l'Estonie ont souvent été cités en exemple à l'échelle mondiale. Mais en Afrique, des nations comme le Rwanda, le Togo ou le Bénin déploient des identités numériques biométriques et souveraines qui permettent non


© 2026 Oussama Ghorbel

seulement l'accès aux services publics, mais aussi l'inclusion financière et sanitaire, contournant des décennies de bureaucratie papier dysfonctionnelle. Le leapfrog technologique africain n'est donc pas un luxe de pays riches cherchant à optimiser leurs processus ; c'est une stratégie de survie et d'accélération pour des populations dont les besoins fondamentaux ne sont pas couverts par les infrastructures classiques.

## 1.2 Du fixe au mobile : la trajectoire télécom africaine

Pour comprendre l'ADN numérique de l'Afrique, il faut remonter à la fin du XXe siècle et observer le paysage des télécommunications. À cette époque, le réseau téléphonique commuté (RTC), ou réseau fixe, était le standard mondial. En Europe ou en Amérique du Nord, chaque foyer ou presque possédait une ligne fixe. En Afrique, la situation était radicalement différente. Le réseau fixe était un privilège réservé aux élites urbaines, aux administrations et aux grandes entreprises. Les files d'attente pour obtenir une ligne pouvaient durer des années, et les coûts d'installation étaient prohibitifs. Le réseau cuivré, cher à déployer et facile à vandaliser, n'a jamais atteint les zones rurales ni les quartiers périphériques.

C'est dans ce vide infrastructurel que la téléphonie mobile a fait irruption à la fin des années 1990. Les premiers opérateurs, comme Celtel (fondé par le Soudanais Mo Ibrahim), MTN ou Vodacom, ont compris une chose fondamentale : le modèle d'abonnement postpayé, qui nécessitait une adresse fixe, un historique de crédit et un compte bancaire, était inadapté à la réalité économique du continent. L'innovation majeure ne fut pas seulement technologique, elle fut commerciale : l'invention et la généralisation de la carte prépayée. Ce modèle a permis à des millions de personnes, travaillant dans l'économie informelle et disposant de revenus irréguliers, d'accéder à la communication. On achetait du temps de parole au jour le jour, sans engagement.

Cette trajectoire a forgé une spécificité africaine majeure : le continent est devenu « mobile-first », puis très rapidement « mobile-only ». Contrairement à l'Occident, où l'internet fixe (ADSL, puis fibre) a précédé l'internet mobile, créant une culture de l'ordinateur de bureau et du grand écran, l'Afrique a découvert l'internet directement sur des


© 2026 Oussama Ghorbel

écrans de quelques pouces. Cette réalité a dicté la conception des services numériques locaux. Les premières applications à succès n'étaient pas des sites web complexes, mais des services basés sur le protocole USSD (Unstructured Supplementary Service Data), ces menus textuels interactifs qui fonctionnent sur les téléphones basiques (feature phones) sans nécessiter de connexion internet.

Aujourd'hui, alors que la 4G se généralise et que la 5G commence son déploiement dans les grandes métropoles comme Johannesburg, Lagos ou Nairobi, l'héritage du mobile-only reste profondément ancré. Les startups africaines conçoivent leurs produits en pensant d'abord à l'expérience mobile, à l'optimisation de la data (qui reste coûteuse par rapport au revenu moyen) et à l'intégration native avec les portefeuilles mobiles (mobile money). Le téléphone n'est pas un outil complémentaire ; c'est le centre névralgique de la vie sociale, économique et administrative de l'individu. Cette trajectoire télécom, née d'une défaillance du fixe, a créé un terrain de jeu unique pour les innovateurs, les forçant à faire preuve d'une frugalité et d'une ingéniosité qui font aujourd'hui la force de la Silicon Africa.

## 1.3 Infrastructures : câbles sous-marins, data centers et énergie

Le narratif du mobile et des applications grand public masque souvent une réalité plus souterraine, littéralement : celle des infrastructures physiques qui rendent le numérique possible. Pendant longtemps, l'Afrique a été le parent pauvre de la connectivité mondiale, dépendant de connexions satellitaires coûteuses, lentes et soumises aux aléas météorologiques. Le tournant s'est opéré à la fin des années 2000 et au début des années 2010 avec l'atterrissement des premiers grands câbles sous-marins à fibre optique, comme SEACOM, EASSy, WACS et ACE. Ces autoroutes de l'information ont drastiquement réduit le coût de la bande passante internationale et ont permis l'explosion de l'usage d'internet.

Aujourd'hui, le continent est ceinturé par des méga-projets de câblerie. Le projet 2Africa, porté par un consortium incluant Meta et China Mobile, promet d'encercler le continent et d'offrir une connectivité à des centaines de millions de personnes supplémentaires. De même, le


© 2026 Oussama Ghorbel

câble Equiano de Google renforce la façade atlantique. Ces infrastructures sous-marines sont les artères vitales de l'économie numérique africaine. Cependant, avoir un câble qui arrive sur une plage ne suffit pas. Le défi s'est rapidement déplacé vers le « dernier kilomètre » et les réseaux terrestres (backbone et backhaul), où la fibre optique reste inégalement répartie, se concentrant sur les axes économiques majeurs et laissant de vastes zones blanches.

Parallèlement à la connectivité, la question de l'hébergement des données s'est posée. Pendant des années, les données des utilisateurs africains, qu'il s'agisse de contenus hébergés sur des plateformes étrangères ou de services locaux, transitaient par des serveurs situés en Europe ou aux États-Unis. Cela créait une latence inacceptable pour les applications en temps réel et posait d'immenses problèmes de souveraineté numérique. En réponse, on assiste depuis le milieu des années 2010 à une course à la construction de data centers sur le continent. Des acteurs comme Teraco en Afrique du Sud, Raxio en Afrique de l'Est et centrale, ou encore Nxtra, déploient des installations de classe mondiale (Tier III et Tier IV). Ces data centers ne se contentent pas d'héberger des serveurs ; ils attirent les points d'échange internet (IXP), gardant le trafic local sur le continent et réduisant la facture des opérateurs télécoms.

Mais toute cette infrastructure numérique se heurte à un mur de réalité physique : l'énergie. Un data center ou une tour de télécommunication (BTS) nécessite une alimentation électrique stable, 24 heures sur 24. Or, dans de nombreux pays africains, le réseau électrique national est sujet à des délestages fréquents. L'infrastructure numérique africaine repose donc massivement sur des groupes électrogènes au diesel, ce qui alourdit considérablement les coûts opérationnels (OPEX) et l'empreinte carbone du secteur. C'est ici qu'émerge une nouvelle vague d'innovation : la transition énergétique des télécoms. Les tours sont de plus en plus équipées de panneaux solaires et de batteries au lithium, et des startups spécialisées dans l'efficacité énergétique (Energy-as-a-Service) proposent aux opérateurs de gérer leur mix énergétique. L'infrastructure numérique africaine est ainsi intrinsèquement liée à la question de la transition énergétique, faisant du continent un laboratoire mondial pour les micro-réseaux et les


© 2026 Oussama Ghorbel

solutions hors-réseau.

## 1.4 Démographie jeune, urbanisation et usages mobiles

La technologie ne se déploie pas dans le vide ; elle s'incarne dans des corps, des territoires et des sociétés. Pour saisir la dynamique de la Silicon Africa, il est indispensable de superposer la carte du numérique à celle de la démographie et de l'urbanisation. L'Afrique est le continent le plus jeune de la planète. Avec un âge médian tournant autour de 19 ans, et une projection de doublement de sa population d'ici 2050 pour atteindre près de 2,5 milliards d'habitants, le continent représente un réservoir massif d'utilisateurs natifs du numérique. Cette jeunesse n'a pas connu le monde sans internet ; elle est née avec un écran entre les mains. Pour ces « digital natives » africains, le smartphone n'est pas un outil de travail, c'est le prolongement de leur identité, de leur vie sociale et de leur ambition entrepreneuriale.

Cette explosion démographique s'accompagne d'une urbanisation galopante et souvent non planifiée. Des mégalopoles comme Lagos, Kinshasa, Le Caire, Nairobi ou Abidjan absorbent chaque année des millions de nouveaux habitants. Cette densité urbaine, couplée à des infrastructures physiques (routes, transports en commun, adresses postales) souvent défaillantes, a créé un terrain fertile pour les services numériques de proximité. Le numérique vient combler les frictions de la ville africaine. C'est ainsi que les applications de mobilité (comme SafeBoda en Ouganda ou les multiples services de VTC et de motos-taxis) ont proliféré, non pas pour remplacer un réseau de transport existant, mais pour pallier son absence. De même, la livraison du dernier kilomètre, rendue complexe par l'absence de nommage des rues, a été réinventée grâce à la géolocalisation mobile et aux points relais informels.

Les usages qui découlent de ce croisement entre jeunesse et urbanisation sont profondément sociaux et communautaires. Si les plateformes occidentales comme Facebook, Instagram ou TikTok sont massivement utilisées, l'écosystème numérique africain a su développer ses propres espaces de sociabilité et de commerce. WhatsApp n'est pas seulement une application de messagerie en Afrique ; c'est un véritable système d'exploitation parallèle. Des millions de micro-entreprises, de


© 2026 Oussama Ghorbel

vendeurs informels et de coopératives agricoles gèrent leur catalogue, leur service client, leurs commandes et parfois même leurs paiements directement via des groupes et des statuts WhatsApp. Le commerce social (social commerce) n'est pas une tendance émergente dictée par des algorithmes ; c'est la transposition numérique des marchés de rue et des réseaux de confiance communautaires.

Cette démographie jeune et urbaine dicte également les formats de contenu privilégiés. La vidéo courte, l'audio et les mèmes visuels dominent, reflétant à la fois une culture de l'oralité très présente dans de nombreuses sociétés africaines et les contraintes techniques liées au coût de la data. Les startups qui réussissent sur le continent sont celles qui comprennent que leur utilisateur type est un jeune urbain, connecté via un smartphone d'entrée de gamme, naviguant sur des réseaux 3G/4G saturés aux heures de pointe, et cherchant des solutions pratiques pour naviguer dans les complexités de son environnement quotidien.

## 1.5 Langue, alphabétisation et interfaces adaptées

L'un des angles morts de l'analyse occidentale du numérique africain est la question linguistique et cognitive. Le continent abrite plus de 2 000 langues vivantes. Si les langues coloniales (anglais, français, portugais) et l'arabe dominent les sphères administratives et l'éducation formelle, la réalité du terrain, celle des marchés, des transports et des foyers, est profondément multilingue. Le numérique, pour être véritablement inclusif et adoptable, a dû s'adapter à cette tour de Babel.

Les premières interfaces numériques adaptées n'ont pas été des applications graphiques sophistiquées, mais des menus USSD textuels. Bien que rudimentaires, ils avaient l'avantage de pouvoir être traduits relativement facilement et de ne pas nécessiter de savoir lire de longs paragraphes. Cependant, la véritable révolution de l'accessibilité est venue de l'audio et de la voix. Dans des régions où les taux d'alphabétisation, en particulier chez les femmes et en zone rurale, restent un défi majeur, les interfaces vocales (Interactive Voice Response - IVR, puis assistants vocaux basés sur l'IA) ont ouvert les portes du numérique à des millions de personnes. Des startups spécialisées dans le traitement du langage naturel (NLP) pour les langues africaines (comme le swahili, le haoussa, le yoruba ou le wolof)


© 2026 Oussama Ghorbel

émergent et lèvent des fonds, conscientes que le prochain milliard d'utilisateurs d'internet ne parlera pas anglais ou français en première langue.

Au-delà de la traduction, c'est la sémantique même des interfaces qui a dû être repensée. Les métaphores visuelles utilisées dans la Silicon Valley (une enveloppe pour le courriel, un panier d'achat, un chariot de supermarché) n'ont pas toujours de résonance culturelle dans un village rural où le commerce se fait par échange direct ou via des étals ouverts. Les designers d'expérience utilisateur (UX) africains innovent en intégrant des symboles, des couleurs et des flux qui reflètent les réalités locales. L'utilisation de l'agent humain comme interface est également une spécificité forte. Le modèle de l'agent bancaire mobile ou de l'agent de mobile money, qui sert d'intermédiaire de confiance et d'interface humaine entre la technologie et l'utilisateur final, est une réponse brillante au défi de l'alphabétisation numérique et de la méfiance envers les systèmes purement automatisés.

Enfin, la question de la langue touche à la souveraineté culturelle. L'économie des contenus créatifs, de la musique (Afrobeats, Amapiano) aux séries (Nollywood), en passant par la littérature numérique, explosera d'autant plus qu'elle sera produite et consommée dans les langues vernaculaires. Le numérique africain ne se contente pas de traduire des applications étrangères ; il forge progressivement son propre vocabulaire, ses propres métaphores et ses propres espaces d'expression, créant une internet qui ressemble enfin à ceux qui l'utilisent.

## 1.6 Limites du narratif du leapfrog : ce qui n'a pas sauté

Il est tentant, et souvent valorisant pour l'ego du continent, de s'enfermer dans le narratif du leapfrog. L'idée que l'Afrique, libérée du poids du passé, invente le futur est séduisante. Cependant, il est indispensable d'apporter une nuance cruciale, voire un avertissement : le saut technologique a des limites physiques, économiques et structurelles infranchissables. On ne peut pas « sauter » toutes les étapes du développement.

Premièrement, le numérique ne permet pas de faire du leapfrog sur les infrastructures physiques lourdes. Une application de e-commerce ou de livraison de repas, aussi brillante soit-elle sur le plan algorithmique,


© 2026 Oussama Ghorbel

se heurtera toujours à la réalité d'une route non bitumée, d'un pont effondré ou d'une absence d'adressage postal pendant la saison des pluies. Le dernier kilomètre logistique en Afrique reste un cauchemar opérationnel que le code informatique seul ne peut résoudre. De même, on ne peut pas faire de leapfrog sur la fabrication industrielle. L'Afrique peut concevoir des logiciels de pointe, mais si les serveurs, les smartphones et les composants électroniques sont intégralement importés, la souveraineté numérique reste un mirage et la balance commerciale technologique demeure lourdement déficitaire.

Deuxièmement, le narratif du leapfrog masque souvent une réalité plus sombre : celle de la fracture numérique interne. Si les élites urbaines de Nairobi, Lagos ou Abidjan vivent une expérience numérique comparable à celle de leurs homologues de Londres ou Paris, des centaines de millions d'Africains ruraux restent en marge de cette révolution. Le coût des appareils (smartphones), le coût de la data (qui représente souvent plus de 5 à 10 % du revenu mensuel moyen dans de nombreux pays, bien au-delà du seuil d'accessibilité recommandé par l'UIT) et le fossé numérique de genre (les femmes étant significativement moins connectées que les hommes dans de nombreuses régions) rappellent que le saut technologique n'est pas universel. Il crée parfois de nouvelles formes d'exclusion, remplaçant l'analphabétisme traditionnel par un analphabétisme numérique.

Troisièmement, le techno-solutionnisme – cette croyance qu'une application peut résoudre des problèmes systémiques profonds – trouve ses limites en Afrique. Une application de santé numérique (e-santé) peut faciliter la prise de rendez-vous ou la télémédecine, mais elle ne remplacera pas le manque de médecins, l'absence de routes pour les ambulances ou les ruptures de stock de médicaments dans les cliniques rurales. Une plateforme d'EdTech peut diffuser des cours brillants, mais elle ne compensera pas le manque d'écoles physiques, d'enseignants formés ou d'électricité pour recharger les tablettes. Le numérique est un amplificateur. Il amplifie l'efficacité des systèmes qui fonctionnent, mais il peut aussi amplifier les inégalités et les défaillances des systèmes qui sont à genoux.

Enfin, le leapfrog financier, incarné par le mobile money, a ses propres plafonds de verre. S'il a permis l'inclusion financière de base


© 2026 Oussama Ghorbel

(transferts, paiements, épargne minimale), le passage à des services financiers complexes (crédits à long terme pour l'immobilier, financements structurés pour les PME, assurances agricoles paramétriques à grande échelle) nécessite des cadres réglementaires, des bureaux de crédit (credit bureaus) et des capitaux que le simple téléphone mobile ne peut générer par magie. Reconnaître ces limites n'est pas faire preuve de pessimisme ; c'est faire preuve de réalisme. C'est comprendre que la Silicon Africa ne construira pas son avenir uniquement avec du code, mais en réconciliant l'innovation logicielle avec le développement patient des infrastructures physiques, humaines et institutionnelles.

En définitive, le grand saut numérique africain est une réalité indéniable qui a redessiné les contours de l'économie du continent. Il est le fruit d'une rencontre entre des contraintes extrêmes, une démographie bouillonnante et une capacité d'adaptation hors norme. Mais pour les entrepreneurs, les investisseurs — à qui il est rappelé que ces analyses ne constituent pas des recommandations financières — et les décideurs qui s'intéressent à la Silicon Africa, la compréhension de ces fondations doit s'accompagner d'une lucidité totale sur ce que la technologie peut et ne peut pas faire.

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce premier chapitre et vous familiariser avec les réalités tangibles de l'écosystème, je vous propose trois exercices d'exploration.

**Exercice 1 : Cartographier les câbles sous-marins**

Choisissez un pays africain cible (par exemple, le Sénégal, le Kenya ou l'Afrique du Sud). Utilisez des outils de cartographie open-source comme Submarine Cable Map (TeleGeography) pour identifier les câbles sous-marins qui y atterrissent. Notez leur année de mise en service, leur capacité théorique et les consortiums qui les possèdent. Analysez ensuite comment cette connectivité internationale se traduit (ou ne se traduit pas) en couverture fibre nationale (backbone).

**Exercice 2 : Comparer les taux de pénétration**


© 2026 Oussama Ghorbel

Sélectionnez cinq pays représentant différentes régions du continent (ex: Nigeria, Égypte, Kenya, Maroc, Afrique du Sud). À l'aide des données de la Banque Mondiale, de la GSMA et des banques centrales locales, comparez le taux de pénétration des comptes bancaires traditionnels avec le taux de pénétration des comptes de mobile money. Rédigez une courte synthèse (300 mots) expliquant les écarts observés et identifiez dans quels pays le leapfrog financier est le plus abouti.

**Exercice 3 : Rédiger une fiche 'mythes et réalités'**

À partir des concepts développés dans la section 1.6, rédigez une fiche synthétique d'une page intitulée « Mythes et réalités du numérique africain ». Confrontez au moins trois idées reçues (ex: "L'Afrique a sauté l'étape des infrastructures", "Le mobile money a remplacé les banques", "La jeunesse africaine est uniformément connectée") avec les réalités structurelles et les données factuelles qui les nuancent ou les contredisent. Cet exercice vous aidera à développer un regard critique, indispensable pour naviguer dans l'écosystème de la Silicon Africa.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 2 – Géopolitique du numérique : acteurs globaux et souverainetés locales

L'Afrique n'est pas une page blanche sur laquelle les géants du numérique viendraient simplement écrire leur histoire. C'est un échiquier géopolitique complexe, un carrefour où se rencontrent, s'affrontent et parfois se superposent les ambitions des plus grandes puissances mondiales. Lorsque l'on observe la carte des câbles sous-marins qui encerclent le continent ou celle des data centers qui poussent à Johannesburg, Nairobi ou Lagos, on ne voit pas seulement de la technologie : on lit la cartographie des influences du XXIe siècle.

Comprendre l'écosystème numérique africain exige de dépasser la simple analyse des startups locales pour examiner les fondations mêmes sur lesquelles elles se construisent. Qui possède les serveurs ? Qui fabrique les terminaux ? Qui dicte les normes de la donnée ? Dans ce chapitre, nous allons décortiquer les stratégies des États-Unis, de la Chine, de l'Europe et de l'Inde, avant d'analyser la manière dont les États africains tentent, avec des moyens inégaux, de reprendre le contrôle de leur destin numérique.

## 2.1 Les GAFAM en Afrique : présence, produits, controverses

La domination américaine sur le continent africain s'exerce moins par la visibilité physique de ses marques que par l'omniprésence de ses couches logicielles et infrastructurelles. Les GAFAM (Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft) ont compris très tôt que l'Afrique, avec sa démographie galopante, représentait le dernier grand marché de croissance mondial pour l'attention et la donnée.

L'offensive la plus spectaculaire de ces dernières années concerne les infrastructures sous-marines. Le projet *2Africa*, initié par Meta en consortium avec des opérateurs télécoms, vise à déployer plus de 45 000 kilomètres de câbles pour encercler le continent et connecter des dizaines de pays. De son côté, Google a lancé le câble *Equiano*, reliant le Portugal à l'Afrique du Sud et au Nigeria. Ces investissements colossaux, qui se chiffrent en milliards de dollars, redessinent la


© 2026 Oussama Ghorbel

topologie de l'internet africain. L'analyse de ces flux de capitaux et de ces valorisations est ici purement géopolitique et ne saurait constituer un conseil en investissement.

Sur le plan des usages, la stratégie américaine repose sur une captation de la valeur par le logiciel et les services. Meta, avec WhatsApp, a réussi un tour de force : devenir le système d'exploitation informel des PME africaines. Du vendeur de tissus à Abidjan au prestataire de services à Kigali, le commerce quotidien se négocie sur WhatsApp. Google, de son côté, verrouille l'accès à l'information et à la mobilité avec Android, qui équipe plus de 80 % des smartphones du continent, et Google Maps, indispensable aux nouvelles logistiques de livraison. Microsoft et Amazon (AWS) se disputent le marché naissant du cloud souverain et des services aux entreprises en ouvrant des régions de data centers en Afrique du Sud et au Kenya.

Cependant, cette hégémonie n'est pas sans soulever de vives controverses. Le programme *Free Basics* de Meta, qui proposait un accès gratuit à internet limité à certains services partenaires, a été violemment critiqué par les défenseurs de la neutralité du net, qui y voyaient une tentative de créer un « internet des pauvres » et d'enfermer les nouveaux utilisateurs dans le jardin clos de l'entreprise américaine. De plus, la question de la fiscalité demeure un point de friction majeur : les géants américains captent la valeur publicitaire générée par les audiences africaines, tout en optimisant leurs revenus via des juridictions à fiscalité réduite, privant les États africains de recettes fiscales substantielles.

## 2.2 La stratégie numérique chinoise : Huawei, Transsion, TikTok

Si les États-Unis dominent les couches logicielles et les câbles, la Chine a méthodiquement conquis le matériel et les réseaux. La stratégie de Pékin s'inscrit dans le cadre des « Nouvelles Routes de la Soie » (Belt and Road Initiative), avec un volet spécifique baptisé la « Route de la Soie Numérique ». L'approche chinoise se distingue par sa rapidité d'exécution, son agilité financière et son absence de conditionnalités politiques ou de droits de l'homme, ce qui séduit de nombreux gouvernements africains.


© 2026 Oussama Ghorbel

Huawei et ZTE sont les architectes invisibles de l'Afrique connectée. On estime que Huawei a construit près de 70 % des infrastructures 4G du continent. Au-delà des réseaux mobiles, l'entreprise chinoise fournit les data centers gouvernementaux, les réseaux de fibre optique nationaux et les projets controversés de « Safe Cities » (villes sûres). À Nairobi, Kampala ou Harare, les systèmes de vidéosurveillance intelligente et de reconnaissance faciale fournis par Huawei ou Hikvision suscitent l'inquiétude des observateurs occidentaux et des ONG, qui craignent l'exportation d'un modèle de surveillance de masse et une dépendance critique en matière de sécurité nationale.

Sur le marché grand public, la plus grande réussite chinoise est sans doute Transsion Holdings. Cette entreprise, peu connue en Occident, possède les marques Tecno, Infinix et Itel, qui dominent outrageusement le marché africain des smartphones. Le succès de Transsion repose sur une hyper-adaptation aux réalités locales : des batteries capables de tenir plusieurs jours face aux coupures d'électricité, des emplacements pour trois ou quatre cartes SIM pour naviguer entre les différents opérateurs, et des algorithmes de caméra optimisés pour les teintes de peau mates. Transsion a prouvé que l'innovation frugale et la compréhension intime du consommateur local pouvaient vaincre les géants de Silicon Valley.

Enfin, la Chine exporte ses plateformes de contenu et de services. TikTok capte l'attention de la jeunesse africaine, tandis que des navigateurs comme Opera (détenu par le chinois Kunlun Tech) ou des fintechs comme PalmPay (soutenue par des capitaux chinois) s'insèrent profondément dans les usages quotidiens. La stratégie numérique chinoise en Afrique est donc holistique : elle contrôle le terminal dans la poche du citoyen, l'antenne relais dans son quartier, et le data center qui héberge les données de son gouvernement.

## 2.3 L'Europe et les accords de coopération numérique

Face aux capitaux américains et aux infrastructures chinoises, l'Europe a choisi une voie différente : celle de la puissance normative et de la coopération institutionnelle. L'Union européenne ne dispose pas de géants du numérique capables de rivaliser avec les GAFAM ou les BATX chinois, mais elle possède un pouvoir d'attraction réglementaire considérable, souvent qualifié de « Brussels Effect ».


© 2026 Oussama Ghorbel

L'approche européenne en Afrique s'articule autour du partenariat institutionnel et du financement du développement. Via des agences comme l'Agence Française de Développement (AFD), la GIZ allemande, ou le programme *Global Gateway* de l'UE, l'Europe finance des projets d'inclusion numérique, de cybersécurité et d'administration en ligne. L'objectif est de promouvoir un modèle d'internet « ouvert, sûr et centré sur l'humain », en opposition au capitalisme de surveillance américain et à l'autoritarisme numérique chinois.

L'influence la plus profonde de l'Europe réside dans la gouvernance des données. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a servi de matrice à la quasi-totalité des lois africaines sur la protection des données personnelles. En adoptant des cadres juridiques similaires, les pays africains facilitent non seulement la protection de leurs citoyens, mais aussi l'interopérabilité avec le marché européen, essentiel pour l'externalisation des services (outsourcing) et l'exportation de services numériques.

Cependant, cette approche normative montre ses limites. Les startups africaines se plaignent parfois de la lourdeur bureaucratique des programmes d'aide européens, dont les cycles de financement sont incompatibles avec la vélocité exigée par le monde des affaires technologiques. De plus, l'absence de champions technologiques européens prive l'Afrique d'alternatives concrtes en matière de cloud ou de systèmes d'exploitation, obligeant les entreprises du continent à s'appuyer sur les solutions américaines, même lorsqu'elles sont financées par des coopérations européennes.

## 2.4 L'Inde et les biens publics numériques (UPI, Aadhaar) exportés

Le dernier acteur majeur à entrer dans la danse géopolitique du numérique africain est l'Inde. Contrairement aux États-Unis (qui vendent des services propriétaires) ou à la Chine (qui vend des infrastructures matérielles), l'Inde exporte des Biens Publics Numériques (Digital Public Infrastructure - DPI). Cette approche s'inscrit dans une diplomatie Sud-Sud, fondée sur la solidarité des pays en développement et le partage de solutions open-source.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le joyau de cette diplomatie est l'UPI (Unified Payments Interface), le système de paiement instantané indien qui a révolutionné les transactions dans le pays. L'Inde propose désormais son architecture à plusieurs nations africaines (comme le Maroc, le Sénégal ou l'île Maurice) pour les aider à bâtir des systèmes de paiement interbancaires souverains, rapides et à très faible coût. Pour les banques centrales africaines, l'UPI représente une alternative séduisante aux réseaux de cartes occidentaux (Visa, Mastercard), dont les frais de transaction pèsent lourdement sur les économies locales, et aux systèmes fermés des opérateurs télécoms (Mobile Money), qui peinent à interagir entre eux.

De même, le système d'identité numérique Aadhaar, bien que controversé en Inde pour ses propres enjeux de vie privée, inspire de nombreux projets d'identification biométrique en Afrique. L'Inde positionne sa « India Stack » (un ensemble d'API ouvertes pour l'identité, le paiement et le partage de données) comme une infrastructure de base neutre, sur laquelle les entrepreneurs locaux et étrangers peuvent construire des applications.

Cette stratégie indienne est perçue très favorablement par les décideurs africains. Elle offre une voie de souveraineté technologique : l'État africain possède l'infrastructure de base (l'identité, les rails de paiement), tout en laissant le secteur privé (local ou international) innover sur les couches supérieures. C'est une réponse élégante au duopole sino-américain, prouvant que la technologie peut être un vecteur d'émancipation plutôt que de dépendance.

## 2.5 Souveraineté des données et lois locales

Face à ces appétits globaux, comment les États africains réagissent-ils ? La prise de conscience de la valeur stratégique de la donnée a provoqué une course à la souveraineté numérique. Les gouvernements africains ont compris que la donnée est le pétrole du XXIe siècle, et qu'ils ne peuvent plus se permettre de laisser les richesses numériques de leurs citoyens être aspirées vers des serveurs situés en Virginie, à Francfort ou à Shenzhen sans aucun retour économique ou contrôle légal.

Cette volonté de souveraineté se traduit d'abord par l'adoption de lois sur la protection des données personnelles. Aujourd'hui, plus de trente


© 2026 Oussama Ghorbel

pays africains disposent d'une législation en la matière, et l'Union Africaine a poussé à la ratification de la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données. Des autorités de régulation nationales (comme la CIL au Sénégal ou l'ODPC au Nigeria) ont été créées pour sanctionner les abus et obliger les multinationales à rendre des comptes.

Le deuxième volet de cette souveraineté est la « localisation des données ». Des pays comme le Nigeria, le Kenya ou le Rwanda ont émis des directives exigeant que certaines catégories de données (notamment les données gouvernementales, financières ou de santé) soient hébergées sur des serveurs physiques situés à l'intérieur des frontières nationales. L'objectif est triple : garantir la sécurité nationale, faciliter l'accès aux données pour les forces de l'ordre, et stimuler l'économie locale en forçant les géants du cloud à construire des data centers sur le sol africain.

Cependant, cette quête de souveraineté se heurte à la réalité économique. Héberger des données localement coûte souvent plus cher que d'utiliser les hyperscalers américains, en raison du coût de l'énergie, du manque de redondance des réseaux et du déficit en ingénieurs cloud certifiés. Les startups locales sont les premières à souffrir de ces lois de localisation, qui alourdissent leurs coûts de conformité et freinent leur capacité à scaler à l'international. Les gouvernements africains marchent ainsi sur une ligne de crête : comment protéger la souveraineté nationale sans ériger de murs numériques qui étoufferaient l'innovation locale et isoleraient leurs économies du reste du monde ?

## 2.6 Cartographie des dépendances technologiques

Pour synthétiser cette géopolitique, il est utile de conceptualiser le « stack » (la pile technologique) africain. En analysant les différentes couches qui composent l'internet sur le continent, on constate une répartition très claire des dépendances, formant ce que j'appelle le mille-feuille de la souveraineté inégale.

**La couche matérielle et réseau (Layer 1) :** Elle est massivement chinoise. Des câbles terrestres aux antennes 4G/5G, en passant par les smartphones (Transsion, Xiaomi) et les équipements de routing (Huawei), le socle physique de l'internet africain porte la marque de


© 2026 Oussama Ghorbel

Pékin. L'Occident tente de contrer cette influence via des initiatives comme le *Clean Network*, mais le rapport qualité-prix et le financement clé en main proposés par la Chine restent difficilement égalables pour des États aux budgets contraints.

**La couche plateforme et cloud (Layer 2) :** Elle est incontestablement américaine. AWS, Microsoft Azure et Google Cloud verrouillent le marché de l'hébergement et de l'intelligence artificielle. Les systèmes d'exploitation (Android, Windows, iOS) et les protocoles de base sont dictés par la Silicon Valley. L'Afrique n'a, à ce jour, aucune alternative souveraine viable dans ce domaine, ce qui la rend vulnérable à d'éventuelles sanctions géopolitiques ou à des changements unilatéraux de conditions d'utilisation.

**La couche normative et financière (Layer 3) :** Elle est fragmentée. L'Europe influence fortement la couche réglementaire (privacy, cybersécurité). Les États-Unis dominent les rails de paiement internationaux (Visa, Mastercard), bien que le Mobile Money local et les solutions indiennes ou panafricaines (comme le PAPSS - Pan-African Payment and Settlement System) commencent à grignoter cette dépendance.

**La couche applicative et des usages (Layer 4) :** C'est ici que l'agence africaine s'exprime le plus fortement. Les startups locales (Fintech, AgriTech, Logistique) construisent des solutions brillantes et adaptées. Mais elles le font, le plus souvent, en assemblant des briques technologiques étrangères.

Cette cartographie met en lumière le défi fondamental de l'Afrique numérique : l'innovation applicative est locale et dynamique, mais les fondations de la maison sont étrangères. La véritable souveraineté ne consistera pas à tout réinventer en vase clos, mais à négocier des positions de force, à mutualiser les infrastructures à l'échelle continentale (via la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine - ZLECAf) et à investir massivement dans le capital humain pour passer du statut de consommateur de technologies à celui de co-créateur des standards de demain.

---


© 2026 Oussama Ghorbel

## Exercices pratiques de fin de chapitre

Pour ancrer les concepts de géopolitique du numérique et aiguiser votre esprit d'analyse stratégique, je vous propose trois exercices. Ils sont conçus pour vous placer dans la peau d'un analyste, d'un investisseur ou d'un décideur public.

*Exercice 1 : Construire une matrice d'influence géopolitique*

**Objectif :** Visualiser les rapports de force sur des marchés clés.

**Consigne :**

1. Sélectionnez trois pays africains aux profils différents (par exemple : le Nigeria, le Kenya et le Maroc).

2. Créez une matrice croisant ces pays avec les quatre grandes puissances du numérique (États-Unis, Chine, Europe, Inde).

3. Pour chaque intersection, évaluez le niveau d'influence (Fort, Moyen, Faible) et identuez le principal levier utilisé (ex: Infrastructure, Logiciel, Norme, Financement).

4. **Question de réflexion :** Dans quel pays l'influence européenne est-elle la plus pertinente pour une startup cherchant à s'internationaliser, et pourquoi ?

*Exercice 2 : Analyser les parts de marché des smartphones*

**Objectif :** Comprendre l'impact de l'adaptation locale sur la domination du marché matériel.

**Consigne :**

1. Recherchez les données récentes (via des rapports d'IDC ou Canalys) sur les parts de marché des fabricants de smartphones dans trois marchés : l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Sénégal.

2. Comparez la pénétration de la marque Transsion (Tecno/Infinix/Itel) face à Apple et Samsung.

3. Rédigez une courte note d'analyse (300 mots) expliquant pourquoi les stratégies de pricing et de localisation de fonctionnalités (hardware) de Transsion ont créé un "fossé" que les marques occidentales peinent à combler sur le segment d'entrée et de milieu


© 2026 Oussama Ghorbel

de gamme.

*Exercice 3 : Simuler un débat 'Souveraineté vs Ouverture'*

**Objectif :** Appréhender la complexité des décisions de politique publique numérique.

**Contexte :** Vous êtes conseiller spécial auprès du Ministre du Numérique d'un pays d'Afrique de l'Ouest francophone. Le Parlement envisage d'adopter une loi stricte de localisation des données, obligeant toutes les entreprises (y compris les startups locales) à héberger leurs données chez des fournisseurs nationaux, sous peine de lourdes amendes.

**Consigne :**

Rédigez deux mémos contradictoires d'une page chacun :

• **Mémo A (Le Souverainiste) :** Défendez la loi en mettant en avant la sécurité nationale, la protection contre l'espionnage économique, et la création d'un écosystème local de data centers. Citez les risques de la dépendance au Cloud américain.

• **Mémo B (Le Pragmatique de l'Innovation) :** Opposez-vous à la loi en soulignant le coût exorbitant de l'hébergement local, le risque d'isolement technologique, la perte de compétitivité des startups face aux concurrents étrangers, et les limites de la sécurité physique des data centers locaux face aux pannes d'électricité.

• **Synthèse :** Proposez une troisième voie (ex: classification des données, souveraineté régionale plutôt que nationale, ou exigences de chiffrement plutôt que de localisation géographique).

## L'Union Africaine et le rêve d'un marché unique numérique

Pour peser face aux GAFAM et aux géants chinois, l'échelle nationale est insuffisante. Le Nigeria ou l'Égypte peuvent utiliser leur poids démographique comme levier de négociation, mais qu'en est-il des marchés plus restreints comme le Bénin, le Togo ou le Rwanda ? La véritable réponse géopolitique de l'Afrique à cette fragmentation des influences réside dans son intégration régionale. L'Union Africaine (UA) a pris la mesure de cet enjeu en multipliant les initiatives visant à créer


© 2026 Oussama Ghorbel

un front commun numérique.

L'adoption du Cadre de politique numérique de l'UA et la lente mais nécessaire ratification de la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles en sont les piliers. L'ambition sous-jacente est de préparer le terrain pour un marché unique numérique africain, qui viendrait compléter la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) sur le volet des biens et services physiques.

Si l'Afrique parvient à harmoniser ses réglementations sur la protection des données, la fiscalité du numérique et les standards de cybersécurité, elle offrira aux acteurs globaux un guichet unique de 1,4 milliard de consommateurs. Cette masse critique est la seule monnaie d'échange capable de forcer les multinationales à accepter des transferts de technologie, l'implantation de centres de recherche locaux et une contribution fiscale juste. Le multi-alignement ne sera véritablement efficace et souverain que s'il est pensé à l'échelle panafricaine, transformant la mosaïque actuelle de dépendances en un bloc de négociation incontournable.

## Conclusion : Le multi-alignement, nouvelle doctrine numérique africaine

Au terme de cette cartographie des influences, une conclusion s'impose : l'Afrique n'est pas condamnée à la périphérie de l'histoire technologique, ni vouée à n'être qu'un simple terrain de jeu pour les empires numériques. Face à la rivalité sino-américaine et aux approches normatives européennes ou indiennes, les États africains développent progressivement une doctrine de « multi-alignement numérique ». Il ne s'agit plus de choisir un camp exclusif à la manière de la Guerre froide, mais de tirer parti des compétitions globales pour maximiser les intérêts nationaux et continentaux.

Le Rwanda, par exemple, peut équiper ses écoles avec du matériel chinois, héberger les données sensibles de son administration sur des serveurs locaux aux normes européennes, et s'inspirer de l'architecture open-source indienne pour son système d'identification et de paiement. Cette agilité diplomatique et technologique est la véritable arme de souveraineté du continent. L'objectif à terme n'est pas l'autarcie – une illusion dangereuse à l'ère de l'internet globalisé et de l'intelligence


© 2026 Oussama Ghorbel

artificielle distribuée – mais l'interopérabilité souveraine : la capacité de brancher son économie au monde sans en devenir la simple variable d'ajustement.

## Synthèse des concepts clés

Pour clore ce chapitre, voici les piliers fondamentaux à retenir concernant la géopolitique du numérique en Afrique :

• **La dichotomie Infrastructure vs Logiciel :** La Chine domine massivement le *hardware*, les réseaux télécoms et les terminaux (couche basse), tandis que les États-Unis verrouillent le cloud, les systèmes d'exploitation et les plateformes d'attention (couche haute).

• **Le pouvoir normatif de l'Europe :** L'Union européenne compense son absence de champions technologiques par l'exportation de ses standards juridiques et de gouvernance, l'effet Bruxelles via le RGPD façonnant la législation numérique de la majorité des États africains.

• **L'alternative des Biens Publics Numériques (DPI) :** L'Inde propose une troisième voie, open-source et axée sur les infrastructures publiques (identité, paiement), particulièrement attractive pour les États cherchant à reprendre le contrôle de leurs rails financiers sans s'endetter auprès des géants privés.

• **Le dilemme de la localisation des données :** Les lois de souveraineté numérique sont politiquement nécessaires pour protéger les citoyens et la sécurité nationale, mais elles représentent un coût de conformité et d'infrastructure qui peut paradoxalement étouffer l'innovation des startups locales.

## Ouverture : De la géopolitique à l'usage quotidien

Mais comprendre qui possède les câbles sous-marins, qui fabrique les antennes relais et qui héberge les serveurs ne suffit pas à expliquer la révolution numérique africaine. La technologie n'a de sens que par les usages qu'elle permet et les frictions qu'elle résout.

Comment, sur des infrastructures parfois fragmentées, coûteuses et inégalement réparties, le continent a-t-il réussi à inventer des modèles d'adoption qui défient toutes les prédictions des analystes occidentaux ?


© 2026 Oussama Ghorbel

C'est ce paradoxe que nous explorerons dans le prochain chapitre. Nous quitterons les salles de négociation internationales et les rapports des think tanks géopolitiques pour plonger dans les rues de Lagos, les marchés de Nairobi et les zones rurales du Sénégal. Nous irons à la découverte de cette Afrique *mobile-first* où le smartphone n'est pas un simple outil de communication ou de divertissement, mais le couteau suisse de la survie économique, de l'inclusion financière et de la résilience sociale.

La géopolitique a tracé les routes et posé les rails ; il est maintenant temps d'observer ceux qui les empruntent, et la manière dont ils les détournent pour inventer leur propre voie.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 3 – Connectivité, données et usages : l'Afrique mobile-first

Lorsque l'on observe l'évolution technologique à l'échelle mondiale, il est tentant d'appliquer les grilles de lecture occidentales ou asiatiques au continent africain. Ce serait une erreur fondamentale. En Europe ou en Amérique du Nord, la transition numérique s'est faite par étapes : l'ordinateur de bureau, puis le haut débit filaire, le laptop, le Wi-Fi, et enfin le smartphone. En Afrique, cette chronologie a été pulvérisée. Le continent a fait ce que les économistes appellent un « leapfrog » technologique, sautant l'étape du fixe pour atterrir directement dans l'ère du mobile.

Pour tout entrepreneur, investisseur ou observateur de la Silicon Africa, comprendre cette réalité n'est pas un exercice théorique : c'est la condition *sine qua non* pour concevoir des produits qui survivront au test du terrain. Le mobile en Afrique n'est pas un simple accessoire de communication ou de divertissement ; c'est une infrastructure de survie, un portefeuille, un marché, et le principal vecteur d'inclusion sociale et économique. Dans ce chapitre, nous allons décortiquer le profil d'usage numérique moyen, les contraintes matérielles et réseau, et la manière dont ces réalités dictent les modèles d'affaires et les choix de conception (UX/UI) des startups les plus performantes du continent.

## 3.1 Pénétration internet et fracture numérique rurale/urbaine

Parler de « l'Afrique » comme d'un bloc monolithique en matière de connectivité serait un non-sens. Les taux de pénétration d'internet varient drastiquement d'un pays à l'autre, et plus encore au sein d'un même pays. Si les métropoles comme Lagos, Nairobi, Le Cap ou Abidjan affichent des taux de connexion qui rivalisent avec certaines villes européennes de taille moyenne, les zones rurales et périurbaines accusent un retard structurel.

Selon les données de la GSMA, l'Afrique subsaharienne compte des centaines de millions d'abonnés mobiles uniques, mais la fracture numérique ne se mesure plus seulement à l'accès au réseau cellulaire


© 2026 Oussama Ghorbel

basique (voix et SMS). Elle se mesure à l'accès à l'internet mobile à haut débit (3G, 4G et désormais 5G). Dans les capitales économiques, la fibre optique et les antennes 4G/5G pullulent. Les startups y déploient des services gourmands en bande passante : streaming, livraison à la demande en temps réel, télémedicine par visioconférence.

Cependant, dès que l'on s'éloigne des centres urbains, la réalité change. Le déploiement des infrastructures terrestres (fibre, tours cellulaires) se heurte à des défis topographiques, logistiques et économiques. Le retour sur investissement pour un opérateur télécom installant une antenne dans une zone à faible densité de population et à faible revenu moyen est souvent négatif. Cela crée une Afrique à deux vitesses.

À cette fracture géographique s'ajoute une fracture de genre. Les femmes en Afrique subsaharienne sont significativement moins susceptibles de posséder un smartphone et d'accéder à l'internet mobile que les hommes. Les barrières sont multiples : coût des appareils, disparités de revenus, mais aussi normes sociales et manque de littératie numérique. Pour les bâtisseurs de l'écosystème numérique, ignorer cette fracture, c'est se priver de la moitié du marché potentiel.

Face à ces limites terrestres, de nouveaux acteurs tentent de changer la donne. L'arrivée des constellations de satellites en orbite basse (LEO), comme Starlink, suscite un immense espoir pour les zones rurales, les exploitations agricoles isolées et les communautés minières. Toutefois, cette connectivité satellitaire se heurte à des questions de souveraineté numérique, de coûts d'acquisition du matériel terminal, et à des frictions réglementaires avec les États et les opérateurs historiques qui voient d'un mauvais œil cette concurrence extraterritoriale.

## 3.2 Le smartphone comme ordinateur principal

Pour la grande majorité des Africains, le smartphone est le premier, et souvent le seul, ordinateur qu'ils posséderont. L'ère du PC personnel a été un luxe réservé à une infime minorité de professionnels et de foyers aisés. Cette réalité a des implications profondes sur la manière dont les services numériques sont consommés et conçus.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le marché du matériel est dominé par des acteurs qui ont su comprendre les spécificités locales, au premier rang desquels le géant chinois Transsion Holdings (avec ses marques Tecno, Infinix et Itel). Là où Apple et Samsung proposaient des appareils inadaptés aux contraintes locales, Transsion a conçu des téléphones répondant aux besoins réels du terrain : des batteries surdimensionnées pour pallier les coupures d'électricité fréquentes, des emplacements pour plusieurs cartes SIM (indispensables quand les tarifs inter-réseaux sont prohibitifs), et des algorithmes de traitement d'image optimisés pour les teintes de peau mates.

Cependant, le parc de smartphones reste extrêmement fragmenté et dominé par l'entrée et le milieu de gamme. Des millions d'utilisateurs naviguent sur des appareils Android dotés de 1 ou 2 Go de RAM, avec un espace de stockage interne de 16 ou 32 Go. Cette contrainte matérielle dicte un comportement utilisateur très spécifique : la gestion permanente de l'espace. Il n'est pas rare qu'un utilisateur doive désinstaller une application pour pouvoir prendre une photo ou recevoir une vidéo sur WhatsApp.

Si votre startup développe une application native de 80 Mo qui nécessite des mises à jour fréquentes de 20 Mo, vous avez déjà perdu la bataille. Les utilisateurs africains sont des gestionnaires impitoyables de leur stockage. C'est pourquoi les versions « Lite » des applications (Facebook Lite, Uber Lite, TikTok Lite) ne sont pas des versions dégradées pour les marchés émergents ; ce sont souvent les produits principaux, parfois même plus populaires que leurs versions complètes. Le smartphone est un couteau suisse numérique : il sert de lampe torche, de terminal bancaire, de registre de commerce pour les vendeurs informels, et de télévision. Les applications qui réussissent sont celles qui s'intègrent dans cette polyvalence sans alourdir l'appareil.

## 3.3 Données mobiles : prix, consommation, zéro-rating

L'accès à l'internet mobile en Afrique est majoritairement prépayé. Le modèle de l'abonnement mensuel illimité, courant en Occident, y est l'exception. Les utilisateurs achètent de la data en fonction de leurs moyens du moment, donnant naissance à ce que l'on appelle l'économie du « sachet » appliquée aux télécoms. On achète des forfaits journaliers,


© 2026 Oussama Ghorbel

voire horaires, pour quelques centimes.

Le coût de la data reste un frein majeur à l'adoption de services numériques lourds. Selon l'Alliance for Affordable Internet (A4AI), pour que l'internet soit considéré comme abordable, 1 Go de data doit coûter moins de 2 % du revenu mensuel moyen. Dans de nombreux pays africains, ce seuil est encore dépassé, parfois largement. Chaque méga-octet est donc une dépense consciente, un arbitrage économique.

Cette réalité a donné naissance à des pratiques commerciales controversées mais massivement adoptées : le « zéro-rating ». Des opérateurs, parfois en partenariat avec des géants de la tech (comme le défunt Free Basics de Meta), ont proposé un accès gratuit à certaines applications ou sites web, sans que cela ne décompte du forfait data de l'utilisateur. Si cela a permis à des millions de personnes de découvrir l'internet, cela a aussi soulevé d'immenses débats sur la neutralité du net, créant des jardins clos où les utilisateurs sont cantonnés aux plateformes de ceux qui peuvent payer pour le zéro-rating.

Pour les startups, la contrainte de la data est un paramètre de design critique. Si votre modèle d'affaires repose sur le streaming vidéo haute définition ou le chargement constant d'images lourdes, vous excluez de facto la majorité de la population. Les modèles qui fonctionnent sont ceux qui minimisent la friction de la data. C'est aussi ce qui explique le succès fulgurant des interfaces textuelles légères, des notifications push ciblées (plutôt que du pull constant), et de la compression agressive des médias.

## 3.4 Réseaux sociaux dominants : WhatsApp, Facebook, TikTok

Si l'on demande à un utilisateur moyen en Afrique ce qu'est l'internet, il y a de fortes chances qu'il vous réponde : « WhatsApp ». Dans une région où la data coûte cher, les accords de zéro-rating ou les forfaits sociaux illimités proposés par les opérateurs ont fait de WhatsApp l'infrastructure par défaut de la communication, mais aussi du commerce et des services publics.

WhatsApp n'est pas seulement une messagerie ; c'est le système d'exploitation de l'économie informelle et des PME africaines. Les


© 2026 Oussama Ghorbel

statuts WhatsApp (l'équivalent des stories) sont devenus les vitrines des micro-entrepreneurs : vendeurs de vêtements, coiffeurs à domicile, revendeurs de pièces détachées. L'API WhatsApp Business permet aux startups d'automatiser le service client, d'envoyer des confirmations de paiement Mobile Money, et même de gérer des catalogues produits sans que l'utilisateur n'ait jamais besoin de télécharger une application dédiée ou de consommer de la data sur un site web externe.

Facebook, et particulièrement Facebook Lite, conserve une place de choix pour la découverte, les groupes communautaires et le marché de l'occasion (Facebook Marketplace). C'est un espace de socialisation publique, de débat politique et d'organisation communautaire.

Cependant, la véritable révolution culturelle et algorithmique de ces dernières années s'appelle TikTok. En contournant le graphe social traditionnel (où l'on ne voit que les contenus de ses amis), TikTok a démocratisé la visibilité. Un créateur basé à Douala, Bamako ou Kinshasa peut atteindre des millions de vues sans avoir besoin d'un réseau préexistant, simplement grâce à la pertinence de son contenu et à l'algorithme de recommandation. TikTok est devenu le moteur de recherche de la jeunesse africaine, le lieu où se créent les tendances musicales, les défis humoristiques et les nouveaux codes culturels.

À l'autre bout du spectre, X (anciennement Twitter) et, dans une moindre mesure, LinkedIn et Threads, restent des outils de niche, principalement utilisés par les élites urbaines, les journalistes, les politiques et l'écosystème tech. C'est là que se nouent les partenariats B2B et que s'expriment les mobilisations citoyennes (comme les mouvements #EndSARS au Nigeria ou #FeesMustFall en Afrique du Sud), mais ce n'est pas là que se trouve le grand public consommateur.

## 3.5 Économie de l'attention et créateurs de contenu

L'Afrique est un continent de conteurs, et l'ère numérique a offert une caisse de résonance mondiale à sa créativité. L'économie des créateurs de contenu (sketchs humoristiques, danse, éducation financière, tech, lifestyle) explose. Des plateformes comme YouTube, Instagram et TikTok ont permis l'émergence de véritables stars locales qui rivalisent d'influence avec les acteurs traditionnels du cinéma et de la musique.


© 2026 Oussama Ghorbel

Pourtant, la monétisation de cette attention reste un défi structurel majeur. Les plateformes occidentales ont été conçues pour des marchés où les cartes bancaires et les comptes PayPal sont la norme. Or, l'Afrique est le continent du Mobile Money. Pendant des années, les créateurs africains ont dû faire face à des restrictions géographiques sur YouTube AdSense ou à l'impossibilité de lier un compte bancaire local aux systèmes de tipping (pourboires) des réseaux sociaux.

Cette friction a stimulé l'innovation locale. Des startups fintech et des agrégateurs de paiement ont développé des ponts permettant aux créateurs de recevoir des paiements internationaux directement sur leurs portefeuilles Mobile Money. De nouvelles plateformes de monétisation, inspirées de Patreon ou de Substack, émergent en intégrant nativement Orange Money, MTN Mobile Money ou Wave. Il convient de rappeler que tout investissement dans ces nouvelles structures reste soumis à la volatilité réglementaire des marchés émergents.

Au-delà de la monétisation directe, le créateur de contenu africain est devenu un vecteur d'exportation culturelle. L'Afrobeats nigérian et ghanéen, l'Amapiano sud-africain, ou l'humour ivoirien et sénégalais s'exportent grâce à ces canaux numériques, créant des ponts avec la diaspora et le reste du monde, et générant une économie de la culture de plus en plus structurée.

## 3.6 Conséquences UX/UI pour les produits numériques

Toutes ces contraintes et spécificités (appareils d'entrée de gamme, data coûteuse, domination de WhatsApp, importance du Mobile Money) doivent se traduire dans l'ADN des produits numériques conçus pour le continent. Copier-coller l'interface utilisateur (UI) et l'expérience utilisateur (UX) d'une application de la Silicon Valley est la recette parfaite pour l'échec en Afrique.

**L'architecture Offline-First**

La connectivité n'est pas continue. Un utilisateur peut commencer une transaction dans une zone couverte, entrer dans un bâtiment en béton armé où le réseau passe mal, ou subir une coupure de l'opérateur. Les applications doivent être conçues en « offline-first ». Cela signifie que l'application doit permettre à l'utilisateur de naviguer, de remplir des


© 2026 Oussama Ghorbel

formulaires et de mettre en file d'attente des actions même sans réseau. La synchronisation avec le serveur se fera de manière asynchrone, en arrière-plan, dès que la connexion sera rétablie. C'est le principe qui a fait le succès d'outils de collecte de données pour les ONG et les agents de santé communautaires.

**USSD vs Applications vs Web**

Le USSD (ces codes tapés sur le clavier du téléphone comme `*123#`) reste une technologie reine pour l'inclusion financière et les services de base. Elle ne nécessite ni smartphone, ni data, ni stockage. Bien que l'interface soit austère (texte brut, menus hiérarchiques limités), elle est universelle. Les startups doivent souvent adopter une approche multi-canal : une application riche pour les utilisateurs urbains avec smartphone, une interface USSD ou un bot WhatsApp pour la masse du marché.

**La voix et l'audio comme interfaces**

Dans des contextes où la littératie de l'écrit peut être un frein, ou simplement parce que taper sur un petit clavier tactile en marchant dans une rue poussiéreuse est inconfortable, l'audio est roi. L'envoi de notes vocales sur WhatsApp est souvent préféré aux longs textes. Les startups innovantes intègrent des interfaces vocales (Voice UI) dans les langues locales (Swahili, Hausa, Wolof, Amharic) pour permettre aux agriculteurs ou aux commerçants d'interagir avec des services de météo, de prix du marché ou de banque via de simples appels téléphoniques automatisés.

**Les signaux de confiance (Trust Signals)**

L'arnaque en ligne et la méfiance envers les institutions sont des réalités. L'UX doit intégrer des signaux de confiance forts et immédiats. Afficher les logos familiers des opérateurs Mobile Money, utiliser des numéros de téléphone vérifiés avec le badge vert WhatsApp Business, ou intégrer des témoignages vidéo de pairs sont des éléments de conversion bien plus puissants qu'un design épuré à l'esthétique occidentale.

**La localisation profonde**


© 2026 Oussama Ghorbel

Traduire une application en français ou en anglais ne suffit pas. Le vocabulaire utilisé doit correspondre aux réalités locales. On ne parle pas de « panier d'achat » et de « checkout » de la même manière à Paris, à Dakar ou à Abidjan. L'UX writing (la rédaction des micro-textes de l'interface) doit être pensé avec des équipes locales pour éviter les frictions cognitives et culturelles.

En définitive, concevoir pour l'Afrique mobile-first, c'est faire preuve d'une extrême empathie technologique. C'est accepter que la contrainte (de data, de batterie, de stockage) n'est pas un obstacle à contourner, mais le cadre même dans lequel l'innovation la plus frugale et la plus impactante doit s'épanouir. Les startups qui ont compris que le smartphone africain est un outil de production et de survie avant d'être un jouet de divertissement sont celles qui bâtissent les licornes de demain.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre, je vous propose trois exercices concrets. Ils sont conçus pour vous forcer à sortir de votre zone de confort numérique et à adopter la lentille de l'utilisateur africain moyen.

### *Exercice 1 : Profiler 3 personas-types d'utilisateurs mobiles africains*

L'objectif est de dépasser le mythe de l'utilisateur unique. Créez des fiches personas détaillées pour les trois profils suivants, en spécifiant pour chacun : leur appareil (marque, modèle, RAM, stockage), leur forfait data typique, leurs applications les plus utilisées, et leur principal point de friction numérique.

1. **Awa, la revendeuse de tissus au marché de Sandaga (Dakar, Sénégal) :** Elle gère son stock, ses commandes fournisseurs et ses paiements clients exclusivement via son téléphone.

2. **Brian, l'étudiant en informatique à l'Université de Makerere (Kampala, Ouganda) :** Il code, cherche des emplois en freelance à l'international, et consomme du contenu éducatif, le tout avec un budget data très serré.


© 2026 Oussama Ghorbel

3. **Tariq, le chauffeur de boda-boda (moto-taxi) en zone périurbaine (Nairobi, Kenya) :** Il utilise des applications de VTC, mais passe la majorité de sa journée dans des zones où le réseau 4G est instable, et doit gérer l'usure de sa batterie.

### *Exercice 2 : Auditer une application existante sous contrainte data limitée*

Choisissez une application populaire dans votre région (par exemple, une application de livraison de repas, de VTC, ou d'e-commerce).

1. **Simulation de contrainte :** Activez le mode « Économiseur de données » de votre téléphone, désactivez le Wi-Fi, et limitez votre bande passante (vous pouvez utiliser des outils de throttling réseau dans les options développeur de votre navigateur ou de votre OS).

2. **Audit UX :** Tentez d'effectuer le parcours utilisateur principal (ex: commander un article et payer).

3. **Rapport :** Notez chaque point de friction. Combien de Mo l'application a-t-elle consommés ? Les images se sont-elles chargées ? L'application a-t-elle crashé ou affiché une erreur bloquante lors d'une micro-coupure de réseau ? Proposez trois correctifs UX/UI ou techniques (ex: mise en cache, compression, skeleton screens) pour adapter cette application au marché de Lagos ou d'Abidjan.

### *Exercice 3 : Concevoir un parcours utilisateur en mode offline-first*

Imaginez que vous concevez une application de suivi de vaccination pour des agents de santé communautaires opérant dans des villages reculés de la République Démocratique du Congo, où la couverture réseau est inexistante 80 % du temps.

1. **Architecture des données :** Définissez quelles données doivent être stockées localement sur l'appareil de l'agent (en tenant compte d'un stockage limité de 16 Go partagé avec d'autres applications).

2. **Parcours de saisie :** Dessinez (ou décrivez) le flux d'écran pour l'enregistrement d'un nouveau patient et d'une dose de vaccin administrée. Comment indiquez-vous à l'utilisateur que les données sont sauvegardées localement mais pas encore synchronisées avec le serveur national ?


© 2026 Oussama Ghorbel

3. **Gestion des conflits :** Que se passe-t-il si l'agent modifie le dossier d'un patient hors ligne, mais que le médecin du centre urbain a également modifié ce même dossier sur le serveur central ? Décrivez la logique UX pour résoudre ce conflit de synchronisation de manière simple et compréhensible pour un utilisateur peu familier avec la technologie.

## Conclusion : L'impératif de la frugalité numérique et l'empathie technologique

Au terme de cette exploration des usages et de la connectivité, une vérité s'impose : en Afrique, la contrainte n'est pas un frein à l'innovation, elle en est le catalyseur le plus puissant. Là où les développeurs de la Silicon Valley ou de Shenzhen peuvent se permettre de coder des applications lourdes, gourmandes en ressources et en bande passante, en s'appuyant sur des infrastructures fibre et 5G omniprésentes, les bâtisseurs de la Silicon Africa doivent faire preuve d'une rigueur quasi chirurgicale. Chaque octet compte, chaque interaction doit avoir une utilité immédiate, et chaque parcours utilisateur doit anticiper la défaillance du réseau.

Cette frugalité numérique, loin d'être une simple adaptation technique, forge une culture produit unique. Elle oblige les entrepreneurs à se concentrer sur l'essentiel : résoudre un problème douloureux avec les moyens du bord. C'est cette même philosophie qui a permis à des services de mobile money de révolutionner l'inclusion financière, non pas en ajoutant des fonctionnalités superflues de gamification, mais en s'intégrant parfaitement dans les contraintes matérielles et économiques de leurs utilisateurs.

Il y a aussi une dimension psychologique fondamentale à saisir. L'utilisateur mobile africain vit avec une certaine anxiété numérique : la peur de voir son forfait data s'épuiser au milieu d'une transaction, la crainte de voir sa batterie mourir avant d'avoir pu confirmer un paiement, ou la méfiance légitime face à des interfaces qui ressemblent à des hameçonnages. Les startups qui réussissent sont celles qui font preuve d'une « empathie technologique » profonde. Elles rassurent par des signaux visuels clairs, elles permettent l'annulation facile d'une action, et elles ne punissent jamais l'utilisateur pour les failles de


© 2026 Oussama Ghorbel

l'infrastructure de son opérateur.

Comprendre le profil de l'utilisateur mobile africain, ses arbitrages économiques face à la data, et ses habitudes sociales sur des plateformes comme WhatsApp, n'est que la première étape de notre cartographie. Car si le terrain de jeu est incontestablement mobile, les règles du jeu sont dictées par les États, les régulateurs et les accords internationaux. Avant de plonger dans les success stories sectorielles ou l'anatomie des hubs d'innovation, il nous faut donc examiner l'architecture légale et politique qui encadre, protège, et parfois entrave, cette effervescence numérique. C'est l'objet de notre prochain chapitre, où nous analyserons comment les politiques numériques nationales tentent de structurer un écosystème qui a longtemps grandi de manière organique et désintermédiée.

## Ce qu'il faut retenir

• **Le saut technologique (Leapfrog) :** L'Afrique a contourné l'ère du PC et de l'internet filaire pour adopter directement le mobile. Le smartphone n'est pas un appareil secondaire ou de simple divertissement ; c'est l'infrastructure numérique, bancaire, éducative et commerciale primaire du continent.

• **L'économie de la data et le coût de l'accès :** Avec un coût du mégaoctet encore élevé par rapport au revenu moyen, les utilisateurs gèrent leur data comme une ressource rare et précieuse. Les modèles d'affaires doivent intégrer cette réalité économique (forfaits « sachets », zéro-rating, compression extrême des médias).

• **La fragmentation matérielle et le règne de l'entrée de gamme :** Le parc est dominé par des appareils d'entrée et de milieu de gamme, conçus par des acteurs comme Transsion pour résister aux réalités locales (batterie, double SIM, appareil photo). Concevoir pour le marché africain, c'est concevoir pour des écrans plus petits, des systèmes d'exploitation anciens et des mémoires de stockage constamment saturées.

• **WhatsApp comme système d'exploitation parallèle :** Bien plus qu'une simple messagerie, WhatsApp est la vitrine commerciale, le service client et le canal de transaction de millions de micro-entreprises et de PME. Ignorer cet écosystème ou tenter de


© 2026 Oussama Ghorbel

forcer les utilisateurs à quitter l'application pour un site web externe est souvent une erreur stratégique fatale.

• **L'UX Offline-First, Multicanale et Inclusive :** Une application qui ne fonctionne pas hors ligne ou qui plante lors d'une micro-coupure réseau est une application inutilisable. L'approche gagnante combine des interfaces graphiques légères pour les urbains connectés, et des relais USSD, SMS, ou interfaces vocales (Voice UI) dans les langues locales pour atteindre le reste du marché, y compris les populations peu alphabétisées.

---

*(Fin du Chapitre 3. Rendez-vous au Chapitre 4 pour explorer les cadres réglementaires et les politiques numériques nationales qui structurent cet écosystème mobile-first.)*


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 4 – Cadres réglementaires et politiques numériques nationales

Dans l'imaginaire collectif, la technologie est souvent perçue comme un espace de liberté absolue, un territoire franc où le code fait office de loi. Pourtant, sur le terrain, la réalité de l'innovation africaine est inextricablement liée à la qualité, à la prévisibilité et à l'ouverture des cadres juridiques qui la régissent. Au fil de recherches et de rencontres avec de nombreux fondateurs à travers le continent, une vérité s'est imposée : le talent et le capital sont essentiels, mais c'est la régulation qui dicte la vitesse de croisière d'un écosystème.

Un cadre réglementaire clair agit comme un catalyseur. Il réduit l'asymétrie d'information, protège les consommateurs sans étouffer les expérimentations, et rassure les investisseurs internationaux. À l'inverse, une réglementation opaque, obsolète ou punitive transforme l'entrepreneuriat en un parcours du combattant, où l'énergie des fondateurs est consumée par la conformité administrative plutôt que par le développement de produits. Dans ce chapitre, nous allons cartographier les environnements juridiques qui structurent l'innovation en Afrique, en explorant les stratégies nationales, les régulations sectorielles, et les tensions inhérentes à la souveraineté numérique.

## 4.1 Stratégies nationales numériques : Rwanda, Sénégal, Kenya, Nigeria

L'élaboration d'une stratégie numérique nationale est le premier signal qu'un État envoie aux marchés. Elle définit les priorités d'infrastructure, d'éducation et de gouvernance. Cependant, l'écart entre les documents de politique générale et leur mise en œuvre effective reste le principal défi du continent.

Le **Rwanda** s'est imposé comme le laboratoire technologique de l'Afrique. Avec son *Smart Rwanda Master Plan*, le gouvernement a adopté une approche de « testbed » (terrain d'essai). Conscient de la taille modeste de son marché intérieur, Kigali compense par une agilité réglementaire exceptionnelle. L'État a très tôt compris que pour attirer les innovations de rupture, il fallait créer des corridors réglementaires


© 2026 Oussama Ghorbel

sur mesure. L'exemple le plus frappant reste l'accord pionnier avec Zipline pour la livraison de poches de sang par drones. Plutôt que d'attendre que l'aviation civile internationale rédige des règles pour les drones, l'Autorité rwandaise de l'aviation civile a co-créé un cadre ad hoc, faisant du pays le premier au monde à intégrer cette technologie dans son système de santé publique. Cette volonté politique se traduit par des plateformes comme *Irembo*, qui dématérialise l'essentiel des services publics, créant ainsi un marché immédiat pour les startups locales de l'e-gouvernement.

Au **Sénégal**, la vision s'inscrit dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) et sa déclinaison opérationnelle, la stratégie *Sénégal Numérique 2025*. L'accent y est mis sur l'inclusion, la jeunesse et le positionnement du pays comme hub francophone. La création du parc technologique de Diamniadio et le soutien à des initiatives de souveraineté des données illustrent cette ambition. Le Sénégal se distingue également par une approche collaborative avec la société civile et le secteur privé pour moderniser son administration. L'enjeu pour Dakar est aujourd'hui de transformer ses succès en matière de connectivité (le pays étant un point d'atterrissement majeur pour les câbles sous-marins) en une véritable économie de la connaissance, en retenant les talents formés dans ses excellentes écoles d'ingénieurs.

Le **Kenya**, berceau de la « Silicon Savannah », a structuré son ambition autour du *Digital Masterplan 2022-2032*. La force du Kenya réside dans l'intégration profonde du numérique dans l'identité citoyenne et les services de l'État, via la plateforme *e-Citizen*. Le projet pharaonique de *Konza Technopolis*, souvent comparé à une Silicon Valley locale, vise à créer un écosystème physique et juridique bénéficiant de zones économiques spéciales. Toutefois, le Kenya fait face au défi de la centralisation : l'innovation reste massivement concentrée à Nairobi, et les stratégies nationales peinent parfois à irriguer les comtés ruraux, créant une fracture numérique que les politiques publiques tentent désormais de résorber par des programmes d'alphabétisation digitale.

Le **Nigeria** a franchi un cap décisif avec l'adoption du *Nigeria Startup Act* en 2022. Fruit d'une collaboration inédite entre le gouvernement et l'écosystème tech, cette loi vise à créer un


© 2026 Oussama Ghorbel

environnement prévisible pour les startups, avec la mise en place d'un fonds de seed money, des incitations fiscales et la création d'un secrétariat dédié aux startups. Avant cela, la *National Digital Economy Policy and Strategy (NDEPS 2020-2030)* avait jeté les bases en ciblant la littératie numérique et les infrastructures. Le défi nigérian n'est pas le manque de vision sur le papier, mais la complexité de l'architecture fédérale : la superposition des taxes et régulations entre l'État fédéral et les 36 États peut parfois transformer le marché le plus peuplé d'Afrique en un labyrinthe administratif pour les startups en phase de scale-up.

## 4.2 Régulation télécom et autorité de régulation

L'Afrique est un continent *mobile-first*, voire *mobile-only*. Par conséquent, les régulateurs des télécommunications ne sont pas de simples arbitres techniques ; ce sont les gardiens de l'infrastructure économique fondamentale du continent.

Le rôle des autorités de régulation (comme la CAK au Kenya, la NCC au Nigeria, ou l'ARCEP dans plusieurs pays francophones) a profondément muté. Initialement conçues pour gérer la transition des monopoles d'État vers des oligopoles privés et attribuer les licences de voix, elles doivent aujourd'hui orchestrer la transition vers la data, la 4G/5G, et l'interopérabilité des services financiers mobiles.

L'un des enjeux majeurs qu'il est fréquent d'observer lors d'échanges avec les opérateurs et les startups de la logistique est la question des « droits de passage » (*Right of Way*). Le déploiement de la fibre optique est souvent entravé par des coûts de droit de passage exorbitants et des bureaucraties locales fragmentées. Les régulateurs progressistes tentent d'imposer des plafonds tarifaires et des guichets uniques pour accélérer le maillage territorial, condition *sine qua non* pour que les startups du cloud ou de la vidéo à la demande puissent opérer en dehors des capitales.

Un autre champ de bataille réglementaire est le partage des infrastructures passives (les tours télécoms). En favorisant l'émergence de *TowerCos* indépendantes (comme IHS ou Helios), les régulateurs ont permis aux opérateurs mobiles de délester leurs bilans et d'investir dans la qualité du réseau plutôt que dans le béton.


© 2026 Oussama Ghorbel

Enfin, la régulation de l'interopérabilité est cruciale. Pendant des années, les jardins clos (*walled gardens*) des opérateurs télécoms ont empêché les transferts d'argent entre réseaux concurrents, freinant l'inclusion financière. Sous la pression des banques centrales et des régulateurs télécoms, des cadres d'interopérabilité ont été imposés dans plusieurs juridictions, transformant le mobile money d'un outil de rétention client en une véritable infrastructure publique de paiement.

## 4.3 Protection des données personnelles (lois type RGPD)

Avec la numérisation accélérée des économies africaines, la donnée est devenue la nouvelle matière première. Mais qui la possède, qui la protège, et comment circule-t-elle ? La réponse à ces questions détermine la capacité des startups africaines à s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales.

L'Union Africaine a posé les premières pierres avec la Convention de Malabo en 2014 sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Cependant, son taux de ratification et de transposition a été lent. Le véritable tournant s'est opéré sous l'influence gravitationnelle du RGPD européen. Les startups africaines souhaitant exporter leurs services, attirer des capitaux étrangers ou nouer des partenariats avec des multinationales ont dû se mettre en conformité avec des standards globaux.

Aujourd'hui, une vague de législations nationales a déferlé sur le continent. L'Afrique du Sud a été pionnière avec le *Protection of Personal Information Act* (POPIA), entré pleinement en vigueur en 2021, imposant des obligations strictes de transparence et de sécurité, avec des sanctions dissuasives. Le Kenya a suivi avec le *Data Protection Act* de 2019, créant un bureau du commissaire à la protection des données particulièrement actif, qui a déjà sanctionné de grandes entreprises de télécommunications et de paris sportifs pour mauvaise gestion des données des utilisateurs. Au Nigeria, le *Nigeria Data Protection Regulation* (NDPR), initié par la NITDA, a forcé des milliers d'entreprises à nommer des *Data Protection Officers* et à auditer leurs flux de données. Au Sénégal, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) est l'une des plus anciennes et des plus respectées d'Afrique francophone.


© 2026 Oussama Ghorbel

Pour les startups, cette évolution est à double tranchant. D'un côté, la conformité représente un coût significatif et une complexité juridique lourde à porter pour des équipes en phase d'amorçage. De l'autre, elle constitue un formidable levier de confiance. Une startup africaine capable de démontrer sa conformité au RGPD ou à la loi locale équivalente lève immédiatement les réticences des partenaires B2B internationaux.

Cependant, un débat de fond agite les capitales africaines : la localisation des données (*data localization*). Certains gouvernements, invoquant la souveraineté numérique et la sécurité nationale, exigent que les données des citoyens soient hébergées sur des serveurs physiques situés à l'intérieur des frontières nationales. Si cette approche peut stimuler l'investissement dans les data centers locaux (comme on le voit en Afrique du Sud ou au Kenya), elle risque aussi de fragmenter l'internet africain, d'augmenter les coûts d'hébergement pour les startups et de créer des barrières à l'entrée protégeant les acteurs étatiques au détriment de l'innovation ouverte.

## 4.4 Fintech : licences, sandboxes et supervision

La Fintech est le joyau de la couronne de l'innovation africaine, captant la majorité des investissements en capital-risque sur le continent, bien qu'il soit essentiel de rappeler que ces opérations comportent des risques et nécessitent un conseil financier professionnel. Mais toucher à l'argent du public, au crédit et aux transferts transfrontaliers place immédiatement les startups dans le viseur des institutions les plus conservatrices qui soient : les Banques Centrales.

Historiquement, la relation entre les régulateurs financiers et les innovateurs a été marquée par la méfiance. L'histoire de M-Pesa au Kenya est souvent citée comme l'exemple d'une innovation ayant prospéré dans un vide réglementaire bienveillant, la Banque Centrale du Kenya (CBK) ayant adopté à l'époque une approche de « test and learn » (tester et apprendre). Aujourd'hui, l'ère du vide juridique est révolue. Les Banques Centrales africaines ont structuré des cadres complexes, souvent inspirés des directives européennes sur les services de paiement (DSP2), mais adaptés aux réalités locales.


© 2026 Oussama Ghorbel

Au Nigeria, la Banque Centrale (CBN) a introduit des licences à plusieurs niveaux, allant des *Payment Solutions Service Providers* (PSSP) aux *Microfinance Banks*, en passant par les récentes licences de *Payment Service Banks* (PSB) destinées à atteindre les populations rurales. Le coût d'obtention de ces licences (les fonds propres requis) est extrêmement élevé, ce qui a poussé l'écosystème vers des modèles de partenariats (B2B2C) où les startups louent l'infrastructure réglementaire de banques traditionnelles.

Pour éviter d'étouffer l'innovation tout en protégeant le système financier, de nombreux régulateurs ont adopté l'outil du « bac à sable réglementaire » (*regulatory sandbox*). Le Kenya, le Maurice, l'Égypte, le Rwanda et le Nigeria ont lancé leurs propres sandboxes. Le principe est simple : permettre à une startup de tester un produit financier innovant (comme la micro-assurance indexée sur la météo ou le crédit alternatif basé sur l'IA) sur un échantillon restreint de clients, sous la supervision étroite de la Banque Centrale, avec des exigences de capital allégées. Si le test est concluant et que les risques de blanchiment d'argent ou de fraude sont maîtrisés, la startup obtient une licence sur mesure.

Le défi de ces sandboxes reste leur capacité d'absorption et leur rapidité. Les processus de sélection peuvent prendre des mois, et les critères d'éligibilité excluent souvent les startups en phase de *pre-seed*. Néanmoins, ils marquent un changement de paradigme majeur : le régulateur n'est plus seulement un policier, il devient un partenaire de l'innovation, conscient que l'inclusion financière du continent passera par l'agilité technologique plutôt que par l'expansion des agences bancaires traditionnelles.

## 4.5 Fiscalité du numérique et controverses

La fiscalité est le point de friction le plus vif entre les États africains, en quête désespérée de recettes budgétaires, et les écosystèmes numériques, qui plaident pour une taxation favorable à la croissance.

La tentation est grande pour les gouvernements de voir le secteur numérique, et en particulier le mobile money, comme une vache à lait fiscale. L'Ouganda a fourni l'étude de cas la plus édifiante et la plus tragique de cette décennie. En 2018, le gouvernement a introduit une taxe sur les transactions de mobile money, en plus d'une taxe


© 2026 Oussama Ghorbel

controversée sur l'utilisation des réseaux sociaux (OTT). Le résultat a été immédiat et dévastateur : le volume des transactions mobiles a chuté de manière spectaculaire, les utilisateurs les plus pauvres sont retournés à l'économie informelle et à l'usage du cash, et les recettes fiscales globales ont été inférieures aux prévisions. Face au tollé économique et à l'impact sur l'inclusion financière, le gouvernement a dû faire machine arrière et réviser sa copie. La Tanzanie, le Cameroun et d'autres pays ont également flirté avec des taxes sur les transferts d'argent, suscitant l'ire des défenseurs de l'inclusion financière.

Au-delà du mobile money, c'est la fiscalité des géants du numérique (les GAFAM) et des plateformes de e-commerce qui pose question. Comment taxer une entreprise qui génère des millions de dollars de revenus publicitaires ou de commissions dans un pays africain sans y avoir de présence physique significative ? Pour répondre à cette évasion fiscale structurelle, des pays comme le Kenya et le Nigeria ont introduit des Taxes sur les Services Numériques (*Digital Service Taxes* - DST), généralement autour de 1,5 % à 3 % du chiffre d'affaires brut généré localement.

Ces DST sont controversées. Si elles permettent de capter une partie de la valeur créée par les multinationales, elles soulèvent des craintes de représailles commerciales (notamment de la part des États-Unis) et risquent d'être répercutées sur les consommateurs locaux ou les petites startups africaines qui utilisent ces plateformes pour leurs opérations. L'Afrique suit de très près les négociations du cadre inclusif de l'OCDE sur la fiscalité de l'économie numérique (les Piliers 1 et 2), espérant que les règles du jeu mondial seront réécrites pour garantir une répartition plus équitable des droits d'imposition vers les pays où les utilisateurs et les données se trouvent.

Pour les startups locales, l'enjeu réside dans la TVA sur les services électroniques et la multiplicité des taxes locales. Une harmonisation fiscale, au moins au niveau des communautés économiques régionales (comme la CEDEAO ou l'EAC), est indispensable pour permettre aux champions technologiques africains de passer à l'échelle continentale sans être asphyxiés par la complexité fiscale.

## 4.6 Censure, coupures internet et libertés numériques


© 2026 Oussama Ghorbel

Il est impossible de dresser une cartographie honnête de l'environnement numérique africain sans aborder son côté le plus sombre : l'utilisation de l'infrastructure numérique comme arme de contrôle politique.

Les coupures d'internet (*internet shutdowns*) sont devenues un réflexe autoritaire dans plusieurs pays du continent lors de périodes de tensions politiques, d'élections ou de mouvements sociaux. L'Ouganda, l'Éthiopie, le Tchad ou encore la Guinée ont connu des jours, voire des semaines, de blackout total ou partiel (blocage des réseaux sociaux). Selon les études de la *Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa* (CIPESA) et d'autres ONG, le coût économique de ces coupures se chiffre en centaines de millions de dollars pour les économies locales, paralysant le commerce électronique, les services financiers mobiles et les opérations des startups.

Au-delà des coupures brutales, la censure prend des formes plus insidieuses. L'interdiction de Twitter (aujourd'hui X) par le gouvernement nigérian en 2021, qui a duré sept mois, a porté un coup sévère à l'écosystème. Pour des milliers de startups, de freelances et de PME, Twitter n'était pas un simple réseau social, mais une infrastructure critique de service client, de marketing et de communication de crise. Cette décision a provoqué une migration massive vers d'autres plateformes, mais a surtout envoyé un signal désastreux aux investisseurs en capital-risque concernant la prévisibilité de l'environnement des affaires au Nigeria.

Ces atteintes aux libertés numériques ont un impact direct sur l'attractivité des hubs. Le capital-risque est par nature allergique au risque politique non quantifiable. Lorsqu'un État démontre qu'il peut, d'un simple décret, débrancher l'économie numérique ou bloquer l'accès aux API globales, il augmente la prime de risque exigée par les investisseurs.

Heureusement, la résilience de l'écosystème s'organise. Les mouvements de la société civile, soutenus par des avocats spécialisés dans le droit du numérique, multiplient les recours devant les cours de justice régionales (comme la Cour de justice de la CEDEAO) pour faire condamner ces pratiques. De plus, l'adoption de technologies de contournement (VPN, réseaux maillés, protocoles de communication


© 2026 Oussama Ghorbel

décentralisés) par les populations et les entreprises force les régulateurs à repenser leurs stratégies de contrôle, qui s'avèrent de plus en plus coûteuses et inefficaces face à une jeunesse africaine hyper-connectée et déterminée à défendre son espace d'expression.

## Conclusion

Le cadre réglementaire n'est pas un simple décor dans lequel évoluent les startups africaines ; il en est l'architecture portante. Les écosystèmes qui prospéreront dans la prochaine décennie ne seront pas uniquement ceux qui produiront les meilleurs ingénieurs en intelligence artificielle, mais ceux dont les gouvernements auront compris que la régulation doit être un garde-fou, et non un mur. Entre la tentation du protectionnisme numérique, la nécessité de protéger les citoyens et l'impératif de l'innovation ouverte, les États africains marchent sur une ligne de crête. La co-création des lois, à l'image du *Startup Act* nigérian, et l'usage intelligent des sandboxes réglementaires, dessinent la voie d'un modèle africain de gouvernance numérique, où la souveraineté s'exprime par la capacité à innover plutôt que par celle d'interdire.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre, je vous propose trois exercices pratiques. Ils sont conçus pour être réalisés individuellement ou en groupe, et s'adressent aussi bien aux étudiants en politiques publiques qu'aux fondateurs de startups et aux investisseurs.

### *Exercice 1 : Construire un tableau comparatif de 6 cadres réglementaires fintech*

**Objectif :** Développer une vision panoramique des exigences de conformité et identifier les marchés les plus favorables à l'expansion d'une startup Fintech.

**Consigne :**

1. Sélectionnez six juridictions africaines (par exemple : Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte, Rwanda, Maurice).


© 2026 Oussama Ghorbel

2. Pour chaque juridiction, recherchez et synthétisez les informations suivantes dans un tableau :

• Le nom de l'autorité de régulation principale (Banque Centrale, Autorité des marchés financiers).

• Les types de licences disponibles pour les startups de paiement (ex. EMI, PSSP, PSB) et les exigences minimales en fonds propres.

• L'existence et le statut d'un bac à sable réglementaire (*sandbox*).

• Les règles concernant l'interopérabilité et l'open banking.

• Le délai moyen estimé pour l'obtention d'une licence.

3. **Analyse :** Sur la base de ce tableau, rédigez un paragraphe de synthèse conseillant une startup Fintech B2B (fournissant des API d'infrastructure) sur le premier marché étranger qu'elle devrait cibler après son marché domestique, en justifiant votre choix par des arguments réglementaires.

### *Exercice 2 : Rédiger une note de plaidoyer pour une sandbox réglementaire*

**Objectif :** S'exercer à la diplomatie public-privé et comprendre les arguments nécessaires pour convaincre un régulateur conservateur.

**Contexte :** Vous êtes le délégué général d'une association de startups dans un pays francophone d'Afrique de l'Ouest où la Banque Centrale est très réticente à l'idée d'autoriser les crypto-actifs et la *tokenisation* d'actifs immobiliers, invoquant les risques de blanchiment d'argent et de volatilité.

**Consigne :** Rédigez une note de plaidoyer (*policy brief*) de 2 pages maximum destinée au Gouverneur de la Banque Centrale. Votre note doit inclure :

• Un résumé exécutif clair.

• Une explication pédagogique de la technologie (démystifier la blockchain au-delà des cryptomonnaies spéculatives).

• Trois cas d'usage concrets et bénéfiques pour l'économie locale (ex. financement des PME, traçabilité agricole, cadastre).


© 2026 Oussama Ghorbel

• La proposition détaillée d'un cadre de *sandbox* restreint : nombre limité de participants, plafonds de transaction, exigences de reporting hebdomadaire, et critères de sortie (graduation ou arrêt du test).

• Une conclusion soulignant le risque de l'inaction (fuite des cerveaux et des capitaux vers des juridictions plus clémentes comme Maurice ou le Rwanda).

### *Exercice 3 : Simuler l'entrée sur un marché avec checklist de conformité*

**Objectif :** Intégrer la complexité réglementaire dans la stratégie opérationnelle et financière d'une startup.

**Contexte :** Vous êtes le CEO d'une startup de télémedicine (santé numérique) basée au Sénégal, proposant des consultations vidéo, la prescription électronique et la livraison de médicaments. Vous prévoyez de lancer vos opérations au Kenya dans 6 mois.

**Consigne :** Élaborez une *checklist* de conformité exhaustive et un plan d'action. Votre document doit couvrir les axes suivants :

• **Protection des données (Data Privacy) :** Quelles sont les obligations spécifiques du *Data Protection Act* kényan concernant les données de santé (données sensibles) ? Faut-il nommer un DPO local ?

• **Régulation médicale et pharmaceutique :** Quelle autorité (ex. *Pharmacy and Poisons Board, Medical Practitioners and Dentists Council*) doit valider vos protocoles de prescription à distance et votre chaîne logistique ?

• **Fiscalité et droit du travail :** Comment structurer votre entité locale ? Quels sont les impôts sur les services numériques (DST) applicables à vos frais de consultation ?

• **Télécoms et hébergement :** Vos serveurs doivent-ils être hébergés localement ? Quelles sont les exigences en matière de continuité de service ?

• **Budget et Chronologie :** Estimez le coût (en temps et en frais juridiques) de cette mise en conformité et intégrez-le dans votre plan


© 2026 Oussama Ghorbel

de trésorerie prévisionnel pour l'expansion.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Partie 2 — Cartographie des pôles d'innovation


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 5 – Les Big Four : Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte

Dans la cartographie de l'innovation africaine, il existe une réalité statistique et financière qui s'impose à tout observateur attentif : la concentration extrême des capitaux et des talents au sein de quatre écosystèmes majeurs. Le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte forment ce que l'industrie du capital-risque appelle communément les « Big Four ». Selon les données compilées par des cabinets d'analyse comme Partech, Briter Bridges ou l'African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), ces quatre pays captent historiquement entre 75 % et 85 % du total des fonds investis dans les startups technologiques sur le continent.

Comprendre l'Afrique numérique exige de décortiquer ces quatre piliers. Ils ne sont pas seulement des marchés ; ils sont des laboratoires d'expérimentation, des aimants à talents régionaux et les principales portes d'entrée pour les investisseurs internationaux. Pourtant, chacun de ces écosystèmes possède une ADN, une histoire et des dynamiques de marché radicalement différents. En tant qu'auteur et observateur de ces mutations, j'ai toujours été frappé par la manière dont le contexte local — qu'il s'agisse de la démographie galopante de Lagos, de l'héritage mobile de Nairobi, de la maturité institutionnelle du Cap ou de la position géostratégique du Caire — façonne des modèles d'entreprises uniques. Ce chapitre vous propose une immersion au cœur de ces quatre géants, pour en saisir les forces motrices, les vulnérabilités et les spécialisations sectorielles.

## 5.1 Lagos-Yaba : la Silicon Lagoon nigériane

Lagos n'est pas seulement la capitale économique du Nigeria ; c'est le poumon commercial de l'Afrique de l'Ouest, une mégalopole vibrante, chaotique et profondément résiliente. Au sein de cette ville, le quartier de Yaba a gagné ses lettres de noblesse sous le surnom de « Yabacon Valley » ou « Silicon Lagoon ». C'est ici, autour d'entités pionnières comme le Co-Creation Hub (CcHUB), qu'a germé la première vague de startups nigérianes à vocation technologique.

Le moteur principal de l'écosystème nigérian est son marché intérieur. Avec plus de 200 millions d'habitants et une population extrêmement jeune, le Nigeria offre un terrain de jeu inégalé pour tester des produits à grande échelle. Cette démographie s'accompagne d'une culture de l'entrepreneuriat souvent résumée par le terme « hustle ». Au Nigeria, l'innovation naît de la friction. Les défaillances structurelles — qu'il s'agisse de l'accès au crédit, de la logistique urbaine ou de la confiance dans les institutions — ont forcé les fondateurs à bâtir des solutions qui contournent ou remplacent les infrastructures manquantes.

C'est cette friction qui a donné naissance à la domination incontestée du Nigeria dans le secteur de la Fintech. Des entreprises comme Paystack (rachetée par Stripe en 2020 pour plus de 200 millions de dollars) ou Flutterwave (devenue licorne) ont commencé par résoudre un problème purement local : permettre aux marchands d'accepter des paiements en ligne dans un environnement où les taux d'échec des transactions bancaires étaient prohibitifs. Une fois l'infrastructure de paiement stabilisée, l'écosystème a essaimé vers la logistique (Kobo360), le B2B SaaS, et le commerce électronique.

Cependant, la Silicon Lagoon fait face à des vents contraires sévères. L'imprévisibilité réglementaire, notamment les décisions soudaines de la Banque Centrale du Nigeria (CBN) concernant les cryptomonnaies ou les restrictions sur les devises étrangères, crée un environnement anxiogène pour les investisseurs et les fondateurs. De plus, l'inflation et la dépréciation du Naira érodent la valeur des revenus locaux lorsqu'ils sont convertis en dollars pour rembourser des capitaux étrangers. Malgré ces turbulences macroéconomiques, Lagos demeure le creuset de l'ambition technologique africaine, attirant les meilleurs ingénieurs de toute la sous-région francophone et anglophone.

## 5.2 Nairobi : la Silicon Savannah kenyane

Si Lagos est le royaume de la Fintech et du commerce à grande échelle, Nairobi est la capitale historique de l'innovation à impact et de la technologie mobile. Le surnom de « Silicon Savannah » n'est pas usurpé. C'est au Kenya qu'est né M-Pesa, le service de paiement mobile de Safaricom qui a fondamentalement redéfini l'inclusion financière à l'échelle mondiale, prouvant bien avant l'heure que le téléphone portable


© 2026 Oussama Ghorbel

pouvait être une banque.

L'écosystème de Nairobi s'est structuré très tôt autour d'espaces communautaires emblématiques comme l'iHub, fondé en 2010, qui a servi de catalyseur en connectant développeurs locaux, chercheurs et investisseurs internationaux. Contrairement au Nigeria où le capital-risque pur et dur domine, le Kenya a longtemps bénéficié d'un flux massif de capitaux provenant d'organisations non gouvernementales, d'agences de développement international (USAID, DFID) et de fonds à impact. Cela a orienté l'innovation vers des secteurs cruciaux pour le développement : l'AgriTech (avec des acteurs comme Twiga Foods ou Cellulant), la HealthTech et les énergies renouvelables (M-KOPA).

Nairobi bénéficie également d'un environnement réglementaire globalement plus prévisible et collaboratif. La Central Bank of Kenya (CBK) a été l'une des premières au monde à mettre en place des « sandboxes » réglementaires, permettant aux startups de tester des produits financiers innovants dans un cadre sécurisé. L'anglophonie du pays, son fuseau horaire aligné avec l'Europe et le Moyen-Orient, et la présence de sièges régionaux de multinationales (Google, Microsoft, Visa) en font une base arrière idéale pour les entreprises qui visent l'Afrique de l'Est dans son ensemble.

Néanmoins, le marché domestique kenyan, avec ses 50 millions d'habitants, impose un plafond de verre rapide pour les startups qui consomment beaucoup de capital (B2C). Pour croître, une startup kenyane doit très tôt penser à l'expansion régionale (Ouganda, Tanzanie, Rwanda). De plus, l'écosystème fait face à une pression fiscale croissante et à une fuite des cerveaux, les meilleurs talents en ingénierie logicielle étant de plus en plus recrutés à distance par des entreprises européennes ou américaines, asséchant le vivier local pour les startups en phase d'amorçage.

## 5.3 Le Cap et Johannesburg : maturité sud-africaine

L'Afrique du Sud présente la particularité de posséder un écosystème bipolaire, divisé entre deux métropoles aux profils complémentaires : Le Cap et Johannesburg. Ce qui distingue immédiatement l'Afrique du Sud des autres Big Four, c'est sa maturité institutionnelle, la profondeur de


© 2026 Oussama Ghorbel

ses marchés financiers (la Bourse de Johannesburg, JSE, est l'une des plus importantes au monde) et la présence de conglomérats technologiques historiques comme Naspers (devenu Prosus), dont les investissements globaux ont inspiré toute une génération d'entrepreneurs locaux.

Le Cap, souvent surnommée la « Silicon Cape », est le hub du logiciel, du SaaS B2B, et des technologies orientées vers le consommateur final dans un cadre de vie qui attire les talents internationaux. C'est un écosystème où la culture du produit, le design et l'ingénierie logicielle de haute volée prédominent. Johannesburg, en revanche, est le cœur financier et corporate du pays. Les startups qui s'y développent sont souvent tournées vers l'InsurTech, la Fintech d'entreprise, et les solutions B2B destinées aux grandes banques et aux groupes miniers ou industriels qui dominent l'économie sud-africaine.

L'Afrique du Sud produit des entreprises d'une qualité technique et structurelle exceptionnelle, capables de rivaliser avec les standards européens ou américains. Des entreprises comme Yoco (terminaux de paiement pour PME) ou Takealot (e-commerce) illustrent cette capacité à bâtir des infrastructures robustes. De plus, le pays dispose du meilleur réseau d'universités de recherche du continent, alimentant l'écosystème en talents de haut niveau en intelligence artificielle, en data science et en ingénierie.

Le revers de la médaille sud-africain est double. D'abord, les inégalités sociales extrêmes et le taux de chômage élevé créent un marché de consommation de masse complexe à pénétrer pour les services numériques payants. Ensuite, la crise énergétique chronique, connue sous le nom de « load-shedding » (délestages programmés par la compagnie publique Eskom), agit comme une taxe invisible sur la croissance, obligeant les entreprises à investir massivement dans des infrastructures énergétiques autonomes. Enfin, le coût de la main-d'œuvre qualifiée y est nettement plus élevé qu'à Lagos ou Nairobi, ce qui pousse de nombreuses startups sud-africaines à délocaliser leurs centres de développement vers d'autres pays africains tout en conservant leur siège commercial à Johannesburg ou au Cap.

## 5.4 Le Caire : hub arabophone et porte du Moyen-Orient


© 2026 Oussama Ghorbel

Le Caire est le géant souvent sous-estimé de la tech africaine, principalement en raison de la barrière linguistique qui le sépare des écosystèmes anglophones et francophones. Pourtant, avec une population dépassant les 100 millions d'habitants et une pénétration d'Internet en forte croissance, l'Égypte s'est imposée comme un hub incontournable, servant de pont naturel entre l'Afrique du Nord, le continent africain et les marchés lucratifs du Golfe (GCC).

L'écosystème égyptien a connu un tournant décisif avec l'introduction en bourse de Fawry en 2019, première licorne technologique du pays, spécialisée dans les réseaux de paiement électronique. Ce succès a démontré aux investisseurs locaux et régionaux que des sorties financières (exits) majeures étaient possibles. Depuis, le Caire a vu éclore une scène dynamique dans la mobilité (Swvl, bien que confrontée à des défis macroéconomiques, a marqué les esprits en se listant au NASDAQ), la logistique B2B (Trella, MaxAB) et la Fintech (MNT-Halan, ValU).

La force majeure du Caire réside dans son bassin de talents techniques. Les universités égyptiennes produisent chaque année des dizaines de milliers d'ingénieurs compétents et compétitifs en termes de coûts. Pour les startups, Le Caire est souvent utilisé comme un centre de Recherche & Développement et d'opérations back-office, tandis que les sièges sociaux ou les entités de levée de fonds sont établis à Dubaë ou à Riyad pour capter les capitaux du Moyen-Orient. Cette stratégie « dual-hub » est devenue la norme pour les fondateurs égyptiens.

Cependant, l'écosystème est extrêmement vulnérable aux chocs macroéconomiques. Les dévaluations successives de la livre égyptienne (EGP) et les pénuries de devises étrangères ont mis à rude épreuve les startups importatrices de matériel ou dépendantes de services cloud facturés en dollars. L'État égyptien a tenté de structurer le secteur via des initiatives comme Egypt Ventures et des incubateurs soutenus par le gouvernement, mais la lourdeur bureaucratique et un cadre réglementaire parfois restrictif freinent l'agilité nécessaire à l'innovation de rupture. Néanmoins, la résilience des fondateurs cairotes et leur capacité à pivoter vers les marchés du Golfe garantissent la pérennité de ce pôle.


© 2026 Oussama Ghorbel

## 5.5 Comparatif des forces, faiblesses et spécialisations

Pour l'investisseur, l'entrepreneur ou le décideur politique, il est crucial de ne pas homogénéiser ces quatre écosystèmes. Chacun répond à une logique de marché et possède un profil de risque/rendement distinct. Il est par ailleurs rappelé que tout investissement dans ces écosystèmes comporte des risques et exige une due diligence rigoureuse.

**Le Nigeria** est le marché de l'ampleur et de la Fintech. C'est là que l'on va pour bâtir des licornes de consommation de masse et des infrastructures financières. Le risque y est maximal (volatilité monétaire, régulation), mais le potentiel de retour sur investissement l'est tout autant. L'ADN de l'écosystème est agressif, orienté vers la croissance à tout prix et la résolution de frictions systémiques.

**Le Kenya** est le marché de l'impact et de l'innovation mobile. C'est le hub de prédilection pour l'AgriTech, la HealthTech et les technologies climatiques (ClimateTech). Les investisseurs à impact (impact investing) et les fonds de développement y sont très actifs. L'ADN y est plus collaboratif, profondément lié aux enjeux de développement durable et d'inclusion rurale.

**L'Afrique du Sud** est le marché de la maturité, de l'entreprise (Enterprise) et de la DeepTech. Les cycles de vente y sont plus longs, car ils impliquent de convaincre des directions générales de grands groupes structurés. C'est l'écosystème idéal pour le SaaS B2B, l'InsurTech et les technologies nécessitant une R&D de pointe. L'ADN y est méthodique, axé sur la qualité du produit et la conformité réglementaire.

**L'Égypte** est le marché de la logistique, du B2B et de l'expansion transfrontalière vers le MENA. C'est un hub d'opérations et d'ingénierie à grande échelle. Les startups y excellent dans l'optimisation des chaînes d'approvisionnement et le crédit à la consommation. L'ADN y est pragmatique, tourné vers l'arbitrage géographique entre les coûts de production africains et les capitaux moyen-orientaux.

En termes d'environnement de sortie (M&A et IPO), l'Afrique du Sud domine grâce à son marché boursier local et à la présence d'acquéreurs stratégiques régionaux. Le Nigeria et l'Égypte dépendent fortement d'acquéreurs internationaux ou d'introductions en bourse sur des marchés étrangers (Londres, New York, Dubaï), tandis que le Kenya


© 2026 Oussama Ghorbel

voit davantage de consolidations régionales orchestrées par des grands groupes télécoms ou bancaires.

## 5.6 Dynamiques de concentration et risques d'inégalité

La domination des Big Four soulève une question fondamentale pour l'avenir du continent : cette concentration du capital est-elle saine ? D'un côté, elle permet de créer des champions régionaux capables de rivaliser avec les géants technologiques mondiaux. Les Big Four agissent comme des brise-lames, absorbant les chocs macroéconomiques et éduquant le marché des investisseurs internationaux sur les réalités africaines.

D'un autre côté, cette hyper-concentration crée des angles morts monumentaux. Des marchés de plusieurs dizaines de millions de consommateurs, comme la République Démocratique du Congo, l'Éthiopie (bien qu'en rapide émergence) ou la Côte d'Ivoire, peinent à retenir leurs meilleurs talents, aspirés par les salaires et les opportunités de Lagos, Nairobi ou Le Cap. C'est ce que j'appelle le « siphonage des talents intra-africain ». Un ingénieur brillant de Kinshasa ou de Dakar aura souvent plus de facilité à lever des fonds s'il déplace son siège social à Lagos ou à Nairobi, créant une illusion statistique qui renforce encore la concentration des capitaux vers les Big Four.

De plus, cette concentration biaise l'agenda de l'innovation. Les fonds de capital-risque internationaux, cherchant à minimiser leurs risques, ont tendance à répliquer les modèles qui ont fonctionné dans les Big Four (comme les néobanques ou les agrégateurs de logistique) et à les financer dans ces mêmes pays, créant des bulles de surcapitalisation sur certains secteurs (comme la Fintech au Nigeria) tout en laissant sous-financés des secteurs vitaux pour le reste du continent.

L'enjeu des prochaines années, que nous explorerons dans les chapitres dédiés aux pôles émergents, sera de voir si les Big Four agiront comme des têtes de pont pour irriguer le reste du continent, ou s'ils formeront des enclaves technologiques isolées, connectées à Londres, Dubaï ou la Silicon Valley, mais déconnectées de leur arrière-pays régional. La véritable révolution numérique africaine ne sera accomplie que lorsque l'innovation saura ruisseler de Yaba vers Kano, ou de Nairobi vers Lubumbashi.


© 2026 Oussama Ghorbel

## Exercices pratiques de fin de chapitre

Pour ancrer les concepts abordés et développer votre propre analyse des écosystèmes numériques africains, je vous invite à réaliser les trois exercices suivants. Ils sont conçus pour vous mettre dans la peau d'un analyste en capital-risque ou d'un stratège en expansion de marché.

**Exercice 1 : Construire une fiche écosystème standardisée**

Créez un tableau comparatif (sur Excel ou Notion) pour les Big Four (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte). Pour chaque pays, renseignez les indicateurs suivants en vous basant sur des recherches actuelles (rapports AVCA, Partech, Banque Mondiale) :

1. Population totale et taux de pénétration d'Internet.
2. Le montant total des levées de fonds en capital-risque sur la dernière année complète.
3. Les 3 secteurs les plus financés (ex: Fintech, AgriTech, SaaS).
4. Le principal défi macroéconomique actuel (ex: inflation, taux de change, délestages).
5. Le nom d'un incubateur/accélérateur local de premier plan et celui d'un fonds de capital-risque local (ex: TLcom, Novastar, Hlayisani).

*Objectif : Synthétiser l'information macro et micro pour avoir une vue d'ensemble rapide et actionnable.*

**Exercice 2 : Calculer la concentration des levées de fonds**

À partir des données publiques disponibles dans les rapports annuels sur la tech africaine (comme le rapport annuel de Briter Bridges ou de Partech Africa) :

1. Relevez le montant total investi en Afrique sur une période de 3 ans consécutifs.
2. Relevez les montants captés individuellement par les Big Four pour ces mêmes années.
3. Calculez le pourcentage de concentration (Part des Big Four / Total Afrique).
4. Calculez l'indice de Herfindahl-Hirschman (HHI) simplifié pour ces 4 pays (en élevant au carré la part de marché de chaque pays en


© 2026 Oussama Ghorbel

pourcentage, puis en faisant la somme).

*Objectif : Comprendre mathématiquement le niveau de monopole/oligopole des Big Four dans l'attraction des capitaux et formuler une hypothèse sur l'évolution de ce taux de concentration à l'horizon 2030.*

**Exercice 3 : Identifier 10 startups représentatives par pôle**

Pour chacun des 4 pays, identifiez et listez 10 startups qui ont levé des fonds significatifs (Série A ou plus) ou qui ont un impact majeur sur leur marché local.

Pour chaque startup, précisez :

• Son nom et son année de création.

• Son secteur d'activité.

• Le problème spécifique (la "friction") qu'elle résout dans son contexte local.

• Son modèle de revenus principal (B2B, B2C, commission, abonnement).

*Objectif : Passer de la théorie macroéconomique à la réalité du terrain en analysant comment les produits se conçoivent et se monétisent dans des environnements complexes. Cet exercice est idéal pour constituer votre propre base de données de veille stratégique (deal flow).*

## Synthèse et transition : les limites du paradigme des « Big Four »

Il est fréquent de remarquer, chez les investisseurs internationaux, de Londres à Dubaï, un biais cognitif tenace : la tendance à réduire l'Afrique numérique à ses quatre géants. Il est vrai que les « Big Four » offrent la liquidité, la profondeur de marché et les réseaux d'anciens élèves (alumni) qui rassurent les comités d'investissement des fonds de capital-risque occidentaux. Pourtant, s'arrêter à cette cartographie quadripartite serait commettre une erreur stratégique majeure, tant sur le plan de l'analyse économique que de la compréhension des dynamiques sociétales du continent.


© 2026 Oussama Ghorbel

D'abord, parce que le modèle des Big Four montre aujourd'hui ses propres limites structurelles. À Lagos, la guerre des tranchées dans le secteur de la Fintech et des néobanques a fait exploser les coûts d'acquisition client (CAC). Les startups y brûlent des millions de dollars en subventions, en cashback et en marketing pour capter une classe moyenne urbaine dont le pouvoir d'achat réel est sévèrement comprimé par l'inflation. À Nairobi, l'omniprésence de l'écosystème M-Pesa et de Safaricom crée un plafond de verre pour toute entreprise qui tenterait de construire une infrastructure de paiement parallèle sans s'intégrer, et donc dépendre, du géant des télécoms. En Afrique du Sud, la stagnation de la croissance économique nationale et la crise de l'énergie limitent le potentiel d'expansion rapide des modèles B2C. Au Caire, les contrôles stricts des capitaux et les pénuries de devises transforment parfois le rapatriement des dividendes ou le paiement des infrastructures cloud en un véritable parcours du combattant.

Ensuite, parce que la recherche de la prochaine grande opportunité — ce que les financiers appellent la quête de l'« alpha » — pousse inévitablement les capitaux vers des frontières moins explorées, là où la concurrence est moins féroce et où les valorisations d'entrée (entry valuations) sont plus raisonnables.

C'est ici que le récit de l'innovation africaine doit impérativement s'élargir. Si les Big Four sont les locomotives incontestées du continent, ils ne sont pas les seuls wagons. Une nouvelle géographie se dessine, portée par des écosystèmes qui, bien que captant aujourd'hui une part plus modeste des capitaux globaux, présentent des fondamentaux macroéconomiques, démographiques et réglementaires extrêmement prometteurs.

Ces pôles émergents partagent souvent une caractéristique commune qui les distingue radicalement des géants anglophones : leur ancrage dans l'espace francophone et leurs liens historiques, juridiques et économiques avec l'Europe, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Dakar, Abidjan, Casablanca et Tunis ne sont pas de simples « versions réduites » de Lagos ou de Nairobi. Ce sont des hubs avec leurs propres règles du jeu, leurs propres frictions et, surtout, leurs propres opportunités de création de valeur.


© 2026 Oussama Ghorbel

Dans l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), qui couvre une grande partie de l'Afrique francophone subsaharienne, la standardisation du droit des affaires offre un cadre de sécurité juridique qui contraste souvent avec l'imprévisibilité réglementaire de certains marchés anglophones. La zone franc, bien que faisant l'objet de débats souverainistes intenses et de réflexions sur son évolution future, a historiquement offert une stabilité monétaire qui a protégé les startups de l'hyperinflation et des dévaluations brutales subies par leurs homologues nigérianes, kenyanes ou égyptiennes. Cette stabilité facilite la planification financière à long terme, un atout non négligeable pour les entreprises bâtissant des infrastructures lourdes (B2B, logistique, santé).

De plus, ces pôles émergents bénéficient d'un puissant effet de « rattrapage » technologique. Les infrastructures de base, comme la fibre optique, les câbles sous-marins et les data centers locaux, s'y développent à un rythme soutenu, souvent sous l'impulsion de partenariats publics-privés et de coopérations internationales. Les gouvernements de ces pays, conscients du retard à combler par rapport aux Big Four et de la nécessité de diversifier leurs économies, mettent en place des politiques numériques volontaristes. L'ouverture de sandboxes réglementaires, la création de fonds d'amorçage souverains (Fund of Funds) et la digitalisation forcée des services publics agissent comme des catalyseurs pour l'éclosion de champions locaux.

En tant qu'observateur de cette scène, je suis convaincu que la prochaine décennie de la tech africaine ne se jouera pas uniquement sur la capacité de Lagos à produire une énième licorne de la Fintech, ou sur celle de Nairobi à itérer autour du crédit mobile. Elle se jouera tout autant sur la capacité d'Abidjan à digitaliser l'agriculture de rente et les chaînes de valeur régionales, de Dakar à devenir le hub des services BPO (Business Process Outsourcing) et de l'économie créative, de Casablanca à s'imposer comme la passerelle financière, industrielle et technologique vers l'Afrique de l'Ouest, et de Tunis à exporter son ingénierie de pointe et ses solutions DeepTech vers l'Europe et le reste du continent.

Le passage du paradigme des « Big Four » à une vision multipolaire, interconnectée et véritablement panafricaine de l'innovation est le grand


© 2026 Oussama Ghorbel

défi de notre époque. Il exige des investisseurs qu'ils fassent preuve de plus d'humilité, de patience et de curiosité culturelle. Il exige des entrepreneurs qu'ils pensent leurs produits non plus comme des solutions globales (souvent calquées sur des modèles occidentaux ou asiatiques) plaquées sur des marchés locaux, mais comme des réponses endogènes, profondément enracinées dans les réalités sociologiques de leurs utilisateurs.

Les géants ont tracé la voie, démontrant au monde entier que l'Afrique n'est plus seulement un continent de consommateurs ou de bénéficiaires de l'aide, mais un terrain fertile pour l'innovation de rupture. Ils ont prouvé que l'on pouvait bâtir des entreprises technologiques de classe mondiale à partir de Yaba, de Kilimani ou de Heliopolis. Mais c'est désormais en dehors de ces sentiers battus, dans les interstices de ces marchés dits « frontières », que se cachent les innovations les plus surprenantes et, potentiellement, les plus transformadoras.

C'est précisément ce voyage au cœur de ces nouveaux foyers d'innovation que je vous propose d'entamer dès le prochain chapitre. Nous quitterons l'agitation de la Silicon Lagoon, les savanes de Nairobi, les gratte-ciels de Sandton et le bouillonnement du Caire pour plonger dans les dynamiques fascinantes, résilientes et souvent mal comprises des pôles émergents francophones.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 6 – Pôles émergents francophones : Dakar, Abidjan, Casablanca, Tunis

Lorsque l'on observe la carte de l'innovation africaine à travers le prisme des médias internationaux, une asymétrie flagrante saute aux yeux. Les « Big Four » — le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte — captent l'essentiel de l'attention, des capitaux et des gros titres. Pourtant, dans la cartographie des écosystèmes du continent, une autre réalité s'impose avec force : celle des hubs francophones et maghrébins. Loin de se contenter de suivre les tendances dictées par les métropoles anglophones, Dakar, Abidjan, Casablanca et Tunis développent des modèles d'innovation singuliers, façonnés par des héritages culturels, des cadres juridiques communs et des positionnements géopolitiques uniques.

Ces pôles partagent une langue, mais surtout une approche souvent plus institutionnelle, plus orientée vers le B2B, l'ingénierie complexe et l'intégration régionale. Ils démontrent que le *leapfrog* technologique n'est pas l'apanage des marchés anglophones. Plongeons au cœur de ces quatre épicentres pour comprendre comment ils redéfinissent les contours de la « Silicon Africa ».

## 6.1 Dakar : Teranga numérique et rôle de la diaspora

Dakar n'est pas seulement la pointe ouest du continent ; c'est une porte d'entrée culturelle et technologique. Ce qui distingue fondamentalement l'écosystème sénégalais, c'est ce que les acteurs locaux aiment à appeler la « Teranga numérique ». La *Teranga*, cette valeur cardinale de l'hospitalité et du partage au Sénégal, s'est muée en une philosophie de l'innovation ouverte.

L'histoire de l'innovation dakaroise est indissociable de ses espaces collaboratifs. Dès 2011, le Jokkolabs, fondé par Karim Sy, s'imposait comme le premier fablab et espace de coworking du pays, ancrant l'idée que la technologie devait être un bien commun, accessible et décentralisé. Cette culture du partage des connaissances, du code source


© 2026 Oussama Ghorbel

ouvert et de l'entraide communautaire a créé un terreau fertile où les compétiteurs d'aujourd'hui sont souvent les collaborateurs d'hier.

Cependant, le véritable moteur de la montée en puissance de Dakar réside dans sa diaspora. La « diaspora de retour » ou « diaspora connectée » joue un rôle de catalyseur sans équivalent dans la région. Des ingénieurs, des produits managers et des entrepreneurs, formés ou ayant fait leurs armes en France, au Canada ou aux États-Unis, reviennent avec une double culture : la rigueur technique et entrepreneuriale occidentale, couplée à une compréhension intime des frictions du marché local. C'est cette synergie qui a permis l'éclosion de succès monumentaux. L'exemple le plus frappant reste Wave, la fintech qui a bouleversé le marché du mobile money en Afrique de l'Ouest. Fondée par un entrepreneur sénégalais-américain, l'entreprise a su tirer parti des réseaux de la diaspora pour lever des fonds colossaux tout en concevant un produit radicalement adapté aux usages des commerçants de Sandaga ou de Tilène.

L'État sénégalais a également compris son rôle de facilitateur. La création de la Délégation générale à l'Entreprenariat Rapide (DER/FJ) et l'adoption d'un cadre favorable aux startups ont structuré un écosystème qui souffrait auparavant d'un manque de coordination. Dakar se positionne ainsi comme un laboratoire d'usages, où la frugalité des solutions le dispute à l'ambition panafricaine de ses fondateurs.

## 6.2 Abidjan : plaque tournante ouest-africaine

Si Dakar est le laboratoire créatif de l'Afrique de l'Ouest francophone, Abidjan en est le coffre-fort et le marché de masse. Capitale économique de la Côte d'Ivoire et siège de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abidjan offre aux startups un avantage structurel majeur : la proximité avec les régulateurs et les institutions financières régionales.

L'écosystème abidjanais est profondément marqué par le pragmatisme et le B2B. Ici, on ne lève pas facilement des fonds sur la simple promesse d'une croissance du nombre d'utilisateurs ; on doit démontrer une capacité à générer du chiffre d'affaires, souvent en s'adossant à de grands groupes corporatifs. Le CIPMEN (Centre d'Incubation et de Pépinière d'Entreprises du Numérique) a joué un rôle


© 2026 Oussama Ghorbel

pionnier en professionnalisant l'accompagnement des entrepreneurs, en les connectant directement aux besoins des télécoms, des banques et de l'agro-industrie.

Abidjan excelle dans les secteurs qui nécessitent une logistique lourde et une intégration profonde avec l'économie réelle. Les startups de la *supply chain*, de l'agri-tech et de la distribution de dernier kilomètre y trouvent un terrain de jeu idéal. Le marché de consommation ivoirien, vaste et dynamique, sert de tremplin. Une startup qui parvient à optimiser la chaîne d'approvisionnement du cacao ou à digitaliser les paiements des transporteurs routiers à Abidjan possède immédiatement un modèle réplicable dans les huit pays de l'UEMOA.

Néanmoins, cette dépendance aux grands groupes (corporate) et aux institutions peut parfois brider l'audace. L'innovation de rupture, celle qui remet en cause les modèles établis, doit souvent composer avec des intérêts économiques puissants. Pourtant, c'est précisément cette capacité à naviguer dans des environnements complexes et structurés qui forge la résilience des startups ivoiriennes. Elles ne sont pas de simples applications mobiles ; ce sont des infrastructures numériques qui s'insèrent dans les interstices d'une économie en pleine mutation.

## 6.3 Casablanca et Rabat : outsourcing et deeptech

Le Maroc présente une trajectoire d'innovation radicalement différente, fruit d'une planification étatique de long terme et d'une position géographique de carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Pendant longtemps, l'industrie technologique marocaine s'est résumée à l'outsourcing, aux centres d'appels et à l'offshoring de services IT pour le compte d'entreprises européennes, principalement françaises.

Aujourd'hui, Casablanca et Rabat opèrent une remontée spectaculaire de la chaîne de valeur. Le modèle du simple prestataire de services laisse place à celui de partenaire technologique et de créateur de propriété intellectuelle. Le réseau des Technoparks (à Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir) a structuré cette transition en offrant des infrastructures de classe mondiale et en clusterisant les talents. À Casablanca, le pôle financier (Casablanca Finance City) attire les fintechs et les entreprises de la blockchain qui cherchent à rayonner sur


© 2026 Oussama Ghorbel

l'Afrique de l'Ouest et centrale, tout en bénéficiant d'un cadre réglementaire aligné sur les standards internationaux.

Mais c'est peut-être du côté de Rabat et de son arrière-pays académique que se joue la partie la plus fascinante. L'émergence de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et de ses écosystèmes de recherche appliquée a propulsé le Maroc dans la cour de la *deeptech*. On y développe des solutions d'intelligence artificielle pour l'agriculture de précision, des modèles de simulation pour les énergies renouvelables et des algorithmes d'optimisation pour l'industrie minière.

Le Maroc a compris que son marché domestique, bien que développé, ne suffisait pas à absorber ses ambitions technologiques. Dès lors, Casablanca et Rabat se positionnent comme les « nearshore » de l'Europe et les « onshore » de l'Afrique. Les startups marocaines exportent leur savoir-faire en ingénierie logicielle, en cybersécurité et en IA, tout en utilisant le Royaume comme base arrière pour déployer des solutions sur le continent. Cette double stratégie fait du Maroc un acteur incontournable, capable de rivaliser avec les hubs d'Europe de l'Est sur le marché mondial de l'ingénierie, tout en tissant des liens technologiques étroits avec l'Afrique subsaharienne.

## 6.4 Tunis : ingénierie, IA et startups à vocation export

Tunis est une anomalie fascinante dans le paysage africain. Dotée d'un marché intérieur restreint et confrontée à des défis macroéconomiques persistants, la Tunisie a pourtant produit certaines des avancées les plus significatives en matière d'intelligence artificielle et d'ingénierie logicielle sur le continent. Le secret de cette réussite réside dans son système éducatif. Les écoles d'ingénieurs, telles que l'INSAT, l'ESPRIT ou l'ENIT, forment chaque année des milliers de diplômés en mathématiques appliquées, en informatique et en télécommunications, dotés d'un niveau technique qui n'a rien à envier à leurs homologues européens.

Cette abondance de talents a historiquement nourri une industrie florissante de sous-traitance. Mais le véritable point de bascule a été l'adoption, en 2018, du « Startup Act ». Ce cadre juridique, souvent cité en exemple par les institutions internationales comme la Banque Mondiale, a offert aux fondateurs tunisiens un bouclier inédit :


© 2026 Oussama Ghorbel

exonérations fiscales, maintien du salaire pour les fondateurs quittant leur emploi, création d'un compte en devises étrangères facilité, et droit à l'échec.

Le Startup Act a libéré les énergies et a permis l'éclosion de startups « nées globales » (*born global*). L'exemple le plus éclatant est Instadeep. Fondée par des ingénieurs tunisiens, cette startup spécialisée dans l'apprentissage par renforcement (reinforcement learning) a développé des algorithmes capables d'optimiser les réseaux électriques et la recherche biomédicale. Son rachat par le géant BioNTech pour plusieurs centaines de millions de dollars a prouvé au monde entier que la *deeptech* africaine pouvait se hisser au sommet de la chaîne de valeur mondiale.

À Tunis, on ne construit pas pour le marché local ; on construit pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Les startups tunisiennes excellent dans le B2B SaaS, la cybersécurité et l'IA. Le défi majeur de cet écosystème n'est pas la qualité de ses produits, mais la « fuite des cerveaux » et la difficulté à retenir les talents techniques, constamment chassés par les géants européens de la tech. L'écosystème tunisien est ainsi un formidable accélérateur de talents et de technologies, qui lutte en permanence pour transformer ses succès en ancrage économique local durable.

## 6.5 L'apport de la Francophonie et des réseaux régionaux

Au-delà des spécificités nationales, ce qui lie Dakar, Abidjan, Casablanca et Tunis, c'est l'appartenance à une sphère d'influence linguistique, juridique et culturelle commune. La Francophonie en Afrique n'est pas qu'un héritage colonial figé ; c'est un réseau dynamique d'affaires, d'institutions et de solidarités technologiques.

L'un des atouts les plus sous-estimés de l'Afrique francophone est l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Ce traité regroupe 17 pays (principalement en Afrique de l'Ouest et Centrale) autour d'un droit des affaires uniformisé. Pour une startup, cela signifie qu'un contrat de partenariat, une levée de fonds ou une procédure de faillite obéit aux mêmes règles fondamentales à Dakar, Abidjan, Douala ou Brazzaville. Cette sécurité juridique réduit drastiquement les coûts de transaction et facilite l'expansion régionale,


© 2026 Oussama Ghorbel

un avantage concurrentiel majeur face à la fragmentation juridique de certaines zones anglophones.

Les institutions de la Francophonie, telles que l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), jouent également un rôle de structuration. Elles financent des réseaux de fablabs, soutiennent l'entrepreneuriat féminin et facilitent les mobilités étudiantes. De plus, les liens avec l'écosystème français (fonds d'investissement, incubateurs comme Station F, agences de développement comme l'AFD et Proparco) offrent aux startups francophones un accès privilégié à des capitaux d'amorçage et à des marchés de test européens.

Cependant, une nouvelle dynamique émerge : celle de la solidarité intra-africaine francophone. Les réseaux d'incubateurs se connectent de plus en plus entre eux, indépendamment de Paris. On voit des partenariats se nouer directement entre le CIPMEN à Abidjan et des structures à Cotonou ou Lomé, créant un maillage territorial qui favorise la circulation des savoirs et des modèles d'affaires adaptés aux réalités locales.

## 6.6 Défis communs : financement, visas, scalabilité

Malgré ces atouts indéniables, les pôles francophones et maghrébins font face à des goulots d'étranglement structurels qui freinent leur pleine explosion.

Le premier défi est celui du financement. Il convient de rappeler que tout investissement dans le capital-risque émergent comporte des risques inhérents de perte en capital.

Historiquement, l'Afrique anglophone capte la grande majorité des investissements en capital-risque (VC) sur le continent. Les fonds basés à Londres, New York ou Nairobi hésitent encore à investir dans des startups dont les données financières, les contrats et les pitchs sont en français, ou dont les marchés cibles (comme la zone CEMAC) leur semblent trop opaques. Il existe un véritable « missing middle » : si les compétitions et les subventions abondent pour l'amorçage, les tours de table de Série A et B restent complexes à boucler sans passer par des investisseurs européens, ce qui peut parfois diluer la vision panafricaine


© 2026 Oussama Ghorbel

des fondateurs.

Le deuxième défi est le paradoxe de la mobilité. À l'heure où le numérique abolit les frontières, les déplacements physiques restent un parcours du combattant. Un entrepreneur sénégalais souhaitant se rendre à Tunis pour une conférence, ou un développeur ivoirien devant rejoindre son équipe à Casablanca, se heurte souvent à des exigences de visas draconiennes, aux délais interminables et à l'absence de vols directs. L'intégration régionale promise par la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) tarde à se matérialiser dans les passeports des innovateurs.

Enfin, la scalabilité reste un défi de taille. Si l'UEMOA et l'OHADA offrent des cadres harmonisés, la réalité du terrain (infrastructures de paiement, taxes locales, protectionnisme déguisé) oblige les startups à réinventer leur stratégie pays par pays. Réussir à Abidjan ne garantit pas le succès à Bamako ou à Ouagadougou. Les startups francophones doivent donc faire preuve d'une agilité opérationnelle extrême, naviguant entre des marchés formels et informels, tout en maintenant une vision continentale.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts développés dans ce chapitre et vous immerger dans la réalité opérationnelle des hubs francophones, je vous propose les trois exercices suivants. Ils sont conçus pour être réalisés individuellement ou en groupe, et vous aideront à développer votre intuition stratégique pour ces marchés.

**Exercice 1 : Tracer le réseau des incubateurs francophones et leurs liens**

*Objectif :* Comprendre la géographie de l'accompagnement et les flux de savoir.

*Consigne :*

1. Identifiez au moins deux incubateurs ou accélérateurs majeurs dans chacune des quatre villes étudiées (Dakar, Abidjan, Casablanca, Tunis).


© 2026 Oussama Ghorbel

2. Cartographiez leurs liens : partagent-ils des partenaires financiers communs (ex. AFD, Orange Digital Center) ? Sont-ils membres de réseaux panafricains (ex. ABAN - African Business Angel Network) ou francophones (ex. La Francophone des Fablabs) ?

3. Analysez comment ces réseaux influencent le type de startups qui y sont incubées (orientation B2B, deeptech, impact social).

**Exercice 2 : Comparer 3 programmes d'accélération régionaux**

*Objectif :* Évaluer l'adéquation entre les besoins d'une startup et les offres d'accompagnement locales.

*Consigne :* Sélectionnez trois programmes d'accélération actifs dans la zone francophone (par exemple, le programme d'Orange Digital Center, un programme soutenu par la DER au Sénégal, et un programme lié au Technopark au Maroc). Comparez-les selon les critères suivants :

• **Critères d'éligibilité :** Stade de maturité, secteur d'activité, exigence de présence locale.

• **Nature du soutien :** Financement (equity vs grant), mentorat technique, accès au marché corporate.

• **Philosophie :** Le programme vise-t-il à créer des champions locaux ou à préparer les startups à l'exportation internationale ?

**Exercice 3 : Rédiger un pitch pour un investisseur intéressé par la zone UEMOA**

*Objectif :* Maîtriser les arguments clés pour lever des fonds dans un marché régional intégré mais complexe.

*Consigne :* Imaginez que vous êtes le fondateur d'une startup B2B SaaS basée à Abidjan, qui propose une solution de digitalisation de la chaîne d'approvisionnement pour les coopératives agricoles. Vous pitchiez devant un fonds d'investissement basé à Paris, qui connaît mal l'Afrique de l'Ouest mais cherche à y déployer des capitaux.

Rédigez un *pitch deck* structuré (en 5 points clés) qui met en avant :

1. La taille et la dynamique du marché UEMOA (en utilisant le cadre OHADA comme argument de sécurité juridique).

2. Le problème spécifique résolu et votre avantage technologique.


© 2026 Oussama Ghorbel

3. Votre stratégie d'expansion régionale (comment passer de la Côte d'Ivoire au Sénégal ou au Mali).

4. Les barrières à l'entrée que vous avez déjà franchies (réseau de distribution, confiance des acteurs informels).

5. L'utilisation des fonds demandés pour consolider votre position de leader régional.

## 6.7 Études de cas : Les champions qui redessinent la carte

Pour véritablement saisir la texture de ces écosystèmes, il faut dépasser les macro-tendances et plonger dans la mécanique intime de ceux qui les incarnent. J'ai choisi de vous présenter quatre startups qui, chacune à leur manière, illustrent l'ADN de leur hub d'origine et démontrent comment une contrainte locale peut être muée en avantage compétitif régional. Ces parcours ne sont pas de simples anecdotes de succès ; ce sont des manuels de survie et de croissance dans des marchés complexes.

**Casablanca : Chari et la conquête du commerce informel**

Lorsque Mounir Bensaber et Sophia Alj ont fondé Chari, l'objectif initial semblait classique : créer une plateforme B2B e-commerce pour approvisionner les petites épiceries de quartier, les fameux *hanouts*, qui représentent encore plus de 80 % du commerce de détail au Maroc. Mais la véritable innovation de Chari n'a pas été la logistique ; elle a été la compréhension profonde de la psychologie et des besoins financiers du commerçant informel.

Au Maroc, le *hanout* est le centre névralgique du quartier, mais il souffre d'un manque chronique de liquidités et d'accès au crédit bancaire traditionnel. Chari a progressivement transformé son application de commande en une véritable banque embarquée. En analysant les données d'achat et de rotation des stocks de ses clients, la startup a pu scorer le risque de crédit de dizaines de milliers de commerçants et leur proposer des lignes de financement instantanées pour acheter leur marchandise. Cette intégration de la *fintech* dans la *supply chain* a créé un fossé défensif (*moat*) colossal, bien que l'analyse de ces modèles de dette reste purement informative et ne constitue pas un conseil en investissement. Chari illustre parfaitement la capacité du hub


© 2026 Oussama Ghorbel

casablancais à fusionner l'ingénierie logicielle de haut vol avec une immersion totale dans les réalités de l'économie informelle.

**Tunis : Expensya, la rigueur du SaaS à l'épreuve du marché mondial**

L'histoire d'Expensya est la preuve par l'excellence que le marché tunisien, bien qu'exigu, est un laboratoire d'exigence. Fondée par Karim Jouini, cette startup s'est attaquée à un problème universel mais techniquement ardu : l'automatisation des notes de frais pour les entreprises. Là où d'autres se seraient contentés d'une simple application de saisie manuelle, l'équipe d'ingénieurs tunisiens a développé des algorithmes de reconnaissance optique de caractères (OCR) et d'intelligence artificielle capables de lire, catégoriser et vérifier la conformité fiscale des reçus en temps réel, et ce, dans plusieurs langues et devises.

Le parcours d'Expensya est emblématique de la philosophie « bootstrapping » (autofinancement) chère aux fondateurs tunisiens. Plutôt que de brûler du capital-risque pour acquérir des utilisateurs à perte, l'entreprise s'est concentrée sur la rentabilité et la qualité du produit dès le premier jour, ciblant d'abord le marché français et européen. Son rachat en 2023 par le géant suédois des logiciels d'entreprise Medius, pour un montant confidentiel mais estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, a provoqué une onde de choc positive dans l'écosystème de Tunis. Cette *exit* a non seulement validé le modèle de la *deeptech* tunisienne à l'export, mais elle a surtout créé une nouvelle génération d'anges investisseurs (business angels) locaux, prêts à réinjecter leurs gains et leur expertise dans la prochaine vague de fondateurs.

**Dakar : PayDunya, l'agrégateur de la Teranga financière**

Au Sénégal, le marché du paiement mobile est l'un des plus féroces et des plus fragmentés d'Afrique. Orange Money a longtemps régné en maître, avant d'être bousculé par l'arrivée de Free Money, puis radicalement disrupté par l'irruption de Wave. Pour un commerçant sénégalais, qu'il s'agisse d'une boutique d'alimentation ou d'une entreprise de e-commerce, gérer trois terminaux différents et réconcilier trois flux de trésorerie est un cauchemar opérationnel.


© 2026 Oussama Ghorbel

C'est dans cette brèche que PayDunya s'est engouffrée. La startup a construit l'infrastructure invisible du commerce sénégalais : une passerelle de paiement (API) qui agrège tous les opérateurs de mobile money et les cartes bancaires en une seule interface. PayDunya ne cherche pas à remplacer les télécoms ou les banques ; elle se positionne comme le liant indispensable, le « Stripe de l'Afrique de l'Ouest francophone ». Leur réussite repose sur une capacité exceptionnelle à négocier avec les régulateurs de la BCEAO et à maintenir une conformité stricte, prouvant que dans la fintech dakaroise, la maîtrise du cadre légal est tout aussi cruciale que l'élégance du code.

**Abidjan : CinetPay et l'intégration monétaire par le code**

Si PayDunya résout la fragmentation à l'échelle d'un pays, CinetPay s'attaque à un problème d'une tout autre ampleur : la fragmentation à l'échelle de la zone franc. Fondée avec la vision de fluidifier les échanges entre l'UEMOA et la CEMAC, CinetPay permet à une entreprise basée à Abidjan d'encaisser sans friction un client à Douala, Bamako ou Yaoundé, qu'il paie par carte bancaire, mobile money ou virement local.

Le génie de CinetPay réside dans son approche B2B et son obsession pour la conformité réglementaire transfrontalière. En s'intégrant directement aux systèmes des grandes institutions et des plateformes de e-commerce régionales, la startup ivoirienne est devenue une brique d'infrastructure souveraine. Elle démontre qu'Abidjan, grâce à son positionnement institutionnel, est le lieu idéal pour bâtir des solutions qui pensent l'intégration régionale non plus comme un slogan politique, mais comme une réalité technique et commerciale.

## 6.8 La Tech au service de la création culturelle francophone

Il serait réducteur de limiter l'analyse des hubs francophones à la seule sphère B2B, fintech ou logistique. L'une des forces les plus puissantes, et parfois les plus sous-évaluées par les investisseurs de la Silicon Valley, est le poids colossal de l'industrie créative et culturelle dans ces écosystèmes. Dakar et Abidjan ne sont pas seulement des capitales économiques ; ce sont les épicentres incontestés de la pop-culture francophone africaine.


© 2026 Oussama Ghorbel

La musique, le cinéma, la mode et l'art contemporain y génèrent des flux financiers massifs qui nécessitent, eux aussi, d'être digitalisés. À Abidjan, des groupes comme Trace ont très tôt compris l'importance de maîtriser les données de consommation musicale et les plateformes de VOD (vidéo à la demande) pour exporter le modèle ivoirien à travers le continent. Les startups de la *Creative Tech* y développent des solutions de micro-paiement adaptées aux connexions à faible bande passante, permettant aux artistes de monétiser leurs œuvres directement auprès de leur audience, sans dépendre exclusivement des labels occidentaux.

À Dakar, l'intersection entre la technologie et la culture est encore plus palpable. La Biennale de l'Art Africain Contemporain (Dak'Art) a vu émerger une scène d'artistes numériques et de créateurs de NFTs qui utilisent la blockchain non pas pour la spéculation financière, mais pour certifier la provenance des œuvres et contourner les circuits traditionnels des galeries européennes. Des incubateurs spécialisés dans les industries culturelles et créatives (ICC) commencent à voir le jour, soutenus par des fonds d'impact qui reconnaissent que le *soft power* culturel africain est un vecteur d'influence et de croissance économique au moins aussi puissant que les applications de livraison.

## Conclusion du Chapitre 6 : L'exception francophone

Au terme de cette exploration, une évidence s'impose : il n'existe pas un modèle unique de la « Silicon Africa », mais bien des trajectoires plurielles, profondément enracinées dans leurs contextes historiques et linguistiques. L'« exception francophone » et maghrébine que nous venons de cartographier se distingue par plusieurs marqueurs forts.

D'abord, une approche pragmatique et institutionnelle. Là où les hubs anglophones ont souvent privilégié le B2C (business-to-consumer) et la croissance à tout prix (*growth at all costs*) financée par des capitaux-risqueurs internationaux, Dakar, Abidjan, Casablanca et Tunis ont bâti leur résilience sur le B2B, l'ingénierie complexe, la *deeptech* et l'alignement avec les grands groupes corporatifs et les États.

Ensuite, une intégration régionale facilitée par des cadres juridiques partagés. L'OHADA, la zone franc et les réseaux de la Francophonie offrent un terrain de jeu où la scalabilité, bien que complexe, bénéficie de fondations juridiques et culturelles communes qui n'existent pas


© 2026 Oussama Ghorbel

toujours entre le Nigeria et le Kenya, par exemple.

Enfin, une capacité remarquable à transformer les contraintes en innovations de rupture. Que ce soit le manque de liquidités des commerçants marocains, la fragmentation des paiements sénégalais, l'exiguïté du marché tunisien ou la lourdeur logistique ivoirienne, chaque friction a été le point de départ d'une solution technologique de classe mondiale.

Ces pôles émergents nous rappellent que l'innovation africaine ne se décrète pas uniquement depuis les tours de verre de Nairobi ou les campus de Lagos. Elle se code aussi dans les fablabs de Tunis, se négocie dans les tours de la Défense à Abidjan, s'exporte depuis les technoparks de Rabat et s'invente dans les cafés de Dakar.

Mais si l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb bâtissent ainsi des forteresses institutionnelles, logistiques et culturelles, qu'en est-il de l'Est du continent ? Au-delà de la très médiatisée « Silicon Savannah » kényane, une nouvelle garde de pays est en train de s'éveiller, portée par des réformes structurelles audacieuses et une volonté farouche de rattraper leur retard numérique. Il est temps de tourner notre regard vers l'Éthiopie, le Rwanda et l'Ouganda, pour comprendre comment l'Afrique de l'Est, dans son ensemble, prépare sa propre révolution.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 7 – L'Afrique de l'Est au-delà du Kenya : Rwanda, Éthiopie, Ouganda, Tanzanie

Quand on parle d'innovation en Afrique de l'Est, Nairobi domine souvent la conversation. C'est compréhensible : la capitale kényane concentre une masse critique de talents, de capitaux et d'infrastructures qui en fait un point de passage obligé pour quiconque s'intéresse à la tech africaine. Mais réduire la région à son voisin kényan serait une erreur stratégique majeure.

L'analyse des écosystèmes numériques du continent met en évidence la vitalité et la diversité des pôles d'innovation qui émergent dans les pays voisins. Le Rwanda, l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie développent chacun des approches distinctes, portées par des contextes politiques, démographiques et économiques singuliers. Ces écosystèmes ne se contentent pas de copier le modèle kényan : ils inventent leurs propres solutions, répondent à leurs propres défis et, de plus en plus, collaborent pour créer un marché régional intégré.

Ce chapitre vous emmène à la découverte de ces territoires où l'innovation prend des chemins de traverse, parfois surprenants, toujours instructifs.

## 7.1 Kigali : laboratoire smart city et drone logistics

Le Rwanda fait figure d'exception dans le paysage technologique africain. Ce petit pays enclavé, marqué par l'histoire tragique du génocide de 1994, a fait le pari audacieux de se positionner comme un laboratoire d'innovation à l'échelle continentale. Sous l'impulsion du président Paul Kagame, Kigali est devenue une vitrine de ce que peut accomplir une volonté politique forte couplée à une vision technologique claire.

### Une smart city pensée dès la conception

Contrairement à la plupart des métropoles africaines qui tentent de greffer des solutions smart city sur des infrastructures existantes souvent


© 2026 Oussama Ghorbel

vétustes, Kigali bénéficie d'un avantage considérable : sa transformation urbaine est planifiée de manière holistique. Le master plan de la ville intègre dès l'origine les dimensions numériques, depuis la fibre optique enterrée jusqu'aux capteurs IoT déployés dans les espaces publics.

Le Kigali Innovation City, projet phare situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, ambitionne de créer un écosystème complet regroupant universités, centres de recherche, startups et grandes entreprises technologiques. Inspiré des modèles de Silicon Valley et de Songdo en Corée du Sud, ce projet vise à attirer des investissements massifs et à positionner le Rwanda comme une destination privilégiée pour les entreprises tech internationales.

Mais au-delà des projets immobiliers ambitieux, c'est dans les usages concrets que Kigali se distingue. La ville a été l'une des premières en Afrique à déployer un réseau de Wi-Fi public gratuit dans les espaces stratégiques, les transports en commun utilisent des systèmes de paiement numérique, et l'administration a massivement digitalisé ses services. Le portail Irembo, qui regroupe plus de 100 services gouvernementaux en ligne, est devenu une référence continentale en matière d'e-gouvernement.

**La révolution des drones : Zipline et au-delà**

L'innovation la plus emblématique du Rwanda reste sans doute son adoption pionnière de la logistique par drones. En 2016, le pays a signé un accord historique avec la startup californienne Zipline pour créer le premier service national de livraison de sang et de produits médicaux par drones autonomes. Ce partenariat n'était pas un simple projet pilote : il s'agissait d'une infrastructure nationale de santé publique.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les drones Zipline effectuent quotidiennement des dizaines de livraisons vers les hôpitaux et centres de santé ruraux, réduisant le temps d'accès aux produits sanguins de plusieurs heures à quelques minutes. Le taux de péremption des stocks de sang a chuté de manière spectaculaire, et des milliers de vies ont été sauvées grâce à cette technologie.

Ce succès a eu un effet d'entraînement considérable. Le Rwanda est devenu un terrain d'expérimentation privilégié pour les applications de drones, qu'il s'agisse de livraison de colis commerciaux, de surveillance


© 2026 Oussama Ghorbel

agricole ou de cartographie. La Rwanda Civil Aviation Authority a développé l'un des cadres réglementaires les plus avancés au monde pour l'intégration des drones dans l'espace aérien, attirant des entreprises du monde entier qui viennent tester leurs technologies dans un environnement régulé mais favorable.

**Un écosystème startup en pleine maturation**

Kigali abrite aujourd'hui un écosystème startup dynamique, porté par des structures d'accompagnement de qualité. Norrsken House, l'incubateur fondé par le créateur de Klarna, a ouvert en 2021 un campus impressionnant au cœur de la ville, capable d'accueillir des centaines d'entrepreneurs. kLab, l'un des premiers espaces de coworking du pays, continue de jouer un rôle central dans la communauté tech locale.

Les startups rwandaises se distinguent par leur pragmatisme et leur capacité à résoudre des problèmes concrets. SafeMotos, une application de moto-taxi, a révolutionné les transports urbains en améliorant la sécurité et la transparence des tarifs. Zuri Health propose des consultations médicales en ligne et des services de santé mentale accessibles. Ampersand développe des motos électriques adaptées aux réalités africaines, avec un réseau de stations d'échange de batteries.

Le gouvernement joue un rôle actif dans le soutien à cet écosystème, à travers des politiques fiscales avantageuses, des programmes de formation et une réglementation volontariste. Le Rwanda a notamment été l'un des premiers pays africains à adopter une législation sur la protection des données personnelles conforme aux standards internationaux, renforçant la confiance des investisseurs et des utilisateurs.

**Les limites du modèle**

Ce tableau idyllique mérite toutefois d'être nuancé. Le modèle rwandais repose sur un État fort et centralisé, ce qui facilite la prise de décision rapide mais pose des questions en termes de libertés individuelles et de pluralisme politique. L'espace civique reste restreint, et certains observateurs s'interrogent sur la pérennité d'un système aussi dépendant de la vision d'un seul dirigeant.


© 2026 Oussama Ghorbel

Par ailleurs, la taille modeste du marché rwandais (environ 13 millions d'habitants) limite le potentiel de croissance des startups locales, qui doivent rapidement penser leur expansion régionale pour atteindre une masse critique. Enfin, les coûts de la vie et de l'immobilier à Kigali ont augmenté significativement, ce qui peut freiner l'attractivité du pays pour les talents et les entrepreneurs à faible capital initial.

## 7.2 Addis-Abeba : libéralisation télécom et potentiel démographique

L'Éthiopie représente un cas fascinant dans le paysage technologique africain. Avec plus de 120 millions d'habitants, c'est le deuxième pays le plus peuplé du continent, doté d'une diaspora influente et d'une histoire millénaire. Pourtant, jusqu'à récemment, son écosystème numérique restait en marge des dynamiques continentales, entravé par un modèle économique étatiste et une fermeture relative aux investissements étrangers.

### Le choc de la libéralisation télécom

Pendant des décennies, Ethio Telecom a détenu le monopole absolu des télécommunications en Éthiopie. Ce monopole d'État se traduisait par des tarifs élevés, une qualité de service médiocre et une pénétration limitée d'Internet, particulièrement en zone rurale. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir en 2018, a engagé une série de réformes ambitieuses visant à ouvrir l'économie et à moderniser le pays.

La libéralisation du secteur télécom a été la mesure la plus symbolique de cette transformation. En 2021, un consortium mené par Safaricom (l'opérateur kényan à l'origine de M-Pesa) a remporté l'une des deux licences attribuées à de nouveaux opérateurs, pour un montant de 8,5 milliards de dollars. Safaricom Ethiopia a lancé ses services en 2022, introduisant une concurrence inédite sur le marché éthiopien.

Les effets de cette ouverture sont déjà tangibles. Les prix des données mobiles ont chuté de manière significative, la couverture réseau s'étend rapidement, et la qualité de service s'améliore. Plus important encore, l'arrivée de Safaricom a déclenché une vague d'investissements dans les infrastructures numériques, avec le déploiement de nouvelles


© 2026 Oussama Ghorbel

tours de télécommunication, de câbles à fibre optique et de centres de données.

**M-Pesa : le géant qui change la donne**

Le lancement de M-Pesa en Éthiopie constitue un tournant majeur pour l'inclusion financière du pays. Avant l'arrivée du service, moins de 40 % des Éthiopiens adultes disposaient d'un compte bancaire ou d'un service de monnaie mobile. Le système financier restait dominé par des banques d'État peu innovantes et une méfiance culturelle envers les institutions financières formelles.

M-Pesa a rapidement conquis des millions d'utilisateurs, s'appuyant sur la notoriété de la marque et sur un réseau d'agents en expansion rapide. Le service ne se limite pas aux transferts d'argent : il permet le paiement de factures, l'achat de crédit téléphonique, et sert de base à un écosystème croissant de services financiers digitaux.

Cette ouverture du marché des paiements mobiles a stimulé l'innovation locale. Des startups éthiopiennes développent désormais des solutions qui s'intègrent à M-Pesa ou à d'autres plateformes de paiement, créant un écosystème fintech qui n'existait pratiquement pas il y a quelques années. BelCash Technology, par exemple, propose une plateforme de paiement qui agrège plusieurs services de monnaie mobile et de cartes bancaires.

**Un marché intérieur colossal**

Le potentiel démographique de l'Éthiopie constitue son atout le plus évident. Avec une population jeune (l'âge médian est d'environ 19 ans), en croissance rapide et de plus en plus urbanisée, le pays offre un marché intérieur considérable pour les produits et services numériques. Addis-Abeba, avec ses 5 millions d'habitants, est une métropole dynamique où émerge une classe moyenne éduquée et connectée.

L'écosystème startup éthiopien commence à peine à se structurer, mais il montre des signes prometteurs de vitalité. iceaddis, l'un des premiers incubateurs du pays, accompagne des entrepreneurs dans des secteurs variés, de l'agriTech à la santé numérique. La plateforme de e-commerce Qefira (devenue Jiji Ethiopia) a démontré l'appétence des consommateurs pour les transactions en ligne.


© 2026 Oussama Ghorbel

Les startups éthiopiennes bénéficient d'avantages compétitifs intéressants. Le coût de la main-d'œuvre qualifiée reste modéré comparé à Nairobi ou Lagos, et la présence d'universités techniques de qualité assure un flux régulier de talents. Plusieurs entreprises internationales ont commencé à ouvrir des centres de développement à Addis-Abeba, attirées par ces conditions favorables.

**Les défis structurels**

Malgré ces avancées, l'Éthiopie fait face à des défis considérables qui freinent le développement de son écosystème numérique. Le conflit dans la région du Tigré, qui a éclaté en 2020, a provoqué des coupures d'Internet prolongées et détérioré l'image du pays auprès des investisseurs internationaux. Les tensions ethniques et politiques restent vives dans plusieurs régions, créant un climat d'incertitude.

Les infrastructures physiques demeurent insuffisantes. Si Addis-Abeba bénéficie d'une connectivité correcte, les zones rurales et les villes secondaires souffrent encore d'un accès limité à l'électricité et à Internet. Le système logistique, bien qu'en amélioration, reste coûteux et peu fiable, ce qui handicape le développement du e-commerce et des services de livraison.

Le cadre réglementaire, malgré les réformes récentes, reste complexe et parfois imprévisible. Les restrictions sur les mouvements de capitaux, les lourdeurs bureaucratiques et la corruption constituent des obstacles significatifs pour les entrepreneurs et les investisseurs étrangers. Le gouvernement semble conscient de ces problèmes et multiplie les initiatives pour améliorer l'environnement des affaires, mais les progrès prennent du temps.

## 7.3 Kampala et Dar es Salaam : hubs pragmatiques

L'Ouganda et la Tanzanie occupent une position intermédiaire dans le paysage technologique est-africain. Moins médiatisés que le Kenya ou le Rwanda, ces deux pays développent pourtant des écosystèmes numériques dynamiques, caractérisés par une approche pragmatique et une capacité remarquable à adapter les innovations globales aux réalités locales.

**Kampala : résilience et innovation informelle**


© 2026 Oussama Ghorbel

L'Ouganda, avec ses 45 millions d'habitants, dispose d'un écosystème startup étonnamment résilient malgré un environnement politique et économique parfois difficile. Kampala, la capitale, concentre l'essentiel de l'activité numérique, avec une scène entrepreneuriale jeune et créative.

L'une des caractéristiques les plus frappantes de l'écosystème ougandais est son ancrage dans l'économie informelle. Plutôt que de chercher à remplacer les systèmes existants, les entrepreneurs locaux développent des solutions qui s'intègrent aux pratiques informelles dominantes. SafeBoda, une application de moto-taxi fondée en 2014, illustre parfaitement cette approche. La plateforme ne se contente pas de mettre en relation conducteurs et passagers : elle propose des formations, des assurances, et des services financiers aux conducteurs, contribuant à formaliser progressivement un secteur qui employait des milliers de personnes sans protection sociale.

L'innovation ougandaise se distingue également par son frugalisme. Les startups locales excellent dans l'art de faire beaucoup avec peu, développant des solutions techniques robustes capables de fonctionner dans des conditions de connectivité limitée et sur des appareils d'entrée de gamme. Cette capacité à innover sous contraintes constitue un avantage compétitif significatif pour l'expansion vers d'autres marchés africains aux infrastructures similaires.

Le secteur fintech ougandais montre une vitalité particulière. Beyonic, rachetée par MFS Africa en 2020, a développé une plateforme de paiement B2B qui simplifie les transactions entre entreprises et fournisseurs. Numida propose des prêts aux petites entreprises en s'appuyant sur l'analyse de données alternatives, contournant ainsi les exigences traditionnelles de garanties immobilières.

Cependant, l'écosystème ougandais souffre de plusieurs handicaps structurels. Le marché des capitaux reste sous-développé, et les startups locales peinent à lever des fonds significatifs auprès d'investisseurs locaux. La taxation des services numériques, notamment la controversée "taxe sur les réseaux sociaux" instaurée en 2018 (puis remplacée par une taxe sur les données mobiles), a freiné l'adoption d'Internet et pénalisé les utilisateurs à faible revenu.


© 2026 Oussama Ghorbel

### Dar es Salaam : le géant endormi

La Tanzanie, avec ses 60 millions d'habitants et sa position géographique stratégique sur l'océan Indien, dispose d'un potentiel considérable qui reste encore largement sous-exploité. Dar es Salaam, la capitale économique, est une métropole en pleine expansion, dotée d'un port majeur qui dessert l'ensemble de l'Afrique de l'Est et centrale.

L'écosystème numérique tanzanien se caractérise par une croissance régulière mais modeste, loin des envolées spectaculaires observées au Kenya ou au Rwanda. Cette progression prudente reflète en partie l'approche du gouvernement, qui a alterné entre ouverture et restrictions, créant un environnement réglementaire parfois imprévisible.

Le secteur des paiements mobiles constitue le point fort de l'écosystème tanzanien. Tigo Pesa, Airtel Money et Halopesa (l'opérateur de monnaie mobile de Tigo, Airtel et Tigo respectivement) comptent des millions d'utilisateurs actifs. L'interopérabilité entre ces plateformes, mise en place dès 2016, permet aux utilisateurs de transférer de l'argent entre différents réseaux, une avancée significative qui a stimulé l'adoption et l'innovation.

Les startups tanzaniennes opèrent dans des secteurs variés, souvent liés aux besoins fondamentaux de la population. Shule Direct propose des contenus éducatifs numériques adaptés au programme scolaire tanzanien. PesaPal, bien que d'origine kényane, a développé une présence significative en Tanzanie en facilitant les paiements en ligne pour les commerçants. Le secteur agricole, qui emploie la majorité de la population active, attire de plus en plus d'innovateurs qui développent des solutions pour améliorer la productivité et l'accès aux marchés.

Le tourisme, secteur clé de l'économie tanzanienne, génère également des opportunités pour les entrepreneurs numériques. Des plateformes de réservation, des services de guides touristiques en ligne et des solutions de paiement adaptées aux visiteurs internationaux émergent progressivement.

### Points communs et divergences

Malgré leurs différences, Kampala et Dar es Salaam partagent plusieurs caractéristiques qui les distinguent des hubs plus établis


© 2026 Oussama Ghorbel

comme Nairobi ou Kigali. D'abord, une culture entrepreneuriale ancrée dans le commerce et les services, avec une tradition de débrouillardise et d'adaptation. Ensuite, une dépendance forte aux opérateurs télécoms, qui jouent un rôle central dans le financement et la distribution des services numériques. Enfin, une scène startup plus petite mais plus soudée, où les entrepreneurs se connaissent et collaborent fréquemment.

Les deux pays font face à des défis similaires en termes d'accès au financement, de formation des talents et de cadre réglementaire. Mais ils bénéficient également d'atouts significatifs : des marchés intérieurs substantiels, une position géographique favorable pour l'expansion régionale, et une jeunesse de plus en plus connectée et éduquée.

## 7.4 Interconnexion régionale : EAC et paiements transfrontaliers

L'un des développements les plus prometteurs en Afrique de l'Est concerne l'intégration progressive des écosystèmes numériques nationaux au sein d'un marché régional cohérent. La Communauté d'Afrique de l'Est (East African Community, EAC), qui regroupe le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, joue un rôle central dans cette dynamique.

**Vers un marché numérique commun**

L'EAC a identifié le numérique comme un levier stratégique pour accélérer l'intégration régionale. Plusieurs initiatives concrètes témoignent de cette ambition. Le protocole sur le marché unique numérique, en cours de finalisation, vise à harmoniser les réglementations sur le commerce électronique, la protection des données, la cybersécurité et les signatures électroniques. L'objectif est de créer un environnement où les startups peuvent opérer dans plusieurs pays sans avoir à se conformer à des cadres juridiques radicalement différents.

La libre circulation des personnes, bien qu'imparfaitement mise en œuvre, facilite les échanges et la collaboration entre entrepreneurs. Les programmes d'échanges universitaires et les conférences régionales multiplient les occasions de networking et de partage d'expériences. Des


© 2026 Oussama Ghorbel

événements comme le East Africa Tech Summit ou le Transform Africa Summit (bien que ce dernier soit plus large) rassemblent régulièrement des acteurs de toute la région.

**L'interopérabilité des paiements mobiles : une révolution silencieuse**

L'avancée la plus spectaculaire en matière d'intégration numérique régionale concerne l'interopérabilité des systèmes de paiement mobile. Pendant des années, les utilisateurs de M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money et autres plateformes ne pouvaient pas transférer de l'argent vers des comptes d'opérateurs concurrents, encore moins vers des utilisateurs situés dans d'autres pays. Cette fragmentation limitait considérablement l'utilité des services de monnaie mobile et freinait le commerce transfrontalier.

Plusieurs initiatives ont permis de surmonter ces obstacles. Au niveau national, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda ont mis en place des systèmes d'interopérabilité domestique qui permettent les transferts entre différents opérateurs. Au niveau régional, des plateformes comme MFS Africa (aujourd'hui Onafriq) ont créé des passerelles techniques qui connectent les différents systèmes de paiement mobile à travers le continent.

Les résultats sont tangibles. Un commerçant kényan peut désormais recevoir des paiements d'un client tanzanien sans que l'un ou l'autre ait besoin d'ouvrir un compte bancaire traditionnel. Un travailleur ougandais peut envoyer de l'argent à sa famille au Rwanda en quelques minutes, à un coût bien inférieur à celui des opérateurs de transfert d'argent internationaux. Cette fluidification des paiements transfrontaliers stimule le commerce informel, facilite les transferts de la diaspora et ouvre de nouvelles opportunités pour les plateformes de e-commerce.

**Infrastructures numériques partagées**

L'intégration régionale se manifeste également au niveau des infrastructures. Les câbles sous-marins qui atterrissent à Mombasa et Dar es Salaam desservent l'ensemble de la région, avec des réseaux terrestres de fibre optique qui relient les capitales entre elles. Le Northern Corridor Integration Projects, initiative conjointe du Kenya, de


© 2026 Oussama Ghorbel

l'Ouganda, du Rwanda et du Soudan du Sud, inclut un volet numérique important avec le déploiement de fibre optique le long des axes routiers et ferroviaires.

Les centres de données se multiplient dans la région, avec des acteurs comme Liquid Intelligent Technologies (anciennement Liquid Telecom) qui opèrent des infrastructures cloud panafricaines. Cette mutualisation des ressources permet aux startups de l'ensemble de la région d'accéder à des services d'hébergement de qualité à des coûts compétitifs, sans dépendre exclusivement de fournisseurs américains ou européens.

**Les obstacles persistants**

Malgré ces progrès, l'intégration numérique régionale se heurte à plusieurs obstacles. Les réglementations nationales divergent encore significativement en matière de fiscalité, de protection des consommateurs et de exigences de localisation des données. Certains États adoptent des mesures protectionnistes, comme des taxes sur les importations de matériel informatique ou des restrictions sur les investissements étrangers dans le secteur numérique.

Les disparités en termes de développement numérique entre les pays de la région créent également des tensions. Le Kenya, avec son écosystème mature et ses entreprises technologiques dominantes, est parfois perçu comme exerçant une forme d'impérialisme numérique sur ses voisins. Les startups kényanes qui s'étendent en Tanzanie ou en Ouganda doivent naviguer avec prudence pour éviter les réactions nationalistes et s'adapter aux spécificités locales.

Enfin, la gouvernance de l'EAC elle-même reste perfectible. Les décisions prises au niveau régional ne sont pas toujours mises en œuvre efficacement au niveau national, et les mécanismes de résolution des différends manquent parfois de force contraignante.

## 7.5 Spécialisations sectorielles complémentaires

L'un des aspects les plus intéressants des écosystèmes numériques est-africains réside dans leurs spécialisations sectorielles distinctes, qui reflètent les priorités économiques et les avantages comparatifs de chaque pays. Plutôt que de se concurrencer frontalement, les startups de


© 2026 Oussama Ghorbel

la région tendent à développer des expertises complémentaires, créant les conditions d'une collaboration fructueuse.

**Rwanda : santé numérique et logistique de pointe**

Le Rwanda a fait de la santé numérique l'un de ses domaines d'excellence. Outre le système de livraison par drones de Zipline, le pays a développé des solutions innovantes dans la télémédecine, la gestion des dossiers médicaux électroniques et le suivi des épidémies. Babyl Health, filiale de la startup britannique Babylon, propose des consultations médicales à distance via téléphone mobile, touchant des millions de Rwandais qui n'avaient auparavant qu'un accès limité aux professionnels de santé.

La logistique constitue un autre secteur de spécialisation, avec des startups comme Sobo qui optimisent les chaînes d'approvisionnement alimentaire, ou Kasha qui facilite la distribution de produits de santé reproductive. Le positionnement du Rwanda comme hub logistique pour l'Afrique de l'Est, appuyé par les investissements dans le transport aérien (RwandAir) et les infrastructures routières, crée un terreau favorable pour l'innovation dans ce domaine.

**Éthiopie : agriTech et éducation**

Avec une économie encore largement dominée par l'agriculture, l'Éthiopie voit émerger de nombreuses startups dédiées à la modernisation de ce secteur. Azmera fournit des informations météorologiques et des conseils agronomiques aux petits exploitants via SMS et applications mobiles. Green Agro Solutions développe des technologies d'irrigation intelligente adaptées aux conditions climatiques locales.

L'éducation numérique constitue un autre domaine prometteur, porté par une population jeune et une demande massive d'accès à l'enseignement. Gebeya, une plateforme de formation aux métiers du numérique, forme des développeurs et des designers qui trouvent ensuite des emplois auprès d'entreprises locales et internationales. EduTech Ethiopia propose des contenus éducatifs adaptés au programme scolaire national, accessibles même avec une connectivité limitée.

**Ouganda : fintech inclusive et économie informelle**


© 2026 Oussama Ghorbel

L'Ouganda se distingue par son expertise dans les solutions fintech adaptées à l'économie informelle. Outre SafeBoda et Numida déjà mentionnés, des startups comme Ensibuuko développent des plateformes qui digitalisent les groupes d'épargne communautaires (SACCOs), permettant à des millions d'Ougandais d'accéder à des services financiers formels tout en préservant les structures sociales traditionnelles.

Le secteur des énergies renouvelables attire également de plus en plus d'innovateurs. M-KOPA, bien que d'origine kényane, a développé une présence significative en Ouganda avec son modèle de paiement progressif pour les kits solaires domestiques. Des startups locales comme Village Energy proposent des solutions similaires, adaptées aux spécificités du marché ougandais.

**Tanzanie : tourisme numérique et commerce transfrontalier**

La Tanzanie capitalise sur son industrie touristique florissante pour développer des solutions numériques innovantes. Safaribooking.com, plateforme de réservation de safaris, a conquis une part significative du marché régional. Des applications de guides touristiques, de traduction et de paiement adaptées aux visiteurs internationaux se multiplient.

Le commerce transfrontalier constitue un autre domaine de spécialisation, favorisé par la position géographique de Dar es Salaam et les liens commerciaux avec la RDC, la Zambie et le Malawi. Des plateformes comme Kupatana facilitent les échanges entre commerçants de différents pays, tandis que des solutions logistiques optimisent le transport de marchandises à travers la région.

**Synergies et collaborations**

Ces spécialisations complémentaires créent des opportunités de collaboration interrégionale. Une startup rwandaise de santé numérique peut s'associer avec une entreprise tanzanienne de logistique pour distribuer des médicaments dans les zones rurales. Une fintech ougandaise peut intégrer les services de paiement d'une plateforme éthiopienne de e-commerce.

Les programmes d'accélération régionaux, comme ceux proposés par BongoHive (Zambie) ou Norrsken (Rwanda), encouragent explicitement ces collaborations en réunissant des entrepreneurs de différents pays.


© 2026 Oussama Ghorbel

Les hackathons et compétitions thématiques, souvent organisés avec le soutien de bailleurs de fonds internationaux, stimulent l'innovation collaborative autour de défis communs.

## 7.6 Risques politiques et résilience des écosystèmes

L'Afrique de l'Est, malgré ses dynamiques positives, reste une région marquée par une instabilité politique significative qui impacte directement le développement des écosystèmes numériques. Comprendre ces risques et les stratégies de résilience développées par les entrepreneurs locaux est essentiel pour quiconque souhaite opérer dans la région.

### Conflits et instabilité politique

L'Éthiopie a connu un conflit dévastateur dans la région du Tigré entre 2020 et 2022, provoquant des milliers de morts, des millions de déplacés et des coupures prolongées d'Internet. Bien qu'un accord de paix ait été signé fin 2022, la situation reste fragile et les tensions ethniques persistent dans d'autres régions du pays. Pour les startups éthiopiennes, cette instabilité se traduit par des difficultés d'accès au financement, une fuite des talents et une image internationale dégradée.

La République démocratique du Congo, qui a rejoint l'EAC en 2022, fait face à des défis sécuritaires majeurs dans ses provinces orientales, où des groupes armés continuent de semer la violence. Cette instabilité limite considérablement le développement numérique dans ces régions, malgré leur potentiel économique considérable.

Le Soudan du Sud, membre de l'EAC depuis 2016, reste l'un des pays les plus fragiles du continent, avec une économie dévastée par des années de guerre civile et une gouvernance défaillante. Son intégration dans l'écosystème numérique régional reste pour l'instant très limitée.

### Répression politique et restrictions numériques

L'Ouganda illustre les risques liés à la répression politique pour les écosystèmes numériques. Lors des élections présidentielles de 2021, le gouvernement a imposé une coupure totale d'Internet pendant plusieurs jours, paralysant l'activité économique et isolant le pays du reste du monde. Cette mesure, justifiée par des motifs de sécurité nationale, a


© 2026 Oussama Ghorbel

causé des pertes économiques considérables et érodé la confiance des investisseurs internationaux.

La Tanzanie a connu une période de restrictions similaires sous la présidence de John Magufuli (2015-2021), avec une censure accrue des médias et des limitations de la liberté d'expression en ligne. L'arrivée au pouvoir de Samia Suluhu Hassan a marqué une ouverture significative, mais la mémoire de ces restrictions reste vive parmi les entrepreneurs locaux.

Le Rwanda, malgré son image de pays bien géré et technologiquement avancé, fait l'objet de critiques récurrentes concernant son manque de pluralisme politique et les restrictions imposées à l'opposition et aux médias indépendants. Cette situation crée un paradoxe : un environnement favorable aux affaires mais peu propice à la liberté d'expression, ce qui peut dissuader certains talents et investisseurs sensibles aux questions de droits humains.

**Stratégies de résilience**

Face à ces risques, les entrepreneurs est-africains développent des stratégies de résilience remarquables. La diversification géographique constitue une approche courante : plutôt que de concentrer toutes leurs opérations dans un seul pays, les startups ambitieuses s'étendent rapidement à plusieurs marchés de la région, réduisant ainsi leur exposition aux chocs politiques locaux.

La constitution de réserves financières et la limitation de la dépendance aux financements externes représentent une autre stratégie. Les entrepreneurs locaux privilégient souvent des modèles économiques qui génèrent rapidement des revenus, même modestes, plutôt que des stratégies de croissance à tout prix financées par du capital-risque. Cette approche frugale, parfois qualifiée de "bootstrapping africain", permet de survivre à des périodes de turbulences sans dépendre de la bienveillance d'investisseurs étrangers.

Les réseaux de solidarité entre entrepreneurs jouent également un rôle crucial. Les communautés tech est-africaines sont remarquablement soudées, avec des mécanismes informels d'entraide, de partage d'informations et de soutien mutuel. En période de crise, ces réseaux permettent de maintenir une activité minimale, de protéger les talents et


© 2026 Oussama Ghorbel

de préparer la reprise.

**Le rôle des bailleurs de fonds internationaux**

Les organisations internationales et les bailleurs de fonds jouent un rôle ambigu dans la gestion des risques politiques. D'un côté, leur soutien financier et technique contribue à la résilience des écosystèmes numériques, en finançant des programmes de formation, des infrastructures et des initiatives d'inclusion numérique. De l'autre, leur présence peut être perçue comme une forme de légitimation de régimes autoritaires, créant des dilemmes éthiques complexes.

La Banque mondiale, la Banque africaine de développement et des agences bilatérales comme l'USAID ou la GIZ financent de nombreux projets numériques dans la région. Ces programmes incluent souvent des volets de renforcement de la gouvernance et de promotion des droits humains, mais leur efficacité réelle reste limitée face à des régimes déterminés à maintenir leur contrôle politique.

**Perspectives et recommandations**

Pour les investisseurs et les entrepreneurs internationaux qui souhaitent s'engager en Afrique de l'Est, une compréhension fine des risques politiques est indispensable. Il est par ailleurs essentiel de rappeler que tout investissement dans ces marchés émergents comporte des risques financiers inhérents et ne doit être entrepris qu'après une due diligence rigoureuse. Cela implique de diversifier les implantations géographiques, de développer des partenariats avec des acteurs locaux bien connectés, et de maintenir une vigilance constante sur l'évolution des contextes politiques.

Il est également crucial de résister à la tentation de juger les écosystèmes est-africains uniquement à l'aune des standards occidentaux de gouvernance démocratique. Les réalités locales sont complexes, et les entrepreneurs qui opèrent dans ces contextes difficiles font preuve d'une résilience et d'une créativité qui forcent le respect. Soutenir ces écosystèmes, c'est aussi contribuer à long terme à l'émergence de sociétés plus ouvertes et plus prospères.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Exercices pratiques

## Exercice 1 : Cartographier les corridors économiques numériques est-africains

**Objectif** : Identifier et analyser les principaux corridors de circulation des flux numériques (données, paiements, talents) en Afrique de l'Est.

**Méthodologie** :

1. Sélectionnez trois corridors majeurs (par exemple : Nairobi-Kampala-Kigali, Dar es Salaam-Dodoma-Arusha, Addis-Abeba-Djibouti).

2. Pour chaque corridor, identifiez :

• Les infrastructures numériques physiques (fibre optique, tours télécoms, centres de données)

• Les flux de paiements mobiles transfrontaliers (volumes, opérateurs dominants, coûts)

• Les mouvements de talents et les collaborations inter-startups

• Les barrières réglementaires et techniques

3. Représentez ces informations sous forme de carte annotée, en utilisant des codes couleurs pour indiquer l'intensité des flux et la nature des obstacles.

4. Identifiez les "points de friction" où des interventions politiques ou techniques pourraient faciliter l'intégration régionale.

**Livrable attendu** : Une carte détaillée accompagnée d'une analyse de 2 pages identifiant les opportunités d'amélioration de la connectivité régionale.

## Exercice 2 : Analyser l'impact de la libéralisation télécom éthiopienne

**Objectif** : Évaluer les effets économiques et sociaux de l'ouverture du marché télécom éthiopien depuis 2021.

**Méthodologie** :


© 2026 Oussama Ghorbel

1. Collectez des données sur les indicateurs clés avant et après la libéralisation :

• Prix des données mobiles et des appels

• Taux de pénétration d'Internet et de la téléphonie mobile

• Couverture géographique des réseaux (urbain vs rural)

• Qualité de service (débits, latence, disponibilité)

2. Analysez l'impact sur l'écosystème startup :

• Nombre de nouvelles startups créées dans le secteur numérique

• Montants levés par les startups éthiopiennes

• Évolution de l'adoption des services de paiement mobile

3. Évaluez les effets indirects :

• Impact sur l'emploi dans le secteur numérique

• Évolution des pratiques de e-commerce et de travail à distance

• Réactions des acteurs traditionnels (banques, médias, administration)

4. Identifiez les risques et défis persistants (fracture numérique urbaine-rurale, dépendance aux opérateurs étrangers, questions de souveraineté numérique).

**Livrable attendu** : Un rapport d'analyse de 5 pages avec graphiques, incluant des recommandations pour maximiser les bénéfices de la libéralisation et en atténuer les risques.

## Exercice 3 : Élaborer une stratégie régionale d'expansion depuis Nairobi

**Objectif** : Concevoir un plan d'expansion régionale pour une startup kényane fictive souhaitant s'implanter dans au moins deux autres pays d'Afrique de l'Est.

**Scénario** : Vous êtes le fondateur de "AgriConnect", une plateforme kényane qui met en relation les petits agriculteurs avec les acheteurs urbains, propose des conseils agronomiques via SMS et facilite l'accès au microcrédit. Après trois ans d'activité au Kenya (50 000 agriculteurs utilisateurs, 2 millions de dollars de transactions annuelles), vous souhaitez vous étendre à l'Éthiopie et à la Tanzanie.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Méthodologie** :

1. **Analyse de marché** :

• Comparez les caractéristiques agricoles des trois pays (taille moyenne des exploitations, cultures dominantes, chaînes de valeur)

• Évaluez la pénétration mobile et l'accès à Internet en zone rurale

• Identifiez les concurrents locaux et les solutions existantes

2. **Adaptation du produit** :

• Quels ajustements linguistiques sont nécessaires (amharique, swahili, langues locales) ?

• Comment adapter les conseils agronomiques aux conditions climatiques et aux cultures locales ?

• Quelles intégrations avec les systèmes de paiement locaux (telebirr, Tigo Pesa, etc.) ?

3. **Stratégie d'entrée** :

• Partenariats locaux (coopératives agricoles, ONG, opérateurs télécoms)

• Recrutement et formation d'équipes locales

• Conformité réglementaire (protection des données, taxation, licences)

4. **Plan financier** :

• Estimation des coûts d'expansion sur 24 mois

• Stratégie de levée de fonds (investisseurs régionaux vs internationaux)

• Projections de revenus et seuil de rentabilité par pays

5. **Gestion des risques** :

• Instabilité politique et sécuritaire

• Fluctuations des taux de change

• Risques opérationnels (logistique, recouvrement des créances)

**Livrable attendu** : Un business plan régional de 10 pages incluant une roadmap d'implémentation sur 24 mois, un budget détaillé et une analyse de risques avec plans de mitigation.


© 2026 Oussama Ghorbel

L'Afrique de l'Est, au-delà du Kenya, offre un terrain d'observation fascinant pour quiconque s'intéresse à l'innovation numérique en contexte de développement. Le Rwanda démontre ce qu'une vision politique claire et des investissements ciblés peuvent accomplir, même dans un pays de taille modeste. L'Éthiopie, avec son marché colossal et ses réformes ambitieuses, représente une opportunité historique, malgré les risques politiques persistants. L'Ouganda et la Tanzanie, avec leurs approches pragmatiques et leurs écosystèmes résilients, rappellent que l'innovation ne nécessite pas toujours des conditions idéales pour fleurir.

Ce qui frappe le plus, c'est la capacité de ces écosystèmes à apprendre les uns des autres, à collaborer malgré les barrières linguistiques et réglementaires, et à développer des solutions adaptées aux réalités locales tout en pensant à l'échelle régionale. Cette dynamique collective, portée par une jeunesse ambitieuse et connectée, constitue sans doute l'atout le plus précieux de l'Afrique de l'Est dans la compétition mondiale pour l'innovation numérique.

Pour les entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques qui observent ces évolutions, la leçon est claire : ignorer ces écosystèmes voisins du Kenya serait une erreur stratégique majeure. C'est dans la diversité des approches, la complémentarité des spécialisations et la force des interconnexions régionales que réside le véritable potentiel de l'Afrique de l'Est numérique.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 8 – Afrique australe et centrale : potentiels sous-estimés

Lorsque l'on observe la cartographie de l'innovation numérique en Afrique, le regard a tendance à se polariser. Les projecteurs des médias internationaux et des grands fonds de capital-risque se braquent presque exclusivement sur les « Big Four » (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Égypte) ou, dans une moindre mesure, sur les pôles francophones émergents comme Dakar ou Abidjan. Pourtant, à l'analyse des écosystèmes de *Silicon Africa*, une certitude s'impose : ignorer l'Afrique centrale, l'Afrique australe (hors Afrique du Sud) et certaines enclaves stratégiques de l'Ouest et de l'Est, c'est se priver de la compréhension des véritables moteurs de la prochaine décennie.

Ces régions, souvent qualifiées de « marchés frontières » ou de « potentiels sous-estimés », ne souffrent pas d'un manque de talents ou d'opportunités, mais d'un déficit de narration. Elles présentent des dynamiques structurelles, des avantages géopolitiques et des niches technologiques qui échappent aux radars traditionnels. Pour l'investisseur, l'entrepreneur ou le décideur politique, ces territoires offrent des asymétries d'information qui, une fois décryptées, se transforment en avantages concurrentiels majeurs. Plongeons au cœur de ces écosystèmes discrets mais résolument stratégiques.

## 8.1 Ghana : Accra, siège du secrétariat ZLECAf

Le Ghana n'est pas seulement une démocratie stable en Afrique de l'Ouest ; c'est un carrefour diplomatique et technologique en pleine mutation. La décision historique d'accueillir à Accra le secrétariat de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) a propulsé la capitale ghanéenne au rang de capitale administrative et commerciale du continent. Mais au-delà de la symbolique politique, quelles en sont les implications pour l'économie numérique ?

La ZLECAf vise à créer un marché unique de 1,3 milliard de personnes. Pour que cette vision se matérialise, l'Afrique a un besoin criant d'infrastructures numériques transfrontalières : systèmes d'identité digitale interopérables, plateformes de dédouanement automatisées,


© 2026 Oussama Ghorbel

solutions de paiement B2B multidevises et outils de traçabilité logistique. Accra devient ainsi le terrain de jeu naturel pour les startups qui s'attaquent à la complexité du commerce intra-africain. Les fondateurs basés au Ghana bénéficient d'une proximité immédiate avec les régulateurs et les décideurs panafricains, un atout inestimable pour les startups évoluant dans les secteurs de la compliance, de la fintech régulée et de la logistique.

L'écosystème d'Accra s'appuie sur des piliers solides. Le MEST (Meltwater Entrepreneurial School of Technology) forme depuis des années une élite de développeurs et d'entrepreneurs panafricains, créant un vivier de talents rompus aux standards de la Silicon Valley. De plus, l'initiative « Year of Return » (lancée en 2019 pour commémorer les 400 ans de l'arrivée des premiers esclaves africains en Amérique) a profondément modifié la donne. Elle a déclenché un afflux massif de la diaspora afro-américaine et caribéenne, dont une frange significative n'est pas venue en simple touriste, mais en investisseur, en mentor et en entrepreneur. Cette « brain gain » (gain de cerveaux) a injecté des capitaux, des réseaux globaux et une culture d'entreprise tournée vers l'exportation mondiale.

Cependant, le marché domestique ghanéen, avec ses 34 millions d'habitants, reste modeste comparé au Nigeria voisin. La stratégie gagnante pour une startup à Accra consiste donc à utiliser le Ghana comme un « bac à sable » (sandbox) stable, un quartier général régional pour tester des produits à forte valeur ajoutée avant de les déployer à l'échelle continentale. Le coût de la vie et de la data y est plus élevé qu'ailleurs, ce qui force les entrepreneurs à se concentrer sur des modèles B2B ou sur des services premium plutôt que sur le volume de masse.

## 8.2 Maurice : hub financier et passerelle vers l'Asie

Si l'on cherche l'épicentre juridique et financier de la tech africaine, il ne faut pas regarder vers les grandes métropoles du continent, mais vers une île de l'océan Indien : Maurice. Souvent réduite à son image de paradis touristique, l'île est en réalité le centre névralgique de l'ingénierie financière et de la structuration des startups en Afrique.


© 2026 Oussama Ghorbel

Pourquoi une startup nigériane, kényane ou sud-africaine choisirait-elle de domicilier sa holding à Port-Louis ? La réponse tient en trois mots : sécurité juridique, fiscalité et convertibilité. Le système légal mauricien, hybride unique mêlant droit civil français et common law britannique, offre une prévisibilité indispensable pour les investisseurs internationaux. Les fonds de capital-risque globaux, souvent frileux à l'idée d'injecter des dollars dans des juridictions où le rapatriement des dividendes est incertain, exigent fréquemment une structuration mauricienne avant de signer un term sheet.

Mais Maurice ne se limite plus à un rôle de simple boîte aux lettres fiscale. L'île a développé une ambition technologique forte, notamment en devenant l'un des premiers pays africains à mettre en place un cadre réglementaire de type « Sandbox » pour les technologies émergentes. Que ce soit pour les actifs virtuels (crypto-monnaies, blockchain), l'intelligence artificielle ou la biotechnologie, l'Economic Development Board (EDB) de Maurice offre un environnement où les startups peuvent tester des modèles d'affaires disruptifs sous la supervision bienveillante des régulateurs.

Géographiquement et culturellement, Maurice est la passerelle idéale entre l'Afrique et l'Asie, en particulier l'Inde. Les liens historiques, linguistiques et commerciaux facilitent les joint-ventures entre les géants de la tech indienne et les startups africaines. Pour les entrepreneurs francophones et anglophones, l'île offre un écosystème bilingue, une connectivité internet de classe mondiale (grâce aux câbles sous-marins) et une qualité de vie qui attire les talents nomades et les fondateurs en quête d'un quartier général régional apaisé, loin de la friction des mégalopoles continentales.

## 8.3 Botswana, Namibie : stabilité et niches deeptech

L'Afrique australe, en dehors de l'Afrique du Sud, est souvent perçue comme un désert technologique en raison de sa faible densité de population. C'est une erreur d'appréciation majeure. Le Botswana et la Namibie offrent des terrains d'expérimentation uniques pour ce que l'on appelle la « deeptech » et les technologies liées aux ressources naturelles et au climat.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le Botswana, pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, a compris que sa richesse historique (les diamants) n'est pas éternelle. Le gouvernement a massivement investi dans la diversification par le savoir, avec le Botswana Innovation Hub (BIH) à Gaborone. Ce parc scientifique et technologique vise à attirer des entreprises spécialisées dans les biotechnologies, les technologies minières (pour optimiser l'extraction et réduire l'impact environnemental) et l'agriTech adaptée aux zones arides. La stabilité politique inébranlable du pays et son respect scrupuleux de l'État de droit en font un havre pour les projets de recherche et développement (R&D) qui nécessitent du temps long et de la sécurité intellectuelle.

La Namibie, quant à elle, est en train d'émerger comme un acteur surprenant de la tech spatiale, des énergies renouvelables et des infrastructures de données. Son climat désertique, sa faible humidité et ses températures fraîches sur la côte (notamment à Walvis Bay) en font un candidat idéal pour l'implantation de data centers « verts », alimentés par l'énergie solaire et éolienne abondante. De plus, la Namibie se positionne comme un futur leader mondial de l'hydrogène vert. La gestion de ces mégaprojets énergétiques requiert des solutions IoT (Internet des Objets), de l'IA pour l'optimisation des réseaux et des jumeaux numériques (digital twins).

Enfin, le ciel namibien, l'un des moins pollués au monde par la lumière artificielle, attire les projets d'astronomie et de technologies spatiales. Pour les startups spécialisées dans l'observation de la Terre, la météorologie de précision ou les communications satellitaires, ces deux pays offrent des niches de marché ultra-spécialisées, peu concurrentielles et fortement soutenues par des gouvernements visionnaires.

## 8.4 RDC et Cameroun : marchés difficiles mais massifs

Aborder la République Démocratique du Congo (RDC) et le Cameroun, c'est accepter de confronter la réalité brute des marchés frontières. Ici, la friction est omniprésente : infrastructures défaillantes, bureaucratie lourde, instabilité sécuritaire dans certaines zones et complexité logistique. Pourtant, c'est précisément dans cette friction que réside l'opportunité. En tech, là où l'infrastructure publique fait défaut,


© 2026 Oussama Ghorbel

l'innovation privée devient une nécessité vitale, et les barrières à l'entrée protègent les premiers arrivants.

La RDC, avec ses près de 100 millions d'habitants et son sous-sol extraordinairement riche (cobalt, cuivre, coltan), est le cœur battant de la transition énergétique mondiale. À Kinshasa, l'énergie créative de la jeunesse est palpable. Les startups congolaises ne s'embarrassent pas de théories ; elles résolvent des problèmes de survie économique. Les solutions de micro-paiement, la logistique du dernier kilomètre via des réseaux informels de motos-taxis, et les plateformes de mise en relation pour le secteur minier artisanal foisonnent. Le véritable potentiel de la RDC réside dans la « MiningTech » et la « ClimateTech » : comment tracer la chaîne d'approvisionnement des minerais stratégiques via la blockchain pour garantir une extraction éthique ? Comment déployer des micro-réseaux solaires (off-grid) dans des villages non connectés au réseau national ? Les startups qui crackent ces défis en RDC développent des solutions exportables dans tout le monde émergent.

Le Cameroun, souvent qualifié d'« Afrique en miniature » en raison de sa diversité géographique et culturelle, possède l'un des viviers de talents les plus sous-estimés du continent. Le pays est bilingue (français et anglais), ce qui lui confère une agilité naturelle pour opérer à la fois en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'écosystème de Buea, surnommé « Silicon Mountain », est un témoignage poignant de la résilience des fondateurs. Malgré les crises socio-politiques régionales, des incubateurs comme ActivSpaces continuent de produire des talents de haut niveau en développement logiciel et en cybersécurité. Douala, le poumon économique, voit émerger des startups B2B qui digitalisent les chaînes d'approvisionnement informelles, un marché de plusieurs milliards de dollars qui échappe encore aux radars des grands groupes internationaux.

## 8.5 Angola et Mozambique : lusophonie et ressources

L'Afrique lusophone reste un angle mort pour la majorité des observateurs de la tech, principalement en raison de la barrière de la langue. Pourtant, l'Angola et le Mozambique représentent des marchés de plusieurs dizaines de millions de consommateurs, riches en ressources naturelles et intégrés dans des corridors logistiques majeurs.


© 2026 Oussama Ghorbel

L'Angola, géant pétrolier en pleine quête de diversification économique, possède une capitale, Luanda, où le coût de la vie et des affaires a longtemps été parmi les plus élevés au monde. Cette réalité a créé une économie à deux vitesses, mais elle a aussi concentré des capitaux importants. Aujourd'hui, la libéralisation progressive du secteur des télécommunications et l'ouverture aux investissements étrangers stimulent l'écosystème fintech. Des incubateurs locaux et des programmes soutenus par des banques angolaises poussent une nouvelle génération de fondateurs à créer des solutions de crédit alternatif, d'assurance mobile et de paiement digital pour une population massivement sous-bancarisée. La connexion culturelle et linguistique avec le Brésil permet également aux startups angolaises de s'inspirer (voire de copier-coller et adapter) des modèles de fintech et d'agriTech qui ont fait leurs preuves en Amérique Latine.

Le Mozambique, avec sa longue façade maritime et ses immenses réserves de gaz naturel au nord, est un point de passage stratégique pour le commerce en Afrique australe. Maputo, la capitale, est profondément connectée à l'économie sud-africaine (le corridor Maputo-Gauteng). Les startups mozambicaines se positionnent souvent sur la logistique portuaire, la traçabilité des marchandises et l'agriculture commerciale. Le marché y est difficile, marqué par des chocs climatiques fréquents (cyclones) et des défis de gouvernance, mais la concurrence y est quasi inexistante pour les acteurs capables de naviguer dans cet environnement complexe. Maîtriser le portugais et comprendre les réseaux d'affaires locaux offre un avantage compétitif absolu, créant un « fossé » (moat) naturel contre les startups nigérianes ou kényanes qui peinent à s'y implanter.

## 8.6 Rôle des diasporas et des capitaux régionaux

L'une des transformations les plus silencieuses mais les plus profondes de l'écosystème numérique africain réside dans la mutation des flux de capitaux. Pendant des années, le récit dominant était celui de l'investissement Nord-Sud : des fonds basés à Londres, New York ou Dubaï finançant des startups africaines. Aujourd'hui, les capitaux régionaux et les diasporas jouent un rôle de plus en plus structurant dans les marchés sous-estimés.


© 2026 Oussama Ghorbel

La diaspora africaine n'est plus seulement une source de transferts de fonds (remittances) destinés à la consommation courante ou à l'immobilier. On assiste à une financiarisation de ces flux. Des plateformes d'investissement participatif (crowdfunding) et des syndicates d'anges investisseurs (angel investors) issus de la diaspora commencent à injecter des capitaux directement dans des startups en Angola, au Ghana ou au Cameroun. Ces investisseurs diasporiques apportent non seulement des devises fortes, mais aussi une tolérance au risque plus élevée et une compréhension intime des réalités culturelles locales, là où les fonds occidentaux exigent souvent des garanties impossibles à fournir.

Parallèlement, le capital-risque intra-africain se développe. Les fonds sud-africains, disposant de la plus grande concentration de capitaux institutionnels du continent, regardent de plus en plus vers le nord (Zambie, RDC, Kenya) pour trouver des rendements supérieurs à ceux de leur marché domestique saturé. De même, les capitaux mauriciens servent de relais pour les investisseurs asiatiques. Cette dynamique « Sud-Sud » est cruciale pour les marchés frontières : les investisseurs régionaux sont souvent plus patients, plus aptes à accompagner les fondateurs dans les méandres réglementaires locaux, et moins pressés par les cycles de levées de fonds de 18 mois imposés par la Silicon Valley. C'est ce capital « patient et contextuel » qui permettra aux écosystèmes de l'Afrique centrale et australe de franchir un cap décisif. Il convient toutefois de rappeler que toute décision d'investissement sur ces marchés frontières comporte des risques élevés et nécessite une due diligence rigoureuse.

## Exercices pratiques et mises en situation

Pour ancrer les concepts développés dans ce chapitre et vous entraîner à analyser ces marchés sous-estimés, je vous propose trois exercices pratiques. Ces mises en situation sont conçues pour aiguiser votre esprit critique et votre capacité à modéliser des stratégies d'entrée sur des territoires complexes.

### *Exercice 1 : Évaluer le potentiel d'un marché 'non conventionnel' via 10 indicateurs*


© 2026 Oussama Ghorbel

**Contexte :** Vous êtes analyste pour un fonds d'investissement basé à Maurice, spécialisé dans les marchés frontières. Votre directeur vous demande d'évaluer le potentiel de la Namibie pour un investissement dans une startup de logistique agricole par drone.

**Tâche :** Construisez une grille d'évaluation notée sur 100 points en définissant 10 indicateurs clés (quantitatifs et qualitatifs) spécifiques aux marchés non conventionnels.

**Pistes de réflexion pour vos indicateurs :**

1. *Pénétration mobile et coût de la data* (Indicateur d'infrastructure digitale).
2. *Indice de facilité de rapatriement des capitaux* (Indicateur de risque financier).
3. *Densité de population vs. étendue géographique* (Indicateur de friction logistique).
4. *Présence d'incubateurs locaux et de programmes gouvernementaux* (Indicateur de soutien).
5. *Niveau d'adoption des paiements mobiles par rapport au cash* (Indicateur de maturité fintech).
6. *Stabilité du taux de change de la monnaie locale sur 5 ans.*
7. *Barrières linguistiques et culturelles pour un management régional.*
8. *Qualité du réseau électrique et coût du kWh pour les entreprises.*
9. *Cadre réglementaire pour les technologies émergentes (ex: drones, IA).*
10. *Taille et croissance de la classe moyenne urbaine locale.*

**Objectif :** Comprendre que sur les marchés frontières, les métriques traditionnelles (comme le PIB par habitant) sont souvent moins pertinentes que les métriques de friction et d'infrastructure alternative.

*Exercice 2 : Construire un business case pour une entrée au Ghana*

**Contexte :** Vous êtes le CEO d'une startup sénégalaise (basée à Dakar) qui a développé une solution SaaS B2B de gestion de la paie et de la conformité fiscale pour les PME. Vous avez levé des fonds et


© 2026 Oussama Ghorbel

cherchez à vous internationaliser. Vous hésitez entre la Côte d'Ivoire (marché francophone naturel) et le Ghana (marché anglophone, siège de la ZLECAf). Vous choisissez finalement Accra.

**Tâche :** Rédigez un mémo stratégique d'une page (environ 500 mots) justifiant ce choix et détaillant votre stratégie d'entrée sur les 12 premiers mois.

**Éléments à inclure dans votre mémo :**

• **L'argument ZLECAf :** Comment la présence du secrétariat et des institutions panafricaines à Accra facilite-t-elle l'acquisition de clients B2B de grande taille (ONG, institutions, multinationales) ?

• **La stratégie de localisation :** Comment adapter votre produit non seulement linguistiquement (anglais), mais aussi légalement (intégration avec le système fiscal ghanéen, le GRA - Ghana Revenue Authority) ?

• **Le partenariat local :** Identifiez le type de partenaire stratégique à rechercher sur place (ex: une banque locale, un opateur télécom, ou un cabinet d'audit) pour accélérer votre crédibilité.

• **Le défi du coût d'acquisition client (CAC) :** Accra étant un marché cher, comment optimiser votre stratégie marketing pour éviter de brûler votre cash-runway ?

**Objectif :** Apprendre à concevoir une stratégie d'expansion qui tire parti des spécificités institutionnelles d'un marché (ici, la diplomatie économique et la ZLECAf) plutôt que de se contenter d'une simple traduction de produit.

*Exercice 3 : Analyser les risques spécifiques à la RDC*

**Contexte :** Une startup kényane spécialisée dans les micro-réseaux solaires (pay-as-you-go solar) et le financement d'actifs productifs (machines à coudre, moulins, pompes à eau) souhaite s'implanter à Lubumbashi et à Kinshasa. Les opportunités de marché sont immenses, mais les risques sont systémiques.

**Tâche :** Réalisez une matrice d'analyse des risques (Risk Matrix) en identifiant 4 risques majeurs spécifiques à la RDC pour ce modèle d'affaires, et proposez pour chacun une stratégie d'atténuation


© 2026 Oussama Ghorbel

(mitigation) concrète et innovante.

**Structure de la matrice à remplir :**

1. **Risque de change et d'inflation :** Le Franc Congolais (CDF) peut être volatil, et l'économie est fortement dollarisée.

• *Stratégie d'atténuation à imaginer :* (Ex: Comment structurer les remboursements des clients ? Faut-il indexer sur le dollar ? Comment gérer le recouvrement en cash vs mobile money ?)

2. **Risque logistique et de chaîne d'approvisionnement :** L'importation du matériel solaire et son acheminement vers l'intérieur du pays sont cauchemardesques.

• *Stratégie d'atténuation à imaginer :* (Ex: Partenariats avec les acteurs miniers pour mutualiser la logistique ? Assemblage local ?)

3. **Risque de recouvrement et de défaut de paiement :** Dans un marché où le secteur informel domine, évaluer la solvabilité d'un client est complexe.

• *Stratégie d'atténuation à imaginer :* (Ex: Utilisation de la data alternative, verrouillage à distance des actifs IoT, garantie communautaire).

4. **Risque réglementaire et fiscal :** La fiscalité peut être imprévisible et les tracasseries administratives fréquentes.

• *Stratégie d'atténuation à imaginer :* (Ex: Structuration juridique, alliances avec des acteurs locaux établis, lobbying sectoriel).

**Objectif :** Développer une approche pragmatique de la gestion des risques en Afrique centrale. L'objectif n'est pas d'éviter le risque (ce qui reviendrait à ne pas investir), mais de le tarifer correctement et de construire des opérations résilientes capables d'absorber les chocs exogènes.

## Focus : Le corridor de Lobito, laboratoire de la tech logistique et minière

Pour véritablement saisir la puissance des marchés sous-estimés, il est essentiel de dépasser les frontières nationales et d'observer les corridors économiques régionaux. L'un des exemples les plus fascinants de cette dynamique est le corridor de Lobito, qui relie le port angolais de


© 2026 Oussama Ghorbel

Lobito à la République Démocratique du Congo (RDC) et à la Zambie. Historiquement perçu comme un simple axe ferroviaire pour l'exportation des minerais, ce corridor est en train de devenir, sous l'impulsion de nouveaux investissements internationaux et régionaux, une véritable artère numérique.

Pourquoi ce corridor est-il un terrain de jeu stratégique pour les startups ? Parce qu'il concentre toutes les frictions que la technologie s'efforce de résoudre. Le transport de minerais stratégiques (cuivre, cobalt, lithium) sur des milliers de kilomètres à travers des zones aux infrastructures inégales exige une traçabilité absolue. C'est ici qu'interviennent les startups spécialisées dans l'IoT (Internet des Objets) et la blockchain. En équipant les wagons et les camions de capteurs connectés par satellite, ces jeunes pousses offrent aux géants miniers et aux acheteurs internationaux une visibilité en temps réel sur la localisation, la température et l'intégrité des cargaisons.

Au-delà de la logistique pure, le corridor de Lobito est un catalyseur pour la fintech B2B transfrontalière. Les transporteurs, les fournisseurs de services locaux et les sous-traitants opèrent dans trois juridictions différentes, avec trois monnaies distinctes (le Kwanza angolais, le Franc congolais, le Kwacha zambien) et des réglementations douanières complexes. Les plateformes de paiement et de facturation qui parviennent à fluidifier ces échanges, en intégrant le changement de devises et la compliance douanière automatisée, captent une valeur immense. Le corridor de Lobito illustre parfaitement une règle d'or de *Silicon Africa* : en Afrique centrale et australe, les plus grandes opportunités technologiques ne se trouvent pas dans les applications de consommation de masse, mais dans la digitalisation des infrastructures lourdes et des chaînes d'approvisionnement industrielles.

## La SADC et l'harmonisation numérique : un cadre en mutation

Il est impossible d'analyser l'Afrique australe sans évoquer la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC). Contrairement à l'image d'une région fragmentée, la SADC déploie des efforts considérables pour harmoniser ses cadres numériques. Le protocole de la SADC sur les télécommunications et les initiatives de


© 2026 Oussama Ghorbel

roaming régional (qui visent à supprimer les frais d'itinérance entre les pays membres, sur le modèle de l'Union européenne) sont des signaux forts pour les entrepreneurs.

Pour une startup de la tech, cette intégration régionale progressive signifie qu'un produit conçu à Gaborone (Botswana) ou à Windhoek (Namibie) peut, à terme, être déployé au Lesotho, en Eswatini ou en Zambie avec des frictions réglementaires réduites. C'est un marché de plus de 380 millions de consommateurs qui se structure silencieusement. Les startups qui anticipent ces harmonisations, notamment en matière de protection des données personnelles (avec des lois inspirées du RGPD qui se multiplient dans la région) et de cybersécurité, se positionnent comme des partenaires de choix pour les gouvernements et les multinationales opérant dans la zone.

## Synthèse : La friction comme avantage concurrentiel (The Moat)

Au terme de cette exploration de l'Afrique centrale, australe et de ses enclaves stratégiques, une philosophie de l'investissement et de l'innovation se dégage. Dans la Silicon Valley ou à Londres, la friction est considérée comme un « bug » à éliminer pour offrir une expérience utilisateur sans couture. À Kinshasa, Luanda ou Maputo, la friction est le marché lui-même.

C'est ce que j'appelle le « paradigme de la forteresse » (The Moat Paradigm). Les barrières à l'entrée dans ces marchés frontières — qu'elles soient linguistiques (le portugais en Angola), logistiques (le manque de routes asphaltées en RDC) ou administratives (la complexité fiscale au Cameroun) — agissent comme un bouclier naturel. Une startup kényane ou nigériane, habituée à des marchés plus structurés et à des levées de fonds massives, hésitera longuement avant de s'aventurer dans le bassin du Congo. En revanche, l'entrepreneur local, ou l'investisseur régional qui prend le temps de comprendre le terrain, bénéficiera d'un monopole de fait ou d'une position dominante extrêmement difficile à déloger.

Les marchés sous-estimés ne sont pas des marchés de seconde zone ; ce sont des marchés de « deep operations ». Ils exigent moins de capital-risque spéculatif et plus de capital patient, moins de growth


© 2026 Oussama Ghorbel

hacking et plus de terrain, moins de code pur et plus d'intégration avec le monde physique. C'est là que se forgent les entreprises les plus résilientes du continent, celles qui survivent aux chocs macroéconomiques parce qu'elles sont devenues des infrastructures privées indispensables au quotidien de leurs populations.

## Ce qu'il faut retenir du Chapitre 8

1. **Le Ghana comme laboratoire panafricain :** Accra n'est pas qu'un marché local, c'est le sandbox diplomatique et commercial de la ZLECAf, idéal pour les startups B2B, de compliance et de logistique transfrontalière.

2. **Maurice, la clef de voûte juridique :** L'île reste incontournable pour la structuration des holdings, la protection des investisseurs et l'accès aux capitaux asiatiques, tout en développant ses propres niches en deeptech et en régulation des actifs virtuels.

3. **Le potentiel de la deeptech australe :** Le Botswana et la Namibie offrent des environnements stables et des géographies uniques pour l'innovation spatiale, les data centers verts, l'hydrogène et l'agriTech en milieu aride.

4. **La résilience comme moteur en Afrique centrale :** En RDC et au Cameroun, l'innovation naît de la nécessité. Les startups qui résolvent les défis de la MiningTech, de l'énergie off-grid et de la logistique informelle construisent des modèles exportables à tout le monde émergent.

5. **L'atout lusophone :** L'Angola et le Mozambique sont des marchés protégés par la barrière de la langue, offrant des marges de manœuvre et des positions dominantes aux acteurs capables de naviguer dans leurs écosystèmes spécifiques.

6. **La montée des capitaux régionaux :** Les diasporas et les fonds intra-africains apportent le capital patient et contextuel nécessaire au développement de ces marchés frontières, palliant les limites des modèles de financement occidentaux.

## Transition : De la géographie à l'anatomie


© 2026 Oussama Ghorbel

Nous avons jusqu'ici cartographié les grandes masses tectoniques de *Silicon Africa* : les géants du Nord et de l'Est, les pôles francophones en ébullition, et les marchés frontières de l'Afrique centrale et australe. Nous avons compris que l'innovation sur le continent ne se limite pas à des capitales isolées, mais s'inscrit dans des corridors, des bassins linguistiques et des dynamiques géopolitiques complexes.

Cependant, un pays, aussi vaste ou stratégique soit-il, n'innove pas de lui-même. Ce sont les femmes et les hommes, formés, connectés et accompagnés, qui bâtissent l'économie numérique. Derrière chaque success story, derrière chaque startup qui parvient à surmonter les frictions de la RDC ou à lever des fonds via Maurice, il y a une micro-structure qui a servi de catalyseur.

Comment passe-t-on d'une idée à un prototype dans un environnement où le matériel est cher et l'électricité instable ? Comment les universités africaines, longtemps déconnectées des réalités du marché, se réinventent-elles pour produire les ingénieurs de demain ? Quel est le rôle exact des incubateurs, des accélérateurs et des fablabs dans la structuration de la confiance entre fondateurs et investisseurs ?

Pour répondre à ces questions, il nous faut maintenant zoomer. Quitter la vue satellite pour entrer dans les bâtiments, les bureaux et les ateliers. C'est l'objet de notre prochaine étape : l'anatomie fine des hubs d'innovation.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 9 – Anatomie d'un hub : incubateurs, accélérateurs, universités, fablabs

Lorsque l'on évoque la Silicon Valley, l'imaginaire collectif convoque immédiatement le mythe du garage. En Afrique, le garage a souvent été remplacé par une salle partagée dans un bâtiment reconverti, un laboratoire universitaire en quête de modernisation, ou un espace communautaire vibrant au cœur d'une métropole trépidante. Un écosystème d'innovation ne se résume pas à une simple agrégation de startups ; c'est un organisme vivant, doté d'organes spécifiques, de tissus conjonctifs et d'un métabolisme propre.

Dans ce chapitre, nous allons disséquer l'anatomie fine d'un pôle d'innovation africain. Comprendre la structure d'un hub, c'est comprendre comment les idées brutes se transforment en entreprises résilientes. C'est aussi saisir la manière dont les acteurs locaux ont dû réinventer les modèles occidentaux pour les adapter aux réalités, aux contraintes et aux immenses opportunités du continent. L'immobilier ne fait pas l'écosystème ; ce sont les interactions, les infrastructures de soutien et la circulation des savoirs qui donnent son pouls à l'innovation africaine.

## 9.1 Typologie des espaces d'innovation (hubs, labs, parcs)

Pour naviguer dans la cartographie de l'innovation africaine, il est impératif de définir la typologie des espaces qui la composent. Bien que les termes soient souvent utilisés de manière interchangeable dans le discours médiatique, ils recouvrent des réalités opérationnelles et des objectifs fondamentalement différents.

À la base de la pyramide se trouvent les **espaces de coworking**. Ils constituent le socle immobilier et social de l'écosystème. Leur proposition de valeur première est de fournir une connectivité internet fiable, une alimentation électrique stable (un luxe dans de nombreuses régions) et un environnement de travail professionnel. Ils ne sont pas, par essence, des incubateurs, mais ils agissent comme le premier


© 2026 Oussama Ghorbel

entonnoir de détection des talents et des projets.

Au-dessus, nous trouvons les **incubateurs**. Leur rôle est d'accompagner le passage de l'idée au produit minimum viable (MVP). L'incubateur offre un cadre structuré sur une période allant généralement de six à dix-huit mois. Il fournit un mentorat de proximité, une aide à la structuration juridique et comptable, et un accès à un réseau de premiers investisseurs (love money, business angels). En Afrique, l'incubateur joue souvent un rôle de suppléance institutionnelle, comblant les lacunes des systèmes éducatifs en matière d'entrepreneuriat pratique.

Les **accélérateurs**, quant à eux, s'adressent à des startups ayant déjà validé leur marché et cherchant une croissance rapide (scale-up). Fonctionnant souvent par cohortes, ils proposent des programmes intensifs de quelques mois, culminant avec un « Demo Day » devant des investisseurs en capital-risque. Le modèle économique de l'accélérateur inclut fréquemment une prise de participation au capital (equity), alignant ainsi ses intérêts sur la réussite à long terme de la startup. Des acteurs comme CcHub au Nigeria ou MEST au Ghana ont parfaitement illustré la puissance de ce modèle sur le continent.

Les **laboratoires d'innovation (Innovation Labs)** sont généralement adossés à de grandes entreprises (corporate labs), des institutions financières ou des universités. Leur focus n'est pas la création d'entreprises indépendantes, mais la recherche appliquée, le prototypage rapide et la résolution de défis sectoriels spécifiques. Ils agissent comme des ponts entre l'agilité des startups et les ressources des grands groupes.

Enfin, à l'échelle macro-économique, les **parcs technologiques et zones économiques spéciales** (comme le Konza Technopolis au Kenya ou le pôle d'excellence de Diamniadio au Sénégal) représentent des investissements infrastructurels massifs, souvent portés par les États. Ils visent à créer des clusters géographiques bénéficiant d'incitations fiscales et réglementaires pour attirer des multinationales et ancrer des chaînes de valeur technologiques complètes.

La spécificité africaine réside dans le « flou fonctionnel » de ces structures. Par nécessité, face à des marchés locaux parfois trop étroits pour soutenir des acteurs ultra-spécialisés, de nombreux hubs africains


© 2026 Oussama Ghorbel

sont devenus des « super-hubs », cumulant les fonctions de coworking, d'incubation, d'accélération et de recherche. Cette hybridation est à la fois une force (elle crée une densité communautaire exceptionnelle) et une faiblesse (elle dilue l'expertise et épuise les équipes de gestion).

## 9.2 Le rôle pivot des universités et de la recherche

Pendant des décennies, le monde académique africain a souffert d'une déconnexion chronique avec le secteur privé et les impératifs de l'innovation appliquée. Héritées de modèles coloniaux conçus pour former des fonctionnaires et des cadres administratifs, les universités ont longtemps privilégié la théorie et la reproduction des savoirs au détriment de la création de valeur économique. Aujourd'hui, ce paradigme est en pleine mutation.

Les universités sont en train de devenir les poumons de la recherche appliquée sur le continent. Des institutions pionnières, telles que l'Université Ashesi au Ghana, l'African Leadership University, ou l'Université du Cap (UCT) en Afrique du Sud, ont intégré l'entrepreneuriat et l'innovation technologique au cœur de leur ADN. Elles ne se contentent plus de délivrer des diplômes ; elles hébergent des incubateurs internes, financent des bourses de recherche appliquée et encouragent la prise de risque intellectuel.

Le rôle pivot de l'université se manifeste par sa capacité à agir comme un « pipeline » de talents. Dans un continent où la jeunesse est la ressource la plus abondante, les campus sont les premiers viviers de la tech. Les clubs étudiants, les associations de développeurs et les hackathons universitaires sont les véritables pépinières où se forment les futures équipes fondatrices. C'est dans les amphithéâtres et les résidences universitaires que se tissent les premiers réseaux de cofondateurs.

Cependant, le passage de la recherche académique à la commercialisation (le « technology transfer ») se heurte à des obstacles structurels. La question de la propriété intellectuelle (PI) reste un point de friction majeur. À qui appartient le code ou le brevet développé par un étudiant ou un chercheur sur les serveurs de l'université ? Les cadres juridiques de nombreuses institutions publiques africaines peinent à répondre à cette question, bloquant souvent la création de spin-offs


© 2026 Oussama Ghorbel

académiques.

De plus, le phénomène de la fuite des cerveaux menace constamment cet écosystème naissant. Les meilleurs chercheurs et ingénieurs sont souvent attirés par les salaires et les infrastructures de recherche du Nord global. Le défi pour les hubs universitaires africains est donc de créer des « écosystèmes de rétention », en connectant directement les laboratoires de recherche aux capitaux d'amorçage locaux et aux problèmes concrets du continent, transformant ainsi la fuite des cerveaux en une circulation des talents. L'université africaine de demain ne sera pas seulement un lieu d'enseignement, mais le principal moteur de la souveraineté technologique du continent.

## 9.3 Fablabs et makerspaces : hardware africain

Il existe un biais tenace dans l'écosystème tech mondial : la primauté du logiciel. Pourtant, en Afrique, le logiciel seul ne suffit pas à résoudre les défis structurels. L'agriculture, l'accès à l'énergie, la logistique et la santé nécessitent des solutions physiques, tangibles, adaptées aux contraintes environnementales locales. C'est ici qu'interviennent les fablabs (laboratoires de fabrication) et les makerspaces, véritables cathédrales du « hardware » africain.

Le mouvement des fablabs en Afrique s'inscrit dans la lignée de la philosophie du MIT, mais avec une résonance profondément locale. Des espaces comme le WoeLab à Lomé (Togo), le FabLab Kampala (Ouganda) ou le Gearbox à Nairobi (Kenya) ont démontré que l'innovation matérielle est non seulement possible, mais indispensable. Ces espaces démocratisent l'accès à des outils de fabrication numérique : imprimantes 3D, découpeuses laser, fraiseuses à commande numérique (CNC) et stations de soudure avancées.

L'innovation matérielle en Afrique est fondamentalement frugale et contextuelle. Il ne s'agit pas de reproduire les gadgets de la Silicon Valley, mais de concevoir des drones capables de pulvériser des traitements phytosanitaires dans des champs de manioc, des réfrigérateurs solaires pour conserver les vaccins dans des zones hors-réseau, ou des capteurs IoT (Internet des Objets) résistant à la poussière, à l'humidité et aux coupures de courant. Le makerspace africain est le lieu où l'ingéniosité du secteur informel (le fameux « jua


© 2026 Oussama Ghorbel

kali » en Afrique de l'Est, cette capacité à réparer et inventer avec les moyens du bord) rencontre la précision de la fabrication numérique.

Le défi majeur de ces espaces réside dans la chaîne d'approvisionnement. Se procurer des composants électroniques de base (microcontrôleurs, capteurs, puces) peut prendre des semaines et coûter trois à quatre fois leur prix mondial en raison des barrières douanières et des coûts logistiques. Les makerspaces performants contournent ce problème en mutualisant les commandes, en créant des réseaux d'importation solidaires et en poussant la logique du recyclage et de l'upcycling (réutilisation de composants de déchets électroniques) à son paroxysme.

Le hardware est difficile, coûteux et lent à itérer comparé au software. Mais c'est dans ces ateliers, au milieu du bruit des machines et de l'odeur de la résine fondue, que se forge la véritable indépendance technologique de l'Afrique. Les fablabs sont les usines de la prochaine révolution industrielle africaine, prouvant que le continent peut passer du statut de consommateur de technologies à celui de créateur d'objets intelligents.

## 9.4 Communautés techniques : meetups, DevDays, hackathons

Un hub sans communauté n'est qu'un espace immobilier coûteux. Le véritable tissu conjonctif de l'écosystème numérique africain est humain, invisible et profondément organique : ce sont les communautés techniques. Elles constituent l'infrastructure douce (soft infrastructure) sans laquelle aucune startup ne pourrait émerger.

Ces communautés se structurent autour de langages de programmation, de frameworks ou de thématiques sectorielles. Les Google Developer Groups (GDGs), les communautés Flutter, les meetups Python, les AWS User Groups ou les réseaux locaux de développeurs blockchain animent le calendrier hebdomadaire des grandes capitales tech. Ces rassemblements, souvent organisés bénévolement par des passionnés après leurs heures de travail, répondent à un besoin criant : celui du mentorat par les pairs et de la mise à jour continue des compétences dans un secteur où les universités peinent à suivre le rythme des évolutions technologiques.


© 2026 Oussama Ghorbel

Les hackathons occupent une place centrale dans cette dynamique. Loin de n'être que des compétitions de codage de 48 heures pour gagner des prix, ils agissent comme des catalyseurs de formation d'équipes et des laboratoires d'idéation rapide. Lorsqu'un hackathon est organisé sur la thématique de la santé maternelle ou de l'optimisation des transports urbains, il force les développeurs, les designers et les experts métiers à sortir de leurs silos pour confronter la technologie à la réalité du terrain.

Les grands événements annuels, tels que les DevFests, les TechCabal events ou l'Africa Tech Summit, offrent une vitrine continentale et internationale. Ils permettent de briser l'isolement des fondateurs locaux et de les connecter aux tendances globales.

Il est également crucial de souligner le rôle des communautés dédiées à l'inclusion. Des mouvements comme Women in Tech Africa, Girls in Tech ou les réseaux de développeuses noires créent des espaces sécurisés (safe spaces) indispensables dans un environnement encore très masculin. Elles luttent contre les biais systémiques, offrent des modèles de représentation et assurent que la révolution numérique africaine ne laisse personne de côté. La vitalité d'un hub se mesure moins à la qualité de sa machine à café qu'à la fréquence et à la profondeur des échanges qui s'y déroulent lors de ces meetups communautaires.

## 9.5 Réseaux panafricains : AfriLabs et collaborations

L'innovation en Afrique ne peut se concevoir en vase clos. Les défis du continent — qu'il s'agisse de l'inclusion financière, de l'adaptation au changement climatique ou de la logistique transfrontalière — dépassent les frontières nationales. C'est pourquoi les réseaux panafricains sont devenus des acteurs incontournables de l'écosystème.

L'organisation **AfriLabs** est sans doute l'illustration la plus aboutie de cette dynamique. Fondée au début des années 2010, elle fédère aujourd'hui des centaines de hubs technologiques à travers le continent. AfriLabs ne se contente pas d'être un annuaire ; c'est une plateforme de plaidoyer politique, de partage de bonnes pratiques et de mutualisation des ressources. Grâce à ce réseau, un hub à Dakar peut échanger avec un homologue à Kigali sur les meilleures méthodes pour structurer un programme d'incubation dédié à l'AgriTech, évitant ainsi de réinventer la


© 2026 Oussama Ghorbel

roue.

Ces réseaux facilitent également le concept de « soft landing » (atterrissage en douceur) pour les startups en phase d'expansion. Lorsqu'une fintech nigériane souhaite s'implanter en Afrique de l'Est, ou qu'une startup sénégalaise vise le marché marocain, l'appartenance à un réseau panafricain lui permet d'accéder à un espace de travail, à des recommandations juridiques et à un réseau de mentors locaux via des hubs partenaires. Cette porosité des frontières pour les entrepreneurs est essentielle à la création d'un marché numérique continental unifié, en résonance avec la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).

Au-delà des hubs, ce sont les réseaux de financement qui tissent la toile panafricaine. L'African Business Angel Network (ABAN) et les diverses associations de capital-risque régionales permettent de faire circuler l'information sur les deals et d'éduquer une nouvelle génération d'investisseurs locaux.

La collaboration panafricaine est aussi une réponse géopolitique. Face aux géants technologiques mondiaux qui tentent d'imposer leurs standards et de capter la donnée du continent, un réseau uni de hubs et de chercheurs africains pèse d'un poids différent dans les négociations sur la gouvernance d'Internet, l'intelligence artificielle et la souveraineté des données. Le panafricanisme numérique n'est pas un slogan romantique ; c'est une stratégie de survie et de compétitivité à l'ère de l'économie de la connaissance.

## 9.6 Métriques d'évaluation d'un hub performant

L'explosion du nombre de hubs en Afrique au cours de la dernière décennie a entraîné un phénomène bien connu des observateurs : la prolifération des « hubs zombies ». Ces espaces, créés sous l'impulsion de bailleurs de fonds internationaux ou de politiques publiques mal calibrées, existent sur le papier, disposent de locaux flambant neufs, mais ne génèrent aucun impact réel. Ils survivent en consommant des subventions sans créer de valeur économique durable.

Comment, dès lors, évaluer la véritable performance d'un hub ? Il est impératif de dépasser les métriques de vanité (nombre de mètres carrés,


© 2026 Oussama Ghorbel

nombre de "membres" inscrits, nombre d'événements organisés) pour se concentrer sur des indicateurs d'impact et de viabilité.

**1. Le taux de survie et de croissance des startups accompagnées :** Un hub performant se juge à la résilience de ses alumni trois à cinq ans après leur sortie du programme. Ont-elles survécu ? Ont-elles pivoté avec succès ? Ont-elles créé des emplois décents ?

**2. L'attraction de capitaux externes :** Le hub a-t-il permis à ses startups de lever des fonds auprès d'investisseurs tiers (business angels, VC) ? Le hub agit-il comme un label de qualité qui réduit l'asymétrie d'information pour les investisseurs ?

**3. La soutenabilité financière du hub lui-même :** Rappelons que toute décision d'allouer des capitaux à ces structures ou à leurs startups relève de l'investissement à haut risque. Un hub sain doit diversifier ses sources de revenus : locations d'espaces, prestations de services aux grandes entreprises (open innovation), prise d'équité (avec une vision long terme) et subventions ciblées sur des programmes de R&D spécifiques, plutôt que sur le fonctionnement courant.

**4. La densité des interactions communautaires :** Au-delà des événements formels, combien de collaborations spontanées naissent au sein du hub ? Les alumni reviennent-ils pour mentorer les nouvelles cohortes ?

**5. L'ancrage contextuel et la résolution de problèmes locaux :** Le hub encourage-t-il les startups à s'attaquer aux vrais problèmes du continent (santé, agriculture, éducation, inclusion financière) ou pousse-t-il à la création de clones d'applications occidentales sans marché local ?

**6. L'inclusion et la diversité :** Quelle est la part de femmes fondatrices accompagnées ? Le hub est-il accessible à des talents issus de milieux socio-économiques défavorisés ou se limite-t-il à une élite urbaine déjà connectée ?

Évaluer un hub, c'est finalement mesurer sa capacité à transformer le potentiel brut du continent en entreprises pérennes, tout en renforçant la souveraineté et la résilience de son écosystème local.


© 2026 Oussama Ghorbel

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts explorés dans ce chapitre, je vous propose trois exercices pratiques. Ils sont conçus pour les entrepreneurs, les gestionnaires d'écosystèmes, les décideurs publics et les étudiants en innovation.

*Exercice 1 : Concevoir la fiche d'identité type d'un hub modèle*

Imaginez que vous êtes mandaté pour créer un nouveau hub technologique dans une métropole africaine en pleine croissance. Rédigez une fiche d'identité stratégique d'une page (maximum 500 mots) qui doit inclure :

- **La proposition de valeur unique (UVP) :** Quelle lacune spécifique de l'écosystème local ce hub vient-il combler ? (Ex: focus exclusif sur la ClimateTech, ou spécialisation dans le hardware IoT).
- **Le public cible :** Qui sont les bénéficiaires primaires ? (Étudiants, startups en phase d'amorçage, scale-ups, grandes entreprises).
- **Le portefeuille de services :** Listez les 3 services fondamentaux qui justifient l'adhésion des membres.
- **Le modèle de revenus :** Proposez une répartition réaliste des sources de financement pour atteindre l'autonomie financière en 3 ans (ex: 40% coworking, 30% corporate innovation, 20% frais de programmes, 10% equity).

*Exercice 2 : Auditer un hub existant selon 8 critères de performance*

Choisissez un hub technologique réel dans votre pays ou votre région (ou un hub que vous connaissez bien via ses publications). Menez un audit critique en le notant de 1 à 5 sur les 8 critères suivants, en justifiant chaque note par des faits observables ou des données publiques :

1. **Taux de survie des startups** (qualité de l'accompagnement post-incubation).
2. **Diversité financière** (dépendance aux bailleurs de fonds vs revenus propres).


© 2026 Oussama Ghorbel

3. **Qualité et accessibilité du mentorat** (présence de fondateurs expérimentés vs consultants généralistes).

4. **Ancrage local** (adéquation des projets soutenus avec les besoins socio-économiques du territoire).

5. **Connectivité internationale** (capacité à attirer des investisseurs étrangers et à exporter des startups).

6. **Inclusion systémique** (politiques actives pour les femmes et les profils non traditionnels).

7. **Dynamique communautaire** (fréquence et pertinence des événements open-source ou communautaires).

8. **Gouvernance et transparence** (clarté des processus de sélection des startups et de gestion des conflits d'intérêts).

*Rédigez une synthèse de 300 mots identifiant le principal point fort et la vulnérabilité majeure du hub audité.*

### *Exercice 3 : Proposer un plan de création d'un hub dans une ville secondaire*

L'innovation ne doit pas se limiter aux capitales. Concevez un plan d'action en 5 étapes pour lancer un "micro-hub" ou un fablab dans une ville secondaire de votre choix (une ville universitaire régionale, un pôle agricole, ou un carrefour logistique).

Votre plan doit détailler :

• **L'analyse des besoins locaux :** Pourquoi cette ville spécifique a-t-elle besoin d'un hub ? (Ex: digitalisation de la chaîne de valeur du cacao, optimisation du transport fluvial).

• **Les partenariats stratégiques :** Identifiez 3 acteurs locaux incontournables à embarquer dès le jour 1 (ex: la mairie, une coopérative agricole, l'institut de formation professionnelle local).

• **Le MVP (Produit Minimum Viable) du hub :** Comment lancer l'espace avec un budget minimal lors des 6 premiers mois pour prouver le concept avant de chercher des financements lourds ?

• **L'ancrage communautaire :** Quelle sera la première initiative ouverte au public pour légitimer le lieu et attirer les premiers talents ?


© 2026 Oussama Ghorbel

## Étude de cas : L'adaptation continue des pionniers

Pour ancrer ces concepts dans la réalité du terrain, il est indispensable d'observer la trajectoire de hubs qui ont dû muter pour survivre et prospérer. L'histoire de l'innovation africaine est jalonnée de structures qui ont compris que l'anatomie d'un hub n'est pas figée dans le marbre, mais doit évoluer au rythme des maturités technologiques et économiques de son environnement.

Prenons l'exemple de l'**iHub** à Nairobi, fondé en 2010 par Erik Hersman et ses cofondateurs. À ses débuts, l'iHub était avant tout un espace de coworking et un point de ralliement communautaire. Il a servi de catalyseur en offrant ce qui manquait cruellement à l'époque : une connexion internet haut débit fiable, un espace de travail digne de ce nom et, surtout, un sentiment d'appartenance à une tribu de bâtisseurs. L'iHub a été le poumon de la communauté technique kényane, organisant des meetups qui ont vu naître des initiatives majeures comme Ushahidi. Cependant, avec la maturation de l'écosystème de Nairobi et l'apparition de centaines d'espaces de coworking commerciaux, le modèle initial a dû évoluer. La structure a progressivement intégré des bras de recherche (iHub Research) et d'incubation pour capter de la valeur au-delà de la simple location de bureaux, prouvant qu'un hub doit sans cesse réinventer sa proposition de valeur pour éviter l'obsolescence.

De l'autre côté du continent, au Nigeria, le **Co-Creation Hub (CcHub)** à Yaba (Lagos) illustre une autre facette de cette anatomie. Dès son origine, CcHub s'est positionné non pas comme un simple fournisseur d'espaces, mais comme un centre de design thinking et d'accélération orienté vers la résolution de problèmes sociaux et économiques. En s'associant étroitement avec des acteurs corporatifs et des institutions, CcHub a construit un modèle où l'open innovation finance une grande partie des activités d'incubation. Leur rachat ultérieur de l'iHub kényan en 2019 a d'ailleurs marqué un tournant historique : la première consolidation transfrontalière majeure de hubs technologiques en Afrique, validant l'hypothèse selon laquelle les réseaux panafricains évoqués plus haut sont l'avenir de ces structures. Ces études de cas démontrent qu'un hub performant est celui qui sait passer d'une logique de « lieu » à une logique de « plateforme de services et de réseaux ».


© 2026 Oussama Ghorbel

## Les hubs de demain : décentralisation et hyper-spécialisation

Alors que nous avançons dans la décennie 2020, le modèle du hub généraliste situé dans le quartier d'affaires de la capitale montre ses limites. L'avenir de l'anatomie des pôles d'innovation africains se dessine autour de deux tendances lourdes : la décentralisation géographique et l'hyper-spécialisation sectorielle.

La décentralisation répond à une nécessité économique et sociale. Les capitales comme Abidjan, Dakar, Nairobi ou Le Caire souffrent de saturation, d'une inflation immobilière galopante et de congestions chroniques. Parallèlement, les villes secondaires regorgent de talents universitaires et de problématiques agricoles, logistiques ou industrielles spécifiques qui attendent des solutions numériques. Les hubs de demain seront des structures légères, intégrées directement dans les bassins de production. On voit déjà émerger des agropoles numériques, des incubateurs adossés à des zones de transformation minière ou des fablabs situés au cœur des corridors logistiques. L'innovation ne descendra plus de la capitale vers les régions ; elle naîtra au plus près des frictions du terrain.

L'hyper-spécialisation est l'autre versant de cette mutation. Les premiers hubs africains devaient être généralistes pour attirer une masse critique d'entrepreneurs. Aujourd'hui, les écosystèmes atteignent une taille qui permet la segmentation. Nous assistons à l'émergence de hubs dédiés exclusivement à la HealthTech, à la ClimateTech, à la Web3 ou à l'Intelligence Artificielle appliquée à l'agriculture. Cette spécialisation permet d'attirer des mentors de très haut niveau, des investisseurs thématiques internationaux et de nouer des partenariats de recherche pointus avec des universités ciblées. L'anatomie du hub de demain ressemble moins à un supermarché de l'innovation qu'à un laboratoire de haute précision.

## Conclusion du chapitre

L'anatomie d'un hub d'innovation en Afrique est le reflet des aspirations, des contraintes et de la résilience du continent lui-même. Nous avons vu que ces espaces ne se limitent pas à des murs, des bureaux partagés ou des imprimantes 3D. Ils sont les nœuds névralgiques d'un système complexe où se rencontrent la jeunesse, le


© 2026 Oussama Ghorbel

capital, la recherche et les impératifs de développement.

Qu'il s'agisse d'un incubateur universitaire à Tunis, d'un makerspace à Lomé ou d'un accélérateur corporate à Johannesburg, la valeur de ces structures réside dans leur capacité à tisser du lien, à réduire les frictions et à transformer le potentiel brut en impact mesurable. Le véritable défi pour les architectes de ces écosystèmes — qu'ils soient entrepreneurs, décideurs publics ou bailleurs de fonds — n'est pas de reproduire les modèles de la Silicon Valley, de Station F à Paris ou de Shenzhen, mais de concevoir des infrastructures profondément enracinées dans les réalités africaines. Un hub qui ne résout pas les problèmes de son environnement immédiat est voué à devenir un mausolée de bonnes intentions.

En comprenant la typologie de ces espaces, le rôle crucial des universités, la puissance du hardware ouvert, la vitalité des communautés techniques et la nécessité des réseaux panafricains, nous avons posé les fondations structurelles de l'innovation africaine. Nous savons désormais *où* et *comment* les idées prennent forme.

Mais une fois ces idées transformées en produits et ces startups structurées, que deviennent-elles lorsqu'elles confrontent le marché ? Comment ces jeunes pousses, issues de nos hubs et de nos fablabs, parviennent-elles à disrupter des secteurs entiers de l'économie réelle ? C'est précisément ce que nous allons explorer en tournant la page de cette partie structurelle pour plonger au cœur des batailles sectorielles.

La technologie n'est qu'un outil ; son véritable test est sa capacité à transformer la finance, le commerce, l'agriculture, la santé et l'éducation. Il est temps d'observer les succès, les échecs et les leçons de ceux qui ont utilisé les fondations de nos hubs pour bâtir les géants de demain. Bienvenue dans la Partie 3 : les success stories sectorielles, là où le code rencontre le continent.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Partie 3 — Success stories sectorielles


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 10 – Fintech : la révolution M-Pesa et ses héritiers

S'il existe un secteur qui incarne à lui seul le concept de « leapfrog » technologique en Afrique, c'est incontestablement la fintech. À travers le continent, de Nairobi à Lagos en passant par Le Cap et Dakar, on peut observer comment la technologie financière n'est pas simplement une commodité de plus, mais l'infrastructure même de l'économie informelle et formelle. Là où les banques traditionnelles ont longtemps échoué à desservir les populations à faibles revenus et les petites entreprises, les startups et les opérateurs mobiles ont bâti des ponts numériques. La fintech capte historiquement la majorité des financements en capital-risque sur le continent, agissant comme le cheval de Troie de la numérisation de l'économie africaine. Ce chapitre se propose de décortiquer cette dynamique, de la genèse du mobile money jusqu'aux infrastructures API et aux actifs numériques de demain.

## 10.1 L'histoire de M-Pesa : genèse, adoption, impact

Pour comprendre la fintech africaine, il faut impérativement commencer par le séisme qu'a représenté M-Pesa. Lancé en 2007 par Safaricom (l'opérateur mobile kényan filiale de Vodafone), M-Pesa n'était pas, à l'origine, conçu pour devenir le système nerveux de l'économie kényane. Le projet, porté par Nick Hughes et Susie Lonie, visait initialement à faciliter le remboursement de microcrédits pour les institutions de microfinance. Cependant, très vite, les équipes sur le terrain ont remarqué un comportement inattendu de la part des utilisateurs : ils utilisaient la plateforme pour s'envoyer de l'argent entre pairs, contournant ainsi les systèmes de transfert traditionnels, coûteux et peu fiables.

Safaricom a eu l'intelligence d'opérer un pivot stratégique majeur en recentrant le produit autour du transfert d'argent P2P (peer-to-peer), avec le slogan « Send Money Home ». Ce message résonnait profondément dans un pays où l'exode rural poussait les travailleurs urbains à envoyer une partie de leurs revenus à leurs familles restées dans les villages.

L'adoption fulgurante de M-Pesa repose sur un pilier fondamental, souvent sous-estimé par les observateurs occidentaux : le réseau d'agents. M-Pesa n'a pas seulement dématérialisé l'argent ; il a créé un réseau physique de « guichets humains ». Les petites épiceries, les stations-service et les kiosques sont devenus des points de « cash-in » et « cash-out ». Cette hybridation entre le numérique (le portefeuille sur la carte SIM) et le physique (l'agent de quartier) a instauré la confiance nécessaire pour que des populations non bancarisées adoptent la technologie.

L'impact macroéconomique et social de M-Pesa a fait l'objet de nombreuses études académiques. La chercheuse du MIT Tavneet Suri a démontré, dans une étude publiée dans *Science* en 2016, que l'expansion de M-Pesa avait permis de sortir environ 194 000 ménages kényans (soit 2 % des foyers du pays) de l'extrême pauvreté. L'étude soulignait particulièrement l'impact sur les femmes, qui ont pu quitter l'agriculture de subsistance pour se lancer dans activités commerciales, grâce à une meilleure capacité à gérer les chocs financiers et à recevoir des transferts de leur réseau social élargi.

Aujourd'hui, M-Pesa a évolué d'un simple outil de transfert vers un écosystème complet (« Lipa Na M-Pesa » pour les paiements marchands, prêts, épargne, assurances). Il a prouvé au monde entier que l'Afrique n'était pas seulement un marché de consommation technologique, mais un laboratoire d'innovation frugale et puissante, capable de redéfinir les paradigmes bancaires mondiaux.

## 10.2 Flutterwave, Paystack, Chipper Cash : la nouvelle vague

Si M-Pesa a résolu le problème du transfert d'argent local et de l'inclusion de base, la nouvelle vague de la fintech africaine s'attaque à une couche de complexité supérieure : l'infrastructure des paiements B2B, le commerce électronique et les transactions transfrontalières. Cette génération, née au milieu des années 2010, ne se contente pas de créer des portefeuilles ; elle bâtit les « rails » sur lesquels l'économie numérique africaine va circuler.

**Paystack**, fondé au Nigeria par Shola Akinlade et Ezra Olubi, est né d'une frustration simple : il était extrêmement difficile pour un


© 2026 Oussama Ghorbel

développeur ou une PME nigériane d'intégrer un bouton de paiement en ligne sur son site web. Les passerelles bancaires existantes étaient obsolètes, sujettes à des taux d'échec élevés et offraient une expérience développeur désastreuse. Paystack a introduit une approche « developer-first », avec des API propres, une documentation impeccable et une intégration en quelques lignes de code. Cette obsession pour l'expérience utilisateur et la fiabilité technique a conduit à son acquisition par le géant américain Stripe en 2020, pour plus de 200 millions de dollars, validant le potentiel des startups d'infrastructure africaines.

**Flutterwave**, cofondé par Olugbenga Agboola, a adopté une approche résolument panafricaine. Le continent africain est extrêmement fragmenté : des dizaines de devises, des systèmes bancaires nationaux isolés, et des opérateurs mobile money qui ne communiquent pas entre eux. Flutterwave s'est positionné comme l'agrégateur ultime, permettant à une entreprise d'accepter des paiements via carte bancaire au Nigeria, Mobile Money au Kenya, et USSD en Afrique du Sud, le tout via une seule API. Devenue l'une des premières licornes du continent, l'entreprise illustre autant l'ambition démesurée de cette génération que les défis de gouvernance et de conformité réglementaire qui accompagnent une croissance hyper-rapide sur des marchés aux cadres légaux encore en maturation.

**Chipper Cash**, fondé par le Zimbabwéen Ham Serunjogi et le Ghanéen Maijid Moujaled, s'est attaqué au cauchemar logistique des transferts d'argent intra-africains. Envoyer de l'argent de l'Afrique du Sud vers le Zimbabwe, ou du Ghana vers le Nigeria, impliquait historiquement des frais exorbitants et des délais interminables, obligeant souvent les utilisateurs à passer par le dollar américain et des circuits informels risqués. Chipper Cash a construit des corridors de paiement transfrontaliers, exploitant les licences de transfert de fonds et les partenariats bancaires locaux pour fluidifier les échanges.

Ce que je retiens de l'analyse de cette nouvelle vague, c'est le passage d'une logique de « substitution » (remplacer le cash) à une logique d'« infrastructure » (connecter les systèmes existants). Ces entreprises ne cherchent pas nécessairement à acquérir le consommateur final ; elles veulent être le moteur invisible qui propulse les milliers de


© 2026 Oussama Ghorbel

startups, d'e-commerçants et de plateformes de l'économie numérique africaine.

## 10.3 Mobile money opérateurs vs néobanques

L'écosystème des paiements en Afrique est le théâtre d'une guerre silencieuse mais féroce entre les géants historiques, les opérateurs de télécommunications (Telcos), et les challengers agiles, les néobanques.

Les opérateurs mobiles (MTN, Orange, Airtel, Safaricom) possèdent des avantages structurels colossaux. D'abord, la distribution : ils contrôlent l'accès au réseau et la carte SIM. Ensuite, la technologie USSD, qui permet d'accéder aux services financiers via des menus textuels sur des téléphones basiques, sans connexion internet. Enfin, le réseau d'agents physiques, qui constitue un fossé économique (un « moat ») presque infranchissable pour un nouvel entrant. Pendant des années, les Telcos ont opéré comme des jardins clos (walled gardens), facturant des frais de retrait élevés et verrouillant les utilisateurs dans leurs écosystèmes.

Cependant, la pénétration croissante des smartphones et l'arrivée de la 4G ont ouvert une brèche. Les néobanques, libérées de la lourdeur des infrastructures physiques et des licences bancaires traditionnelles (grâce à des partenariats ou des licences d'institution de monnaie électronique), ont attaqué le point faible des Telcos : l'expérience utilisateur et la tarification.

L'exemple le plus frappant de cette disruption est celui de **Wave** au Sénégal. En 2020, Wave a lancé une application mobile basée sur des QR codes, éliminant le besoin d'un réseau d'agents physiques coûteux et de la technologie USSD. Mais le véritable coup de génie a été commercial : Wave a drastiquement réduit les frais de transaction (autour de 1 %), forçant le duopole historique (Orange Money et Wave's concurrents Telcos) à réduire ses propres tarifs de manière drastique pour ne pas perdre sa base utilisateur. Cette « course vers le bas » des tarifs a été une victoire majeure pour le consommateur sénégalais, bien qu'elle ait soulevé des questions brûlantes sur la rentabilité à long terme de ces modèles à faible marge dans un environnement où le coût d'acquisition client reste élevé.


© 2026 Oussama Ghorbel

Au Nigeria, des acteurs comme **Kuda** (souvent surnommée la « banque de tout le monde ») ont séduit des millions de jeunes en offrant des transferts gratuits et une interface utilisateur digne des meilleures fintechs occidentales. En Afrique du Sud, **TymeBank** a prouvé qu'un modèle hybride, combinant des kiosques automatisés dans les supermarchés et une application mobile, pouvait acquérir des millions de clients en un temps record.

L'avenir de ce duel ne réside probablement pas dans la destruction de l'un par l'autre, mais dans l'interopérabilité. Les banques centrales, notamment au Ghana et en Afrique de l'Est, poussent activement pour l'interopérabilité des systèmes de paiement (PAPSS au niveau continental sous l'égide de la ZLECAf). Dans ce monde interconnecté, la bataille se déplacera de la simple détention du compte vers la qualité des services à valeur ajoutée : gestion financière personnelle, crédit, et intégration aux plateformes de commerce.

## 10.4 Crédit numérique et scoring alternatif

Si le paiement est la porte d'entrée de la fintech, le crédit en est le Saint Graal. En Afrique, le déficit de financement des particuliers et des PME est abyssal. Les banques traditionnelles exigent des garanties immobilières, des historiques de crédit formels et des bulletins de salaire que la grande majorité de la population active, évoluant dans le secteur informel, ne peut fournir.

La révolution du crédit numérique est née de l'abondance de données alternatives. Chaque rechargement de crédit téléphonique, chaque transaction mobile money, chaque interaction avec une application laisse une empreinte numérique. En 2012, Safaricom et la Commercial Bank of Africa ont lancé **M-Shwari**, un produit d'épargne et de microcrédit intégré directement dans le menu M-Pesa. L'algorithme de scoring analysait l'historique d'utilisation du réseau pour déterminer une limite de crédit instantanée.

Cette innovation a ouvert la voie à des acteurs globaux comme **Branch** et **Tala**, qui ont affiné le scoring alternatif en analysant des milliers de points de données sur le smartphone de l'utilisateur (avec son consentement) : la régularité des déplacements, le réseau de contacts, les habitudes de recharge, et même la manière dont l'utilisateur tape sur son


© 2026 Oussama Ghorbel

clavier.

Cependant, cette démocratisation du nano-crédit a rapidement révélé son côté obscur. Entre 2018 et 2022, le Kenya et le Nigeria ont été inondés par des centaines d'applications de prêt prédatrices, souvent développées à l'étranger, pratiquant des taux d'intérêt annualisés dépassant parfois les 300 %, et utilisant des techniques de recouvrement harcélantes (comme le accès aux carnets d'adresses pour menacer d'humilier publiquement les mauvais payeurs). Face à cette crise de surendettement, les régulateurs, comme la Banque Centrale du Kenya, ont dû intervenir fermement pour encadrer les prêteurs numériques, exiger des licences et plafonner les coûts.

Aujourd'hui, la maturité du secteur pousse les acteurs à délaisser le nano-crédit à la consommation (souvent utilisé pour payer d'autres dettes ou pour des dépenses courantes) pour se concentrer sur le financement du fonds de roulement des PME et du commerce informel. Des startups comme **Lidya** au Nigeria ou **Kopo Kopo** au Kenya analysent les flux de trésorerie numériques des petits marchands pour leur offrir des avances de fonds basées sur leurs revenus réels et non sur des garanties fictives. C'est là que réside le véritable potentiel de transformation économique du crédit alternatif.

## 10.5 Crypto et stablecoins en Afrique

Aborder la question des cryptomonnaies en Afrique nécessite de se défaire des narratifs occidentaux. Si en Europe ou en Amérique du Nord, la crypto est souvent perçue comme un actif hautement spéculatif ou une réserve de valeur alternative, en Afrique, son adoption est fondamentalement utilitaire. Il convient néanmoins de rappeler que tout investissement dans ces actifs numériques comporte des risques élevés de perte en capital. Les rapports successifs de *Chainalysis* classent régulièrement des pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Maroc parmi les leaders mondiaux de l'adoption des cryptomonnaies en valeur ajustée au pouvoir d'achat.

La première force motrice de cette adoption est la protection contre la dépréciation monétaire. Dans des pays où l'inflation ronge le pouvoir d'achat et où les devises locales (Naira, Cedi, Livre égyptienne) subissent des dévaluations sévères, les citoyens et les entreprises


© 2026 Oussama Ghorbel

cherchent désespérément des refuges. Les **stablecoins** (comme l'USDT ou l'USDC), indexés sur le dollar américain, sont devenus la véritable « killer app » de la crypto en Afrique. Ils permettent à un freelance nigérian de préserver la valeur de ses revenus, ou à une famille zimbabwéenne de constituer une épargne hors de portée de l'hyperinflation locale, sans avoir besoin d'un compte bancaire en devises étrangères, traditionnellement réservé aux élites.

Le second moteur est le commerce transfrontalier B2B. Les importateurs africains qui achètent des marchandises en Chine ou à Dubaï font face à des pénuries chroniques de dollars dans le système bancaire formel et à des délais de transfert SWIFT interminables. L'utilisation de stablecoins via des plateformes d'échange locales (comme **Yellow Card**, **Busha** ou l'héritier de BitPesa, **AZA Finance**) permet de régler des fournisseurs internationaux en quelques minutes, pour une fraction des coûts bancaires, en contournant les goulots d'étranglement des réserves de change des banques centrales.

Cependant, cette utilité réelle place la crypto dans une zone de friction constante avec les autorités monétaires. Les banques centrales voient d'un mauvais œil ces flux qui échappent à leur contrôle et menacent la souveraineté de leur politique monétaire. Le Nigeria a ainsi oscillé entre l'interdiction formelle pour les banques de traiter avec des exchanges crypto et la mise en place de cadres réglementaires stricts. L'Afrique du Sud, en revanche, a choisi la voie de la régulation proactive via son autorité des services financiers (FSCA), classant les actifs crypto comme des produits financiers. Pour les entrepreneurs de ce secteur, la capacité à naviguer dans ce jeu du chat et de la souris réglementaire est une compétence de survie aussi cruciale que l'excellence technique.

## 10.6 Inclusivité financière : mythes et mesures

Il est courant d'entendre que le mobile money a « résolu » le problème de l'inclusion financière en Afrique. C'est un mythe qu'il est de notre devoir de déconstruire. L'inclusion financière ne se résume pas à la détention d'un compte de transfert d'argent.

Selon les données du *Global Findex* de la Banque Mondiale, si les taux de détention de compte ont explosé grâce aux Telcos, le « fossé d'usage » (usage gap) reste béant. Des millions de comptes mobile


© 2026 Oussama Ghorbel

money sont ouverts mais dormant, ou servent uniquement de simples passerelles de transit (cash-in immédiat suivi d'un cash-out). L'argent numérique n'est pas encore devenu de l'argent fiduciaire numérique dans l'esprit de nombreux utilisateurs, qui préfèrent la tangibilité du cash pour leurs dépenses quotidiennes.

De plus, la véritable inclusion financière implique l'accès à un écosystème complet : l'épargne rémunérée, le crédit productif, et l'assurance. Or, les produits d'assurance numérique (micro-assurance santé ou agricole) peinent encore à trouver leur marché, freinés par un manque de littératie financière et une méfiance légitime envers les mécanismes de réclamation.

Enfin, nous ne pouvons ignorer le fossé de genre. Les femmes africaines restent significativement moins bancarisées et moins équipées en smartphones que les hommes. Les barrières ne sont pas seulement technologiques ; elles sont socioculturelles et économiques. Une femme dans une zone rurale peut ne pas avoir le contrôle sur les revenus du ménage, ou ne pas posséder la pièce d'identité nationale requise par les régulateurs pour ouvrir un compte de niveau supérieur (KYC - Know Your Customer).

L'objectif de la prochaine décennie pour les acteurs de la fintech et les régulateurs ne doit plus être la simple « inclusion » (donner accès), mais la « santé financière » (améliorer la résilience économique). Cela passe par des interfaces en langues locales, des produits d'épargne forcée adaptés aux cycles de revenus irréguliers du secteur informel, et une protection rigoureuse des données et des consommateurs. La technologie n'est qu'un vecteur ; c'est la pertinence sociologique du produit financier qui dictera son adoption réelle et durable.

---

## Exercices pratiques et mises en situation

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre et développer votre intuition stratégique sur la fintech africaine, je vous propose les trois exercices suivants. Ils sont conçus pour vous placer dans la peau d'un concepteur de produit, d'un analyste ou d'un régulateur.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Exercice 1 : Reconstituer le parcours utilisateur d'un paiement M-Pesa (Design Thinking & UX)**

*Contexte :* Vous êtes chef de produit pour une startup e-commerce à Nairobi. Vous devez intégrer le paiement via M-Pesa (Lipa Na M-Pesa) sur votre application mobile.

*Tâche :*

1. Dessinez (sous forme de wireframe textuel ou schématique) le parcours exact de l'utilisateur, depuis le moment où il clique sur "Payer" sur votre application, jusqu'à la confirmation de la transaction.
2. Identifiez les points de friction potentiels (ex: erreur de code PIN, délai de réception du SMS de Safaricom, échec de l'API de callback vers votre serveur).
3. Proposez trois mécanismes d'interface utilisateur (UI) pour rassurer le client et réduire les abandons de panier pendant les latences du réseau USSD ou API.

**Exercice 2 : Comparer 3 néobanques africaines sur 10 critères (Analyse Stratégique)**

*Contexte :* Vous êtes analyste en capital-risque et devez évaluer le positionnement concurrentiel des néobanques sur le continent.

*Tâche :* Choisissez trois néobanques opérant dans des régions différentes (par exemple : Kuda au Nigeria, Wave au Sénégal, TymeBank en Afrique du Sud). Évaluez-les selon une matrice croisée sur les 10 critères suivants :

1. Modèle d'acquisition client (Digital pur vs Hybride/Kiosque).
2. Structure de frais (Transferts, retraits, tenue de compte).
3. Dépendance à l'USSD vs Application Smartphone.
4. Stratégie de monétisation (Float, crédit, B2B, interchange).
5. Barrières à l'entrée créées (Réseau d'agents, licences).
6. Cible démographique principale.
7. Partenariats stratégiques (Telcos, supermarchés, banques traditionnelles).


© 2026 Oussama Ghorbel

8. Exposition au risque réglementaire.

9. Offre de crédit intégrée.

10. Potentiel d'expansion régionale.

*Rédigez une synthèse d'une page expliquant pourquoi le modèle "one-size-fits-all" est impossible en Afrique.

**Exercice 3 : Modéliser un produit de microcrédit adossé au mobile money (Data Science & Risque)**

*Contexte :* Vous dirigez une fintech qui souhaite lancer un produit de microcrédit pour les petits marchands de marché (vendeurs de légumes, de tissus) en Côte d'Ivoire, en utilisant leurs données de transactions Mobile Money (Orange Money / MTN MoMo).

*Tâche :*

1. Listez 5 variables de données alternatives (proxy data) que vous pourriez extraire de l'historique du portefeuille mobile money du marchand pour évaluer sa capacité de remboursement.

2. Définissez la formule de calcul de la limite de crédit initiale et la condition de déclenchement pour l'augmentation de cette limite (step-up).

3. Concevez le mécanisme de remboursement : comment le crédit est-il prélevé sans asphyxier la trésorerie quotidienne du marchand ? (Indice : réfléchissez au concept de "revenue-based financing" ou de micro-prélèvements quotidiens).

4. Identifiez deux risques macroéconomiques ou comportementaux spécifiques à ce profil d'emprunteur et proposez une mitigation pour chacun.

## Pistes de réflexion et cadres de résolution

Pour tirer le meilleur parti des exercices proposés, il est essentiel de structurer votre analyse en gardant à l'esprit les contraintes opérationnelles et sociologiques propres aux marchés africains. Voici quelques cadres de réflexion pour guider votre démarche.

**Cadre pour l'Exercice 1 : L'UX du paiement M-Pesa**


© 2026 Oussama Ghorbel

L'erreur classique des concepteurs de produits occidentaux est de supposer une connexion internet stable et une attention continue de l'utilisateur. Sur le marché kényan, l'intégration de *Lipa Na M-Pesa* (Buy Goods ou Paybill) repose souvent sur le mécanisme « STK Push » (Sim Toolkit Push). L'utilisateur clique sur « Payer » sur votre application, ce qui déclenche une fenêtre contextuelle (pop-up) sur son téléphone lui demandant de saisir son code PIN.

*Les points de friction majeurs* incluent : le délai de latence du réseau mobile qui fait douter l'utilisateur de la prise en compte de sa commande ; la fenêtre contextuelle qui s'affiche en arrière-plan et que l'utilisateur ne voit pas ; ou l'expiration de la session USSD.

*Les solutions d'interface (UI)* doivent inclure un écran de chargement animé avec un message clair (« Veuillez vérifier votre téléphone et saisir votre PIN M-Pesa »), un compte à rebours visuel, et une option de renvoi de la requête (retry) ou de paiement manuel par code marchand si le STK Push échoue. L'expérience utilisateur en Afrique doit être conçue pour l'interruption et la résilience réseau.

**Cadre pour l'Exercice 2 : La fragmentation des modèles de néobanques**

L'analyse croisée de Wave, Kuda et TymeBank doit vous amener à une conclusion fondamentale : il n'existe pas de marché « africain » unique, mais une mosaïque de réalités macroéconomiques et infrastructurelles.

*Wave* a triomphé au Sénégal et en Côte d'Ivoire en s'attaquant à un marché dominé par les Telcos, où le taux de pénétration des smartphones était en hausse mais où le cash restait roi. Son modèle de QR codes et de frais à 1 % a forcé une guerre des prix.

*Kuda*, au Nigeria, s'adresse à une jeunesse urbaine, hyper-connectée, frustrée par les frais cachés des banques traditionnelles et les pannes de l'infrastructure NIBSS (le switch bancaire national). Son modèle repose sur le volume et les services à valeur ajoutée.

*TymeBank*, en Afrique du Sud, opère dans l'économie la plus formalisée mais la plus inégalitaire du continent. Son partenariat avec les supermarchés (Pick n Pay) pour installer des kiosques physiques permet


© 2026 Oussama Ghorbel

de contourner le coût d'acquisition client digital, trop élevé pour les populations à faibles revenus. Votre synthèse doit démontrer que le « product-market fit » en Afrique est intrinsèquement lié à la géographie physique et aux alliances retail.

**Cadre pour l'Exercice 3 : Le scoring alternatif et le microcrédit marchand**

Pour modéliser ce produit de crédit, oubliez les bilans comptables. Les variables alternatives (proxy data) d'un marchand de marché incluent : la vélocité de l'argent (fréquence des cash-in quotidiens), la régularité des recharges de crédit téléphonique (indicateur de stabilité), la diversité du réseau P2P (nombre de clients ou fournisseurs uniques interagissant avec le compte), et l'historique de paiement des factures d'eau ou d'électricité.

Le mécanisme de remboursement le plus adapté est le *revenue-based financing* automatisé : au lieu d'exiger une mensualité fixe le 30 du mois (date à laquelle le marchand informel n'a pas forcément accumulé de cash), le système prélève automatiquement un micro-pourcentage (ex: 5 %) sur chaque encaissement Mobile Money entrant, jusqu'à apurement de la dette.

*Les risques à mitiger* incluent le « SIM swap » (fraude à la carte SIM) et les chocs exogènes (ex: une journée de pluie torrentielle qui anéantit les ventes d'un vendeur de rue). La mitigation passe par l'assurance crédit intégrée et des plafonds de prêt dynamiques qui se réduisent en période de volatilité macroéconomique.

## Conclusion du chapitre : Vers la maturité et la finance intégrée

Au terme de cette exploration, il apparaît clairement que la fintech africaine a accompli sa première mue. Nous sommes passés de l'ère de la substitution (le mobile money remplaçant le cash pour les transferts P2P) à l'ère de l'infrastructure (les API de paiement connectant les marchands, les banques et les opérateurs).

Cependant, l'écosystème arrive à un point d'inflexion critique. La période de l'argent facile, où les fonds de capital-risque internationaux finançaient la croissance à tout prix (growth at all costs) et l'acquisition


© 2026 Oussama Ghorbel

de clients à perte, est révolue. Les chocs macroéconomiques globaux, la hausse des taux d'intérêt et la dépréciation des devises locales ont forcé les startups financières du continent à se recentrer sur les fondamentaux : les *unit economics* (l'économie unitaire), la rentabilité opérationnelle et la rétention client.

L'avenir immédiat de la fintech en Afrique s'articule autour de deux axes majeurs. Le premier est l'**Open Banking**. Des pays comme le Nigeria ont été pionniers en publiant des cadres réglementaires pour l'Open Banking, permettant à des startups d'infrastructure (comme Mono ou Okra) de créer des couches d'agrégation de données bancaires avec le consentement des utilisateurs. Cela brise les silos de données et permet de construire des produits financiers sur mesure. Le second axe est la **finance intégrée (Embedded Finance)**. Demain, les services financiers ne seront plus des applications autonomes que l'on ouvre pour gérer son argent ; ils seront invisibles, intégrés nativement dans les plateformes de e-commerce, les logiciels de gestion des PME, les applications de mobilité et les chaînes d'approvisionnement agricoles.

La fintech a posé les fondations numériques de l'Afrique de demain. Elle a créé la confiance, l'identité numérique et les rails de transaction. Mais une fois que l'argent peut circuler librement et instantanément d'un point A à un point B, une question cruciale demeure : que fait-on circuler sur ces rails ? C'est ici que la promesse du numérique doit se confronter à la lourdeur du monde physique.

## Transition : Au-delà du paiement, le défi du monde physique

Résoudre le problème du paiement numérique n'était que la première étape, peut-être la plus simple, de la numérisation de l'économie africaine. Si un consommateur à Abidjan ou à Lagos peut désormais payer un bien en une fraction de seconde avec son téléphone, encore faut-il que ce bien lui soit livré.

Le véritable goulot d'étranglement de l'économie numérique sur le continent n'est plus la transaction financière, mais la logistique. L'absence d'adresses postelles standardisées, la fragmentation des réseaux routiers, la dominance du commerce informel et les coûts exorbitants du dernier kilomètre (last-mile) représentent un défi herculéen. Les acteurs du e-commerce et de la logistique ont dû faire


© 2026 Oussama Ghorbel

preuve de la même ingéniosité que les pionniers de la fintech pour inventer des modèles capables de fonctionner dans des environnements non structurés. Dans le chapitre suivant, nous plongerons dans les coulisses de cette bataille logistique, là où le code informatique rencontre la poussière des routes et l'ingéniosité des livreurs à deux-roues.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 11 – E-commerce, logistique et last-mile

Lorsque l'on aborde la thématique du commerce en ligne en Afrique, il est impératif de se défaire des paradigmes occidentaux. En Europe ou en Amérique du Nord, le e-commerce est avant tout une histoire de logiciels, d'algorithmes de recommandation et d'optimisation de taux de conversion. Sur le continent africain, le e-commerce est fondamentalement une entreprise de construction d'infrastructures. Il ne s'agit pas seulement de mettre un catalogue en ligne, mais de bâtir, souvent à partir de zéro, les chaînes logistiques, les systèmes de confiance, les réseaux de paiement et même les adresses physiques qui rendent la transaction possible.

Le commerce électronique africain est le reflet parfait du concept de « leapfrog » (saut technologique) confronté à la dure réalité du monde physique. Si le consommateur africain peut adopter le smartphone et le paiement mobile à une vitesse fulgurante, le colis, lui, doit toujours emprunter des routes parfois impraticables, naviguer dans des villes congestionnées et être remis en mains propres à un client dont l'adresse se résume parfois à « la maison au toit bleu, derrière la station-service ». Dans ce chapitre, nous allons décortiquer les méandres de ce secteur fascinant, de l'épopée des grandes places de marché aux innovations de la logistique du dernier kilomètre, jusqu'à l'omniprésence du commerce social.

## 11.1 Jumia : parcours d'une licorne controversée

Il est impossible de cartographier le e-commerce africain sans s'attarder sur Jumia. Fondée en 2012 au Nigeria par l'incubateur allemand Rocket Internet, l'entreprise a longtemps été présentée comme le « Amazon de l'Afrique ». Sa croissance rapide, son expansion agressive à travers une quinzaine de pays du continent et ses levées de fonds massives en ont fait le symbole de l'ambition technologique africaine. En avril 2019, Jumia a marqué l'histoire en devenant la première startup technologique africaine à s'introduire en bourse au New York Stock Exchange (NYSE), atteignant le statut de licorne avec une


© 2026 Oussama Ghorbel

valorisation dépassant les 2 milliards de dollars.

Cependant, le parcours de Jumia est aussi une étude de cas sur les limites de l'application aveugle des modèles de la Silicon Valley aux réalités africaines. Quelques mois seulement après son IPO, le cabinet de recherche Hindenburg Research a publié un rapport cinglant accusant l'entreprise de fraudes, de gonflement de son volume d'affaires (GMV) et de dissimulation de pertes massives. Bien que Jumia ait vigoureusement contesté une grande partie de ces allégations et ait survécu à la tempête en renouvelant sa gouvernance, le mal était fait : la méfiance des investisseurs internationaux s'était installée.

Cette controverse a forcé Jumia à une introspection stratégique profonde. Sous l'impulsion de sa nouvelle direction, l'entreprise a opéré un pivot majeur, abandonnant la course effrénée à la croissance à tout prix pour se concentrer sur la rentabilité et l'optimisation des coûts unitaires (unit economics). Jumia a fermé ses opérations dans plusieurs pays non rentables, réduit ses subventions et restructuré sa branche de livraison de repas (Jumia Food) pour se concentrer sur les marchés à forte densité.

L'histoire de Jumia nous enseigne une leçon cruciale : le modèle de la place de marché horizontale pure (marketplace), qui repose sur des volumes immenses et des marges faibles, est extrêmement difficile à soutenir en Afrique. Le coût d'acquisition client (CAC) y est élevé, le pouvoir d'achat moyen reste limité, et la logistique du dernier kilomètre peut représenter jusqu'à 40 % du coût total d'une commande. La licorne nigériane a dû évoluer d'un simple intermédiaire numérique vers un écosystème intégré, s'appuyant de plus en plus sur JumiaPay pour internaliser les transactions et réduire la dépendance au cash, tout en transformant sa logistique en un service ouvert à des tiers (J-Force).

## 11.2 Takealot, Konga et les modèles régionaux

Si Jumia a tenté une approche panafricaine uniforme, d'autres acteurs ont prouvé que les modèles régionaux et omnicanal offraient souvent une résilience supérieure.

En Afrique du Sud, **Takealot** domine le marché. Soutenu par le géant des médias et de la tech Naspers (via Prosus), Takealot bénéficie


© 2026 Oussama Ghorbel

d'un environnement macroéconomique plus favorable : un réseau routier de meilleure qualité, une pénétration bancaire élevée et une culture de la vente à distance héritée de la vente par correspondance. Takealot a su consolider sa position en acquérant des acteurs complémentaires comme Superbalist (mode) et en intégrant les services de livraison de repas de Mr D. Son modèle repose sur une maîtrise quasi industrielle de l'entreposage et une flotte de livraison propriétaire, prouvant que dans les marchés matures du continent, le contrôle de la chaîne de valeur physique est un avantage concurrentiel décisif.

Au Nigeria, **Konga** illustre la turbulence du marché et la nécessité de l'omnicanalité. Longtemps le rival direct de Jumia, Konga a frôlé la faillite en 2017 avant d'être racheté par le groupe technologique Zinox. La stratégie de relance de Konga a été radicale : au lieu de miser uniquement sur le numérique, l'entreprise a investi massivement dans un réseau de boutiques physiques (Konga Retail). Ces magasins servent à la fois de points de retrait pour les commandes en ligne, de centres de service client et de hubs logistiques de proximité. Dans un marché où la confiance envers le numérique pur est fragile, le magasin physique agit comme un tiers de confiance rassurant.

Parallèlement à ces géants du B2C (Business-to-Consumer), la véritable révolution du e-commerce africain se joue aujourd'hui dans le **B2B (Business-to-Business)**, et plus précisément dans la digitalisation de la distribution informelle. Des startups comme **Wasoko** (anciennement Sokowatch au Kenya), **TradeDepot** (Nigeria) ou **MaxAB** (Égypte) ne ciblent pas le consommateur final, mais les millions de petites épiceries de quartier (les *dukas*, *spaza shops* ou *kiosks*). Ces plateformes permettent aux commerçants informels de commander leurs stocks directement via une application ou un SMS, avec livraison le lendemain. Ce modèle contourne les défis du dernier kilomètre résidentiel en livrant des points de vente fixes et connus, tout en offrant des micro-crédits aux commerçants basés sur leurs historiques d'achat. C'est aujourd'hui dans ce segment que se concentrent les plus gros volumes de financement en capital-risque sur le continent ; il convient toutefois de rappeler que ces investissements comportent un risque élevé de perte en capital.

## 11.3 Logistique last-mile : Kobo360, Lori Systems, Sendy


© 2026 Oussama Ghorbel

Le e-commerce n'est que la partie émergée de l'iceberg ; sa survie dépend entièrement de la logistique. En Afrique, le transport de marchandises est historiquement fragmenté, inefficace et dominé par des propriétaires de camions indépendants opérant sans visibilité numérique. C'est sur ce maillon faible que se sont construites certaines des startups les plus prometteuses de la décennie.

**Kobo360**, fondée au Nigeria, s'est attaquée au transport interurbain et à la logistique lourde. Souvent décrite comme le « Uber du camion », la plateforme met en relation les expéditeurs (FMCG, e-commerce, matériaux de construction) avec un réseau de milliers de transporteurs indépendants. Mais la véritable innovation de Kobo360 ne réside pas seulement dans l'application de mise en relation. L'entreprise a intégré des services financiers (financement du carburant, avances sur fret) et des assurances pour les propriétaires de camions, créant ainsi un écosystème fermé qui réduit la fraude et garantit la disponibilité des véhicules. Comme l'a souvent souligné son fondateur Obi Ozor, la technologie ne sert à rien si elle ne résout pas les problèmes de trésorerie et de confiance des transporteurs.

Au Kenya, **Lori Systems** a adopté une approche similaire en se concentrant sur l'optimisation des chaînes d'approvisionnement B2B en Afrique de l'Est. En digitalisant le fret, Lori a permis de réduire drastiquement les retours à vide (les camions roulant sans chargement après une livraison), un fléau qui alourdissait artificiellement le coût des biens de consommation de base pour le consommateur final.

Cependant, le secteur de la logistique est aussi parsemé d'échecs cuisants qui rappellent la rigueur nécessaire à la gestion des marges. L'histoire de **Sendy**, une startup kenyane de livraison du dernier kilomètre, en est l'illustration tragique. Après avoir levé des dizaines de millions de dollars et s'être étendue à plusieurs pays d'Afrique de l'Est, Sendy s'est effondrée en 2023-2024, laissant des centaines de livreurs et des créanciers impayés. L'entreprise a été victime d'une expansion géographique trop rapide, d'une guerre des prix insoutenable et d'une mauvaise gestion de sa trésorerie. L'échec de Sendy a agi comme un électrochoc pour l'écosystème, rappelant que dans la logistique, les marges sont microscopiques et que la croissance subventionnée par le capital-risque ne peut remplacer une rentabilité opérationnelle


© 2026 Oussama Ghorbel

structurelle.

## 11.4 Adresses inexistantes et solutions de géolocalisation

L'un des freins les plus insidieux au développement du e-commerce en Afrique est l'absence de systèmes d'adressage formels. Dans de nombreuses métropoles, de Lagos à Kinshasa, la grande majorité des rues n'ont pas de nom, et les bâtiments n'ont pas de numéro. Comment livrer un colis lorsque l'adresse du client est « la troisième rue à droite après le marché, la maison avec la grille verte » ?

Cette carence infrastructurelle a un coût économique exorbitant. Les livreurs passent un temps considérable à appeler les clients pour obtenir des indications, le taux d'échec de livraison (et donc de retour à l'expéditeur) explose, et la frustration client anéantit toute fidélisation.

Face à ce vide, des solutions technologiques émergent. Google a déployé ses **Plus Codes**, un système de codage géographique open-source qui transforme les coordonnées GPS en une courte séquence alphanumérique facile à partager. De même, **What3Words** divise le globe en grilles de 3x3 mètres, attribuant trois mots uniques à chaque emplacement.

Mais ce sont les startups locales qui apportent les réponses les plus adaptées aux contextes africains. **OkHi**, basée au Kenya, propose une API d'adressage numérique qui permet aux entreprises de capturer, vérifier et enrichir les adresses de leurs clients. Lorsqu'un utilisateur commande sur une application partenaire, OkHi utilise le GPS du téléphone pour créer une adresse numérique certifiée, accompagnée de photos de la façade et d'instructions textuelles pour le livreur. Plus qu'un simple outil logistique, OkHi touche à un enjeu sociétal majeur : l'inclusion. Avoir une adresse vérifiable, c'est accéder au crédit bancaire, aux services d'urgence, et à l'économie formelle. L'adresse numérique devient ainsi un proxy de l'identité et de la solvabilité.

## 11.5 Paiement à la livraison vs paiements digitaux

La question du paiement est le nœud gordien du e-commerce africain. Pendant des années, le **Cash on Delivery (CoD)**, ou paiement à la livraison, a représenté jusqu'à 80 % des transactions en ligne sur des marchés comme le Nigeria ou l'Égypte. Les observateurs extérieurs ont


© 2026 Oussama Ghorbel

souvent attribué cette prédominance du cash au seul manque d'inclusion bancaire. C'est une erreur d'analyse. Le CoD est avant tout un mécanisme de gestion du risque et de palliatif au déficit de confiance.

Dans un environnement où la protection du consommateur est faible, où les contrefaçons circulent et où les délais de livraison sont imprévisibles, le client refuse de se séparer de son argent avant d'avoir inspecté la marchandise. Le risque est ainsi transféré du consommateur vers le marchand et la plateforme. Pour les entreprises de e-commerce, le CoD est un cauchemar logistique et financier : il nécessite une gestion complexe du cash par les livreurs (risques de vol, de perte), augmente le taux de rejet au moment de la remise du colis, et retarde les cycles de trésorerie.

La transition vers les paiements digitaux prépayés est donc une question de survie pour les plateformes. Cette transition s'opère grâce à l'ubiquité du **Mobile Money** (M-Pesa, MTN MoMo, Wave, Orange Money) et à l'émergence de passerelles de paiement agrégées comme Paystack, Flutterwave ou CinetPay.

Pour vaincre la réticence au prépaiement, les acteurs du e-commerce ont dû innover en matière de confiance. L'intégration de systèmes d'escrow (séquestre), où l'argent du client est bloqué sur un compte tiers et n'est libéré au vendeur qu'après confirmation de la réception et de la conformité du colis, a permis d'apaiser les craintes. Jumia, par exemple, a multiplié les incitations (réductions, frais de livraison offerts) pour pousser ses utilisateurs vers JumiaPay. Aujourd'hui, bien que le cash résiste dans certaines niches et régions périurbaines, la part du paiement digital ne cesse de croître, transformant le e-commerce en un puissant moteur d'inclusion financière.

## 11.6 Commerce social et WhatsApp commerce

Si les grandes plateformes structurées peinent parfois à atteindre la rentabilité, il existe un e-commerce parallèle, florissant et profondément ancré dans les habitudes culturelles africaines : le commerce social.

En Afrique, **WhatsApp** n'est pas seulement une application de messagerie ; c'est l'internet lui-même. Avec des forfaits de données mobiles souvent subventionnés ou offerts en « zero-rating » par les


© 2026 Oussama Ghorbel

opérateurs télécoms pour l'usage de WhatsApp, la plateforme est devenue la vitrine par excellence de l'économie informelle. Des millions de micro-entrepreneurs, de vendeurs de vêtements, de cosmétiques ou de produits électroniques gèrent leurs affaires exclusivement via des groupes WhatsApp, des statuts et des discussions en tête-à-tête.

Ce modèle, souvent qualifié de **commerce conversationnel**, repose sur des codes très différents du e-commerce occidental. L'acte d'achat n'est pas une transaction froide et automatisée via un panier virtuel ; c'est un processus social qui inclut la négociation (le marchandage), la demande de photos supplémentaires, et la construction d'une relation interpersonnelle. La confiance n'est pas déléguée à une marque ou à une plateforme, elle se tisse entre l'acheteur et le vendeur.

Les startups les plus agiles ont compris qu'il ne fallait pas tenter d'extraire ces marchands de WhatsApp pour les forcer sur des applications propriétaires, mais plutôt bâtir des outils *sur* WhatsApp. L'ouverture de l'API WhatsApp Business a permis l'émergence de solutions comme **DPO Group** ou des startups locales de chatbots qui automatisent la prise de commande, génèrent des liens de paiement Mobile Money directement dans la conversation, et synchronisent les stocks. Le commerce social démontre que l'innovation en Afrique ne consiste pas toujours à imposer de nouvelles infrastructures, mais souvent à digitaliser et optimiser les comportements préexistants de la rue et du marché local.

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre et développer votre intuition stratégique face aux défis du e-commerce africain, je vous propose les trois exercices suivants. Ils sont conçus pour vous placer dans la peau d'un opérateur, d'un analyste et d'un innovateur.

### *Exercice 1 : Calculer le coût logistique d'une livraison en zone périurbaine*

**Contexte :** Vous gérez la logistique d'une plateforme e-commerce à Abidjan. Vous devez évaluer la rentabilité d'une livraison dans la commune périurbaine d'Abobo, caractérisée par une forte densité, des embouteillages imprévisibles et un adressage informel.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Données :**

• Coût fixe journalier du livreur (salaire + amortissement du scooter) : 15 000 FCFA.

• Coût variable (carburant, maintenance) : 1 500 FCFA par livraison tentée.

• Temps moyen par livraison (trajet + attente + recherche de l'adresse) : 45 minutes.

• Capacité maximale : 10 livraisons par jour.

• Taux d'échec de livraison (client absent, refus du colis en CoD) : 20 %.

• Frais de livraison facturés au client : 1 500 FCFA (en cas de succès).

**Tâche :**

1. Calculez le coût réel moyen d'une livraison *réussie* en intégrant le coût des échecs.

2. Déterminez si l'opération est rentable sur la seule marge de livraison.

3. Proposez deux leviers opérationnels pour réduire ce coût unitaire sans dégrader l'expérience client.

*Exercice 2 : Comparer 3 modèles d'affaires e-commerce*

**Contexte :** Un fonds d'investissement panafricain vous mandate pour analyser trois opportunités d'investissement dans le secteur du commerce en ligne.

**Les modèles :**

• **Modèle A (Marketplace B2C pur) :** Plateforme type Jumia, reliant vendeurs tiers et consommateurs, sans stock propre, revenus basés sur des commissions.

• **Modèle B (E-commerce B2B informel) :** Plateforme type Wasoko, achetant en gros aux FMCG et revendant aux petites épiceries de quartier, avec gestion d'entrepôts urbains (dark stores).


© 2026 Oussama Ghorbel

• **Modèle C (Commerce social / Agence WhatsApp) :** Agence digitale fournissant des outils de CRM, de catalogue et de paiement intégrés à WhatsApp pour les marchands Instagram/TikTok, rémunérée par abonnement SaaS et micro-frais sur les transactions.

**Tâche :**

Rédigez une note de synthèse d'une page comparant ces trois modèles selon trois axes :

1. L'intensité capitalistique (CapEx) requise.
2. La complexité opérationnelle et logistique.
3. Le potentiel de marge nette à long terme et la résilience face aux chocs macroéconomiques.

*Exercice 3 : Concevoir une solution d'adressage innovante*

**Contexte :** Vous êtes le fondateur d'une startup à Kinshasa (RDC), une mégalopole de plus de 15 millions d'habitants où l'adressage formel est quasi inexistant et où la connectivité internet peut être intermittente dans certaines zones.

**Tâche :**

Concevez un système d'adressage et de géolocalisation hybride (low-tech / high-tech) destiné aux entreprises de e-commerce et de livraison.

1. **Capture :** Comment le client crée-t-il son adresse lors de sa première commande (sans nécessairement posséder un smartphone haut de gamme) ?
2. **Vérification :** Comment votre système valide-t-il que cette adresse est réelle et exploitable par un livreur humain ?
3. **Monétisation :** Au-delà de la facturation aux entreprises de livraison, comment cette base de données d'adresses vérifiées peut-elle être monétisée auprès d'autres secteurs (banques, assurance, services publics) ? Décrivez votre proposition de valeur pour ces tiers.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le e-commerce en Afrique n'est pas une simple transposition de modèles occidentaux ; c'est un laboratoire d'innovation forcée, où chaque friction du monde physique appelle une solution numérique créative. Qu'il s'agisse de transformer un camion indépendant en maillon d'une chaîne logistique traçable, de convertir une conversation WhatsApp en transaction sécurisée, ou de donner une identité géographique à des millions de foyers invisibles, les acteurs de ce secteur redessinent, livraison après livraison, la carte économique du continent. Dans le chapitre suivant, nous explorerons comment cette même capacité d'adaptation transforme un autre secteur vital : l'agriculture.

# Chapitre 12 – AgriTech : nourrir le continent par le numérique

L'agriculture africaine est le théâtre d'un des plus grands paradoxes économiques et géopolitiques de notre époque. Le continent abrite environ 60 % des terres arables non cultivées de la planète, dispose d'une main-d'œuvre jeune et abondante, et bénéficie dans de nombreuses régions d'un ensoleillement et d'une pluviométrie propices. Pourtant, l'Afrique reste massivement importatrice nette de denrées alimentaires, avec une facture qui dépasse régulièrement les 40 milliards de dollars par an. Les rendements moyens des cultures de base y sont souvent bien inférieurs à la moyenne mondiale, et les chaînes de valeur sont grevées par des inefficacités structurelles majeures.

C'est dans ce contexte de tension extrême entre un potentiel latent immense et une réalité quotidienne de précarité alimentaire que l'AgriTech (les technologies appliquées à l'agriculture) émerge non pas comme un secteur de niche pour investisseurs en quête de rendements exotiques, mais comme une impérieuse nécessité de survie et de développement. Il faut néanmoins garder à l'esprit que tout investissement dans ces technologies émergentes reste soumis à de forts aléas. En parcourant les zones rurales du Kenya, en observant les marchés de gros à Abidjan ou en échangeant avec des coopératives cacao en Côte d'Ivoire, on peut constater que le numérique ne se contente pas d'optimiser l'agriculture africaine : il en redéfinit les fondations mêmes, en comblant les vides laissés par des décennies de


© 2026 Oussama Ghorbel

sous-investissement dans les infrastructures physiques et financières.

## 12.1 Le paradoxe agricole : abondance de terres, déficit de rendements

Pour comprendre l'AgriTech africaine, il faut d'abord comprendre la sociologie et l'économie de son acteur principal : le petit exploitant familial (smallholder farmer). L'agriculture africaine est dominée par des exploitations de moins de deux hectares, gérées par des familles qui dépendent souvent de la pluie plutôt que de l'irrigation, et qui utilisent des semences traditionnelles plutôt que des variétés améliorées.

À ce défi de la fragmentation s'ajoute une crise démographique silencieuse. L'âge moyen de l'agriculteur africain est souvent estimé à plus de 60 ans. La jeunesse rurale, de plus en plus éduquée et connectée, perçoit l'agriculture comme un labeur ingrat, synonyme de pauvreté, et préfère tenter sa chance dans les bidonvilles urbains ou sur les routes de l'exil. L'AgriTech doit donc relever un double défi : augmenter la productivité des terres existantes tout en rendant le métier d'agriculteur attractif, rentable et "connecté" pour la nouvelle génération.

L'absence de titres fonciers formels complique encore l'équation. Sans cadastre numérisé ni droit de propriété inaliénable, la terre ne peut servir de garantie (collatéral) pour obtenir un prêt bancaire. L'agriculteur se retrouve ainsi piégé dans un cycle de sous-investissement : sans crédit, il ne peut acheter ni engrais de qualité, ni équipement, ni semences résilientes, ce qui maintient ses rendements au plus bas et l'empêche de générer l'épargne nécessaire pour s'équiper. C'est précisément sur ce point de blocage que les startups de l'AgriTech ont choisi d'intervenir.

## 12.2 Désintermédiation et chaînes d'approvisionnement : le modèle Twiga Foods

L'un des goulets d'étranglement les plus coûteux de l'agriculture africaine se situe après la récolte. Les pertes post-récolte peuvent atteindre 30 à 40 % pour les fruits et légumes, en raison du manque d'infrastructures de stockage à froid (cold chain), de l'état désastreux des routes rurales et de la multiplication des intermédiaires. Entre le champ et l'assiette, un produit peut changer de mains cinq à sept fois, chaque


© 2026 Oussama Ghorbel

intermédiaire prélevant une marge sans nécessairement apporter de valeur ajoutée logistique.

L'entreprise kenyane **Twiga Foods** s'est attaquée à ce problème avec une approche radicale de désintermédiation B2B. Plutôt que de cibler le consommateur final (un marché trop fragmenté et coûteux à desservir), Twiga a construit une plateforme reliant directement les petits et moyens producteurs aux millions de micro-détaillants informels, les fameuses *mamas mboga* (vendeuses de légumes de quartier).

En agrégeant la demande de milliers de petits kiosques via une application mobile ou un système USSD, Twiga peut acheter en gros aux agriculteurs, garantissant ainsi des volumes et des prix stables. L'entreprise a ensuite bâti sa propre infrastructure logistique, avec des entrepôts de tri, des chambres froides et une flotte de camions. Le résultat est une réduction drastique du gaspillage alimentaire et une augmentation des marges pour le producteur comme pour le détaillant. Ce modèle prouve que dans l'AgriTech africaine, la technologie (l'application de commande) n'est qu'un facilitateur ; le véritable fossé (moat) concurrentiel réside dans la maîtrise opérationnelle de la logistique physique et de la chaîne du froid.

## 12.3 Financement et assurance : le crédit basé sur les données

L'inclusion financière des petits exploitants est le Saint Graal de l'AgriTech. Les banques traditionnelles fuient le secteur agricole, le jugeant trop risqué, trop coûteux à évaluer et trop dépendant des caprices de la météo. C'est ici que l'utilisation de la donnée alternative et de l'observation satellitaire a provoqué une révolution.

**Apollo Agriculture**, fondée au Kenya, a développé un modèle fascinant qui contourne l'absence de garanties physiques. L'entreprise ne demande pas de bilan comptable à l'agriculteur. À la place, elle utilise l'imagerie satellitaire pour analyser l'historique des rendements de la parcelle spécifique du fermier sur les cinq dernières années, évalue la qualité du sol, et croise ces données avec les prévisions météorologiques locales et le profil de risque du mobile money de l'utilisateur.


© 2026 Oussama Ghorbel

Sur la base de ce scoring algorithmique, Apollo ne verse pas d'argent liquide au fermier (ce qui pourrait être détourné vers d'autres besoins urgents), mais lui fournit un "crédit en nature" : un paquet comprenant des semences certifiées, des engrais et une assurance, livré directement à un agro-dealer local. Le remboursement s'effectue automatiquement via Mobile Money au moment de la récolte.

Dans le domaine de l'assurance, des acteurs comme **Pula** ont popularisé l'assurance indicielle climatique. Au lieu d'envoyer des experts constater les dégâts dans des villages reculés (un processus lent et prohibitif), les polices d'assurance sont déclenchées automatiquement par des données objectives : si une station météorologique locale ou une donnée satellitaire confirme qu'il n'est pas tombé plus de X millimètres de pluie pendant la phase critique de floraison, ou qu'une inondation a submergé la zone, les indemnités sont versées instantanément sur le téléphone portable de l'agriculteur. Cette approche réduit les coûts administratifs de l'assurance de plus de 80 %, rendant enfin viable la couverture des populations rurales les plus pauvres.

## 12.4 Mécanisation partagée et tracteurs connectés : Hello Tractor

Le taux de mécanisation de l'agriculture africaine est le plus bas au monde. L'immense majorité du travail de préparation des sols se fait encore à la houe manuelle, limitant la surface qu'une famille peut cultiver et la précision des semis. Cependant, acheter un tracteur est un investissement absurde pour un exploitant de 1,5 hectare.

**Hello Tractor**, souvent qualifié à tort de simple "Uber du tracteur", a développé un écosystème bien plus complexe. La plateforme met en relation trois acteurs : les propriétaires de tracteurs (qui cherchent à rentabiliser leur machine inactive), les opérateurs (qui conduisent le tracteur) et les petits fermiers (qui ont besoin de labourer).

L'innovation majeure de Hello Tractor réside dans le matériel (hardware) : des boîtiers IoT (Internet des Objets) installés sur les tracteurs qui remontent en temps réel la géolocalisation, la consommation de carburant, les heures de travail effectif et les pannes moteur. Cette télémétrie rassure les propriétaires contre le vol ou la mauvaise utilisation, et permet aux plateformes de financement


© 2026 Oussama Ghorbel

d'octroyer des crédits pour l'achat de nouveaux tracteurs, en utilisant les données de revenus générés sur l'application comme garantie. La mécanisation partagée permet ainsi aux petits fermiers d'accéder à la puissance de feu de l'agriculture industrielle pour le prix de quelques heures de location, augmentant leurs rendements de manière spectaculaire.

## 12.5 Données satellitaires, drones et agriculture de précision

L'agriculture de précision, qui consiste à traiter les variations au sein d'une même parcelle pour optimiser les intrants, a longtemps été l'apanage des grandes fermes occidentales. En Afrique, elle prend une forme différente, adaptée aux contraintes locales.

L'utilisation des drones cartographiques se démocratise pour des missions ciblées. Lors des invasions de criquets pèlerins qui ont ravagé l'Afrique de l'Est en 2020, des startups et des agences ont utilisé des drones et l'analyse d'images par intelligence artificielle pour cartographier les zones de ponte et pulvériser des biopesticides de manière chirurgicale, limitant l'impact environnemental et financier.

Cependant, le véritable défi de l'agriculture de précision en Afrique n'est pas la collecte de la donnée, mais sa restitution. À quoi sert une carte haute résolution de l'azote du sol si l'agriculteur final ne possède qu'un téléphone basique (feature phone) sans connexion 3G ? Les startups les plus performantes ont dû développer des ponts technologiques : l'IA analyse les images satellites en cloud, mais les recommandations agronomiques ("Ajoutez 5kg d'urée sur la moitié nord de votre champ demain matin") sont traduites en langages locaux et envoyées par SMS ou via des serveurs vocaux interactifs (IVR). C'est cette frugalité dans la diffusion de l'information (low-tech en aval, high-tech en amont) qui garantit l'adoption réelle des solutions.

## 12.6 Défis structurels : genre, climat et adoption

Aucune analyse de l'AgriTech africaine ne serait honnête sans aborder la question du genre. Les femmes produisent jusqu'à 70 % des denrées alimentaires sur le continent, mais elles possèdent moins de 20 % des terres et ont un accès disproportionnellement faible au crédit, aux intrants et à la formation. Le fossé numérique de genre (digital gender


© 2026 Oussama Ghorbel

gap) en zone rurale signifie que de nombreuses applications AgriTech, conçues par des hommes urbains, peinent à atteindre les véritables actrices de la chaîne de valeur. Les startups qui intègrent des réseaux d'agents féminins de proximité ou des interfaces vocales en langues vernaculaires obtiennent des taux d'adoption et de rétention bien supérieurs.

Enfin, l'ombre du changement climatique plane sur tout l'écosystème. Les saisons des pluies deviennent erratiques, les sécheresses s'intensifient et les nouveaux ravageurs prolifèrent. L'AgriTech ne peut pas faire pleuvoir, mais elle est le seul outil à disposition pour bâtir la résilience systémique du continent : en développant des variétés de semences tolérantes à la sécheresse via la biotechnologie, en optimisant chaque goutte d'eau via l'irrigation solaire connectée, et en diversifiant les revenus des fermiers grâce à l'accès aux marchés carbone agricoles.

## Exercices pratiques

Pour consolider votre compréhension des mécanismes complexes qui régissent l'AgriTech en Afrique, je vous invite à réaliser les trois exercices suivants. Ils vous placeront dans des situations réelles de conception de produits et d'analyse stratégique.

### *Exercice 1 : Modéliser l'économie d'un service de mécanisation partagée*

**Contexte :** Vous êtes le directeur des opérations d'une startup de location de tracteurs en Afrique de l'Ouest (type Hello Tractor). Vous devez évaluer la viabilité financière de l'acquisition de 50 nouveaux tracteurs pour la saison de labour à venir.

**Données :**

• Coût d'acquisition d'un tracteur avec charrue : 35 000 USD.

• Durée de vie amortissable : 5 ans.

• Coût du carburant et maintenance par heure de travail : 15 USD.

• Salaire de l'opérateur (chauffeur) par jour (10h de travail) : 20 USD.

• Prix facturé au fermier par hectare labouré : 60 USD.


© 2026 Oussama Ghorbel

• Capacité de labour : 1 hectare par heure.

• Taux d'utilisation moyen pendant la saison (60 jours) : 65 % (soit 6,5 heures de travail facturable par jour).

**Tâche :**

1. Calculez le coût de revient total par hectare labouré (en incluant l'amortissement linéaire sur la saison).

2. Déterminez la marge brute par hectare et le point mort (break-even) en nombre d'hectares pour la saison.

3. Identifiez trois risques opérationnels majeurs non pris en compte dans ce modèle financier et proposez une solution technologique ou contractuelle pour chacun.

### *Exercice 2 : Concevoir un produit d'assurance indicielle climatique*

**Contexte :** Une coopérative de producteurs de maïs en Zambie subit régulièrement des sécheresses éclairs (dry spells) de 15 jours consécutifs pendant la phase de pollinisation, détruisant jusqu'à 80 % de la récolte. Les assureurs traditionnels refusent de les couvrir.

**Tâche :**

1. Définissez le paramètre déclencheur (le "trigger") de votre assurance indicielle. Quelle donnée objective et incontestable allez-vous utiliser ?

2. Concevez la structure de la prime : comment la collecte de l'argent peut-elle être intégrée de manière transparente dans le processus d'achat des semences par le fermier ?

3. Expliquez le concept de "risque de base" (basis risk) dans ce contexte (la situation où le fermier subit une perte mais l'indice n'est pas déclenché, ou inversement) et proposez une méthode pour le minimiser.

### *Exercice 3 : Cartographier et digitaliser une chaîne de valeur informelle*

**Contexte :** Vous êtes mandaté par le Ministère de l'Agriculture d'un pays d'Afrique Centrale pour structurer la filière du manioc, une culture


© 2026 Oussama Ghorbel

vivrière essentielle mais hautement périssable une fois récoltée, actuellement dominée par des réseaux informels de revendeuses.

**Tâche :**

Rédigez une note stratégique de deux pages proposant une architecture technologique pour cette filière.

1. **Traçabilité et Agrégation :** Comment utiliser une technologie à faible coût (ex: QR codes, SMS, USSD) pour tracer le manioc depuis la coopérative rurale jusqu'au marché de gros urbain ?
2. **Transformation :** Le manioc brut perd de sa valeur en 48h. Comment une plateforme numérique peut-elle optimiser l'allocation du manioc vers des unités de transformation locales (farine, attiéké) avant qu'il ne pourrisse ?
3. **Inclusion :** Comment garantir que les femmes, qui dominent la transformation et la vente au détail, ne soient pas exclues de ce nouveau système numérique par manque de littératie digitale ?

---

L'AgriTech africaine nous rappelle que la technologie la plus disruptive n'est pas toujours celle qui crée de nouveaux désirs de consommation, mais celle qui résout les problèmes les plus fondamentaux de l'existence humaine : se nourrir, se protéger des éléments, et tirer une juste rémunération de son labeur. Les startups qui réussissent dans ce secteur sont celles qui ont accepté de salir leurs bottes dans la boue des champs, de comprendre les réalités sociologiques des villages, et de bâtir des ponts entre la puissance des satellites et le téléphone à clapet du petit exploitant.

Cependant, la santé des populations rurales et urbaines ne dépend pas uniquement de la quantité et de la qualité de leur alimentation. Elle dépend d'un système de soins qui, lui aussi, a souffert d'un sous-investissement chronique et d'une pénurie de personnel. Dans le chapitre suivant, nous verrons comment la santé numérique (e-santé) tente de combler le fossé médical du continent, en apportant le diagnostic, le médicament et l'expertise au plus près des patients, là où les hôpitaux en dur font défaut.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 12 – AgriTech : nourrir le continent par le numérique

L'agriculture africaine est le théâtre d'un paradoxe fascinant et cruel. Le continent détient près de 60 % des terres arables non cultivées de la planète, yet il abrite la plus grande concentration de populations en situation d'insécurité alimentaire. L'agriculture emploie encore la majorité de la main-d'œuvre africaine, contribuant de manière significative au PIB de la plupart des nations, mais elle reste dominée par des exploitations familiales de moins de deux hectares, souvent dépendantes des pluies et isolées des marchés formels. Lors de multiples voyages à travers le continent, des plaines fertiles du Rwanda aux vastes étendues de la savane kényane, il est frappant de constater cette réalité : le téléphone portable est souvent l'outil le plus sophistiqué que possède un agriculteur. C'est précisément dans cette friction entre des méthodes ancestrales et une connectivité mobile omniprésente que l'AgriTech africaine puise sa force et sa raison d'être.

L'AgriTech en Afrique n'est pas un simple secteur d'investissement parmi d'autres ; c'est une question de survie, de souveraineté et de stabilité géopolitique. Comme le résumait si bien Akinwumi Adesina, président de la Banque Africaine de Développement : « L'agriculture doit devenir une entreprise, pas un mode de survie. » Le numérique offre la promesse de transformer cette vision en réalité, en s'attaquant aux maillons les plus défaillants de la chaîne de valeur : l'asymétrie d'information, la fragmentation des marchés, le manque de financement et les pertes post-récolte. Dans ce chapitre, nous explorerons comment les startups et les innovateurs africains redessinent le paysage agricole, non pas en important des modèles occidentaux inadaptés, mais en concevant des solutions nées des contraintes locales.

## 12.1 Information agricole : Esoko, WeFarm

L'information est la première des intrants agricoles, bien avant la semence ou l'engrais. Pendant des décennies, les petits exploitants africains ont souffert d'une asymétrie d'information criante. Un producteur de tomates au Ghana ou un cultivateur de maïs en Ouganda


© 2026 Oussama Ghorbel

ne connaissait souvent le prix du marché que lorsque le camion du collecteur local arrivait dans son village. Isolé, sans moyen de vérifier les cours en vigueur dans la capitale, l'agriculteur était contraint d'accepter des prix bradés.

C'est pour résoudre cette défaillance de marché qu'Esoko a vu le jour. Lancée initialement au Ghana, cette plateforme a été l'une des pionnières de l'information agricole par mobile. Esoko a compris très tôt que le smartphone n'était pas encore la norme dans les zones rurales profondes. La startup a donc bâti son empire sur la technologie la plus ubiquitaire qui soit : le SMS. En envoyant des alertes sur les prix du marché, les prévisions météorologiques et les conseils agronomiques de base, Esoko a redonné un pouvoir de négociation inédit aux agriculteurs. Connaître le prix de gros pratiqué à Accra permet au producteur rural de contester les offres abusives des intermédiaires. Au fil des années, Esoko a évolué, passant d'un simple service de diffusion à une véritable plateforme de données, intégrant des profils d'agriculteurs, des historiques de récoltes et des outils de suivi pour les ONG et les gouvernements.

Cependant, l'information descendante (du marché vers l'agriculteur) ne répond pas à tous les besoins. Qu'en est-il lorsque l'agriculteur fait face à une maladie inconnue sur ses cultures ? C'est ici qu'intervient WeFarm, une entreprise qui se définit comme le « réseau social des agriculteurs sans internet ». WeFarm a mis en place un système de pair-à-pair (peer-to-peer) basé sur le SMS. Un agriculteur au Kenya envoie un SMS avec sa question (par exemple, « Comment traiter les taches jaunes sur les feuilles de mon caféier ? »). Le système, couplé à une intelligence artificielle de traitement du langage naturel et à une base de données crowdsourcée, identifie d'autres agriculteurs dans le réseau qui ont rencontré et résolu ce problème, et leur transmet la question. Les réponses sont ensuite agrégées et renvoyées à l'agriculteur demandeur.

La beauté du modèle de WeFarm réside dans sa reconnaissance de l'intelligence collective locale. Les savoirs endogènes, les techniques d'adaptation au micro-climat local et les astuces de débrouillardise rurale sont valorisés et partagés. En combinant l'accessibilité du GSM basique (USSD et SMS) avec la puissance des algorithmes de matching et de traduction (pour surmonter les barrières linguistiques locales), ces


© 2026 Oussama Ghorbel

plateformes d'information ont créé une couche cognitive numérique au-dessus des champs africains. Elles prouvent que l'innovation technologique la plus impactante n'est pas toujours la plus complexe sur le plan matériel, mais celle qui s'adapte parfaitement à l'infrastructure existante de ses utilisateurs.

## 12.2 Marchés digitaux : Twiga Foods, Nandi

Si l'information résout le problème de la tarification, elle ne résout pas celui de la logistique. En Afrique subsaharienne, on estime que les pertes post-récolte peuvent atteindre 30 à 40 % pour certains produits périssables, en raison du manque d'infrastructures routières, de chaînes du froid défaillantes et de la multiplicité des intermédiaires. Les marchés digitaux se sont attaqués à ce goulot d'étranglement en restructurant la chaîne d'approvisionnement.

L'exemple le plus emblématique de cette révolution est Twiga Foods au Kenya. Twiga a cartographié l'économie informelle des « mamas mbogas », ces revendeuses de fruits et légumes qui approvisionnent quotidiennement des millions de citadins à Nairobi et dans les grandes villes. Avant Twiga, ces femmes devaient se lever au milieu de la nuit, louer un transport coûteux et se rendre aux marchés de gros pour s'approvisionner, subissant des pertes énormes et des fluctuations de prix imprévisibles. Twiga a créé une plateforme B2B qui connecte directement les petits producteurs ruraux à ces micro-détaillantes urbaines. En agrégeant la demande via une application mobile et en centralisant la logistique, Twiga garantit un marché stable aux agriculteurs et des prix prévisibles aux vendeuses, tout en réduisant drastiquement le gaspillage grâce à une rotation optimisée des stocks.

Mais le modèle de Twiga, bien que spectaculaire, repose sur une logistique lourde et des volumes massifs. Qu'en est-il des chaînes de valeur plus spécifiques, régionales ou nécessitant une transformation locale ? C'est ici que l'on peut observer l'émergence de modèles complémentaires, que j'aime regrouper sous l'appellation de marchés digitaux de proximité ou régionaux, à l'image des dynamiques observées dans des zones comme le comté de Nandi au Kenya ou d'autres bassins agricoles spécialisés en Afrique de l'Est et de l'Ouest.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le « modèle Nandi » illustre la numérisation des écosystèmes agricoles régionaux axés sur des cultures de rente ou des productions spécifiques (comme les produits laitiers et le thé). Dans ces régions, les plateformes digitales ne cherchent pas nécessairement à expédier la production vers la capitale, mais à optimiser la collecte locale vers les usines de transformation coopératives. Des plateformes numériques locales permettent aux coopératives de Nandi de suivre en temps réel la collecte du lait, de peser les apports de chaque fermier via des balances connectées, et de déclencher des paiements instantanés via mobile money. Ce marché digital "hyper-local" résout le problème de la traçabilité de premier niveau et de la trésorerie du producteur. En créant des marchés digitaux adaptés à la géographie économique spécifique d'une région, ces startups démontrent que la révolution des marchés agricoles ne se jouera pas uniquement dans les mégalopoles, mais aussi dans l'optimisation des bassins de production ruraux.

## 12.3 Financement des petits producteurs

Le nerf de la guerre agricole, c'est le capital. Pourtant, le petit exploitant africain est le grand exclu du système bancaire traditionnel. Pour une banque classique, évaluer le risque de crédit d'un fermier possédant deux hectares de manioc, sans titre de propriété formel sur sa terre et dont les revenus dépendent de la pluviométrie, est un cauchemar logistique et actuariel. Le coût d'envoi d'un agent de crédit dans un village reculé pour évaluer un dossier de micro-crédit dépasse souvent les marges potentielles du prêt.

L'Agri-Fintech a bouleversé ce paradigme en remplaçant le collateral traditionnel (titres de propriété) par le collateral data (la donnée). Des startups comme Apollo Agriculture ou FarmDrive (dont les modèles ont inspiré toute une génération de fintechs) ont développé des algorithmes de scoring de crédit alternatif. En croisant les données historiques de mobile money, les données satellitaires (comme l'indice de végétation par différence normalisée, ou NDVI, qui permet d'évaluer la santé des cultures et la taille des parcelles), les données météorologiques et les profils psychométriques, ces plateformes peuvent évaluer le risque de crédit d'un agriculteur en quelques secondes.


© 2026 Oussama Ghorbel

Plus encore, le financement ne prend pas toujours la forme de liquidités. Souvent, le crédit est fourni sous forme d'intrants (semences certifiées, engrais) livrés directement à la ferme, et le remboursement se fait à la récolte, parfois garanti par la plateforme de marché digitale qui achète la production. C'est le modèle du "closed-loop financing" (financement en circuit fermé), qui réduit le risque de détournement des fonds et assure que le capital est bien utilisé pour augmenter la productivité.

L'assurance agricole est l'autre versant de cette révolution financière. Des entreprises comme Pula ont popularisé l'assurance indicielle climatique. Plutôt que d'envoyer un expert constater les dégâts d'une sécheresse ou d'une inondation (un processus long et coûteux), l'assurance se déclenche automatiquement dès que les données satellitaires ou des stations météo locales indiquent qu'un seuil critique de précipitations a été franchi. Le remboursement est alors envoyé directement sur le téléphone mobile de l'agriculteur, lui permettant de survivre à la saison suivante.

## 12.4 IoT, drones et agriculture de précision

Lorsque l'on parle d'agriculture de précision, l'imaginaire collectif occidental évoque des tracteurs autonomes guidés par GPS dans les plaines de la Beauce ou du Midwest. En Afrique, l'agriculture de précision prend une forme radicalement différente, dictée par la fragmentation des terres et les contraintes budgétaires. L'Internet des Objets (IoT) et les drones y sont déployés non pas pour automatiser le travail humain, mais pour pallier le manque cruel de données agronomiques et d'infrastructures de surveillance.

Les drones agricoles ont trouvé en Afrique un terrain d'application fascinant. Au-delà de la cartographie multispectrale qui permet de détecter le stress hydrique ou les carences en azote avant que l'œil humain ne puisse les percevoir, les drones ont été utilisés comme des armes de défense massive. Lors des invasions de criquets pèlerins qui ont ravagé l'Afrique de l'Est ces dernières années, des startups ont déployé des drones pour cartographier les zones de ponte et pulvériser des biopesticides de manière ciblée, limitant ainsi l'impact environnemental et protégeant les récoltes avec une efficacité que les


© 2026 Oussama Ghorbel

pulvérisations manuelles ou aériennes traditionnelles ne pouvaient égaler.

Cependant, le coût d'acquisition d'un drone agricole ou d'un réseau de capteurs IoT (mesurant l'humidité du sol, le pH, la température) reste prohibitif pour un petit exploitant. La réponse de l'écosystème d'innovation africain a été l'économie du partage et le modèle du "Hardware-as-a-Service" (le matériel en tant que service). À l'instar de Hello Tractor, souvent qualifié de « Uber des tracteurs », qui permet aux propriétaires de tracteurs de louer leur matériel à des petits fermiers via une application, des modèles similaires émergent pour les drones et les capteurs. Des entrepreneurs ruraux, formés et certifiés par des startups AgriTech, achètent le matériel et proposent des services à la demande (pulvérisation, cartographie) aux agriculteurs de leur communauté, moyennant un paiement à l'hectare.

L'IoT, quant à lui, se heurte au défi de la connectivité dans les zones blanches. L'innovation ici réside dans l'utilisation de réseaux basse consommation et longue portée (comme LoRaWAN) qui ne nécessitent pas de couverture 3G/4G continue. Des capteurs disséminés dans les champs peuvent transmettre des données à une passerelle centrale située dans un village, qui les relaie ensuite vers le cloud lorsque la connexion est disponible. Cette agriculture de précision "low-cost" et "low-bandwidth" permet d'optimiser l'irrigation au goutte-à-goutte, une ressource vitale face à l'imprévisibilité croissante des saisons des pluies.

## 12.5 Traçabilité et certifications pour l'export

L'Afrique est un acteur majeur de l'exportation mondiale de produits agricoles bruts : cacao, café, thé, vanille, noix de cajou. Cependant, les exigences du marché mondial, et en particulier des marchés européens et nord-américains, se sont considérablement durcies. Les consommateurs exigent de la transparence, et les régulateurs imposent des normes strictes. L'entrée en vigueur progressive de réglementations comme le Règlement de l'Union Européenne contre la Déforestation (EUDR) a créé un séisme dans les chaînes d'approvisionnement du cacao ivoirien et ghanéen, ou du café éthiopien. Désormais, prouver que le produit n'a pas contribué à la déforestation n'est plus une option marketing, mais une barrière douanière légale.


© 2026 Oussama Ghorbel

C'est dans ce contexte que les technologies de traçabilité, notamment la blockchain et les bases de données distribuées, ont trouvé une utilité concrète, loin des spéculations financières des cryptomonnaies. Des startups AgriTech spécialisées dans la "Supply Chain Tech" déploient des systèmes de traçabilité "de la ferme à la tasse" ou "de la fève à la tablette".

Le processus commence par la création d'une identité numérique pour l'exploitant et la géolocalisation précise (polygone GPS) de sa parcelle. Lorsque l'agriculteur livre sa récolte à la coopérative, le lot est enregistré sur un registre immuable, lié à son identité numérique et à sa géolocalisation. À chaque étape de la transformation et du transport, les données sont horodatées.

Pour l'agriculteur, cette traçabilité n'est pas seulement une contrainte administrative imposée par les acheteurs occidentaux ; elle peut devenir un levier d'émancipation économique. En prouvant la qualité, l'origine et les pratiques durables de sa production (certifications Bio, Commerce Équitable, Rainforest Alliance), l'agriculteur peut accéder à des primes de qualité. De plus, l'historique de ses livraisons, enregistré de manière transparente sur la blockchain, constitue une preuve de revenus irréfutable qui peut ensuite être utilisée pour obtenir les fameux crédits agricoles évoqués dans la section précédente. La traçabilité numérique crée ainsi un cercle vertueux : elle sécurise l'accès aux marchés d'exportation premium tout en construisant l'identité financière du petit producteur.

## 12.6 Limites d'adoption et rôle des coopératives

Malgré l'effervescence des pitches dans les incubateurs de Nairobi, Lagos ou Le Cap, il serait naïf de croire que la technologie seule suffit à transformer l'agriculture africaine. En observant cet écosystème, on voit trop de "solutions" brillantes sur le papier s'effondrer face à la réalité du terrain. Le "tech solutionism" – cette croyance qu'une application mobile peut résoudre des problèmes structurels profonds – est le principal écueil de l'AgriTech.

La première limite est l'adoption et la littératie numérique. Concevoir une interface utilisateur complexe, même en langue locale, pour un agriculteur dont l'expérience avec les écrans se limite à des appels


© 2026 Oussama Ghorbel

vocaux et à WhatsApp, est une erreur fatale. L'adoption technologique en milieu rural repose sur la confiance, et la confiance ne se télécharge pas. Elle se construit par le contact humain. C'est pourquoi les startups qui réussissent sont celles qui ont investi dans un réseau d'agents ruraux, des "lead farmers" ou des jeunes diplômés agricoles locaux qui font le pont entre l'application et l'exploitant.

La deuxième limite est structurelle : la technologie ne peut pas réparer une route impraticable en saison des pluies, ni compenser l'absence totale d'électricité pour alimenter une chambre froide. L'AgriTech doit donc s'intégrer dans des écosystèmes physiques existants, et non prétendre les remplacer.

C'est ici que le rôle des coopératives agricoles s'avère absolument central. Pendant une période, la Silicon Valley a voulu "désintermédier" l'agriculture, connectant directement le fermier au consommateur final. C'était une méconnaissance totale de la sociologie rurale africaine. La coopérative n'est pas seulement un point d'agrégation logistique ; c'est une institution sociale, un filet de sécurité, un lieu de prise de décision collective et de partage des risques.

Les startups AgriTech les plus pérennes sont celles qui ont choisi de numériser les coopératives plutôt que de les contourner. En fournissant des outils de gestion ERP (Enterprise Resource Planning) adaptés aux coopératives, en digitalisant la comptabilité des parts sociales, ou en facilitant la communication entre le bureau de la coopérative et ses membres via des outils USSD, la technologie renforce le maillon le plus fort de la chaîne de valeur rurale. L'innovation africaine la plus profonde ne réside pas dans la destruction des structures traditionnelles, mais dans leur hybridation avec les outils du XXIe siècle.

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts explorés dans ce chapitre, je vous propose trois exercices de réflexion et de conception, conçus pour vous placer dans la peau d'un innovateur AgriTech confronté aux réalités du terrain africain.

**Exercice 1 : Concevoir un service USSD d'information météo et agronomique**


© 2026 Oussama Ghorbel

*Contexte :* Vous travaillez pour une startup au Burkina Faso. Votre cible est constituée de petits producteurs de sorgho et de mil, dont la majorité possède des téléphones basiques (feature phones) sans accès à internet.

*Tâche :* Concevez l'arborescence d'un menu USSD (ex: *123#) permettant à l'agriculteur d'obtenir des prévisions météorologiques locales et des conseils de semis.

*Questions guides :* Comment structurez-vous le menu pour qu'il nécessite le moins de clics possible ? Comment gérez-vous la barrière de la langue (français vs langues locales comme le Mooré ou le Dioula) via le SMS/USSD ? Quel modèle économique imaginez-vous pour financer ce service (abonnement micro-paiement, sponsoring par des vendeurs d'intrants, subvention étatique) sans peser sur la trésorerie du fermier ?

**Exercice 2 : Évaluer l'impact d'une plateforme de marché sur les revenus paysans**

*Contexte :* Une plateforme de type B2B (similaire à Twiga Foods) s'implante dans une région de production maraîchère en périphérie de Dakar. Elle promet d'éliminer les intermédiaires informels.

*Tâche :* Définissez un cadre d'évaluation d'impact (M&E framework) pour mesurer, sur une période de 12 mois, si la plateforme améliore réellement les conditions de vie des agriculteurs.

*Questions guides :* Quels indicateurs quantitatifs (KPIs) allez-vous suivre (ex: revenu net, volume des pertes post-récolte, variance des prix) ? Quels indicateurs qualitatifs sont cruciaux (ex: sentiment de sécurité financière, autonomie des femmes agricultrices) ? Comment isolerez-vous l'impact de la plateforme d'autres variables exogènes comme une bonne saison des pluies ou une inflation générale des prix alimentaires ?

**Exercice 3 : Proposer un modèle de distribution de drones agricoles**

*Contexte :* Vous êtes le directeur des opérations d'une entreprise fournissant des drones de pulvérisation de précision et de cartographie. Vendre les drones directement aux fermiers est impossible en raison de leur coût (plusieurs milliers de dollars) et du manque de compétences


© 2026 Oussama Ghorbel

techniques pour la maintenance.

*Tâche :* Élaborez un modèle d'affaires de type "franchise rurale" ou "Hub & Spoke" pour distribuer ce service.

*Questions guides :* Qui seront vos opérateurs locaux (profils, âge, formation) ? Comment structurez-vous la rémunération de l'opérateur et le paiement par l'agriculteur (à l'hectare, au rendement, par abonnement coopératif) ? Comment gérez-vous la logistique des pièces de rechange et la réparation des drones dans des zones situées à plus de 200 km de la capitale ?

## Pistes de réflexion et cadres d'analyse

Pour tirer le meilleur parti de ces exercices, il est essentiel d'adopter une approche systémique. Voici les pistes de réflexion et les méthodologies que je recommande, fruit de l'observation des startups qui ont survécu à l'épreuve du terrain.

**Pour l'Exercice 1 (Service USSD et météo) :**

L'erreur classique consiste à calquer une arborescence web complexe sur un menu USSD. La règle d'or en milieu rural est la règle des « trois clics ». Le menu doit être extrêmement épuré : `*123#` -> `1. Météo` -> `1. Aujourd'hui` -> `SMS envoyé`. Cependant, la véritable innovation réside dans le contournement de l'illettrisme. Les plateformes les plus résilientes ont intégré des serveurs vocaux interactifs (IVR) en langues locales (Mooré, Dioula, Peulh) où l'agriculteur reçoit un appel automatisé ou un message vocal WhatsApp plutôt qu'un texte. Sur le plan économique, faire payer l'agriculteur est un frein majeur à l'adoption. Le modèle B2B2C est ici le plus pertinent : ce sont les fournisseurs d'intrants (semenciers, vendeurs d'engrais) ou les institutions de microfinance qui sponsorisent le service pour acquérir des données qualifiées et cibler leurs offres commerciales.

**Pour l'Exercice 2 (Évaluation d'impact) :**

Mesurer l'impact exige de dépasser les « vanity metrics » (comme le nombre de téléchargements ou d'inscrits). Une approche rigoureuse s'inspire des méthodes de la microéconomie du développement, notamment la méthode des doubles différences


© 2026 Oussama Ghorbel

(Difference-in-Differences). Il s'agit de comparer l'évolution des revenus d'un groupe traité (les agriculteurs utilisant la plateforme) avec un groupe de contrôle similaire n'y ayant pas accès, sur la même période. Sur le plan qualitatif, l'impact sur le genre est un indicateur crucial. En Afrique de l'Ouest, le maraîchage et la transformation post-récolte sont massivement dominés par les femmes. Une plateforme qui sécurise les paiements sur un compte de mobile money personnel (plutôt qu'en espèces remises au chef de famille) peut radicalement transformer l'autonomie financière et le pouvoir de décision des femmes au sein du foyer.

**Pour l'Exercice 3 (Distribution de drones) :**

Le modèle le plus viable s'inspire de la micro-franchise. L'entreprise ne vend pas le drone, elle vend une « entreprise en boîte » à un jeune entrepreneur rural (souvent un diplômé d'un institut agronomique local cherchant des opportunités dans sa région d'origine). Ce "Drone Operator" est formé, certifié et équipé à crédit. La startup fournit la plateforme de mise en relation avec les coopératives, gère la maintenance lourde et assure le remplacement des batteries via des stations d'échange (battery swapping) situées dans les chefs-lieux de département. L'agriculteur ne paie pas pour la technologie, il paie pour le résultat : un hectare pulvérisé en 15 minutes avec 90 % d'économie d'eau et de pesticide par rapport à l'épandage manuel.

## L'illusion du rendement garanti : les leçons du crowdfunding agricole

Il est impossible de cartographier l'AgriTech africaine sans aborder l'un de ses chapitres les plus douloureux, mais aussi les plus instructifs : l'essor et l'effondrement partiel des plateformes de crowdfunding agricole, particulièrement au Nigeria entre 2017 et 2021.

À cette époque, des startups comme Farmcrowdy ou Thrive Agric ont levé des dizaines de millions de dollars en promettant à la classe moyenne urbaine de Lagos ou d'Abuja de "parrainer" une ferme. Le concept était séduisant : un citadin finançait l'achat de semences et d'intrants pour un fermier rural, et à la récolte, les deux parties se partageaient les bénéfices, avec des rendements promis allant de 15 % à 25 % en quelques mois. C'était l'illusion parfaite de la démocratisation


© 2026 Oussama Ghorbel

de l'investissement couplée à l'impact social.

Cependant, l'agriculture n'est pas une application de livraison de repas. C'est une industrie à la merci de la biologie et de la climatologie. Lorsque des inondations dévastatrices ont frappé le nord du Nigeria, ou lorsque des épidémies de grippe aviaire ont décimé les élevages, les plateformes se sont retrouvées incapables de rembourser leurs investisseurs urbains. Pire, certaines ont commencé à utiliser les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les rendements des anciens, dérivant dangereusement vers des schémas insoutenables. La Commission des Opérations de Bourse du Nigeria (SEC) a fini par sévir, imposant des régulations strictes et forçant le secteur à un douloureux retour à la réalité.

Cette séquence illustre une leçon fondamentale souvent rappelée lors de conférences : la technologie peut optimiser la chaîne de valeur, mais elle ne peut pas supprimer le risque inhérent à la production biologique. Il convient d'ailleurs de rappeler que tout investissement dans ce secteur reste soumis aux aléas climatiques et ne saurait être considéré comme un rendement garanti. L'AgriTech ne doit jamais être vendue comme un produit de rendement financier garanti aux citadins, mais comme un outil de réduction des risques opérationnels pour les producteurs. Les modèles qui ont survécu à cette hécatombe sont ceux qui ont pivoté pour devenir de véritables gestionnaires d'actifs agricoles (Corporate Farming) ou des plateformes de mise en relation B2B strictement encadrées, abandonnant les promesses irréalistes de rendements passifs au grand public.

## Le défi climatique : quand l'AgriTech devient ClimateTech

Aujourd'hui, la frontière entre l'AgriTech et la ClimateTech est en train de s'effacer sur le continent. L'Afrique contribue à moins de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais elle en subit les conséquences de manière disproportionnée. L'imprévisibilité des saisons des pluies, la désertification au Sahel et la salinisation des sols dans les deltas côtiers menacent directement la sécurité alimentaire.

Dans ce contexte, l'innovation numérique agricole prend une dimension existentielle. Nous voyons émerger des startups qui ne se contentent plus d'optimiser les rendements, mais qui conçoivent des


© 2026 Oussama Ghorbel

systèmes de résilience. L'agriculture régénératrice, qui vise à restaurer la santé des sols et à séquestrer le carbone, commence à être numérisée. Des entreprises utilisent l'imagerie satellite et l'IA pour certifier les pratiques de conservation des sols des petits exploitants, leur permettant ainsi de vendre des crédits carbone sur les marchés internationaux.

C'est une révolution silencieuse mais profonde : pour la première fois, le petit agriculteur africain n'est plus seulement vu comme un producteur de calories, mais comme un gardien de l'écosystème mondial, rémunéré pour ses services environnementaux. Le numérique agit ici comme un notaire planétaire, vérifiant et monétisant l'impact écologique positif de pratiques ancestrales remises au goût du jour par la science des données. L'enjeu pour les prochaines années sera de s'assurer que les revenus générés par ces marchés du carbone parviennent effectivement jusqu'aux mains de ceux qui travaillent la terre, et non seulement aux agrégateurs de données basés dans les capitales.

## Conclusion : Le numérique comme filet de sécurité, pas comme baguette magique

Au terme de cette exploration de l'AgriTech africaine, une conviction s'impose. Le numérique ne sauvera pas l'agriculture africaine à lui seul. Une application mobile, aussi élégante soit-elle, ne remplacera jamais une route bitumée pour évacuer les récoltes, un barrage pour irriguer les terres en saison sèche, ou une politique foncière claire qui protège les droits des exploitants familiaux.

Ce que le numérique fait, en revanche, et avec une efficacité redoutable, c'est créer un filet de sécurité cognitif et financier au-dessus des champs. Il comble les vides laissés par les défaillances structurelles de l'État et des marchés traditionnels. Il donne une identité financière à l'invisible, une voix à l'isolé, et une boussole à celui qui navigue à vue dans un climat de plus en plus hostile. Les succès de l'AgriTech en Afrique ne naissent pas de la simple transposition de la Silicon Valley ; ils naissent de l'humilité face aux contraintes du terrain, de l'hybridation avec les structures communautaires existantes comme les coopératives, et d'une obsession pour l'accessibilité.

Nourrir le continent par le numérique, ce n'est pas remplacer le paysan par un algorithme. C'est armer le paysan de données pour qu'il


© 2026 Oussama Ghorbel

puisse, enfin, négocier d'égal à égal avec le reste du monde.

*Ce chapitre sur l'agriculture nous a montré comment la technologie s'attaque aux fondements mêmes de notre survie physique : se nourrir. Mais qu'en est-il lorsque le corps faillit, lorsque la maladie frappe dans des régions où le médecin le plus proche se trouve à des heures de piste ? C'est vers ce nouveau front, tout aussi critique et riche d'innovations frugales, que nous nous tournons maintenant.*


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 13 – Santé numérique : télémedicine, données et accès aux soins

L'Afrique fait face à un paradoxe sanitaire saisissant. D'un côté, une demande explosive tirée par la croissance démographique, l'urbanisation rapide et l'émergence de maladies non transmissibles. De l'autre, des systèmes de santé structurellement sous-financés, caractérisés par une pénurie critique de professionnels de santé et des infrastructures concentrées dans les métropoles. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande un ratio d'au moins un médecin pour 1 000 habitants ; dans de nombreux pays subsahariens, ce ratio chute à moins d'un pour 10 000. Face à ce gouffre, la technologie n'est pas un luxe de confort, mais une nécessité de survie.

Dans ce chapitre, nous explorerons comment le numérique redéfinit le parcours de soin sur le continent. Loin de se limiter à de simples applications de prise de rendez-vous, la e-santé africaine s'attaque aux maux racines : la rupture de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, l'isolement géographique des populations rurales, l'absence de filet de sécurité financière et la fragmentation des données cliniques. En analysant les modèles d'affaires, les partenariats public-privé et les défis éthiques, nous dresserons le portrait d'un écosystème où l'innovation naît de la contrainte extrême.

## 13.1 Téléconsultation : mPharma, Babyl, Docteur 24

La téléconsultation en Afrique ne s'est pas développée pour remplacer le médecin de famille, mais pour lui offrir une extension numérique là où il n'existe pas. Le modèle occidental, centré sur le remboursement par des mutuelles complexes et l'usage exclusif du smartphone, a dû être entièrement repensé pour s'adapter aux réalités locales : faible bande passante, prédominance du paiement mobile et illettrisme numérique d'une partie de la population.

Au Rwanda, **Babyl** (filiale de Babylon Health) illustre la puissance d'un partenariat public-privé aligné sur les objectifs de l'État. Lancé en 2016, le service a été intégré au système de santé national. L'astuce de Babyl a résidé dans son accessibilité : avant l'ère du smartphone


© 2026 Oussama Ghorbel

omniprésent, le service fonctionnait via USSD (ces menus textuels sur téléphones basiques) et appels vocaux. Les patients s'inscrivent, paient une cotisation annuelle minime via Mobile Money, et accèdent à des consultations avec des infirmiers et médecins. Si le diagnostic le permet, une ordonnance numérique est envoyée à une pharmacie partenaire. En quelques années, Babyl a enregistré des millions d'utilisateurs, démontrant que la confiance institutionnelle (le soutien du Ministère de la Santé) est le catalyseur principal de l'adoption de la e-santé.

En Afrique francophone, des acteurs comme **Docteur 24** au Cameroun ou diverses cliniques virtuelles en Côte d'Ivoire ont adopté des approches plus agiles, souvent en B2B2C. Ces plateformes s'adossent aux opérateurs télécoms (Orange, MTN) pour intégrer les frais de consultation directement sur la facture téléphonique ou via des portefeuilles mobiles. Le défi majeur de ces acteurs n'est pas technologique, mais comportemental : convaincre un patient de payer pour un conseil immatériel, dans des cultures où la relation de soin est profondément physique et où l'automédication est la norme par défaut.

C'est ici que des acteurs comme **mPharma** ont compris que la téléconsultation seule ne suffit pas. Le patient qui consulte à distance a besoin de son traitement. mPharma a donc évolué d'un simple gestionnaire de stocks pharmaceutiques vers un réseau de cliniques de soins primaires (les *mPharma Health Hubs*), intégrant la téléconsultation comme point d'entrée d'un parcours de soin hybride, où le digital triage le flux de patients et le physique délivre les soins et les médicaments.

## 13.2 Distribution pharmaceutique digitale

L'un des fléaux les plus silencieux et meurtriers du continent est la prolifération des faux médicaments. L'OMS estime qu'une part significative des produits médicaux circulant dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est de qualité inférieure ou falsifiée. À cela s'ajoutent les ruptures de stock chroniques dans les centres de santé ruraux, dues à une chaîne d'approvisionnement fragmentée, opaque et incapable de gérer correctement la chaîne du froid.

Les startups de la « pharma-tech » africaine ont choisi de s'attaquer à ce maillon faible en digitalisant la distribution. Plutôt que de vendre


© 2026 Oussama Ghorbel

directement aux consommateurs (un modèle B2C coûteux en logistique et risqué en termes de conformité réglementaire), les acteurs les plus pérennes ont opté pour le B2B.

Au Nigeria, **Field Intelligence** (devenu LifeStores) a révolutionné la gestion des pharmacies indépendantes. En Afrique, la pharmacie de quartier est souvent le premier, et parfois le seul, point de contact avec le système de santé. LifeStores fournit à ces pharmacies un logiciel de gestion gratuit ou subventionné, en échange de l'exclusivité de leur approvisionnement. En agrégeant la demande de milliers de petites officines, la startup négocie directement avec les fabricants, garantissant l'authenticité des molécules et réduisant les coûts. Les données générées par le logiciel permettent d'anticiper les épidémies locales (comme le paludisme en saison des pluies) et d'optimiser les stocks.

En Afrique de l'Est, **Kasha** a adopté une approche différente, mêlant e-commerce B2C et B2B pour les produits de santé et d'hygiène féminine. En permettant la commande anonyme et la livraison discrète, Kasha a contourné les barrières culturelles et la stigmatisation associées à l'achat de certains produits (contraceptifs, traitements VIH) en pharmacie physique.

La distribution pharmaceutique digitale prouve que dans la e-santé africaine, la logistique (le *last-mile*) est souvent plus déterminante que l'algorithme. Garantir qu'un flacon d'insuline arrive à température contrôlée dans un village reculé du delta du Niger requiert une orchestration technologique et opérationnelle bien plus complexe que la création d'une simple application de diagnostic.

## 13.3 Drones médicaux : Zipline au Rwanda et Ghana

S'il est une image qui symbolise le *leapfrog* technologique africain, c'est bien celle des drones autonomes de **Zipline** sillonnant le ciel rwandais. Fondée par des ingénieurs américains, c'est au Rwanda, en 2016, que Zipline a trouvé le terrain d'expérimentation idéal grâce à la vision pragmatique du gouvernement rwandais.

Le problème initial était géographique et logistique : le Rwanda est le « pays des mille collines ». En saison des pluies, les routes deviennent impraticables, et transporter du sang par camion réfrigéré depuis Kigali


© 2026 Oussama Ghorbel

vers les hôpitaux de district pouvait prendre des heures, coûtant des vies précieuses en cas d'hémorragie post-partum. Zipline a déployé des drones à voilure fixe, lancés par catapulte, capables de parcourir plus de 150 kilomètres. Arrivé au-dessus de l'hôpital, le drone ne se pose pas ; il largue le colis équipé d'un parachute en papier biodégradable, puis retourne à sa base.

L'innovation de Zipline ne réside pas seulement dans l'aérodynamique, mais dans l'intégration systémique. Les drones ne sont pas un service « à la demande » coûteux, mais l'épine dorsale du système national de transfusion sanguine. En traitant les hôpitaux ruraux comme des points de livraison *just-in-time*, le Rwanda a pu réduire drastiquement le gaspillage de sang (qui a une durée de conservation courte) et éliminer les stocks dormants.

Le modèle s'est ensuite étendu au Ghana, créant l'un des plus grands réseaux de livraison médicale autonome au monde, distribuant non seulement du sang, mais des vaccins, des sérums antivenimeux et des médicaments contre le diabète. Zipline a démontré un concept fondamental pour l'infrastructure africaine : il est parfois plus rapide et moins coûteux de survoler les déficits infrastructurels (routes, ponts) que d'attendre leur construction. Ce modèle de Partenariat Public-Privé (PPP), où l'État garantit un volume de commandes et la startup fournit l'infrastructure technologique, est devenu un cas d'école pour les gouvernements du continent.

## 13.4 Assurance santé numérique et micro-assurance

Dans la majorité des pays africains, les frais de santé directs (*out-of-pocket*) représentent plus de 30 % des dépenses totales de santé, plongeant chaque année des millions de familles dans la pauvreté à la suite d'un choc médical. Le taux de pénétration de l'assurance santé formelle reste désespérément bas, souvent sous la barre des 5 %, en raison de la complexité des contrats, de la méfiance envers les institutions et de l'incapacité des assureurs traditionnels à servir le secteur informel.

La micro-assurance numérique, adossée au Mobile Money, est venue briser ce plafond de verre. Des entreprises comme **Turaco** (présente au Kenya, en Ouganda, en Côte d'Ivoire) ou **mTeki** (Kenya) ont conçu des


© 2026 Oussama Ghorbel

produits d'assurance « sachet ». Plutôt que de vendre des polices annuelles onéreuses, elles proposent des couvertures quotidiennes ou hebdomadaires, prélevées automatiquement sur le solde de Mobile Money de l'utilisateur, pour des montants dérisoires (quelques centimes par jour).

Ces modèles reposent sur des partenariats de distribution massifs. Turaco, par exemple, s'intègre aux plateformes de VTC (comme Bolt ou Uber) ou aux coopératives de transport pour assurer les conducteurs et leurs familles. La technologie permet de réduire les coûts d'acquisition client (CAC) et d'automatiser le traitement des sinistres. Lorsqu'un assuré est admis dans un hôpital partenaire, le système vérifie la couverture et autorise le paiement en temps réel, éliminant l'avance de frais, souvent rédhibitoire pour les ménages modestes.

Cependant, le secteur fait face à des défis actuariels majeurs. L'antisélection (le fait que seules les personnes à risque souscrivent) et la fraude aux sinistres menacent la viabilité économique de ces modèles. C'est ici qu'interviennent des startups B2B comme **Curacel** au Nigeria. Curacel fournit aux assureurs des outils d'Intelligence Artificielle pour automatiser l'évaluation des dommages, vérifier l'authenticité des factures médicales et détecter les réseaux de fraude. En assainissant le marché, ces infrastructures technologiques rendent la micro-assurance non seulement accessible, mais potentiellement rentable, ouvrant la voie à une véritable inclusion financière sanitaire. Il convient toutefois de rappeler que tout investissement dans ces modèles émergents comporte des risques financiers et actuariels inhérents.

## 13.5 Données de santé et souveraineté

La santé numérique génère des montagnes de données : dossiers médicaux électroniques, imagerie, génomique, données épidémiologiques. Ces données sont le carburant de la recherche médicale de demain. Pourtant, l'Afrique fait face à un risque majeur : le « colonialisme des données ».

Pendant des décennies, la recherche médicale sur le continent a été menée par des institutions du Nord global, qui extrayaient les données biologiques et cliniques des populations africaines pour les analyser dans des laboratoires occidentaux, sans que les bénéfices (brevets,


© 2026 Oussama Ghorbel

traitements) ne retournent aux communautés locales. À l'ère du numérique, ce risque se transpose : des géants de la tech ou des startups étrangères pourraient aspirer les données de santé africaines pour entraîner leurs algorithmes d'IA, créant de la valeur boursière à l'étranger tout en laissant les systèmes de santé locaux avec des infrastructures numériques fragmentées et propriétaires.

La souveraineté des données de santé est donc devenue un enjeu géopolitique et éthique de premier plan. Des pays comme le Kenya, avec sa loi sur la protection des données (Data Protection Act), ou le Sénégal, via sa Commission de Protection des Données Personnelles (CDP), tentent de poser des garde-fous. Mais la réglementation ne suffit pas ; il faut des infrastructures.

L'adoption de cadres d'interopérabilité open-source, comme **OpenHIE** (Open Health Information Exchange) et la plateforme **DHIS2** (utilisée par des dizaines de ministères de la Santé pour le suivi épidémiologique), permet aux États de conserver la maîtrise de leurs données agrégées. Le défi consiste maintenant à créer des « lacs de données » (data lakes) nationaux sécurisés, où les startups locales et les chercheurs internationaux peuvent accéder à des jeux de données anonymisés pour innover, sous stricte supervision éthique et réglementaire. La donnée de santé africaine doit devenir un bien public numérique (*Digital Public Good*), au service du développement endogène du continent.

## 13.6 IA diagnostique et limites éthiques

L'Intelligence Artificielle promet de pallier le manque cruel de spécialistes. L'Afrique compte extrêmement peu de radiologues, de pathologistes et d'ophtalmologues par habitant. L'IA diagnostique se présente comme un multiplicateur de forces pour les médecins généralistes et les infirmiers de première ligne.

Des solutions comme **Qure.ai** (bien que d'origine indienne, massivement déployée en Afrique via des partenariats avec l'OMS et des ONG) utilisent le *deep learning* pour analyser les radiographies pulmonaires et détecter la tuberculose en quelques secondes, avec une précision rivalisant avec celle des experts humains. Dans le domaine de la dermatologie, des algorithmes sont testés pour le dépistage des lésions


© 2026 Oussama Ghorbel

cutanées suspectes via l'appareil photo du smartphone.

Cependant, le déploiement de l'IA en santé sur le continent soulève des questions éthiques et techniques vertigineuses. Le premier écueil est le biais algorithmique. La majorité des bases de données d'entraînement mondiales en imagerie médicale ou en dermatologie proviennent de populations caucasiennes. Un algorithme entraîné à détecter le mélanome sur des peaux claires peut s'avérer dangereusement inefficace, voire aveugle, sur des peaux noires ou mates. Développer une IA médicale pour l'Afrique exige de constituer des jeux de données locaux, diversifiés et représentatifs.

Le second défi est celui de la « boîte noire » et de la responsabilité. Si un algorithme pose un faux diagnostic entraînant le décès d'un patient dans une clinique rurale isolée, qui est responsable ? Le développeur du logiciel, l'infirmier qui a validé le résultat, ou le Ministère de la Santé qui a déployé l'outil ?

L'approche la plus saine, prônée par les éthiciens de la e-santé, est celle de l'« humain dans la boucle » (*human-in-the-loop*). L'IA ne doit pas être un médecin autonome, mais un « stéthoscope cognitif », un outil d'aide à la décision qui signale les anomalies et priorise les cas urgents, laissant toujours la validation clinique et la responsabilité morale à un professionnel de santé. Dans des contextes où la régulation des dispositifs médicaux numériques (SaMD - *Software as a Medical Device*) est encore balbutiante, l'autorégulation des startups et la création de chartes éthiques strictes sont indispensables pour ne pas briser la confiance des patients.

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre, je vous propose trois exercices pratiques. Ils sont conçus pour les entrepreneurs, les étudiants en politiques publiques et les professionnels de la santé souhaitant structurer leur réflexion sur la e-santé en Afrique.

### *Exercice 1 : Cartographier les acteurs e-santé d'un pays cible*

**Objectif :** Comprendre la dynamique concurrentielle et collaborative d'un écosystème national.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Méthodologie :**

1. Choisissez un pays (ex. : Sénégal, Kenya, Nigeria).

2. Identifiez au moins 10 startups ou initiatives e-santé actives et classez-les selon la taxonomie suivante :

• Téléconsultation et triage

• Gestion de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique

• Financement et assurance santé

• Gestion des données cliniques (EMR/EHR)

3. Pour chaque acteur, renseignez : le modèle de revenus (B2B, B2C, B2G), la source de financement principale (VC, subvention, bootstrapping) et le principal partenaire stratégique (Telco, Ministère, ONG).

4. **Analyse :** Identifiez les "angles morts" de cet écosystème. Quel maillon de la chaîne de valeur est sous-représenté ou inexistant ? (Exemple : absence de solutions pour la santé mentale, ou manque d'interopérabilité entre les EMR).

### *Exercice 2 : Évaluer la viabilité économique d'un service de téléconsultation*

**Objectif :** Confronter l'enthousiasme technologique à la réalité des unités économiques (*unit economics*).

**Scénario :** Vous lancez une plateforme de téléconsultation par vidéo dans une capitale africaine, ciblant la classe moyenne émergente.

**Tâche :**

1. Estimez votre Coût d'Acquisition Client (CAC) en intégrant les campagnes digitales et les partenariats avec les entreprises locales (B2B2C).

2. Calculez la Valeur Vie Client (LTV) en estimant la fréquence moyenne de recours à la téléconsultation par an (attention aux spécificités culturelles de l'automédication qui réduisent cette fréquence).

3. Modélisez le coût de la rémunération des médecins vacataires à l'acte.


© 2026 Oussama Ghorbel

4. **Question critique :** Comment votre modèle survit-il si le taux de churn (attrition) est élevé et que les patients n'utilisent la plateforme qu'en cas de crise aiguë, sans abonnement de médecine préventive ? Proposez deux mécanismes d'incitation pour augmenter la récurrence d'usage.

*Exercice 3 : Rédiger une charte éthique pour une startup santé*

**Objectif :** Anticiper les risques liés à la manipulation de données sensibles et à l'usage de l'IA.

**Scénario :** Vous fondez une startup qui utilise l'IA sur smartphone pour aider les sages-femmes rurales à détecter les complications lors des échographies de routine.

**Tâche :** Rédigez une charte éthique en 5 points destinée à vos investisseurs, vos partenaires médicaux et vos utilisateurs. Votre charte doit impérativement aborder :

1. **Le consentement éclairé :** Comment expliquer le fonctionnement de l'IA à une patiente non alphabétisée ?
2. **La souveraineté des données :** Où sont hébergées les images échographiques et qui en détient la propriété intellectuelle ?
3. **La gestion des biais :** Comment votre équipe s'assure-t-elle que l'algorithme est performant sur les morphologies et les conditions spécifiques aux populations locales ?
4. **Le protocole de défaillance :** Que se passe-t-il concrètement si le réseau internet tombe ou si l'IA affiche un taux de confiance faible ? (Définir le parcours de secours).
5. **L'indépendance clinique :** Comment garantir que la sage-femme garde son libre arbitre face à la recommandation de la machine ?

## Conclusion

La santé numérique en Afrique n'est pas une simple transposition des modèles occidentaux ; c'est une réinvention profonde du parcours de soin, dictée par l'urgence et la contrainte. Des drones de Zipline qui redessinent la logistique médicale aux algorithmes de détection de la tuberculose qui pallient l'absence de spécialistes, la technologie s'insère


© 2026 Oussama Ghorbel

dans les failles du système pour en colmater les brèches.

Pourtant, la technologie seule ne guérit pas. Elle n'est qu'un amplificateur. Amplificateur de l'efficacité des systèmes de santé qui l'adoptent avec vision, comme au Rwanda, mais aussi amplificateur des inégalités si elle reste confinée aux bulles de connectivité des métropoles. Le véritable défi de la prochaine décennie ne sera plus de prouver que la e-santé fonctionne, mais de l'institutionnaliser. Il s'agira d'intégrer ces innovations fragmentées au sein de politiques de santé publique robustes, de former le capital humain à ces nouveaux outils, et de bâtir des cadres de souveraineté numérique qui protègent les citoyens tout en stimulant l'innovation locale. La santé de demain en Afrique se joue à l'intersection du code, de la clinique et de la volonté politique.

## 13.7 Le Dossier Médical Partagé : le graal de l'identité numérique

Si la téléconsultation et la logistique pharmaceutique représentent les bras et les jambes de la e-santé africaine, le Dossier Médical Partagé (DMP) en est le système nerveux central. Or, ce système nerveux est aujourd'hui profondément fragmenté. Dans la grande majorité des cliniques et hôpitaux publics du continent, le parcours de soin du patient repose encore sur un carnet de santé papier, un document vulnérable, facilement égaré, dégradé par l'humidité ou détruit lors de conflits ou de catastrophes naturelles. Lorsqu'un patient se présente aux urgences d'un hôpital de district sans son carnet, le médecin est contraint de naviguer à l'aveugle, ignorant les allergies, les traitements en cours ou les antécédents familiaux.

La digitalisation des dossiers médicaux électroniques (EMR) est donc une priorité absolue. Des entreprises comme **Helium Health** au Nigeria ou **ClinicPesa** en Afrique de l'Est ont développé des logiciels de gestion hospitalière complets. Cependant, ces startups se heurtent à une réalité infrastructurelle brutale : l'instabilité de la connexion internet et les coupures d'électricité dans les zones périurbaines et rurales. Les solutions qui survivent sont celles qui ont adopté une architecture *offline-first*, capable de synchroniser les données de manière asynchrone dès que la connectivité est rétablie, tout en cryptant les données localement sur des serveurs edge.


© 2026 Oussama Ghorbel

Mais le véritable verrou n'est pas technologique, il est identitaire. Comment lier les dossiers médicaux d'un patient qui consulte dans une clinique privée à Lagos, puis dans un hôpital public à Kano, s'il n'existe pas d'Identifiant Unique de Patient (UPI) ? L'interopérabilité des systèmes de santé dépend intrinsèquement des infrastructures d'identité numérique souveraines. Au Nigeria, l'intégration progressive du *National Identification Number* (NIN) avec les bases de données de santé ouvre la voie à un historique médical portable. En Tanzanie, le système NIDA (*National Identification Authority*) joue un rôle similaire.

Le défi pour les fondateurs de startups e-santé est de concevoir des architectures qui ne se contentent pas de stocker des données, mais qui créent des ponts (via des API ouvertes et des standards comme le FHIR - *Fast Healthcare Interoperability Resources*) entre les silos institutionnels. L'objectif n'est pas de créer des bases de données propriétaires qui enferment le patient dans un réseau privé, mais de bâtir des infrastructures de santé publique numériques (*Digital Public Infrastructure*) où la donnée appartient au citoyen, qui peut en autoriser l'accès de manière granulaire et révocable.

## 13.8 L'approche « One Health » : briser les silos entre l'humain, l'animal et l'environnement

Il est impossible de penser la santé numérique en Afrique sans adopter une vision holistique. Le continent est l'un des points chauds mondiaux pour l'émergence de maladies zoonotiques (Ebola, Marburg, fièvre de Lassa, grippe aviaire). L'Organisation mondiale de la santé animale estime que plus de 70 % des maladies infectieuses émergentes chez l'humain trouvent leur origine chez l'animal. Dès lors, limiter la e-santé à la seule médecine humaine est une erreur stratégique et épidémiologique.

C'est ici que le concept de **« One Health »** (Une seule santé) prend tout son sens, et le numérique en est le catalyseur. L'innovation africaine commence à abolir les frontières artificielles entre les ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Environnement. Des plateformes de surveillance épidémiologique intègrent désormais des données hétérogènes : les rapports de mortalité du bétail saisis par les vétérinaires ruraux sur des applications mobiles, les données de déforestation et de


© 2026 Oussama Ghorbel

précipitations analysées par satellite, et les syndromes grippaux détectés dans les centres de santé primaires.

Des startups et des initiatives de recherche panafricaines utilisent l'IA prédictive pour modéliser les risques de *spillover* (le saut d'espèce d'un pathogène). En croisant les données de mobilité humaine (via les métadonnées anonymisées des opérateurs télécoms) avec les migrations des troupeaux et les variations climatiques, il devient possible d'anticiper les flambées épidémiques de maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme ou la dengue, et de pré-positionner les ressources médicales avant même que les premiers cas humains ne soient signalés. La e-santé africaine de demain ne se contentera pas de soigner ; elle prédira et préviendra à l'échelle des écosystèmes.

## 13.9 La « pilotite » et la vallée de la mort de la e-santé

Malgré l'ingéniosité des solutions décrites dans ce chapitre, l'écosystème de la e-santé africaine souffre d'une pathologie endémique que les experts appellent la « pilotite » (*pilotitis*). Le continent est devenu un cimetière de projets pilotes brillants mais éphémères, financés par des ONG internationales, des agences de développement bilatérales ou des fondations philanthropiques.

Le schéma est presque toujours le même : une startup développe une application prometteuse, obtient une subvention pour la déployer dans trois districts sanitaires pendant douze mois, et produit un rapport d'impact enthousiaste. Mais lorsque la subvention s'arrête, les serveurs sont éteints, les tablettes prennent la poussière dans les tiroirs des infirmeries, et les agents de santé retournent à leurs registres papier. Pourquoi ? Parce que le produit a été conçu pour répondre aux exigences de reporting du bailleur de fonds, et non pour s'intégrer dans les flux de travail réels, sous-financés et surchargés du personnel soignant local.

Pour survivre et passer à l'échelle, les startups de la e-santé doivent traverser la « vallée de la mort » qui sépare le financement par subvention (grant funding) de la viabilité commerciale ou de l'achat public pérenne (B2G). Cela exige un changement de paradigme dans le financement. Les investisseurs en capital-risque (VC) traditionnels ont longtemps boudé la *healthtech* africaine, la jugeant trop lente, trop dépendante des régulations étatiques et aux marges trop faibles


© 2026 Oussama Ghorbel

comparées à la fintech. Il est par ailleurs essentiel de garder à l'esprit que tout investissement en capital-risque dans ce secteur reste hautement spéculatif et expose à des risques de perte en capital.

Cependant, une nouvelle génération de fonds d'impact et de *venture builders* spécialisés émerge. Ils comprennent que la monétisation de la e-santé en Afrique passe rarement par le paiement direct du patient (le *out-of-pocket* étant déjà un fardeau insoutenable). Les modèles d'affaires gagnants reposent sur :

1. **L'intégration B2B2C avec les assureurs et les Telcos**, où la e-santé devient un service à valeur ajoutée réduisant les coûts de sinistralité à long terme.
2. **L'optimisation des chaînes d'approvisionnement (B2B)**, où la startup se rémunère en prenant une marge sur les économies générées pour les pharmacies et les hôpitaux.
3. **Les contrats de performance avec les États (PPP)**, où la startup est payée sur la base des résultats sanitaires mesurables (ex. : taux de vaccination augmenté, réduction du gaspillage de sang), alignant ainsi les incitations financières sur l'impact social.

## Synthèse finale : Vers un système immunitaire numérique

Au terme de cette cartographie, il apparaît clairement que la santé numérique en Afrique ne se résume pas à une simple couche technologique apposée sur un système défaillant. Elle est le lieu d'une réinvention systémique. Face à l'absence de l'État providence dans de nombreuses zones géographiques, le code, les drones et les algorithmes deviennent les nouvelles infrastructures de soin.

Mais la technologie n'est qu'un outil. Son efficacité dépendra ultimement de la capacité des gouvernements à réguler sans étouffer, à protéger les données sans les cloîtrer, et à financer l'innovation locale plutôt que d'importer des solutions clé en main inadaptées aux réalités du terrain. Les startups qui réussiront sur ce continent ne seront pas celles qui auront copié les modèles de la Silicon Valley, mais celles qui auront compris que dans la e-santé africaine, la friction n'est pas seulement dans l'interface utilisateur : elle est dans la route défoncée, dans la coupure de courant, dans la méfiance culturelle et dans la poche vide du patient.


© 2026 Oussama Ghorbel

C'est en résolvant ces frictions physiques, sociales et économiques par le numérique que l'Afrique bâtit, jour après jour, son propre système immunitaire technologique. Un système qui, pour se déployer pleinement et former le capital humain de demain, devra inévitablement croiser le fer avec un autre géant structurel du continent : l'éducation. Car sans littératie numérique et sanitaire, la plus brillante des applications de télémedicine restera une coquille vide, inaccessible à ceux qui en ont le plus cruellement besoin.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 14 – Éducation, edtech et capital humain

L'Afrique affronte, en matière d'éducation, un défi sans équivalent dans l'histoire contemporaine. D'ici à 2050, le continent devra scolariser, former et insérer professionnellement près d'un milliard de jeunes. Or, les infrastructures scolaires existantes, les effectifs enseignants et les budgets publics ne progressent pas au même rythme que la démographie. Dans de nombreux pays, les classes du secondaire accueillent plus de soixante élèves par enseignant, et l'accès à l'enseignement supérieur reste l'apanage d'une minorité. C'est dans ce contexte de tension structurelle que l'edtech africaine a émergé — non pas comme un luxe technologique, mais comme une réponse de survie à une équation impossible à résoudre par les seuls moyens traditionnels.

Ce que l'on observe en parcourant les hubs du continent, c'est que l'edtech africaine ne se contente pas de numériser des manuels. Elle réinvente la chaîne de valeur éducative, depuis l'alphabétisation de base jusqu'à la formation continue des ingénieurs, en passant par la certification professionnelle. Elle le fait avec les moyens du bord : le mobile d'abord, le SMS parfois, la vidéo quand la bande passante le permet, et de plus en plus l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours. Ce chapitre explore cette nébuleuse, ses acteurs emblématiques, ses tensions internes et la question centrale qu'elle pose : le numérique peut-il réellement devenir le levier d'un capital humain panafricain à la hauteur des ambitions du continent ?

## 14.1 Mooc et plateformes d'apprentissage : uLesson, Eneza

L'apprentissage en ligne a longtemps été perçu, en Afrique, comme une promesse lointaine, calquée sur les modèles occidentaux de Coursera ou edX. Or, ces plateformes, aussi riches soient-elles, présentaient trois limites rédhibitoires pour l'apprenant africain moyen : un coût souvent prohibitif, une langue unique (l'anglais ou le français académique), et surtout un décalage complet avec les curricula nationaux. Un lycéen de Lagos ou de Nairobi n'a que faire d'un cours de Harvard s'il prépare le WAEC ou le KCSE. C'est précisément cette faille


© 2026 Oussama Ghorbel

que des acteurs locaux ont décidé de combler.

**uLesson**, fondée au Nigeria en 2019 par Samir Agarwal, illustre parfaitement cette approche contextualisée. La plateforme propose des milliers de vidéos pédagogiques alignées sur les programmes scolaires ouest-africains, de la primaire au secondaire. À ses débuts, uLesson avait fait le pari original de distribuer ses contenus sur des clés USB et des tablettes préchargées, reconnaissant ainsi une réalité que les observateurs extérieurs oublient souvent : la connexion internet haut débit n'est ni stable ni abordable pour la majorité des foyers. Cette stratégie « offline-first » a permis de toucher rapidement des centaines de milliers d'élèves, y compris dans des zones rurales du Nigeria, du Ghana et du Liberia. L'application mobile a ensuite pris le relais, enrichie de quiz, de tutorats en direct et d'un suivi personnalisé. En levant plus de 25 millions de dollars en série B en 2022, uLesson a démontré qu'une edtech ancrée dans les curricula locaux pouvait rivaliser, en termes de traction, avec les géants globaux.

Au Kenya, **Eneza Education** a emprunté une voie encore plus radicale : celle du SMS. Lancée en 2013, la plateforme Shupavu291 permet à un élève du primaire ou du secondaire d'accéder à des leçons, des exercices et des explications en envoyant de simples messages texte, sans smartphone ni connexion data. Le modèle repose sur un partenariat avec les opérateurs télécoms, qui facturent l'abonnement via le crédit téléphonique. Ce positionnement low-tech, qui pourrait sembler archaïque vu d'Europe, est en réalité d'une redoutable efficacité : il touche aujourd'hui plus de dix millions d'apprenants au Kenya, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Eneza prouve qu'en matière d'edtech, la sophistication technologique importe moins que l'adéquation à l'infrastructure disponible.

D'autres acteurs ont complété ce paysage. En Égypte, **Noon Academy** a transformé l'apprentissage en expérience sociale, avec des groupes d'étude collaboratifs qui rappellent les mécaniques des réseaux sociaux. En Afrique du Sud, **Siyavula** a misé sur les manuels ouverts (open educational resources) et les exercices adaptatifs en mathématiques et en sciences. Au Sénégal, des plateformes comme **Suno Schools** ou les initiatives de **Kebetu.com** tentent de proposer des contenus en français adaptés au curriculum sénégalais. Partout, la même


© 2026 Oussama Ghorbel

logique prévaut : partir du programme scolaire national, le traduire en formats numériques digestes, et le rendre accessible au prix le plus bas possible, idéalement via le mobile.

Les limites de ce modèle sont néanmoins réelles. Le taux de complétion des parcours en ligne reste faible, souvent inférieur à 15 %, et l'accompagnement humain — ce que les pédagogues appellent le « scaffolding » — fait cruellement défaut sur les plateformes purement digitales. Les acteurs les plus matures l'ont compris : l'avenir est hybride, mêlant contenus numériques et médiation humaine, que ce soit par des tuteurs à distance, des enseignants relais ou des parents formés.

## 14.2 Formation professionnelle et bootcamps : Andela, Gebeya

Si l'edtech K-12 s'attaque à la massification de l'enseignement de base, un autre segment s'est développé en parallèle, porté par une demande explosive : la formation accélérée aux métiers du numérique. Les entreprises africaines, les multinationales qui s'implantent sur le continent et les startups elles-mêmes peinent toutes à recruter des développeurs, des data scientists, des product managers qualifiés. Les universités publiques, souvent sous-financées et théoriques, ne produisent pas assez de diplômés opérationnels. C'est dans ce vide qu'ont prospéré les bootcamps et les plateformes de formation professionnelle tech.

**Andela** est, à cet égard, une histoire paradigmatique. Fondée en 2014 à Lagos par Iyinoluwa Aboyeji et Jeremy Johnson, l'entreprise s'est donné une mission ambitieuse : identifier les meilleurs talents africains, les former intensivement, puis les placer auprès de clients internationaux en télétravail. Le slogan « Talent is evenly distributed, opportunity is not » a fait le tour des conférences tech mondiales. Andela a levé des centaines de millions de dollars, formé des milliers de développeurs et ouvert des campus à Lagos, Nairobi, Kampala et Kigali. Mais son parcours a aussi révélé les tensions inhérentes à ce modèle. En 2019-2020, face à des difficultés financières et à la pression de ses investisseurs, Andela a fermé ses campus physiques, réduit ses effectifs juniors et pivoté vers une marketplace globale de talents seniors. Ce virage a laissé un goût amer chez de nombreux observateurs africains :


© 2026 Oussama Ghorbel

l'entreprise avait-elle réellement formé un capital humain local, ou avait-elle surtout servi de pipeline d'exportation vers les entreprises de la Silicon Valley ?

La question n'est pas triviale, et elle traverse tout l'écosystème des bootcamps. **Gebeya**, fondée en Éthiopie par Hirun Aynalem et Christian Ngizwe, a tenté une voie légèrement différente. Plutôt que de former pour exporter, Gebeya se positionne comme une « marketplace de talents tech » panafricaine, mettant en relation des développeurs formés localement avec des entreprises du continent et de la diaspora. L'entreprise a lancé une académie qui forme aux métiers du développement, de la data et du design, tout en conservant un ancrage fort dans les projets africains. Son implantation à Addis-Abeba, puis son expansion à Nairobi, Accra et Cape Town, en font un acteur clé de la structuration d'un marché du travail tech véritablement continental.

D'autres bootcamps ont adopté des modèles encore plus diversifiés. **ALX Africa**, porté par la Fred Swaniker Foundation et soutenu par la Mastercard Foundation, propose des formations intensives en ingénierie logicielle, data science et cybersécurité, avec un modèle de financement innovant : les apprenants ne paient qu'après avoir trouvé un emploi. **Inceptive**, basé au Rwanda, cible spécifiquement les femmes et les jeunes des zones rurales. **WeThinkCode_**, en Afrique du Sud, sélectionne ses étudiants sur leur potentiel cognitif plutôt que sur leurs diplômes antérieurs, et les forme gratuitement grâce à un modèle financé par les entreprises recruteuses. En Côte d'Ivoire, **Orange Digital Center** et **Simplon** ont monté des académies qui forment plusieurs centaines de développeurs par an.

Ce foisonnement cache toutefois une réalité économique fragile. Former un développeur compétent coûte cher — entre 5 000 et 15 000 dollars par apprenant pour un programme de qualité — et le modèle économique repose presque toujours sur des subventions, des fonds philanthropiques ou des partenariats corporate. Très peu de bootcamps africains sont rentables par les seuls frais de scolarité, ce qui pose la question de leur pérennité à long terme. Par ailleurs, la qualité des formations est très hétérogène : entre un bootcamp de douze semaines qui promet de faire d'un novice un « full-stack developer » et un programme d'un an avec sélection drastique, l'écart est immense. Les


© 2026 Oussama Ghorbel

employeurs africains, échaudés par des expériences décevantes, commencent à exiger des référentiels de compétences standardisés, ce qui pousse le secteur vers une professionnalisation salutaire.

## 14.3 Alphabétisation et langues locales

On parle beaucoup, dans les cercles tech, de la « fracture numérique ». On parle moins de la fracture linguistique, qui est pourtant tout aussi déterminante. Sur un continent où plus de 2 000 langues sont parlées, l'essentiel des contenus éducatifs numériques reste produit en anglais, en français ou en portugais. Pour un enfant dont la langue maternelle est le wolof, le yoruba, l'amharique ou le kikuyu, apprendre à lire et à compter dans une langue coloniale qu'il ne maîtrise pas encore constitue un obstacle cognitif majeur. Les études en sciences de l'éducation le confirment depuis des décennies : l'apprentissage est nettement plus efficace lorsqu'il s'appuie sur la langue première de l'apprenant.

L'edtech africaine commence seulement à s'emparer de cette question. Plusieurs initiatives méritent d'être signalées. **Noto**, une application développée au Sénégal, propose des exercices d'alphabétisation et de calcul en wolof, en pulaar et en français, avec une interface adaptée aux enfants de 4 à 10 ans. L'application a été conçue en collaboration avec des instituteurs sénégalais et des linguistes, ce qui lui confère une crédibilité pédagogique souvent absente des produits conçus hors du continent. Au Kenya, **Eneza** propose certains de ses contenus en swahili, reconnaissant ainsi que l'anglais n'est pas la langue d'usage quotidien de la majorité des élèves. En Éthiopie, des startups comme **Kudoti** développent des outils d'apprentissage en amharique et en oromo.

Le défi va au-delà de la simple traduction. Il s'agit de construire des ressources linguistiques numériques — dictionnaires, corpus, modèles de reconnaissance vocale, synthèses vocales — pour des langues longtemps négligées par la recherche en intelligence artificielle. C'est là qu'interviennent des projets comme **Masakhane**, un réseau panafricain de chercheurs en traitement automatique du langage naturel (NLP) qui travaille sur des modèles open source pour les langues africaines. Leurs travaux sur la traduction automatique, la reconnaissance vocale et la génération de texte en swahili, yoruba, igbo, haoussa, amharique et


© 2026 Oussama Ghorbel

wolof ouvrent la voie à des applications éducatives véritablement inclusives : tuteurs vocaux en langue locale, correcteurs orthographiques, générateurs d'exercices adaptés.

L'enjeu est aussi culturel. L'école africaine héritée de la colonisation a souvent dévalorisé les langues maternelles, les reléguant au rang de folklorisme domestique. Les edtechs qui réintroduisent ces langues dans des interfaces modernes, colorées, interactives, participent à une forme de réparation symbolique. Elles disent aux enfants : ta langue a sa place dans le monde numérique, elle n'est pas un handicap, elle est une ressource.

Reste que le passage à l'échelle de ces initiatives se heurte à des obstacles concrets. Produire des contenus de qualité dans plusieurs dizaines de langues coûte cher, et les marchés sont fragmentés. Les systèmes éducatifs nationaux, même lorsqu'ils reconnaissent officiellement les langues locales, peinent à former des enseignants capables de les utiliser pédagogiquement. Enfin, les parents eux-mêmes, aspirant souvent à la maîtrise de l'anglais ou du français comme vecteur de mobilité sociale, ne sont pas toujours demandeurs d'un enseignement en langue maternelle. L'edtech doit donc naviguer entre conviction pédagogique et réalisme sociologique.

## 14.4 Certification et credentials digitaux

Un problème structurel traverse le marché du travail africain : la difficulté à vérifier les diplômes et les compétences. Les faux diplômes circulent largement, les universités peinent à délivrer des attestations rapidement, et les employeurs perdent un temps considérable en vérifications manuelles. Pour les apprenants issus de bootcamps, de formations en ligne ou de parcours autodidactes, la situation est encore plus complexe : comment prouver sa valeur sans le sésame d'un diplôme universitaire reconnu ?

C'est dans ce contexte qu'émergent les solutions de **credentials digitaux**. Il s'agit de certifications sécurisées, souvent hébergées sur des registres distribués (blockchain) ou signées cryptographiquement, qui attestent de l'acquisition d'une compétence précise. Contrairement au diplôme traditionnel, qui agrège des années d'études en un document unique, la micro-certification décrit finement ce que l'apprenant sait faire


© 2026 Oussama Ghorbel

: « maîtrise de React », « capacité à déployer une API REST », « connaissance des principes de cybersécurité OWASP ».

Plusieurs acteurs africains se positionnent sur ce créneau. Au Kenya, des plateformes comme **Moringa School** délivrent des badges numériques vérifiables à leurs diplômés. Au Nigeria, **AltSchool Africa** propose des parcours modulaires sanctionnés par des certifications reconnues par un réseau d'entreprises partenaires. En Afrique du Sud, **GetSmarter**, filiale de 2U, a bâti un modèle florissant autour de cours courts certifiants, souvent co-brandés avec des universités internationales comme le MIT ou la London School of Economics, mais destinés en priorité à des professionnels africains en reconversion.

L'intérêt de ces credentials dépasse la simple commodité administrative. Ils permettent de construire des **parcours modulaires**, où l'apprenant accumule des briques de compétences au fil de sa vie professionnelle, plutôt que de suivre un cursus linéaire figé. Ils favorisent aussi la **reconnaissance transfrontalière** : un développeur sénégalais certifié sur une plateforme panafricaine peut plus facilement postuler à un emploi au Rwanda ou au Maroc. À l'échelle continentale, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pourrait trouver dans ces credentials digitaux un outil précieux pour fluidifier la mobilité professionnelle.

Les défis restent toutefois importants. D'abord, la prolifération des certifications crée un risque d'illisibilité : face à des centaines de badges aux noms obscurs, un recruteur peut se sentir perdu. Ensuite, la valeur d'une certification dépend entièrement de la réputation de l'organisme émetteur, ce qui favorise les acteurs déjà établis au détriment des nouveaux entrants. Enfin, la question de la fraude n'est pas entièrement résolue par la technologie : un certificat peut être authentique sans que les compétences qu'il prétend attester soient réelles. C'est pourquoi les plateformes les plus matures associent la certification à des évaluations pratiques — projets réalisés, tests en conditions réelles, portfolios vérifiables.

## 14.5 Écoles du code et pénurie de talents tech

La pénurie de talents tech est, sans conteste, l'un des principaux goulots d'étranglement de l'écosystème numérique africain. Les startups


© 2026 Oussama Ghorbel

peinent à recruter des développeurs seniors, les entreprises traditionnelles qui amorcent leur transformation digitale se heurtent à un marché du travail tendu, et les multinationales qui ouvrent des centres de développement à Nairobi, Lagos ou Cape Town se disputent les mêmes profils. Les estimations varient, mais plusieurs rapports convergent : le continent aurait besoin de former plusieurs millions de développeurs d'ici 2030 pour répondre à la demande, alors que les universités en produisent quelques dizaines de milliers par an.

Face à ce déficit, les écoles du code se sont multipliées. On peut les classer en trois générations. La première génération, apparue autour de 2015, regroupe les **bootcamps intensifs** de quelques mois : Moringa School au Kenya, Andela dans sa version originelle, Umuzi en Afrique du Sud. Leur promesse : transformer un débutant motivé en développeur junior employable en trois à six mois. La deuxième génération, plus récente, correspond aux **académies structurées** d'un à deux ans, souvent soutenues par des fondations : ALX Africa, WeThinkCode_, Holberton School (qui a ouvert des campus à Tunis et en Afrique du Sud). Ces écoles proposent des cursus plus approfondis, avec une pédagogie par projets et un fort encadrement. La troisième génération, en plein essor, est celle des **formations hybrides** mêlant présentiel et distant, souvent adossées à des entreprises qui financent la formation en échange d'un engagement de travail : c'est le modèle de certaines corporate universities comme celles de Safaricom, MTN ou Standard Bank.

Malgré cette effervescence, plusieurs écueils méritent d'être soulignés. Le premier est la **sélection sociale** : les bootcamps, même gratuits, attirent majoritairement des jeunes urbains, déjà diplômés, maîtrisant l'anglais, disposant d'un ordinateur et d'une connexion stable. Les femmes restent sous-représentées, souvent moins de 20 % des promotions, malgré les efforts de programmes dédiés comme **Akirachix** au Kenya ou **Women in Tech Africa**. Les candidats ruraux, issus de familles modestes ou de filières non scientifiques, sont quasi absents. L'edtech risque ainsi de reproduire, voire d'amplifier, les inégalités qu'elle prétend résoudre.

Le second écueil est la **qualité pédagogique**. Former un bon développeur ne s'improvise pas. Cela exige des formateurs expérimentés, eux-mêmes rares et coûteux, des projets réalistes, un


© 2026 Oussama Ghorbel

accompagnement individualisé et une veille technologique constante. Or, la course à la massification pousse certains acteurs à sacrifier ces exigences, produisant des cohortes de « diplômés » aux compétences superficielles, incapables de passer l'épreuve d'un entretien technique sérieux. Les employeurs, échaudés, finissent par se méfier de l'ensemble du secteur, ce qui pénalise les écoles véritablement exigeantes.

Le troisième écueil concerne la **pertinence des curricula**. Beaucoup d'écoles enseignent les mêmes stacks technologiques — JavaScript, React, Node.js, Python — sans toujours les relier aux besoins spécifiques des marchés africains : développement mobile pour des connexions faibles, intégration avec les APIs de mobile money, architectures résilientes pour des infrastructures électriques intermittentes, conception de produits pour des utilisateurs peu alphabétisés. Les écoles les plus pertinentes sont celles qui intègrent ces spécificités dans leurs projets pédagogiques.

Une lueur d'espoir vient des initiatives qui forment **au-delà du code**. Les meilleurs programmes africains incluent désormais des modules sur la communication professionnelle, le travail en équipe distribuée, la gestion de projet agile, l'éthique du numérique, l'entrepreneuriat. Car un développeur africain, plus encore qu'ailleurs, sera souvent amené à interagir avec des clients internationaux, à comprendre des enjeux business, parfois à lancer sa propre entreprise. La formation purement technique, si elle reste indispensable, ne suffit plus.

## 14.6 Fuite des cerveaux vs circulation des talents

La question de la fuite des cerveaux hante le débat sur le capital humain africain. Chaque année, des milliers d'ingénieurs, de médecins, de chercheurs, de développeurs quittent le continent pour l'Europe, l'Amérique du Nord ou les pays du Golfe. Les pertes sont considérables : on estime que l'Afrique subsaharienne compte plus de médecins exerçant à l'étranger que sur son propre sol. Dans le secteur tech, le phénomène est plus récent mais tout aussi préoccupant : les meilleurs développeurs formés par Andela, Gebeya ou les grandes écoles sont activement chassés par des entreprises occidentales qui leur proposent des salaires cinq à dix fois supérieurs à ceux du marché local.


© 2026 Oussama Ghorbel

Faut-il s'en désoler ? La réponse n'est pas univoque. D'abord, il faut distinguer la **fuite** de la **circulation**. Un talent qui part définitivement, coupe les ponts avec son pays d'origine et ne réinjecte rien dans l'écosystème local représente une perte sèche. Mais un talent qui part quelques années, acquiert de l'expérience, constitue un réseau, accumule du capital, puis revient — physiquement ou virtuellement — pour monter une entreprise, investir, former, mentorer, celui-là participe d'une dynamique positive. La diaspora tech africaine, de plus en plus structurée autour de réseaux comme **Africa Tech Summit diaspora**, **Black Tech Pipeline** ou les communautés **Techstars** et **Y Combinator** d'origine africaine, illustre cette circulation féconde. Beaucoup de fondateurs de startups africaines à succès — Paystack, Flutterwave, Kuda — ont un parcours qui inclut une expérience internationale significative.

Ensuite, le **travail à distance** change profondément la donne. Un développeur basé à Dakar, Kigali ou Nairobi peut désormais travailler pour une entreprise de San Francisco, Berlin ou Singapour tout en restant sur le continent. Il perçoit un salaire international, dépense localement, paie des impôts locaux, forme parfois des juniors autour de lui. Ce modèle, amplifié par la pandémie de 2020 et les outils de collaboration asynchrone, transforme la fuite des cerveaux en **exportation de services intellectuels**, comparable à ce que l'Inde a connu avec l'outsourcing IT. Des plateformes comme **Toptal**, **Turing**, **Andela** (dans sa nouvelle mouture) ou **Gebeya** facilitent cette mise en relation.

Toutefois, ce modèle a ses revers. D'abord, il exerce une **pression inflationniste** sur les salaires locaux : les startups africaines, qui ne peuvent pas s'aligner sur les rémunérations versées par les clients internationaux, peinent à retenir leurs meilleurs éléments. Ensuite, il peut créer une forme de **dépendance cognitive** : les talents travaillent sur des produits conçus ailleurs, pour des utilisateurs qu'ils ne connaissent pas, sans contribuer à la résolution des problèmes africains. Enfin, il accentue les inégalités au sein même des sociétés africaines, en créant une petite élite de tech workers globalisés très bien rémunérés, tandis que la majorité des diplômés restent cantonnés à des emplois précaires.


© 2026 Oussama Ghorbel

Les politiques publiques ont un rôle à jouer pour orienter cette dynamique. Certains pays, comme le Rwanda, ont mis en place des **programmes de retour** offrant des incitations fiscales et administratives aux diasporas qui reviennent s'installer. D'autres, comme le Maroc ou la Tunisie, misent sur des **pôles de compétitivité** capables d'attirer des centres de R&D internationaux, offrant ainsi des débouchés locaux de qualité. D'autres encore, comme le Kenya, ont simplifié les régimes de change pour faciliter la réception de salaires internationaux par les travailleurs à distance. La question n'est pas d'empêcher la mobilité — elle est un droit et souvent une aspiration légitime — mais de créer un écosystème où partir soit un choix, et non une nécessité, et où revenir soit une option attractive.

Les entreprises africaines, de leur côté, doivent repenser leur **proposition de valeur employeur**. Elles ne pourront pas rivaliser sur les seuls salaires avec les géants globaux. En revanche, elles peuvent offrir du sens — travailler sur des problèmes qui touchent directement des millions d'Africains —, de l'autonomie, des perspectives de croissance rapide, une culture d'entreprise moderne, des modalités de travail flexibles. Les startups les plus attractives sont celles qui ont compris que la bataille des talents se joue autant sur le projet que sur la fiche de paie.

Enfin, il faut regarder la réalité en face : la formation massive de talents tech en Afrique bénéficiera aussi au reste du monde. C'est inévitable, et ce n'est pas nécessairement un mal. L'Afrique peut devenir, comme l'Inde avant elle, un réservoir mondial de compétences numériques, à condition que cette exportation de talents s'accompagne d'un ancrage local fort — des entreprises, des produits, des écosystèmes qui retiennent une part significative de la valeur créée. C'est à cette condition que la circulation des talents cessera d'être une fuite pour devenir un levier de développement.

---

## Exercices de fin de chapitre

### Exercice 1 — Concevoir un parcours de formation tech hybride

Vous êtes responsable formation dans un hub d'innovation basé à Abidjan. Votre mission : concevoir un parcours de 12 mois visant à


© 2026 Oussama Ghorbel

former 50 développeurs full-stack opérationnels, issus de profils variés (bacheliers scientifiques, reconversions professionnelles, autodidactes). Le parcours doit être hybride (combiner présentiel et distant) et intégrer les contraintes locales (connexion internet intermittente, niveau d'anglais hétérogène, coût maîtrisé).

Livrables attendus :

• Une architecture pédagogique détaillée : phases, durées, modalités (synchrone/asynchrone), contenus clés.

• Un dispositif de sélection des candidats (critères, épreuves, biais à éviter).

• Une stratégie de mentorat et d'accompagnement humain.

• Un modèle économique : coût par apprenant, sources de financement envisageables (frais, entreprises recruteuses, subventions, Income Share Agreement).

• Trois indicateurs de réussite du programme, au-delà du taux de placement immédiat.

**Exercice 2 — Évaluer le ROI d'un bootcamp pour apprenants africains**

Un jeune diplômé de Yaoundé hésite entre deux options : (A) intégrer un master en informatique de deux ans dans une université locale publique (coût annuel : 500 €, insertion à l'issue du master avec un salaire mensuel médian de 400 €), ou (B) suivre un bootcamp privé de 9 mois (coût total : 4 000 €, insertion espérée à l'issue avec un salaire mensuel médian de 700 €). Le coût d'opportunité correspond au salaire qu'il aurait pu gagner en travaillant pendant la durée de la formation (estimé à 250 €/mois pour un emploi non qualifié).

Tâches :

• Calculer le coût total réel de chaque option (coûts directs + coût d'opportunité).

• Estimer le gain salarial cumulé sur 5 ans pour chaque scénario.

• Calculer le délai de retour sur investissement (payback period) du bootcamp par rapport au master.


© 2026 Oussama Ghorbel

• Introduire trois variables de sensibilité (taux de placement réel, évolution des salaires, risque de chômage) et refaire les calculs dans un scénario pessimiste et un scénario optimiste.

• Rédiger une synthèse argumentée de 300 mots conseillant le candidat, en rappelant que ce type d'analyse est informatif et ne constitue pas un conseil financier personnalisé : chaque situation individuelle dépend de facteurs non modélisés ici (réseau, motivations, contraintes familiales, appétence pour l'apprentissage académique vs pratique).

**Exercice 3 — Proposer une politique de rétention des talents pour un hub**

Vous conseillez le ministère de l'Économie numérique d'un pays d'Afrique de l'Ouest qui constate que 40 % de ses développeurs seniors formés localement émigrent ou travaillent à distance pour des entreprises étrangères dans les trois ans suivant leur formation. Le pays dispose d'un écosystème startup naissant mais fragile, de quelques grandes entreprises en transformation digitale, et d'une diaspora tech active en Europe et en Amérique du Nord.

Livrables attendus :

• Un diagnostic structuré des causes de départ (push factors locaux, pull factors internationaux), en distinguant ce qui relève des salaires, des conditions de travail, de l'environnement professionnel, des infrastructures, des contraintes administratives, des aspirations personnelles.

• Une politique publique en 6 mesures concrètes, classées par horizon (court terme : 1 an, moyen terme : 3 ans, long terme : 5-10 ans).

• Pour chaque mesure : objectif, mécanisme, coût estimé, indicateur de suivi, risque identifié.

• Une stratégie d'engagement de la diaspora, qui ne vise pas uniquement le retour physique mais aussi les contributions à distance (mentorat, investissement, transferts de compétences).

• Une réflexion critique sur les limites d'une politique purement défensive de « rétention » et sur l'intérêt d'assumer une forme de


© 2026 Oussama Ghorbel

circulation des talents.

*Avertissement : les éléments chiffrés et analyses présentés dans ces exercices ont une vocation pédagogique et informative. Ils ne constituent ni un conseil en investissement, ni un conseil financier personnalisé. Toute décision de formation, de recrutement ou de politique publique doit s'appuyer sur des données locales actualisées et, le cas échéant, sur l'accompagnement de professionnels qualifiés.*


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 15 – Mobilité, énergie et villes intelligentes

L'Afrique s'urbanise à une vitesse sans précédent dans l'histoire humaine. D'ici 2050, le continent comptera près de 2,5 milliards d'habitants, dont une large majorité vivra dans des villes. Lagos, Kinshasa, Le Caire, Nairobi, Dar es Salaam : ces métropoles ne sont plus seulement des centres administratifs ou commerciaux, elles sont devenues des laboratoires à ciel ouvert où se réinventent, sous nos yeux, les manières de se déplacer, de se chauffer, de s'éclairer et de consommer l'espace. Ce chapitre est, à mes yeux, l'un des plus enthousiasmants du livre, parce qu'il touche à la matière même de la vie quotidienne. Derrière chaque trajet en boda-boda, derrière chaque panneau solaire posé sur un toit en tôle, derrière chaque capteur déployé dans une rue de Kigali, se joue une part de l'avenir urbain du continent.

Ce qui rend la trajectoire africaine si singulière, c'est qu'elle ne suit pas le chemin balisé par l'Occident ou l'Asie. Ici, on ne « rattrape » pas un retard : on saute des étapes. Les villes africaines n'attendent pas d'avoir des métros pour inventer la mobilité partagée. Elles n'attendent pas que le réseau électrique national soit fiable pour électrifier leurs foyers. Elles construisent, brique par brique, application par application, une infrastructure numérique qui se superpose — et parfois se substitue — aux infrastructures physiques défaillantes. C'est ce que j'appelle l'urbanisme de contournement : une forme d'ingéniosité systémique qui transforme chaque contrainte en opportunité d'innovation.

## 15.1 VTC et deux-roues : SafeBoda, Gozem, Bolt

Dans la plupart des villes africaines, la mobilité repose encore massivement sur le secteur informel. Les *matatus* de Nairobi, les *daladala* de Dar es Salaam, les *gbaka* d'Abidjan, les *tro-tro* d'Accra : ces minibus colorés assurent l'essentiel des déplacements, mais selon des logiques que les planificateurs urbains peinent à cartographier. À cela s'ajoute une myriade de deux-roues — *boda-boda* en Afrique de l'Est, *okada* au Nigeria, *zemidjan* au Bénin et au Togo — qui forment le véritable système circulatoire des métropoles. C'est sur cette réalité, et


© 2026 Oussama Ghorbel

non contre elle, que se sont construites les premières plateformes de mobilité numérique du continent.

SafeBoda, fondée à Kampala en 2014, a compris très tôt qu'il ne servait à rien d'importer le modèle Uber tel quel. Plutôt que de remplacer les boda-boda, elle les a intégrés. L'application met en relation passagers et conducteurs, fournit à ces derniers des casques homologués, une formation à la sécurité routière et un système de notation qui introduit, pour la première fois, une forme de redevabilité dans un secteur largement dérégulé. Le résultat ? Une réduction mesurable des accidents, une formalisation progressive des revenus des conducteurs et, surtout, l'émergence d'un nouveau métier : celui de *boda-boda digital*, à mi-chemin entre chauffeur et micro-entrepreneur.

Gozem, née à Lomé en 2018, a poussé la logique encore plus loin. Plutôt que de se cantonner à la mobilité, elle s'est transformée en *super-app* à l'africaine : commande de courses, paiement de factures, transfert d'argent, livraison. En s'appuyant sur le réseau existant des zemidjan, elle a construit un écosystème de services qui répond aux besoins quotidiens d'une population urbaine jeune, connectée mais sous-bancarisée. Ce que Gozem démontre, c'est que la mobilité n'est qu'une porte d'entrée : une fois le trajet sécurisé et digitalisé, tout le reste du commerce local peut s'y greffer.

Bolt, l'entreprise estonienne, a quant à elle choisi une stratégie d'expansion agressive sur le continent, en s'implantant dans plus d'une vingtaine de pays. Son avantage ? Une plateforme technologique mature, des commissions plus basses que celles d'Uber, et une capacité à lever des fonds importants. Mais son défi reste le même que celui de tous les acteurs du VTC en Afrique : composer avec des municipalités souvent méfiantes, des syndicats de chauffeurs puissants, et une réalité économique où le prix d'une course doit rester accessible à une large majorité.

Ce qui me frappe, en observant ces trois trajectoires, c'est la diversité des modèles. SafeBoda mise sur l'ancrage local et la confiance communautaire. Gozem parie sur la densification des services autour d'une base utilisateurs fidèle. Bolt joue la carte de l'échelle et de l'efficacité technologique. Aucune de ces stratégies n'est universellement gagnante : chacune reflète une lecture différente du terrain, des


© 2026 Oussama Ghorbel

régulations et des attentes des usagers.

## 15.2 Électrification des mobilités : Ampersand, Roam

Si le VTC a digitalisé la mobilité, une nouvelle vague d'entreprises s'attaque aujourd'hui à son empreinte carbone. L'électrification des deux-roues et des transports collectifs n'est pas, en Afrique, un luxe de pays riche : c'est une nécessité économique. Les motos à essence qui sillonnent Kigali ou Nairobi consomment un carburant importé, coûteux, volatil, et leurs moteurs peu entretenus polluent massivement l'air urbain. Remplacer ces moteurs thermiques par des groupes motopropulseurs électriques, c'est à la fois réduire la facture énergétique des conducteurs et améliorer la santé publique.

Ampersand, startup rwandaise fondée en 2016, a fait le pari audacieux de la moto électrique avec échange de batteries. Le principe est simple : plutôt que de recharger une batterie pendant plusieurs heures — un luxe que peu de conducteurs peuvent se permettre entre deux courses —, ils échangent une batterie vide contre une batterie pleine dans l'une des stations disséminées dans la ville. L'opération prend moins de deux minutes. Le modèle économique repose sur la dissociation entre le véhicule (vendu ou loué au conducteur) et la batterie (facturée à l'usage, un peu comme on achète de l'essence). Cette approche, dite *battery-as-a-service*, permet de réduire le coût d'entrée et de lisser les dépenses dans le temps.

Roam, anciennement connue sous le nom d'Opibus, a suivi une trajectoire parallèle au Kenya. Née comme un projet de conversion de véhicules thermiques en électriques, elle a progressivement élargi son ambition pour concevoir, fabriquer et commercialiser ses propres motos — la Roam Air — et même des bus électriques adaptés aux conditions routières africaines. Ce qui distingue Roam, c'est son ancrage industriel : elle ne se contente pas d'assembler des composants importés, elle développe une véritable capacité de conception locale, avec une usine à Nairobi et des équipes d'ingénieurs kényans.

Les défis restent néanmoins considérables. Le prix d'achat d'une moto électrique, même amorti sur plusieurs années, reste supérieur à celui d'un modèle thermique d'occasion. L'infrastructure de recharge ou d'échange exige des investissements lourds. Et surtout, l'électricité


© 2026 Oussama Ghorbel

elle-même n'est pas toujours propre : électrifier une moto au Kenya, où la géothermie et l'hydraulique dominent le mix, a un sens environnemental. Le faire dans un pays où le charbon ou le diesel alimentent encore massivement le réseau revient souvent à déplacer la pollution plutôt qu'à la supprimer.

C'est ici que se joue, à mon sens, l'un des enjeux les plus fascinants de la décennie à venir : la convergence entre électrification de la mobilité et décarbonation de la production électrique. Les startups qui réussiront seront celles qui sauront penser ces deux maillons comme un seul système.

## 15.3 Solaire hors-réseau : M-KOPA, BBOXX, pay-as-you-go

Quitter la ville pour s'enfoncer dans les zones rurales ou périurbaines, c'est souvent découvrir un autre continent. Là où le réseau électrique national s'arrête, ou n'arrive qu'en pointillés, une révolution silencieuse s'est déroulée au cours des quinze dernières années : celle du solaire hors-réseau, financée par le mobile money.

M-KOPA, fondée au Kenya en 2012, a été la pionnière de ce modèle. Son idée de génie n'a pas été technologique — les panneaux solaires et les batteries existaient déjà — mais financière. Plutôt que d'exiger d'un ménage rural qu'il débourse d'un coup plusieurs centaines de dollars pour un kit solaire, M-KOPA a proposé un paiement échelonné, quotidien, via M-Pesa. Quelques centimes par jour, moins que le coût du kérosène utilisé jusqu'alors pour s'éclairer. En contrepartie, le système est verrouillé à distance : si le client cesse de payer, le kit se désactive. Une fois le montant total réglé, il devient pleinement propriétaire.

Ce modèle, dit *pay-as-you-go* (PAYG), a été un séisme. Il a permis à des millions de foyers d'accéder à une électricité propre, fiable, sans attendre que l'État étende le réseau. BBOXX, née au Rwanda et aujourd'hui présente dans une dizaine de pays, a poussé la logique plus loin en industrialisant la production des kits, en intégrant des services additionnels (télévision, réfrigération, pompes à eau) et en nouant des partenariats avec des gouvernements pour électrifier des villages entiers.


© 2026 Oussama Ghorbel

Ce que le PAYG a démontré, c'est que l'inclusion énergétique passe moins par la technologie que par l'ingénierie financière. Le panneau solaire n'est qu'un prétexte : le véritable produit, c'est le crédit. Et ce crédit n'est viable que parce qu'il s'appuie sur une infrastructure de paiement mobile omniprésente, sur une data qui permet de scorer des clients sans historique bancaire, et sur une logistique capable d'atteindre des villages reculés.

Les limites du modèle sont aujourd'hui bien identifiées. Le taux de défaut, dans certains marchés, peut être élevé. La maintenance des kits sur le terrain reste un casse-tête logistique. Et surtout, les petits kits solaires ne suffisent pas à alimenter des activités productives : ils éclairent, ils chargent des téléphones, ils font tourner une radio, mais ils ne font pas tourner une meule à grain ou une machine à coudre industrielle. Pour cela, il faut monter en gamme, vers des systèmes plus puissants, plus chers, plus complexes à financer.

C'est précisément cette montée en gamme qui conduit à l'étape suivante : les mini-grids.

## 15.4 Mini-grids et gestion intelligente

Un mini-grid, c'est un petit réseau électrique local, autonome, capable d'alimenter un village, un quartier, une zone artisanale. Il combine généralement une source de production renouvelable (solaire le plus souvent, parfois éolien, hydroélectrique ou biomasse), un système de stockage par batteries, et un réseau de distribution à basse tension. Là où le kit solaire individuel s'adresse à un foyer, le mini-grid s'adresse à une communauté.

Plusieurs acteurs se sont lancés dans cette aventure. CrossBoundary Energy, basé au Kenya, a développé un modèle de financement innovant qui permet aux développeurs de mini-grids d'accéder à des capitaux patients. Husk Power, en Tanzanie et en Zambie, combine biomasse (balles de riz) et solaire pour produire une électricité disponible 24 heures sur 24. PowerGen Renewable Energy opère des centaines de mini-grids à travers l'Afrique de l'Est et de l'Ouest.

Ce qui rend ces systèmes véritablement « intelligents », ce n'est pas tant la source d'énergie que la couche numérique qui les pilote. Chaque


© 2026 Oussama Ghorbel

compteur est connecté, chaque transaction est enregistrée, chaque kilowattheure est mesuré en temps réel. Des algorithmes ajustent la production au stockage, anticipent les pics de consommation, détectent les pannes avant qu'elles ne surviennent. Les opérateurs peuvent gérer des centaines de sites dispersés depuis un centre de contrôle unique, à Nairobi ou à Dakar.

Cette gestion intelligente ouvre des perspectives considérables. Elle permet d'introduire des tarifs différenciés selon les heures ou les usages, d'inciter les consommateurs à déplacer leur consommation vers les moments de forte production solaire, d'intégrer progressivement des véhicules électriques ou des pompes à irrigation. Elle transforme le mini-grid en plateforme, sur laquelle peuvent venir se greffer de nouveaux services : froid pour les pêcheurs, moulins pour les coopératives agricoles, stations de recharge pour les motos électriques.

Le défi, ici encore, est autant économique que technique. Un mini-grid coûte cher à installer — souvent plusieurs centaines de milliers de dollars pour un village — et sa rentabilité dépend de la solvabilité des clients, de la densité de population, et surtout de la capacité à stimuler une demande productive. Un village qui n'utilise l'électricité que pour s'éclairer le soir ne génère pas assez de revenus pour justifier l'investissement. Il faut donc accompagner l'électrification d'un véritable développement économique local, ce qui exige des partenariats avec les municipalités, les coopératives, les ONG.

## 15.5 Villes intelligentes : Konza, Kigali, New Cairo

Au-delà des projets ponctuels, plusieurs gouvernements africains ont fait le pari de construire, ex nihilo ou par extension, de véritables « villes intelligentes ». Ces projets, souvent portés par une vision politique forte, ambitionnent de créer des écosystèmes où numérique, urbanisme et attractivité économique se renforcent mutuellement.

Konza Technopolis, à une soixantaine de kilomètres de Nairobi, est sans doute le projet le plus emblématique. Lancé en 2013 sous le label *Vision 2030*, il se veut la « Silicon Savannah » : un campus urbain de 5 000 hectares destiné à accueillir universités, centres de recherche, startups et grandes entreprises technologiques. Le master plan prévoit des bâtiments certifiés verts, une fibre optique omniprésente, des


© 2026 Oussama Ghorbel

capteurs urbains, une gestion intelligente de l'eau et des déchets. Plus de dix ans après son lancement, le projet avance, lentement, par phases. Les premiers bâtiments sont sortis de terre, l'université de Konza a ouvert ses portes, mais le chemin reste long avant que Konza ne devienne la métropole technologique promise.

Kigali a choisi une voie différente. Plutôt que de construire une ville nouvelle, elle a entrepris de numériser la ville existante. Kigali Innovation City, portée par Africa50 et le gouvernement rwandais, vise à créer un pôle technologique intégré au tissu urbain, avec des campus, des centres de données, des incubateurs. Parallèlement, la municipalité a déployé des solutions de smart city plus pragmatiques : éclairage public intelligent, gestion numérique des déchets, système de transport par bus avec paiement sans contact, capteurs de qualité de l'air. L'approche rwandaise se distingue par son pragmatisme : on ne table pas sur une rupture spectaculaire, mais sur une accumulation de petites améliorations mesurables.

En Égypte, la Nouvelle Capitale Administrative, à l'est du Caire, relève d'une tout autre ambition. Projet pharaonique porté par l'État, cette ville de 6,5 millions d'habitants annoncés entend désengorger Le Caire et incarner la modernité du pays. Gratte-ciels, quartier d'affaires, parc technologique, monorail, infrastructures numériques de pointe : tout est pensé à grande échelle. Les critiques sont nombreuses — coût exorbitant, risque de ville fantôme, inaccessibilité pour les classes moyennes — mais le projet illustre une conviction forte : l'Égypte veut peser dans la géopolitique du numérique régional et se dote pour cela d'un écrin à la hauteur de ses ambitions.

Ces trois trajectoires — Konza la visionnaire, Kigali la pragmatique, New Cairo la monumentale — reflètent trois manières de concevoir la ville intelligente en Afrique. Aucune n'est exempte de critiques, et toutes posent la même question fondamentale : une smart city africaine peut-elle se contenter d'importer les recettes de Singapour ou de Songdo, ou doit-elle inventer son propre modèle, enraciné dans les réalités sociales, économiques et culturelles du continent ?

À mon sens, la réponse est claire. Les villes intelligentes qui réussiront en Afrique seront celles qui sauront articuler la haute technologie avec l'économie informelle, les capteurs avec les


© 2026 Oussama Ghorbel

communautés, les data centers avec les marchés de rue. La smart city africaine ne sera pas une ville de verre et d'acier : elle sera une ville hybride, où le numérique vient amplifier, sans les effacer, les pratiques existantes.

## 15.6 Mobilité des biens et logistique urbaine

On parle beaucoup de mobilité des personnes, mais la mobilité des biens est un enjeu tout aussi crucial, et souvent plus négligé. Dans des villes où l'adressage est approximatif, où les embouteillages paralysent les artères principales, où les entrepôts modernes sont rares, la logistique urbaine représente un casse-tête quotidien pour les commerçants, les e-commerçants et les ménages.

Plusieurs startups se sont attaquées à ce problème. Kobo360, au Nigeria, a construit une plateforme qui connecte les transporteurs routiers aux expéditeurs, optimisant les trajets et réduisant les retours à vide. Lori Systems, au Kenya, a développé un modèle similaire pour le fret longue distance. Sendy, toujours au Kenya, s'est positionnée sur la livraison du dernier kilomètre, avant d'être absorbée par des acteurs régionaux plus larges. Glovo, l'espagnol, s'est implanté avec succès dans plusieurs capitales africaines en adaptant son modèle de livraison rapide à des contextes où l'adressage reste un défi.

Ce qui distingue la logistique urbaine africaine, c'est la persistance d'une fragmentation extrême. Des milliers de petits transporteurs indépendants, souvent propriétaires d'un seul camion ou d'une seule moto, coexistent avec quelques grandes entreprises structurées. Les plateformes numériques jouent ici un rôle d'agrégateur : elles ne possèdent pas les véhicules, mais elles organisent le marché, standardisent les prix, sécurisent les paiements, tracent les colis.

L'enjeu suivant, déjà visible dans plusieurs métropoles, est l'intégration entre logistique des biens et logistique des personnes. Une même flotte de motos peut transporter des passagers aux heures de pointe et des colis aux heures creuses. Un même entrepôt peut servir de point de retrait pour le e-commerce et de hub pour la distribution alimentaire. Cette convergence, rendue possible par la numérisation, permet d'optimiser des actifs rares et chers dans des contextes où le capital reste une ressource contrainte.


© 2026 Oussama Ghorbel

Les municipalités commencent également à s'emparer du sujet. À Kigali, des zones de livraison dédiées ont été aménagées. À Abidjan, des réflexions sont en cours sur la régulation des deux-roues de livraison. À Lagos, la complexité réglementaire entre l'État fédéral et l'État de Lagos a conduit à des tensions avec les plateformes, mais aussi à l'émergence de solutions hybrides, associant autorités locales et acteurs privés.

## Conclusion du chapitre

Mobilité, énergie, villes intelligentes : ces trois thématiques, en apparence distinctes, forment en réalité un seul et même système. Une moto électrique ne fonctionne que si l'électricité qui la recharge est disponible et abordable. Une ville intelligente ne peut émerger que si ses habitants peuvent s'y déplacer et y travailler. Un mini-grid rural trouve sa pleine utilité lorsqu'il alimente à la fois des foyers, des ateliers et des véhicules. C'est cette vision systémique que les innovateurs africains les plus lucides portent aujourd'hui.

Ce qui me rend optimiste, en refermant ce chapitre, c'est la capacité du continent à transformer ses contraintes en atouts. L'absence de réseau électrique centralisé a fait de l'Afrique le laboratoire mondial du solaire hors-réseau. La faiblesse des transports publics a donné naissance à une créativité foisonnante autour des deux-roues. L'informalité de l'urbanisation a poussé les startups à inventer des services qui ne pourraient pas exister dans des villes déjà figées par des siècles d'aménagement. L'Afrique ne copie pas les villes du Nord : elle invente les villes du Sud, et ces villes, qu'on le veuille ou non, préfigurent une part de l'avenir urbain mondial.

## Exercices pratiques

### Exercice 1 — Modéliser le business model d'un kit solaire PAYG

Vous êtes analyste dans un fonds d'impact intéressé par le solaire hors-réseau. Cet exercice est purement pédagogique et ne constitue pas un conseil d'investissement. On vous demande de construire un modèle financier simplifié pour un kit solaire PAYG vendu dans un pays d'Afrique de l'Est. Le kit comprend un panneau de 50 W, une batterie lithium, trois ampoules LED, une radio et un chargeur de téléphone.


© 2026 Oussama Ghorbel

*Données indicatives* : coût d'acquisition du kit (CIF) = 120 USD ; logistique et installation = 30 USD ; durée de financement = 24 mois ; paiement quotidien moyen = 0,35 USD ; taux de défaut observé = 12 % ; coût du capital = 10 % ; coût de maintenance annuel = 5 USD par kit.

*Questions* :

1. Calculez le revenu total espéré par kit sur la durée du contrat, en tenant compte du taux de défaut.
2. Déterminez la marge brute unitaire, puis la marge nette après intégration du coût du capital et de la maintenance.
3. Identifiez trois leviers d'amélioration du modèle (côté coûts, côté revenus, côté risque).
4. Quels indicateurs suivriez-vous mensuellement pour piloter le portefeuille de clients ?

**Exercice 2 — Analyser la viabilité d'un service de VTC dans une ville secondaire**

Vous conseillez une startup qui souhaite lancer un service de VTC (voitures et motos) dans une ville secondaire de 400 000 habitants en Afrique de l'Ouest. La ville ne dispose pas d'offre formalisée de transport individuel, mais les taxis-motos informels y sont très présents.

*Travail demandé* :

1. Réalisez une analyse SWOT du projet (forces, faiblesses, opportunités, menaces).
2. Estimez, avec des hypothèses que vous expliciterez, la taille du marché adressable (nombre de courses quotidiennes potentielles, panier moyen).
3. Proposez une stratégie d'acquisition des premiers conducteurs, en tenant compte de la concurrence informelle.
4. Identifiez les risques réglementaires majeurs et proposez une stratégie d'engagement avec la municipalité.
5. À partir de quel volume de courses quotidiennes le service atteint-il son point mort, en supposant une commission de 15 % et des coûts fixes mensuels de 15 000 USD ?


© 2026 Oussama Ghorbel

**Exercice 3 — Concevoir un tableau de bord urbain pour une municipalité**

Vous êtes consultant auprès d'une municipalité africaine de 1,5 million d'habitants qui souhaite se doter d'un tableau de bord urbain (*urban dashboard*) pour piloter ses politiques publiques en temps réel.

*Travail demandé* :

1. Listez les six grandes thématiques que le tableau de bord devrait couvrir (par exemple : mobilité, qualité de l'air, gestion des déchets, etc.).

2. Pour chaque thématique, proposez trois indicateurs clés (KPI), en précisant leur fréquence de mise à jour et leur source de données probable.

3. Identifiez les infrastructures techniques nécessaires (capteurs, API, entrepôt de données, outils de visualisation) et estimez un ordre de grandeur budgétaire.

4. Proposez une gouvernance du tableau de bord : qui le pilote, qui y accède, comment les données sont-elles ouvertes ou protégées ?

5. Quels sont les risques éthiques et politiques associés à un tel outil, notamment en matière de surveillance et de protection des données personnelles ? Comment les mitiger ?

Ces trois exercices vous invitent à passer du constat à la conception. Car c'est là, finalement, que se joue la pertinence d'un livre comme celui-ci : non pas seulement décrire ce qui existe, mais outiller celles et ceux qui construiront ce qui viendra ensuite.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 16 – Médias, contenus créatifs et économie de la culture

L'Afrique n'est pas seulement un continent qui consomme de la technologie ; c'est un foyer incandescent de création culturelle. La cartographie des écosystèmes numériques, de Lagos à Nairobi, de Johannesburg à Dakar, révèle une évidence : la jeunesse africaine ne se contente pas d'adopter les outils numériques, elle s'en sert pour réinventer ses propres narratifs. Ce que les institutions internationales appellent l'« économie orange » — l'ensemble des activités liées à la culture, la création et le savoir — représente un levier de croissance colossal pour le continent.

L'effervescence des industries créatives numériques en Afrique repose sur un paradoxe fascinant. D'un côté, des défis structurels majeurs : le coût élevé de la donnée mobile, les coupures d'électricité, et le pouvoir d'achat limité. De l'autre, une résilience créative et une adoption fulgurante du mobile-first qui ont forcé les entrepreneurs à imaginer des modèles d'affaires inédits. La culture africaine, historiquement exportée par des intermédiaires occidentaux, trouve aujourd'hui dans le numérique un vecteur de souveraineté et de monétisation directe. Ce chapitre explore la cartographie de cette révolution, de la musique au jeu vidéo, en passant par le cinéma et les nouveaux médias.

## 16.1 Musique et streaming : Boomplay, Audiomack, Mdundo

L'industrie musicale africaine a connu une mutation radicale au cours de la dernière décennie. L'époque où les artistes dépendaient exclusivement des concerts, des sponsoring de marques de télécommunications ou de la vente de CD piratés sur les marchés informels est révolue. Le streaming s'est imposé comme le nouveau paradigme, porté par l'explosion de l'Afrobeats, de l'Amapiano et du Bongo Flava. Cependant, le marché africain du streaming obéit à ses propres règles, dictées par la réalité du terrain.

**Boomplay** est sans doute l'exemple le plus éclatant de l'adaptation technologique aux réalités africaines. Née d'un partenariat stratégique


© 2026 Oussama Ghorbel

avec Transsion Holdings (le géant chinois derrière les marques de smartphones Tecno, Infinix et Itel), Boomplay a bénéficié d'un avantage concurrentiel massif : la pré-installation de son application sur des dizaines de millions d'appareils vendus à travers le continent. En comprenant que le frein principal au streaming en Afrique était la consommation de données mobiles, Boomplay a intégré des fonctionnalités de téléchargement pour l'écoute hors ligne et a noué des partenariats avec les opérateurs télécoms pour proposer des forfaits de données « zero-rating » ou groupés. Son catalogue, profondément ancré dans les scènes locales, lui permet de rivaliser avec les géants globaux sur leur propre terrain.

**Audiomack**, bien que d'origine américaine, a adopté une stratégie de conquête en Afrique qui mérite notre attention. Contrairement à Spotify ou Apple Music qui reposent sur des abonnements payants (souvent inaccessibles pour la majorité de la jeunesse africaine), Audiomack a misé sur un modèle gratuit, financé par la publicité, avec des options de téléchargement hors ligne. Cette approche a séduit des millions d'utilisateurs au Nigeria, au Ghana et en Afrique de l'Est, faisant de la plateforme un tremplin indispensable pour les artistes émergents qui cherchent à bâtir une base de fans avant de monétiser leur art.

En Afrique de l'Est, **Mdundo** a tracé une voie singulière. Fondée au Kenya, la plateforme s'est positionnée comme un agrégateur et un distributeur pour les artistes indépendants, souvent exclus des grands réseaux de distribution mondiaux. Mdundo a intégré très tôt les mécanismes de paiement mobile (comme M-Pesa) pour permettre aux artistes de percevoir leurs revenus et aux fans d'acheter des titres à l'unité. En démocratisant l'accès à la distribution numérique, Mdundo a structuré une économie musicale qui opérait jusqu'alors dans l'informalité totale.

Le streaming en Afrique n'est pas seulement une question de divertissement ; c'est un outil de formalisation économique. Les données générées par ces plateformes permettent aujourd'hui aux artistes d'avoir une visibilité sur leur audience, de planifier des tournées avec précision et, nous le verrons plus loin, d'accéder à des mécanismes de financement.


© 2026 Oussama Ghorbel

## 16.2 Nollywood, séries et plateformes de SVOD

Avec des milliers de films produits chaque année, Nollywood est la deuxième industrie cinématographique au monde en termes de volume, derrière Bollywood et devant Hollywood. Pendant longtemps, cette prolifération s'est faite au détriment de la qualité technique et de la rémunération des créateurs, le marché étant dominé par la distribution physique informelle (les fameux VCD et DVD du marché d'Alaba à Lagos). Le numérique a initié une montée en gamme spectaculaire et une restructuration de la chaîne de valeur.

L'arrivée des géants mondiaux comme **Netflix** et **Amazon Prime Video** a agi comme un catalyseur. En acquérant des droits de diffusion et en finançant des « Originals » africains (comme *Lionheart*, *Blood Sisters* ou *Anikulapo*), ces plateformes ont injecté des capitaux importants et imposé des standards de production internationaux. Cependant, cette hégémonie globale a provoqué une prise de conscience locale : la nécessité de posséder ses propres infrastructures de diffusion.

**Showmax**, la plateforme de SVOD du groupe sud-africain MultiChoice, illustre parfaitement la stratégie du champion local. Contrairement aux acteurs globaux qui proposent un catalogue standardisé, Showmax a misé sur l'hyper-localisation. La plateforme diffuse non seulement des séries nigérianes et sud-africaines, mais elle détient surtout les droits de diffusion des compétitions sportives locales (comme la Premier Soccer League) et des émissions de téléréalité très prisées (comme *Big Brother Naija*). Showmax a également adapté son infrastructure technique pour permettre le streaming sur des réseaux à faible bande passante et a intégré les paiements via mobile money et facturation opérateur, levant ainsi la barrière de la carte bancaire qui excluait des millions de foyers.

Le pionnier **IrokoTV**, souvent surnommé le « Netflix de l'Afrique » à ses débuts en 2010, a connu un parcours sinueux. Après avoir levé des fonds importants pour numériser et diffuser le catalogue de Nollywood, la plateforme a dû faire face à la concurrence féroce des géants mondiaux et à la lourdeur des coûts d'acquisition de droits. Son histoire est une leçon précieuse pour l'écosystème : dans l'économie de l'attention, la technologie seule ne suffit pas ; la maîtrise exclusive des contenus et la capacité à fidéliser l'audience face à des concurrents aux


© 2026 Oussama Ghorbel

poches profondes sont les véritables remparts.

Aujourd'hui, une nouvelle vague émerge : les séries conçues pour le format mobile et les réseaux sociaux. Des créateurs produisent des feuilletons quotidiens diffusés sur YouTube, TikTok ou Facebook, monétisés par la publicité programmatique et le sponsoring de marques locales. Cette « micro-SVOD » informelle capte l'attention de la jeunesse urbaine et démontre que l'innovation en Afrique passe souvent par le contournement des modèles traditionnels.

## 16.3 Jeux vidéo africains : studios et marchés

Il existe un mythe tenace selon lequel l'Afrique ne serait pas une terre de jeu vidéo. La réalité est tout autre. Si le marché des consoles de salon reste marginal en raison de son coût, le mobile gaming connaît une croissance exponentielle. L'Afrique compte des centaines de millions de joueurs mobiles, un marché qui attire de plus en plus les éditeurs globaux (comme Tencent ou EA) cherchant à capter la prochaine grande vague de croissance mondiale.

Mais le plus passionnant réside dans l'émergence de studios de développement africains qui s'approprient le medium pour raconter leurs propres histoires. Le jeu vidéo devient un vecteur d'Afrofururisme et de réappropriation historique.

Au Cameroun, **Kiro'o Games** a marqué les esprits avec *Aurion: Legacy of the Kori-Odan*, un jeu de rôle et d'action qui puise son inspiration dans les mythologies et les esthétiques africaines, loin des clichés habituels. Au Nigeria, **Maliyo Games** développe des titres mobiles axés sur les réalités locales, comme *Okada Ride*, qui simule l'expérience chaotique et vibrante de la conduite de taxi-moto à Lagos. Au Ghana et au Kenya, **Leti Arts** crée des jeux et des bandes dessinées numériques mettant en scène des super-héros africains, tandis qu'en Afrique du Sud, le studio **Nyamakop** a été acclamé par la critique internationale pour *Semblance*, un jeu de plateforme ingénieux qui a prouvé que les studios du continent pouvaient rivaliser sur le terrain de l'innovation mécanique et artistique.

Le marché du jeu vidéo africain fait cependant face à des défis structurels majeurs. Le premier est la monétisation. Les modèles de jeux


© 2026 Oussama Ghorbel

« free-to-play » avec achats in-app (microtransactions) reposent sur la carte bancaire, un instrument financier encore peu démocratisé chez les jeunes joueurs africains. Les studios doivent donc nouer des partenariats complexes avec les agrégateurs de paiement mobile ou les opérateurs télécoms pour permettre la facturation via le crédit téléphonique.

Le second défi est la formation et la rétention des talents. Les moteurs de jeu comme Unity et Unreal Engine nécessitent des compétences techniques pointues. Bien que les communautés de développeurs se multiplient (à travers des événements comme la Africa Games Week au Cap ou le Festival des Jeux Vidéo d'Abidjan), le manque de financements dédiés au capital-risque pour le secteur du gaming freine l'industrialisation des studios. Beaucoup de talents africains finissent par s'expatrier ou travailler en sous-traitance pour des studios occidentaux, un phénomène de « fuite des cerveaux créatifs » que les écosystèmes locaux tentent d'enrayer.

## 16.4 Influenceurs, podcasts et médias en ligne

L'économie des créateurs (Creator Economy) a trouvé en Afrique un terrain d'expression particulièrement fertile. Là où les médias traditionnels (télévision, presse écrite) sont souvent perçus comme élitistes, contrôlés par l'État ou déconnectés des réalités de la rue, les médias en ligne et les influenceurs ont capté la confiance du public.

Sur des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube, une nouvelle génération de créateurs de contenu a émergé. Ils ne se contentent pas de faire de la promotion de produits ; ils créent des formats d'humour, de vulgarisation financière, de mode et de commentaire social. Les influenceurs africains sont devenus des acteurs économiques majeurs, capables de dicter les tendances de consommation. Les marques, qu'elles soient locales ou multinationales, réallouent massivement leurs budgets marketing vers ces créateurs, comprenant que leur taux d'engagement et leur authenticité surpassent souvent les campagnes publicitaires traditionnelles.

Le podcast, en revanche, représente une niche en pleine éclosion, portée par sa faible consommation de données par rapport à la vidéo. Des émissions comme *The Receipts Podcast* en Afrique du Sud ou *I Said What I Said* au Nigeria ont bâti des communautés extrêmement fidèles,


© 2026 Oussama Ghorbel

abordant sans filtre des sujets allant de la santé mentale aux dynamiques de genre, en passant par la pop-culture. Le modèle économique du podcast africain repose encore principalement sur le sponsoring d'entreprise et l'organisation d'événements en présentiel (live shows), les plateformes d'abonnement audio (comme Patreon) peinant à s'implanter en raison des frictions de paiement.

Du côté des médias d'information, des startups journalistiques réinventent le traitement de l'actualité. Des plateformes comme **Stears** (Nigeria) ou **The Africa Report** proposent des analyses économiques et géopolitiques pointues, s'appuyant sur la data et le journalisme d'investigation. Elles ciblent une audience de décideurs, d'investisseurs et de diasporas, monétisant leur contenu via des abonnements premium et des rapports B2B. Ces médias en ligne prouvent qu'il existe un marché pour une information africaine de haute qualité, produite par des Africains, pour le monde.

## 16.5 Propriété intellectuelle et rémunération des créateurs

La question de la propriété intellectuelle (PI) est le talon d'Achille historique des industries créatives africaines. Pendant des décennies, le piratage a privé les artistes, les écrivains et les cinéastes de la juste rémunération de leur travail. L'absence de cadres légaux stricts, la corruption et la faiblesse des institutions chargées de la collecte des droits (les sociétés de gestion collective) ont nourri un sentiment d'injustice profond.

Le numérique offre cependant des lueurs d'espoir pour résoudre ces défaillances systémiques. La blockchain et les smart contracts sont de plus en plus explorés pour tracer la diffusion des œuvres et automatiser la répartition des royalties, contournant ainsi les intermédiaires opaques. Des startups fintech spécialisées dans l'économie des créateurs émergent, proposant des tableaux de bord qui agrègent les revenus de Spotify, YouTube, Boomplay et des sociétés de gestion collective, offrant enfin aux artistes une vision claire de leurs finances.

De plus, la data générée par le streaming a donné naissance à un nouveau marché financier : l'avance sur royalties. Des plateformes d'analyse musicale permettent désormais d'évaluer la valeur future d'un catalogue musical. Sur la base de ces prédictions algorithmiques, des


© 2026 Oussama Ghorbel

fonds d'investissement et des néo-banques proposent des prêts aux artistes, garantis par leurs futurs revenus de streaming. Ces mécanismes, à l'instar de tout investissement, appellent la prudence et une évaluation attentive des risques.

Sur le plan législatif, la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) intègre des protocoles sur la propriété intellectuelle qui pourraient, à terme, harmoniser la protection des droits d'auteur à l'échelle du continent. L'enjeu est de taille : il s'agit de passer d'une économie de la création informelle à une véritable industrie de l'exportation culturelle, où la valeur reste sur le continent. Les sociétés de gestion collective, comme la COSON au Nigeria ou la SAMRO en Afrique du Sud, sont sous pression pour se moderniser, adopter la transparence numérique et reverser les droits de manière équitable et rapide.

## 16.6 Export culturel et soft power

L'impact de l'économie numérique créative dépasse largement les simples métriques de revenus ; il s'agit d'un puissant levier de *soft power*. La culture est la première ambassadrice de l'Afrique dans le monde.

L'explosion mondiale de l'Afrobeats, avec des artistes comme Burna Boy, Wizkid, Rema ou Tyla remplissant les stades de Londres, Paris et Los Angeles, a radicalement modifié la perception du continent. Cette vague musicale s'accompagne d'un mouvement de mode, de danse et d'esthétique visuelle qui influence les tendances globales. De même, l'Amapiano sud-africain a conquis les clubs du monde entier, créant un pont culturel qui transcende les frontières linguistiques et géographiques.

Ce soft power a des retombées économiques directes. Il stimule le tourisme (le « Year of Return » au Ghana en est une brillante illustration), attire les investissements étrangers dans les infrastructures créatives et facilite l'exportation d'autres secteurs, comme la tech ou la mode. Lorsqu'un consommateur brésilien, indien ou américain danse sur un beat de Lagos, il s'ouvre psychologiquement à la consommation d'autres produits originaires de cette région.


© 2026 Oussama Ghorbel

La diaspora africaine joue un rôle de pivot dans cette stratégie d'exportation. Connectée, dotée d'un pouvoir d'achat supérieur et maîtrisant les codes des marchés occidentaux, elle agit comme un amplificateur et un bailleur de fonds. Les plateformes numériques permettent à cette diaspora de consommer la culture de son pays d'origine en temps réel, de financer des projets via le crowdfunding et de créer des ponts d'affaires entre les hubs créatifs africains et les capitales mondiales de l'industrie du divertissement.

En définitive, les médias et les contenus créatifs numériques ne sont pas un simple secteur de divertissement en Afrique. Ils constituent le laboratoire où se forge l'identité panafricaine du XXIe siècle, un secteur économique à part entière qui génère des millions d'emplois, et la vitrine la plus éclatante de l'innovation technologique du continent. L'Afrique n'attend plus qu'on raconte son histoire ; elle a pris le micro, la caméra et le clavier, et elle diffuse en direct vers le reste du monde.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre et développer votre compréhension des modèles d'affaires de l'économie créative numérique en Afrique, je vous propose les trois exercices suivants.

### *Exercice 1 : Analyser la chaîne de valeur d'un morceau streamé en Afrique*

**Objectif :** Comprendre la répartition des revenus et les spécificités du marché africain par rapport aux marchés occidentaux.

**Consigne :**

1. Sélectionnez un titre d'un artiste africain populaire sur une plateforme comme Boomplay ou Spotify.
2. Cartographiez le parcours de la donnée et de l'argent : de l'abonnement de l'utilisateur (ou de la publicité affichée) jusqu'à la poche de l'artiste.
3. Identiez les intermédiaires (opérateurs télécoms, agrégateurs de paiement, plateformes de streaming, labels, sociétés de gestion collective).


© 2026 Oussama Ghorbel

4. Estimez l'impact du coût de la donnée mobile et du taux de change sur le revenu net final de l'artiste par rapport à un stream généré en Europe.

### *Exercice 2 : Comparer 3 plateformes de SVOD africaines*

**Objectif :** Évaluer les stratégies de positionnement et d'adaptation locale des acteurs de la vidéo à la demande.

**Consigne :**

Choisissez trois plateformes opérant sur le continent (par exemple : Showmax, Netflix Afrique, et une plateforme locale ou spécialisée comme IrokoTV ou une offre télécom locale).

Rédigez une analyse comparative structurée autour des critères suivants :

- **Catalogue et acquisition :** Part de contenu local vs contenu international, exclusivités.
- **Infrastructure technique :** Options de téléchargement hors ligne, adaptation aux faibles débits, compression vidéo.
- **Monétisation et paiement :** Intégration du Mobile Money, facturation opérateur (telco billing), prix des abonnements.
- **Stratégie d'acquisition client :** Partenariats avec les FAI, offres groupées (bundles), marketing d'influence.

### *Exercice 3 : Concevoir une stratégie de monétisation pour un créateur*

**Objectif :** Appliquer les principes de l'économie des créateurs (Creator Economy) dans un contexte africain contraint mais innovant.

**Consigne :**

Imaginez un créateur de contenu basé à Dakar, spécialisé dans la vulgarisation de l'histoire et de la culture ouest-africaine, disposant d'une audience de 150 000 abonnés sur TikTok et 50 000 sur YouTube. Le taux de pénétration de la carte bancaire dans son audience locale est très faible (moins de 5 %).


© 2026 Oussama Ghorbel

Élaborez une stratégie de monétisation sur 12 mois qui ne repose **pas** uniquement sur les revenus publicitaires des plateformes (AdSense). Votre stratégie devra inclure :

- Au moins deux sources de revenus directs impliquant des solutions de paiement locales (Mobile Money, crypto, etc.).
- Une stratégie de partenariat B2B (marques locales, institutions).
- Un produit numérique ou communautaire adapté au pouvoir d'achat local et aux contraintes de bande passante.

## Pistes de réflexion et éléments d'analyse

Pour tirer le meilleur parti des exercices proposés et ancrer votre compréhension des modèles d'affaires de l'économie créative en Afrique, voici les clés de lecture et les dynamiques structurelles qui sous-tendent chaque cas pratique.

### Pour l'Exercice 1 : La chaîne de valeur du streaming musical

L'analyse de la chaîne de valeur d'un stream en Afrique révèle une friction financière souvent invisible pour les observateurs occidentaux. En Europe ou en Amérique du Nord, sur un abonnement standard, la plateforme de streaming (DSP) conserve environ 30 % des revenus, tandis que 70 % sont reversés aux ayants droit (labels, éditeurs, artistes). En Afrique, la réalité est radicalement différente. Lorsque l'abonnement ou l'achat de crédit est lié à un forfait *data* opérateur ou à une facturation directe par le telco (*Direct Carrier Billing*), l'opérateur de télécommunications prélève une commission qui peut osciller entre 20 % et 40 % du revenu généré, et ce, avant même que la plateforme de streaming ne touche sa part.

Ensuite, l'agrégateur numérique et le label prennent leur marge. Le revenu net qui atteint l'artiste indépendant africain peut ainsi être amputé de plus de la moitié de sa valeur théorique. De plus, le coût d'acquisition de la *data* pour l'utilisateur final signifie que le « prix psychologique » d'un stream est en réalité beaucoup plus élevé pour un abonné à Lagos ou Nairobi que pour un abonné à Paris. La leçon stratégique est claire : pour maximiser leurs revenus, les artistes et leurs managers doivent contourner les intermédiaires traditionnels en développant des


© 2026 Oussama Ghorbel

communautés directes (via WhatsApp, Telegram ou des applications propriétaires) et en monétisant l'expérience globale (concerts, *merchandising*, partenariats de marque) plutôt que de dépendre uniquement du micro-paiement du stream.

**Pour l'Exercice 2 : L'analyse comparative des SVOD**

En comparant Netflix, Showmax et une plateforme locale, on observe trois modèles d'adaptation au marché. Netflix mise sur la « premiumisation » : un catalogue global de haute qualité, des originaux locaux très coûteux, et une cible urbaine, connectée en fibre ou Wi-Fi, disposant d'une carte bancaire. Showmax, adossé à MultiChoice, déploie une stratégie de *bundling* (offres groupées) agressive. En s'alliant avec les opérateurs télécoms (comme Safaricom au Kenya ou MTN en Afrique du Sud), Showmax intègre son abonnement directement dans les forfaits mobiles, résolvant d'un seul coup le problème du paiement et celui de la consommation de *data* grâce au *zero-rating*.

Quant aux plateformes locales ou de niche, leur survie dépend de l'hyper-spécialisation (par exemple, les films en langues locales comme le Yoruba, le Swahili ou le Wolof, non sous-titrés pour l'Occident mais essentiels pour les marchés régionaux) et de la légèreté technique. L'analyse doit démontrer que dans l'économie de l'attention africaine, la maîtrise de la distribution (le telco) est souvent plus critique que la maîtrise exclusive du contenu.

**Pour l'Exercice 3 : Stratégie de monétisation d'un créateur**

Pour notre créateur dakarois, la stratégie doit s'affranchir de la dépendance aux algorithmes de YouTube et TikTok, et surtout s'adapter aux frictions de paiement.

*Première source de revenu (B2C) :* La création d'une communauté premium sur Telegram ou WhatsApp. Moyennant un micro-abonnement mensuel de 1000 FCFA (environ 1,50 euro), payable via Wave, Orange Money ou Free Money, les abonnés reçoivent des formats audio exclusifs (parfaits pour une faible consommation de *data*), des fiches de révision historiques et un accès direct au créateur.

*Deuxième source de revenu (B2B) :* Le *Native Advertising* et le sponsoring institutionnel. Plutôt que de vendre de simples placements de


© 2026 Oussama Ghorbel

produits, le créateur peut proposer aux musées, aux ministères de la Culture ou aux grandes entreprises panafricaines (banques, assurances) de co-produire des mini-documentaires qui valorisent leur RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) tout en éduquant la jeunesse.

*Produit numérique :* Un *e-book* interactif ou une base de données Notion sur l'histoire des empires ouest-africains, vendue via des passerelles de paiement locales comme Paystack ou Flutterwave, et optimisée pour être lue sur des smartphones d'entrée de gamme.

## Synthèse : Les cinq piliers de la renaissance créative numérique

Au terme de cette cartographie des industries créatives et culturelles, il est essentiel de synthétiser les dynamiques qui transforment l'Afrique en un laboratoire mondial de l'innovation culturelle. Cinq piliers soutiennent cette effervescence et dictent les règles du jeu pour les entrepreneurs et les investisseurs :

1. **L'infrastructure mobile comme toile de fond :** Le smartphone n'est pas seulement un écran, c'est le studio d'enregistrement, la caméra de cinéma, la console de jeu et le point de vente. Toute innovation culturelle en Afrique doit être conçue en *mobile-first* et *low-data*.

2. **La réappropriation des narratifs :** La jeunesse africaine rejette les stéréotypes hérités de l'ère post-coloniale. Les jeux vidéo, les web-séries et la musique sont les vecteurs d'une nouvelle mythologie, ancrée dans les réalités locales mais projetée vers le futur (Afrofuturisme).

3. **Le contournement des frictions de paiement :** L'incapacité structurelle à utiliser massivement les cartes bancaires a forcé les créateurs et les plateformes à innover. Le Mobile Money, le *billing* opérateur et les cryptomonnaies ne sont pas de simples alternatives ; ce sont les fondations absolues de la monétisation créative sur le continent.

4. **La formalisation par la Data :** L'informel recule là où la donnée numérique s'installe. Les *streams*, les vues et les engagements offrent enfin aux artistes et aux producteurs les métriques


© 2026 Oussama Ghorbel

nécessaires pour attirer les investisseurs, structurer des tournées et négocier des contrats internationaux.

5. **Le Soft Power comme monnaie d'échange :** La culture africaine n'est plus une niche ethnographique ; elle est devenue la *pop-culture* globale. Ce rayonnement offre un levier diplomatique et économique sans précédent pour les États et les entreprises du continent, facilitant l'exportation de biens et de services technologiques.

## Conclusion de la Partie 3 : De l'usage à la structuration financière

Tout au long de cette troisième partie, nous avons exploré les *success stories* sectorielles qui redessinent le quotidien de plus d'un milliard d'Africains. De la Fintech qui bancarise les non-bancarisés à l'AgriTech qui sécurise les récoltes, en passant par la Santé numérique, la logistique du dernier kilomètre et l'explosion des industries créatives, la technologie a prouvé qu'elle n'était pas un simple gadget importé, mais une réponse endogène, robuste et scalable aux défis structurels du continent. Les entrepreneurs africains ont démontré une capacité unique à transformer les contraintes (manque d'infrastructures, faible pouvoir d'achat, défiance institutionnelle) en avantages concurrentiels grâce au *leapfrog* technologique.

Cependant, avoir une idée brillante, coder une application qui résout un problème de *last-mile* ou produire un film qui captive des millions de spectateurs ne suffit pas à bâtir une économie numérique pérenne et souveraine. L'innovation a besoin de carburant. Elle a besoin de capitaux patients, de cadres réglementaires favorables, de stratégies d'entreprises audacieuses et, surtout, de talents formés et retenus sur le continent. La technologie ne se déploie pas dans un vide politique et financier ; elle s'inscrit dans des rapports de force globaux.

C'est précisément l'objet de notre prochaine exploration. Comment finance-t-on la prochaine licorne africaine ? Quel est le rôle réel des États, des banques de développement et des géants corporatifs dans cet écosystème ? Comment la diaspora et les capitaux étrangers interagissent-ils avec les entrepreneurs locaux, et comment mesurer l'impact réel de ces innovations sur les populations ?


© 2026 Oussama Ghorbel

Dans la **Partie 4 – Acteurs, financements et politiques**, nous ouvrirons le capot de la machine financière et institutionnelle. Nous analyserons les mécanismes du capital-risque (Chapitre 17), le rôle ambigu et essentiel des États et des coopérations internationales (Chapitre 18), les stratégies des grandes entreprises et du *corporate venturing* (Chapitre 19), et la bataille cruciale pour le capital humain panafricain (Chapitre 20). Car si la créativité et la résilience africaines sont infinies, les ressources pour les structurer à l'échelle mondiale exigent une ingénierie financière et politique d'une précision redoutable. Le voyage au cœur de *Silicon Africa* continue, et c'est là, dans les salles de négociation et les parlements, que les véritables enjeux de souveraineté numérique se dessinent.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Partie 4 — Acteurs, financements et politiques


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 17 – Capital-risque et financement des startups africaines

L'innovation technologique en Afrique ne se résume pas à la seule ingéniosité de ses fondateurs ou à l'immensité de ses marchés. Elle est intrinsèquement liée à la disponibilité, à la structure et à la nature du capital qui l'alimente. Pendant des décennies, le financement du développement sur le continent a été dominé par l'aide publique, les subventions des ONG et les prêts souverains. L'émergence d'un écosystème de startups a imposé une rupture paradigmatique : le passage d'une logique de subvention à une logique de retour sur investissement, de prise de risque et de création de valeur actionnariale.

Dans les échanges avec les entrepreneurs de Lagos, Nairobi, Le Caire ou Le Cap, la question du financement revient invariablement comme le principal goulot d'étranglement, mais aussi comme le principal catalyseur de structuration. Lever des fonds en Afrique n'est pas simplement une question de convaincre un investisseur de la viabilité d'un produit ; c'est un exercice de haute voltige qui implique de naviguer entre les risques de change, les complexités juridiques transfrontalières, et les asymétries d'information entre les capitaux locaux et internationaux. Ce chapitre dresse la cartographie détaillée des moteurs financiers qui propulsent la « Silicon Africa », en analysant les acteurs, les instruments, les mécanismes et les failles structurelles de cet écosystème en pleine mutation.

## 17.1 Panorama des fonds : Partech, TLcom, Novastar, Catalyst

L'institutionnalisation du capital-risque en Afrique s'est accélérée au cours de la dernière décennie grâce à l'émergence de fonds dédiés, dotés de thèses d'investissement précises et d'équipes ancrées localement. Ces acteurs ont professionnalisé le marché en introduisant des standards internationaux tout en les adaptant aux réalités du terrain. À rappeler au passage : tout investissement en startup comporte un risque de perte totale ou partielle du capital engagé.

**Partech Africa** s'est imposé comme l'un des poids lourds du continent. Adossé au groupe européen Partech, ce fonds a su lever des capitaux massifs auprès d'investisseurs institutionnels globaux et de grandes familles africaines. Sa thèse se concentre sur les startups technologiques à fort potentiel de croissance, avec une prédilection pour les services financiers numériques (fintech), le B2B SaaS et les plateformes transactionnelles. La force de Partech réside dans sa capacité à accompagner les startups de la Série A jusqu'à des stades plus avancés, en leur offrant non seulement des capitaux, mais aussi un réseau international inestimable pour les phases d'expansion.

**TLcom Capital**, avec son fonds TIDE Africa, incarne une approche profondément opérationnelle. Fondé par des entrepreneurs ayant eux-mêmes bâti des entreprises technologiques, TLcom apporte une expertise technique et stratégique rare. Leur thèse met l'accent sur les solutions qui résolvent des problèmes structurels africains à grande échelle, qu'il s'agisse de logistique, d'éducation ou d'infrastructures numériques. TLcom se distingue par un accompagnement intensif post-investissement, aidant les fondateurs à structurer leurs opérations, leur gouvernance et leurs stratégies de recrutement de haut niveau.

**Novastar Ventures** adopte une philosophie différente, héritée de la culture de la Silicon Valley et de Y Combinator. Novastar cible les entreprises qui répondent aux besoins quotidiens des millions d'Africains de la classe moyenne émergente et des populations à faibles revenus. Leur approche est profondément orientée vers l'impact à grande échelle et l'innovation de modèle d'affaires plutôt que vers la pure innovation technologique de rupture. Ils investissent souvent tôt, prenant des risques importants sur des équipes fondatrices exceptionnelles, et les aident à itérer rapidement pour atteindre le *product-market fit*.

**Catalyst Fund** représente l'innovation en matière d'instruments financiers. Soutenu par des acteurs de la philanthropie et du développement (comme la Bill & Melinda Gates Foundation), Catalyst opère à l'intersection du capital-risque et du capital à impact. Leur modèle hybride combine des subventions (*grants*) pour le développement précoce et des investissements en capital pour la croissance. Ils se concentrent sur les startups qui bâtissent des économies inclusives et résilientes face au climat, comblant ainsi le fossé critique


© 2026 Oussama Ghorbel

du pré-amorçage (*pre-seed*) que les fonds traditionnels jugent souvent trop risqué ou trop coûteux à sourcer.

Ces quatre piliers illustrent la maturité croissante du marché : on est passé de l'investisseur généraliste cherchant le « prochain grand coup » à des gestionnaires de fonds spécialisés, dotés de thèses sectorielles et géographiques rigoureuses.

## 17.2 Business angels et réseaux locaux

Si les grands fonds institutionnels font les gros titres de la presse économique, ce sont les *business angels* qui forment la fondation invisible de l'écosystème. En Afrique, le rôle de l'ange investisseur est encore plus critique qu'ailleurs, car il comble le vide laissé par l'absence quasi totale de capital d'amorçage institutionnel de proximité.

Historiquement, la richesse en Afrique a été thésaurisée dans des actifs tangibles : immobilier, terres agricoles, ou commerces traditionnels. L'investissement dans des actifs immatériels, hautement risqués et illiquides comme les startups technologiques, représentait un saut culturel majeur. Cependant, une nouvelle génération de fortunes locales – souvent issue de l'industrie, des télécommunications ou de la diaspora retour – a commencé à allouer une partie de son patrimoine à l'innovation numérique.

Les réseaux structurés ont joué un rôle catalyseur dans cette transition. Le **Lagos Angel Network (LAN)**, le **Nairobi Angel Network (NAN)** ou le **Cairo Angels** ont non seulement mutualisé les capitaux, mais ont surtout éduqué le marché. En formant leurs membres à l'évaluation des startups, à la rédaction de *term sheets* et à la gouvernance d'entreprise, ces réseaux ont réduit l'asymétrie d'information et professionnalisé les relations fondateurs-investisseurs locaux.

À l'échelle continentale, l'**African Business Angel Network (ABAN)** a été déterminant pour connecter ces initiatives isolées, standardiser les pratiques et plaider pour des environnements fiscaux plus favorables à l'investissement providentiel. L'ange africain n'investit pas seulement de l'argent ; il investit son carnet d'adresses, sa compréhension des méandres bureaucratiques locaux et sa crédibilité.


© 2026 Oussama Ghorbel

Pour une startup en phase d'amorçage à Dakar ou à Abidjan, avoir un entrepreneur local renommé à son *cap table* (table de capitalisation) est souvent le signal le plus fort pour attirer ensuite des fonds régionaux.

Néanmoins, le marché des anges en Afrique souffre encore d'un manque de liquidité et de syndication. Les tickets d'investissement restent modestes (souvent entre 10 000 et 50 000 dollars), et la capacité à suivre les tours de table suivants (*follow-on*) pour éviter la dilution est limitée par la taille des portefeuilles personnels.

## 17.3 Dette, venture debt et instruments hybrides

L'équation classique du capital-risque, qui consiste à échanger des parts de l'entreprise contre des capitaux propres, n'est pas toujours la solution optimale, en particulier dans des marchés où les valorisations peuvent être volatiles et où les fondateurs souhaitent préserver leur contrôle. C'est ici qu'interviennent la dette, le *venture debt* et les instruments hybrides.

En Afrique, l'accès au crédit bancaire traditionnel pour une startup est un leurre. Les banques commerciales, opérant dans des environnements où les taux directeurs des banques centrales peuvent dépasser les 15 % ou 20 % (comme au Nigeria, au Kenya ou en Égypte), exigent des garanties physiques (immobilier, dépôts à terme) et des historiques de flux de trésorerie sur plusieurs années. Le *venture debt* (dette pour entreprises innovantes) est né pour contourner cette rigidité.

Des acteurs spécialisés comme **Lendable** ou **Incofin** ont compris que la véritable garantie d'une startup technologique ne réside pas dans ses actifs physiques, mais dans la prévisibilité de ses revenus récurrents, la qualité de son code, et le soutien de ses investisseurs en capital-risque. Le *venture debt* permet à une fintech de financer son besoin en fonds de roulement (par exemple, l'octroi de microcrédits à ses utilisateurs) sans diluer les fondateurs. Cependant, ce modèle exige une rigueur absolue en matière de gestion du risque de change. Emprunter en dollars pour prêter ou générer des revenus en nairas ou en shillings kényans expose l'entreprise à des dévaluations brutales qui peuvent anéantir ses marges en quelques semaines.


© 2026 Oussama Ghorbel

Les **instruments hybrides**, tels que les obligations convertibles (*convertible notes*) ou les accords de type SAFE (*Simple Agreement for Future Equity*), sont devenus la norme pour les tours de pré-amorçage et d'amorçage. Ils permettent de différer la question épineuse de la valorisation à un tour ultérieur, tout en injectant rapidement des liquidités. En Afrique, l'adaptation de ces instruments pose des défis juridiques fascinants. Le SAFE, conçu pour le droit californien, doit souvent être traduit et adapté aux réalités du droit des affaires de l'OHADA en Afrique francophone, ou du droit des sociétés nigérian, nécessitant une ingénierie juridique créative pour protéger à la fois l'investisseur et le fondateur en cas de faillite ou de rachat prématuré.

## 17.4 Capital-risque international et 'Africa funds'

L'attractivité de l'Afrique n'a pas échappé aux géants mondiaux du capital-risque. Au cours des dernières années, nous avons assisté à l'entrée fracassante de fonds internationaux, d'accélérateurs globaux et de fonds de croissance (*growth equity*) sur le continent. Des noms comme Y Combinator, Techstars, Tiger Global, ou encore Softbank (via ses différents véhicules) ont commencé à inscrire Lagos, Nairobi et Le Caire sur leurs cartes de *sourcing*.

Cette internationalisation s'est manifestée par la prolifération des **"Africa funds"**. De nombreux gestionnaires de fonds basés à Londres, New York ou Dubaï ont levé des véhicules dédiés exclusivement au continent. L'implication des Institutions Financières de Développement (IFD) comme Proparco, la SFI (Banque Mondiale), ou British International Investment (BII) en tant que *Limited Partners* (LPs) a été déterminante. En acceptant de prendre la "première perte" ou en offrant des garanties, ces institutions publiques ont dérisqué l'investissement privé en Afrique, attirant ainsi des capitaux institutionnels classiques (fonds de pension européens, *family offices*) qui, autrement, n'auraient jamais touché au continent.

Cependant, cette affluence de capitaux internationaux a créé des distorsions. Pendant la période d'abondance de liquidités mondiales (l'ère des taux zéro, ou ZIRP, jusqu'en 2021-2022), les valorisations de certaines startups africaines ont été artificiellement gonflées, calquées sur des multiples de revenus de la Silicon Valley, occultant les primes de


© 2026 Oussama Ghorbel

risque macroéconomique, politique et de liquidité inhérentes aux marchés frontaliers.

Le retour de l'inflation mondiale et la hausse des taux directeurs ont provoqué un brutal retour à la réalité, souvent qualifié d'"hiver du capital-risque". Les fonds internationaux, confrontés à la pression de leurs propres LPs pour générer des retours, ont drastiquement réduit leurs déploiements en Afrique, se concentrant sur les quelques "champions nationaux" capables de prouver une rentabilité à court terme. Cette dynamique cyclique rappelle une vérité fondamentale : le capital international est volatil, et l'écosystème africain doit impérativement développer ses propres réserves de capitaux locaux pour assurer sa résilience.

## 17.5 Levées de fonds : étapes, dilution, valorisations

Comprendre la mécanique d'une levée de fonds en Afrique exige de maîtriser à la fois la théorie financière et les contorsions juridiques locales. Le parcours typique d'une startup africaine ambitieuse suit une trajectoire de financement en plusieurs étapes, chacune avec ses enjeux de dilution et de structuration.

**Le Pré-amorçage (Pre-Seed) :** C'est la phase de la "love money", des subventions de concours, et des premiers chèques des *business angels*. Les montants varient de 50 000 à 250 000 dollars. L'objectif est de bâtir un prototype et de prouver l'existence d'une demande. La dilution est souvent mal gérée à ce stade par méconnaissance, ce qui peut coûter cher aux fondateurs par la suite.

**L'Amorçage (Seed) :** Les tickets se situent entre 500 000 et 2 millions de dollars. Les fonds régionaux (comme Catalyst ou les bras seed des grands fonds) entrent en jeu. C'est ici que la question de la structuration juridique devient critique. Pour attirer des capitaux étrangers, la grande majorité des startups africaines procèdent à ce qu'on appelle le **"Delaware Flip"** ou la création d'une holding à l'île Maurice. La société opérationnelle locale (au Nigeria, au Kenya) devient une filiale à 100 % d'une entité mère incorporée dans une juridiction offrant une sécurité juridique reconnue par les investisseurs internationaux, une fiscalité favorable et une facilité de transfert de dividendes.


© 2026 Oussama Ghorbel

**La Série A et au-delà :** À ce stade (2 à 15 millions de dollars), les valorisations doivent être justifiées par des métriques de traction incontestables. Les valorisations en Afrique subissent ce que les investisseurs appellent le **"Africa discount"**. À revenu égal, une startup nigériane sera souvent valorisée avec un multiple inférieur à celui d'une startup brésilienne ou indienne, pour refléter le risque de change, le risque d'infrastructure et le risque de sortie (*exit risk*).

La dilution suit les standards globaux (généralement 15 à 25 % par tour), mais les *term sheets* africaines incluent souvent des clauses de protection agressives de la part des investisseurs étrangers : préférences de liquidation (*liquidation preferences*), clauses anti-dilution, et droits de veto sur les décisions stratégiques. Les fondateurs doivent être accompagnés par des avocats spécialisés en droit des affaires transnational pour ne pas se retrouver évincés de leur propre entreprise en cas de retournement de marché.

## 17.6 Lacunes : seed gap et séries B-C rares

Malgré les succès médiatisés, l'écosystème de financement africain souffre de failles structurelles profondes qui entravent la création de géants technologiques panafricains. Ces lacunes peuvent être résumées par le concept du "chaînon manquant" (*missing middle*).

**Le Seed Gap (Le gouffre de l'amorçage) :** Il existe un déséquilibre flagrant entre le nombre de startups en phase de pré-amorçage et la capacité d'absorption des fonds de Série A. Des centaines d'entreprises lèvent 100 000 dollars auprès d'anges ou d'incubateurs, mais peinent à convaincre les fonds institutionnels de débourser 1,5 million de dollars pour une Série Seed. Les fonds d'amorçage institutionnel sont rares, et les investisseurs de Série A hésitent à prendre le risque opérationnel de structurer des entreprises qui n'ont pas encore atteint une gouvernance et une traction suffisantes. Ce gouffre tue dans l'œuf des innovations prometteuses qui nécessitent simplement plus de temps et de capital pour itérer.

**La rareté des Séries B et C :** C'est le talon d'Achille de l'écosystème. Lorsqu'une startup africaine réussit à dominer son marché local et a besoin de 30 à 100 millions de dollars pour s'étendre à l'échelle continentale ou optimiser sa logistique, elle se heurte à un mur. Les


© 2026 Oussama Ghorbel

fonds de capital-risque régionaux ont des véhicules trop petits pour mener ces tours. Les fonds de *Private Equity* traditionnels exigent des flux de trésorerie positifs et des garanties que les startups tech n'ont pas.

Cette lacune s'explique par l'absence quasi totale de **Limited Partners (LPs) institutionnels locaux**. Les fonds de pension africains, les compagnies d'assurance et les banques locales sont soumis à des réglementations prudentielles strictes qui leur interdisent ou limitent drastiquement l'investissement dans des actifs alternatifs et illiquides comme le capital-risque. Tant que l'épargne locale ne financera pas l'innovation locale, les startups africaines resteront dépendantes du bon vouloir des cycles économiques de la Silicon Valley ou de Londres.

**Le problème des sorties (Exits) :** Le capital-risque n'existe que s'il y a une sortie permettant de réaliser la plus-value. En Afrique, les introductions en bourse (IPO) sur les marchés locaux sont extrêmement rares en raison du manque de liquidité des bourses régionales et de leur inadaptation aux modèles technologiques à forte croissance mais faiblement rentables à court terme. Les sorties se font donc presque exclusivement par fusions-acquisitions (M&A). Or, le bassin d'acquéreurs stratégiques (grandes entreprises tech locales, télécoms, banques) est restreint. Sans écosystème de sortie fluide, les investisseurs hésitent à entrer, créant un cercle vicieux qui freine l'afflux de capitaux aux stades précoces.

La résolution de ces lacunes nécessitera une collaboration étroite entre les régulateurs financiers, les institutions de développement et les acteurs du marché pour créer des véhicules d'investissement hybrides, assouplir les règles d'allocation d'actifs pour les institutionnels locaux, et stimuler les marchés boursiers régionaux.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre et vous confronter aux réalités opérationnelles du financement des startups en Afrique, je vous propose les trois exercices suivants. Ils sont conçus pour être réalisés individuellement ou en groupe, et simulent les défis auxquels font face les fondateurs et les investisseurs.


© 2026 Oussama Ghorbel

### *Exercice 1 : Construire un cap table réaliste pour 3 tours de financement*

**Objectif :** Comprendre la mécanique de la dilution et l'impact des instruments financiers sur la répartition du capital.

**Consigne :**

Imaginez une startup fintech basée à Nairobi, incorporée via une holding au Delaware.

1. **Tour Pre-Seed :** Les fondateurs (2) possèdent 100 % des parts. Ils lèvent 150 000 $ via des obligations convertibles (*convertible notes*) avec un *discount* de 20 % et une valorisation plafond (*cap*) de 2 millions de dollars.
2. **Tour Seed :** Un an plus tard, la startup lève 1 million de dollars en equity (Série Seed) à une valorisation pré-money de 4 millions de dollars. Les obligations convertibles se déclenchent. Ajoutez également une *option pool* de 15 % pour les employés, créée pré-money.
3. **Série A :** La startup lève 5 millions de dollars à une valorisation pré-money de 20 millions de dollars. Un investisseur historique ne suit pas le tour (il est dilué).

**Livrable :** Créez un tableau (sur Excel ou papier) montrant le nombre d'actions, le pourcentage de détention et la valeur théorique des parts pour les Fondateurs, les Anges (Pre-Seed), le Fonds Seed, le Fonds Série A et l'Option Pool à chaque étape. Calculez la dilution subie par les fondateurs à l'issue de la Série A.

### *Exercice 2 : Identifier 10 fonds adaptés à un secteur donné*

**Objectif :** Maîtriser la cartographie des investisseurs et comprendre l'alignement des thèses d'investissement.

**Consigne :**

Choisissez un secteur spécifique (par exemple : l'AgriTech en Afrique de l'Ouest francophone, ou la E-santé en Afrique de l'Est).

1. Identifiez et listez 10 fonds d'investissement (en mélangeant Business Angels, fonds Seed régionaux, fonds de Série A


© 2026 Oussama Ghorbel

panafricains, et fonds à impact internationaux) qui ont historiquement investi ou dont la thèse correspond à ce secteur et à cette géographie.

2. Pour chaque fonds, rédigez une fiche synthétique de 3 lignes comprenant : le nom du fonds, le stade d'investissement privilégié (ticket moyen), et la raison stratégique pour laquelle votre secteur correspond à leur thèse actuelle.

**Livrable :** Un document structuré servant de "hit-list" de prospection pour un fondateur cherchant à lever des fonds dans ce secteur précis.

*Exercice 3 : Rédiger un executive summary en une page*

**Objectif :** Synthétiser la proposition de valeur d'une startup pour capter l'attention d'un investisseur en capital-risque surchargé.

**Consigne :**

Vous êtes le fondateur d'une startup B2B SaaS qui digitalise la chaîne d'approvisionnement des pharmacies indépendantes au Nigeria. Vous cherchez à lever 1,5 million de dollars en Série Seed. Rédigez un *Executive Summary* d'une page maximum (environ 400 mots) qui doit impérativement contenir les sections suivantes :

• **Le Problème :** La friction spécifique sur le marché nigérian (chiffres à l'appui).

• **La Solution :** Votre produit et son avantage technologique ou opérationnel.

• **La Traction :** Vos métriques actuelles (GMV, MRR, rétention, nombre de pharmacies).

• **Le Marché :** La taille de l'opportunité (TAM, SAM, SOM).

• **L'Équipe :** Pourquoi vous êtes les meilleurs pour exécuter cette vision.

• **L'Ask (La demande) :** Le montant levé et l'allocation prévue des fonds (ex: 40% tech, 40% expansion commerciale, 20% BFR).

**Livrable :** Un texte percutant, exempt de jargon superflu, qui donne envie à un associé de fonds d'investissement de vous accorder un premier rendez-vous.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 18 – Rôle des États, banques de développement et coopérations

Lorsque l'on évoque la révolution numérique africaine, les projecteurs se braquent presque naturellement sur les fondateurs de startups, les capitaines d'industrie de la tech et les investisseurs en capital-risque. Pourtant, en tant qu'observateur et analyste de cet écosystème, j'ai très tôt compris qu'aucune licorne ne s'envole sans une piste de décollage. Cette piste, ce sont les États, les institutions multilatérales et les agences de coopération qui la construisent, la financent et la réglementent.

L'innovation en Afrique ne se décrète pas uniquement par le génie entrepreneurial ; elle s'orchestre aussi par la politique publique. Le rôle de la puissance publique et des bailleurs de fonds est paradoxal : il est à la fois le plus grand catalyseur de l'écosystème et, parfois, son principal goulot d'étranglement. Comprendre la cartographie des financements et des régulations, c'est comprendre les fondations invisibles de la « Silicon Africa ».

## 18.1 Stratégies nationales : Digital Rwanda, Kenya Vision 2030

L'approche étatique du numérique en Afrique oscille souvent entre le volontarisme planifié et la tolérance organique. Deux modèles illustrent parfaitement cette dichotomie : le Rwanda et le Kenya.

Au Rwanda, la stratégie « Digital Rwanda » s'inscrit dans une vision de reconstruction nationale post-génocide, où la technologie n'est pas perçue comme un simple secteur économique, mais comme le vecteur d'une renaissance identitaire et structurelle. L'État rwandais a adopté une approche *top-down* extrêmement rigoureuse. En l'absence d'infrastructures physiques héritées de l'ère industrielle, Kigali a misé sur les infrastructures immatérielles. Le gouvernement a déployé le fibre optique, généralisé la connexion 4G et poussé vers une économie sans cash (cashless economy). Mais le véritable coup de génie de la stratégie rwandaise réside dans sa capacité à offrir un « bac à sable réglementaire » (regulatory sandbox) à l'échelle nationale. L'exemple le plus frappant


© 2026 Oussama Ghorbel

est le partenariat avec Zipline pour la livraison de poches de sang par drones. Là où d'autres pays auraient bloqué l'initiative pour des raisons de sécurité aérienne ou de bureaucratie, l'État rwandais a co-construit le cadre légal avec l'entreprise, faisant du pays le premier laboratoire mondial de la logistique drone. Le Rwanda se positionne ainsi non pas comme un marché de consommation, mais comme un terrain de proof-of-concept pour les deeptechs mondiales.

À l'opposé, le Kenya et sa « Vision 2030 » illustrent une approche plus hybride, où l'État tente de planifier l'innovation tout en devant composer avec une effervescence organique et parfois indomptable. Le projet phare de cette vision est Konza Technopolis, souvent surnommé la « Silicon Savannah ». Lancé avec tambour et trompette, ce projet de ville intelligente et de hub technologique à quelques kilomètres de Nairobi devait attirer les géants mondiaux et les universités d'élite. Pourtant, sur le terrain, la réalité de l'innovation kényane s'est écrite loin des masterplans de Konza : elle s'est développée dans les immeubles de bureaux du CBD de Nairobi, à Kilimani, ou dans les espaces de co-working informels.

Le véritable triomphe de l'État kényan n'a pas été de bâtir des villes nouvelles, mais d'avoir su faire preuve de « tolérance stratégique » au moment crucial. En 2007, lorsque Safaricom a lancé M-Pesa, la Banque Centrale du Kenya (CBK) aurait pu exiger l'application stricte des lois bancaires, tuant le projet dans l'œuf. Au lieu de cela, le régulateur a adopté une approche « test and learn » (tester et apprendre), autorisant l'expérimentation hors du cadre bancaire traditionnel. Cette retenue réglementaire a posé la première pierre de l'empire de la fintech africaine. Aujourd'hui, le gouvernement kényan tente de rattraper son retard en matière d'infrastructures physiques dédiées à la tech, tout en mettant en place des incitations fiscales pour les startups, tirant les leçons de l'écart entre sa planification urbaine et la réalité du marché.

## 18.2 Union africaine et Agenda 2063 numérique

Si les États tracent des routes nationales, l'Union africaine (UA) tente de dessiner les autoroutes continentales. L'Agenda 2063, baptisé « L'Afrique que nous voulons », est le cadre stratégique global de l'UA pour la transformation socio-économique du continent. Dans ce cadre, la


© 2026 Oussama Ghorbel

Stratégie de Transformation Numérique pour l'Afrique (2020-2030) vise à créer un marché unique numérique africain.

L'ambition est colossale : harmoniser les politiques de télécommunications, établir des cadres continentaux pour la cybersécurité, et promouvoir la souveraineté des données. L'UA a notamment porté la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Cependant, on observe souvent dans les couloirs des conférences panafricaines le fossé immense qui sépare les déclarations d'intention d'Addis-Abeba des réalités parlementaires des États membres. Des années après son adoption, la Convention de Malabo peinait encore à atteindre le seuil de ratification nécessaire pour entrer en vigueur, illustrant la réticence des États à abandonner une once de souveraineté numérique au profit d'une instance supranationale.

Néanmoins, l'UA joue un rôle crucial de plaidoyer et de normalisation. Face à la domination des Big Tech américaines et à l'expansionnisme numérique chinois, l'UA tente de positionner l'Afrique non plus comme un simple consommateur de technologies, mais comme un bloc capable de négocier des règles du jeu. Les travaux récents de l'UA sur l'Intelligence Artificielle, visant à établir une éthique et des lignes directrices adaptées aux réalités locales (notamment en matière de biais algorithmiques sur des données sous-représentées), montrent une prise de conscience aiguë : si l'Afrique ne régule pas son espace numérique, d'autres le feront à sa place. Le défi demeure l'application : comment imposer une norme continentale quand 54 pays possèdent des niveaux de maturité numérique radicalement hétérogènes ?

## 18.3 Banque africaine de développement et instruments

La Banque africaine de développement (BAD) s'est historiquement concentrée sur les « infrastructures dures » : routes, barrages, ports. Mais au cours de la dernière décennie, elle a opéré un virage stratégique majeur en reconnaissant que le câble à fibre optique est aussi vital pour le développement que le bitume. À travers ses « High 5s » (les cinq grandes priorités de la Banque), l'intégration régionale et l'industrialisation passent désormais par le prisme du numérique.


© 2026 Oussama Ghorbel

L'un des instruments les plus emblématiques de la BAD dans ce domaine est l'initiative *Boost Africa*, développée en partenariat avec la Banque européenne d'investissement (BEI) et la Commission européenne. Boost Africa ne finance pas directement les startups en phase d'amorçage ; il agit comme un fonds de fonds, injectant des capitaux dans des véhicules d'investissement locaux et régionaux qui, à leur tour, soutiennent les entrepreneurs. Cette approche permet de structurer le marché du capital-risque africain, encore trop fragmenté, en apportant de la liquidité et de la crédibilité institutionnelle aux fonds locaux.

Un autre levier majeur est l'Africa Investment Forum (AIF), une plateforme annuelle orchestrée par la BAD pour attirer les capitaux privés vers des projets transformateurs, incluant de plus en plus de projets d'infrastructures numériques (data centers, parcs technologiques, réseaux broadband). Par ailleurs, la BAD a lancé des initiatives ciblées sur le capital humain, comme le programme « Coding and Robotics », visant à intégrer ces disciplines dans les curricula scolaires à travers le continent.

*À titre d'information, les instruments de financement évoqués ici sont décrits à des fins pédagogiques et ne valent pas conseil d'investissement.*

L'action de la BAD est essentielle car elle légitime le risque africain aux yeux des investisseurs internationaux. En prenant la première tranche de risque (first-loss capital) ou en offrant des garanties, la BAD permet à des fonds privés de s'aventurer sur des marchés qu'ils jugeraient autrement trop périlleux.

## 18.4 Banque mondiale, GIZ, AFD, USAID : programmes phares

L'écosystème numérique africain est profondément irrigué par les agences bilatérales et multilatérales. Leur influence façonne non seulement les infrastructures, mais aussi la culture même de l'entrepreneuriat sur le continent.

La **Banque mondiale** déploie son initiative *Digital Economy for Africa* (DE4A), qui vise à garantir que chaque individu, entreprise et gouvernement du continent soit connecté et participe à l'économie


© 2026 Oussama Ghorbel

numérique d'ici 2030. Son action se concentre sur les biens publics numériques (Digital Public Goods), notamment via le programme ID4D (Identification for Development). La Banque mondiale finance massivement les systèmes d'identité numérique nationale, considérant à juste titre qu'on ne peut pas ouvrir un compte mobile money ou accéder à l'e-gouvernement sans existence légale reconnue.

L'**Agence Française de Développement (AFD)** a marqué les esprits avec la création du fonds *Digital Africa*. Contrairement aux bailleurs traditionnels qui fonctionnent par subventions ou prêts souverains, Digital Africa intervient en fonds propres et en quasi-fonds propres sur le segment de l'amorçage et du pré-série A. C'est une réponse directe au « missing middle » du financement africain : le fossé béant entre les compétitions de pitch à 10 000 dollars et les tours de table de série B à plusieurs millions. Digital Africa a également mis en place des facilités de crédit pour les startups et des programmes d'assistance technique (comme le Ticket French Tech) pour aider les entreprises à se structurer.

La **GIZ** (coopération allemande) opère avec une approche très axée sur l'emploi et la formation technique. À travers des programmes comme *Make-IT* ou *Invest for Jobs*, la GIZ soutient les incubateurs locaux, finance des bootcamps de développement logiciel et crée des ponts entre les startups africaines et les besoins en externalisation (outsourcing) des entreprises allemandes.

L'**USAID** (États-Unis), quant à elle, oriente ses financements numériques vers ses priorités géopolitiques et de développement : la santé (HealthTech), l'agriculture (AgriTech via Feed the Future) et la gouvernance démocratique.

Cependant, cette omniprésence des bailleurs a un effet pervers que l'on constate à maintes reprises sur le terrain : la « grant economy » (l'économie de la subvention). De nombreuses startups africaines passent plus de temps à répondre aux appels à projets des ONG et des agences de développement qu'à écouter leurs clients. Cette économie de la subvention peut créer une dépendance, fausser les modèles d'affaires et encourager la création de solutions à des problèmes qui n'existent que dans les cahiers des charges des bailleurs, plutôt que sur le marché réel.

## 18.5 ZLECAf et intégration continentale numérique


© 2026 Oussama Ghorbel

La Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) est souvent analysée sous l'angle de la réduction des droits de douane sur les marchandises physiques. Pourtant, son Protocole sur le Commerce Numérique est peut-être sa composante la plus révolutionnaire pour l'avenir de la tech africaine.

Le commerce électronique en Afrique se heurte à une barrière invisible mais infranchissable : la fragmentation des systèmes de paiement. Aujourd'hui, il est souvent plus facile et moins coûteux pour un Nigérian d'acheter un produit en ligne en Chine que d'acheter un service numérique à un Kenyan. Les transactions intra-africaines nécessitent souvent de passer par des devises fortes (Dollar, Euro) et par des banques correspondantes en Occident, entraînant des frais exorbitants et des délais de plusieurs jours.

C'est ici qu'intervient le **PAPSS** (Pan-African Payment and Settlement System), soutenu par l'UA, la ZLECAf et la BAD. Le PAPSS est une infrastructure de paiement numérique qui permet aux banques centrales et aux banques commerciales du continent de régler les transactions transfrontalières dans leurs monnaies locales, de manière instantanée et sécurisée. Pour une startup de e-commerce ou une plateforme SaaS B2B cherchant à s'étendre à l'échelle panafricaine, le PAPSS n'est pas seulement un outil financier ; c'est la clé qui déverrouille le marché de 1,4 milliard de consommateurs.

La ZLECAf travaille également à l'harmonisation des lois sur la protection des consommateurs en ligne, à la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques et à la gouvernance des flux de données transfrontaliers. L'objectif est d'empêcher la balkanisation du réseau africain (le fameux « splinternet ») où chaque pays exigerait que les données de ses citoyens soient hébergées sur des serveurs locaux, une exigence qui ruinerait les startups n'ayant pas les moyens de dupliquer leurs data centers dans 54 juridictions. L'intégration numérique portée par la ZLECAf est la condition *sine qua non* pour voir émerger de véritables champions technologiques panafricains, capables de rivaliser avec les géants de la Silicon Valley ou de Shenzhen.

## 18.6 Efficacité et critiques des politiques publiques


© 2026 Oussama Ghorbel

Si les intentions des États et des bailleurs sont louables, leur exécution soulève de nombreuses critiques au sein de l'écosystème des fondateurs africains.

La première critique concerne le phénomène des « éléphants blancs » technologiques. À travers le continent, on ne compte plus les parcs technologiques, les « Silicon Valleys » locales et les incubateurs étatiques construits à grand renfort de milliards de dollars, mais qui restent désespérément vides ou peuplés de fonctionnaires. L'innovation ne se décrète pas par l'immobilier. Un bâtiment en verre climatisé ne crée pas un écosystème s'il n'y a pas, à proximité, des universités de recherche, une culture du risque, des capitaux privés et une connexion organique avec les problèmes réels de la population. L'innovation théâtrale (innovation theater) consiste à inaugurer des hubs pour des raisons politiques, tout en ignorant les frictions quotidiennes des entrepreneurs.

La deuxième critique porte sur la fiscalité punitive. Alors que les gouvernements peinent à taxer les géants du numérique étrangers (GAFAM), ils se rabattent souvent sur les acteurs locaux et les consommateurs via des taxes sur les données mobiles ou les transactions de mobile money. L'exemple de l'Ouganda, qui avait instauré une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux (OTT tax) avant de l'abroger face à la révolte populaire et à l'impact économique désastreux, ou les taxes récurrentes sur les retraits de mobile money en Afrique de l'Ouest, illustrent cette tentation de considérer le numérique comme une rente à presser plutôt que comme un secteur à nourrir. Ces taxes pèsent disproportionnellement sur les plus pauvres et freinent l'inclusion financière.

Enfin, il y a le problème de la fuite des cerveaux vers le secteur para-public. Les agences de développement et les projets de l'État offrent des salaires si supérieurs à ceux du marché local que les meilleurs ingénieurs et product managers quittent les startups à fort potentiel pour devenir des consultants en « transformation digitale » pour des projets financés par la Banque mondiale ou l'USAID. Ce siphonnage des talents prive le secteur privé de sa force vive.

Pour être efficaces, les politiques publiques africaines doivent passer d'une logique de « construction d'infrastructures physiques dédiées à la


© 2026 Oussama Ghorbel

tech » à une logique d'agilité réglementaire. Les gouvernements les plus avisés sont ceux qui mettent en place des bacs à sable réglementaires (sandboxes), qui ouvrent leurs propres données (Open Data) pour permettre aux startups de créer des services civiques, et qui utilisent leur pouvoir d'achat public (public procurement) pour financer les startups locales, à l'image du *Small Business Innovation Research* (SBIR) aux États-Unis. L'État africain du futur ne doit pas être le jardinier qui dessine le parc, mais celui qui s'assure que le sol est fertile et que l'eau arrive jusqu'aux racines.

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre et développer votre propre analyse critique de l'action publique en faveur du numérique, je vous propose les trois exercices suivants :

**Exercice 1 : Comparer 3 stratégies nationales numériques**

Sélectionnez trois pays africains aux profils contrastés (par exemple, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud). Recherchez leurs documents de politique numérique nationale respectifs (ex: Plan Sénégal Émergent, Digital Rwanda, SA Connect).

- Identifiez pour chacun le pilier principal (infrastructure, capital humain, régulation, e-gouvernement).
- Analysez l'écart entre les objectifs annoncés et les réalisations concrètes sur le terrain (taux de pénétration broadband, nombre de startups financées).
- Rédigez une synthèse d'une page expliquant quel modèle vous semble le plus adapté à un pays enclavé et à faible revenu.

**Exercice 2 : Cartographier les bailleurs actifs dans un pays**

Choisissez un pays africain où l'écosystème tech est en croissance (ex: Kenya, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire).

- Listez les 5 principaux bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux actifs dans le soutien à l'innovation numérique dans ce pays (ex: GIZ, AFD, USAID, Banque Mondiale, BAD).
- Pour chaque bailleur, identifiez un programme phare en cours, son enveloppe financière approximative et sa cible (startups early-stage,


© 2026 Oussama Ghorbel

infrastructures, formation).

• Évaluez le risque de « grant economy » (dépendance aux subventions) dans ce pays spécifique en croisant le volume des aides avec le volume des investissements en capital-risque privé.

**Exercice 3 : Rédiger une recommandation de politique publique**

Imaginez que vous êtes conseiller spécial auprès du Ministre de l'Économie Numérique d'un pays africain fictif mais réaliste, disposant d'une forte pénétration mobile mais d'un écosystème de startups embryonnaire et d'une régulation bancaire très stricte.

• Rédigez un mémorandum de deux pages proposant la création d'un « Bac à sable réglementaire » (Regulatory Sandbox) pour les Fintechs.

• Votre note doit inclure : la justification économique, les mécanismes de protection du consommateur, les critères d'admission pour les startups, et la durée du programme pilote.

• Anticipez les objections du Gouverneur de la Banque Centrale et préparez des arguments pour y répondre en vous appuyant sur des exemples continentaux (Kenya, Maurice, Ghana).

## Étude de cas approfondie : Le paradoxe de la régulation des crypto-actifs et de la Web3

Pour véritablement tester les limites et l'efficacité des politiques publiques numériques en Afrique, il n'y a pas de meilleur révélateur que la confrontation entre les États et les technologies décentralisées, au premier rang desquelles les crypto-actifs et la Web3. L'observation de la manière dont les gouvernements africains ont réagi à cette vague disruptive offre une leçon magistrale sur l'obsolescence des outils réglementaires traditionnels face à l'innovation sans frontières.

Prenons l'exemple du Nigeria. En février 2021, la Banque Centrale du Nigeria (CBN) a frappé fort en interdisant formellement à toutes les institutions financières du pays de faciliter les transactions liées aux cryptomonnaies. L'objectif de l'État était clair : protéger la souveraineté monétaire du Naira, empêcher la fuite des capitaux et limiter l'utilisation de ces actifs pour le blanchiment d'argent. Sur le papier, la politique


© 2026 Oussama Ghorbel

publique semblait hermétique. Dans la réalité de la « Silicon Africa », elle a été un échec cuisant pour le régulateur, mais un catalyseur pour le marché parallèle.

Privés des canaux bancaires traditionnels, les jeunes entrepreneurs et les citoyens nigérians se sont massivement tournés vers les échanges de pair-à-pair (P2P). Le Nigeria est rapidement devenu l'un des plus grands marchés mondiaux de crypto-actifs en volume P2P. L'État s'est ainsi retrouvé dans une situation paradoxale : non seulement il n'avait pas stoppé l'adoption de la technologie qu'il craignait, mais il avait perdu toute visibilité sur les flux financiers et s'était privé de recettes fiscales substantielles. Face à cette réalité, la Securities and Exchange Commission (SEC) nigériane a dû opérer un virage à 180 degrés en proposant, dans les années qui ont suivi, un nouveau cadre réglementaire pour encadrer et taxer les fournisseurs de services d'actifs numériques. Cette séquence illustre une règle d'or de l'économie numérique contemporaine : en Afrique comme ailleurs, on ne régule pas le code par la prohibition, mais par l'encadrement et l'intégration.

À l'autre extrême du spectre, l'adoption du Bitcoin comme monnaie ayant cours légal par la République centrafricaine (RCA) en 2022 a représenté une tentative de *leapfrog* monétaire par le haut. Soutenue par une narratif politique fort, cette décision visait à attirer les investisseurs de la Web3 et à contourner les frictions du franc CFA. Cependant, sans infrastructure numérique de base, sans pénétration suffisante du smartphone et sans éducation financière de la population, cette politique publique s'est apparentée à de l'innovation théâtrale à l'échelle macroéconomique. Le projet de token national (« Sango Coin ») a peiné à trouver son public et la réglementation a dû être largement revue et corrigée sous la pression des institutions de Bretton Woods.

Ces deux cas démontrent que la souveraineté numérique ne se décrète pas par des lois d'exception. Les États africains qui réussiront leur intégration dans l'économie Web3 seront ceux qui, à l'image de l'Île Maurice ou des Seychelles, construiront des cadres juridiques clairs, protecteurs pour le consommateur mais accueillants pour les développeurs, transformant une menace perçue pour la banque centrale en un levier d'inclusion financière et de financement participatif.


© 2026 Oussama Ghorbel

*Ces éléments sur les crypto-actifs sont fournis à titre analytique et historique, sans valeur de conseil en investissement.*

## 18.8 Les Biens Publics Numériques (DPI) : la nouvelle frontière de l'action publique

Au-delà des enjeux de régulation des marchés privés, le rôle le plus transformateur de l'État africain dans la décennie à venir résidera dans sa capacité à produire et à maintenir des Biens Publics Numériques (Digital Public Infrastructure, ou DPI).

Historiquement, l'e-gouvernement en Afrique s'est traduit par la numérisation de formulaires papier et la création de portails web statiques, souvent isolés les uns des autres et peu interopérables. La nouvelle approche, fortement soutenue par la Banque mondiale et des fondations philanthropiques, consiste à bâtir des infrastructures logicielles open-source qui servent de fondations à l'ensemble de l'économie numérique.

Le concept repose sur trois piliers : l'identité numérique, les systèmes de paiement interbancaires et les plateformes d'échange de données. L'exemple le plus abouti de cette philosophie est le système MOSIP (Modular Open Source Identity Platform), initialement développé en Inde, mais qui trouve un terrain d'application crucial en Afrique. Des pays comme le Togo, le Maroc ou l'Éthiopie explorent ou déploient des architectures d'identité numérique modulaires. L'État ne construit pas l'application finale ; il fournit une API d'authentification sécurisée.

Grâce à cette API d'État, une startup de la FinTech peut intégrer la vérification d'identité (KYC) en quelques lignes de code et pour un coût dérisoire, là où elle devait auparavant payer des prestataires privés onéreux ou gérer des processus manuels fastidieux. De même, les systèmes de paiement interopérables (comme le GIM-UEMOA en Afrique de l'Ouest) permettent à l'État d'agir comme un aiguilleur plutôt que comme un opérateur.

En fournissant ces DPI, l'État africain passe du statut de « bâtisseur de murs » (parcs technologiques, bâtiments administratifs) à celui d'« architecte de plateformes ». C'est un changement de paradigme majeur : la politique publique la plus favorable à l'innovation n'est plus


© 2026 Oussama Ghorbel

nécessairement une subvention financière, mais la mise à disposition gratuite ou à coût marginal d'une brique technologique souveraine, sécurisée et ouverte à tous les entrepreneurs du continent.

## Synthèse conclusive : L'impératif de l'agilité souveraine

Au terme de cette cartographie de l'action publique et para-publique, un constat s'impose avec force : l'ère des politiques numériques purement infrastructurelles est révolue. Le câble à fibre optique, bien qu'indispensable, ne suffit plus à générer de la valeur s'il n'est pas accompagné d'un capital humain formé, d'un cadre juridique agile et de biens publics numériques interopérables.

Les États africains, soutenus par les banques de développement et les agences de coopération, sont à la croisée des chemins. D'un côté, la tentation du contrôle absolu, de la taxation punitive et de l'innovation théâtrale menace d'étouffer dans l'œuf les dynamiques organiques de la jeunesse africaine. De l'autre, l'adoption d'une posture d'« État plateforme », capable d'offrir des bacs à sable réglementaires, d'harmoniser ses normes via la ZLECAf et de financer le « missing middle » aux côtés des capitaux privés, offre une voie royale vers l'émergence de champions technologiques mondiaux.

L'Afrique n'a pas le luxe de reproduire les erreurs de régulation des pays occidentaux, qui ont souvent laissé les géants de la tech dicter leurs propres règles avant d'intervenir a posteriori. Le continent a l'opportunité unique de co-construire, main dans la main avec ses startups et sa diaspora, un modèle de souveraineté numérique qui concilie ouverture au marché mondial et protection des intérêts locaux. La piste de décollage est en construction ; il appartient désormais aux acteurs privés de faire décoller les avions.

## Transition : Quand les géants locaux prennent le relais

Si les États tracent les routes et si les bailleurs de fonds internationaux financent les premières bornes kilométriques, ce sont bien les grandes entreprises africaines qui possèdent la flotte, les réseaux de distribution et l'accès direct à des millions de consommateurs. Les opérateurs de télécommunications (Telcos) et les groupes bancaires panafricains ne se contentent plus d'être de simples infrastructures


© 2026 Oussama Ghorbel

passives ou des partenaires de distribution.

Confrontés à l'agilité des startups et à la menace des Big Tech mondiales, ces géants corporatifs ont décidé de changer de braquet. Ils ouvrent leurs API, lancent leurs propres fonds de capital-risque (Corporate Venture Capital) et transforment leurs immenses bases de clients en terrains de jeu pour l'innovation ouverte. Comment les banques historiques et les opérateurs mobiles redéfinissent-ils l'écosystème de la « Silicon Africa » en passant du statut de cibles de la disruption à celui de moteurs de l'innovation ? C'est ce que nous explorerons dans le chapitre suivant, consacré aux grandes entreprises et aux corporate ventures africains.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 19 – Grandes entreprises et corporate ventures africains

Le récit dominant de l'innovation technologique en Afrique a longtemps été celui de l'outsider : l'histoire de jeunes fondateurs agiles, opérant depuis des espaces de coworking surchauffés, défiant des institutions sclérosées pour résoudre les grands maux du continent. Cette mythologie du « David contre Goliath » est séduisante, mais elle occulte une réalité fondamentale, que l'on observe en cartographiant les écosystèmes pour *Silicon Africa* : l'innovation à grande échelle, celle qui transforme structurellement les marchés, exige inévitablement une confrontation, puis une collaboration, avec les géants établis.

En Afrique, les grandes entreprises — qu'il s'agisse d'opérateurs télécoms, de banques panafricaines ou de conglomérats industriels — ne sont pas de simples cibles de disruption. Elles détiennent les actifs les plus critiques : les infrastructures réseaux, les licences réglementaires, les réseaux de distribution physique, les capitaux et, surtout, la confiance de millions de consommateurs. Comprendre l'écosystème numérique africain impose donc de décortiquer la manière dont ces géants intègrent, financent et déploient l'innovation. Ce chapitre explore la métamorphose des grandes entreprises africaines, passées d'une posture défensive à une stratégie offensive d'innovation ouverte et de capital-risque corporatif.

## 19.1 Opérateurs télécom : MTN, Orange, Safaricom, Airtel

Les opérateurs de télécommunications sont les véritables architectes de l'économie numérique africaine. Pendant des années, leur modèle d'affaires reposait sur la vente de connectivité (voix et données). Aujourd'hui, face à la saturation progressive du marché de la connectivité pure et à la menace des géants technologiques mondiaux, les télécoms africains opèrent une mutation stratégique majeure : ils se transforment en plateformes technologiques (les fameuses *Tech-cos*).

Safaricom, au Kenya, illustre l'apogée de cette transformation. L'opérateur n'est plus seulement un fournisseur d'accès ; c'est le socle de l'économie nationale grâce à M-Pesa. Plus qu'un service de mobile money, M-Pesa est devenu une infrastructure financière souveraine. La


© 2026 Oussama Ghorbel

véritable révolution pour l'innovation tierce a été le lancement de l'API Daraja, qui a permis à des milliers de startups et de développeurs d'intégrer les paiements M-Pesa dans leurs propres applications. Safaricom a compris que son rôle n'était pas de tout inventer, mais de fournir les rails sur lesquels l'innovation locale pouvait circuler.

En Afrique du Sud et à travers le continent, MTN Group a formalisé cette mutation avec sa stratégie « Ambition 2025 », visant explicitement à passer d'un opérateur télécom traditionnel à une plateforme technologique. MTN a structuré son écosystème autour de MTN MoMo (Mobile Money), en créant des portails pour développeurs et en organisant des hackathons panafricains. L'opérateur sud-africain cherche à monétiser ses données massives et à offrir des services B2B (cloud, IoT, cybersécurité) aux entreprises du continent, devenant ainsi un partenaire incontournable pour les startups deeptech.

Dans l'espace francophone, Orange joue un rôle catalyseur unique, notamment à travers sa filiale Sonatel au Sénégal, qui agit comme un hub régional. La création des Orange Digital Centers (ODC) à travers le continent (de Tunis à Bamako, en passant par Dakar et Abidjan) témoigne d'une volonté de structurer l'écosystème. Ces centres ne sont pas de simples vitines de relations publiques ; ils abritent des fablabs, des programmes d'accélération (Orange Fab) et des fonds d'amorçage. En finançant et en accompagnant des startups, Orange s'assure que les innovations de demain consommeront ses réseaux et s'intégreront à son super-application Orange Money.

Airtel, de son côté, mise sur l'inclusion financière dans les zones rurales et périurbaines, souvent en partenariat avec des acteurs de la microfinance ou des startups d'AgriTech pour toucher les agriculteurs. Pour ces quatre géants, l'innovation n'est plus une option : c'est une question de survie face à l'arrivée des câbles sous-marins gérés par les GAFAM et à la libéralisation progressive des marchés de la data.

## 19.2 Banques panafricaines et labs d'innovation

Si les télécoms ont initié la révolution des paiements, les banques traditionnelles africaines ont d'abord observé cette montée en puissance avec un mélange de scepticisme et d'inquiétude. La désintermédiation financière, incarnée par les fintechs, représentait une menace


© 2026 Oussama Ghorbel

existentielle pour leurs marges sur les transactions et les dépôts. La réponse du secteur bancaire a évolué en trois phases : le déni, la compétition frontale, et enfin, la collaboration stratégique.

Aujourd'hui, les grandes banques panafricaines ont institutionnalisé l'innovation. Ecobank, présente dans plus de 30 pays africains, a lancé l'Ecobank Fintech Challenge, un programme annuel qui identifie, forme et intègre les meilleures startups fintech du continent. L'objectif est clair : plutôt que de dépenser des millions pour développer en interne une solution de scoring de crédit alternatif ou de paiement transfrontalier, la banque s'associe aux startups qui ont déjà validé ces technologies, leur offrant en échange l'accès à son réseau d'agences et à ses licences bancaires.

En Afrique du Sud, des institutions comme Standard Bank ou Absa ont investi massivement dans des hubs technologiques internes. Standard Bank a déployé un portail API complet, permettant aux développeurs externes de créer des applications financières sur mesure pour les clients de la banque. Absa a mis en place des programmes de mentorat et d'incubation où les employés de la banque sont encouragés à intraprendre, tout en collaborant avec des startups externes pour moderniser l'expérience client et l'automatisation des processus (RPA).

Cependant, lors des analyses de terrain, on constate souvent un décalage entre les annonces des « Innovation Labs » et la réalité des intégrations. Beaucoup de ces laboratoires ont souffert du syndrome du « théâtre de l'innovation » : des espaces physiques magnifiques, des hackathons médiatisés, mais une incapacité structurelle à déployer les solutions des startups dans le réseau d'agences en raison de systèmes informatiques hérités (le fameux *legacy IT*) et de processus de conformité (compliance) extrêmement rigides. Les banques qui réussissent aujourd'hui sont celles qui ont intégré leurs directeurs de l'innovation directement dans les comités exécutifs, leur donnant le pouvoir de contourner la bureaucratie interne pour valider des projets pilotes en quelques semaines plutôt qu'en plusieurs années.

## 19.3 Groupes industriels : Dangote, CFAO, Attijariwafa

L'innovation numérique en Afrique ne se limite pas aux écrans et aux logiciels ; elle doit s'ancrer dans l'économie réelle, la logistique,


© 2026 Oussama Ghorbel

l'industrie et le commerce de détail. Les grands conglomérats et groupes industriels, qui dominent les chaînes de valeur physiques du continent, sont en train de devenir des acteurs majeurs de la tech.

Le groupe Dangote, titan nigérian du ciment, du sucre et du pétrole, fait face à des défis logistiques colossaux. Le transport de marchandises en Afrique de l'Ouest est notoirement inefficace, grevé par des infrastructures défaillantes et une opacité des réseaux de distribution. Pour y remédier, Dangote investit dans des solutions de suivi de flotte par GPS et IoT, et soutient le développement de plateformes B2B de type marketplace pour optimiser la distribution de ses matériaux de construction. En digitalisant sa supply chain, le groupe génère des montagnes de données qui pourraient, à terme, nourrir des modèles d'IA prédictive pour anticiper les pénuries ou les goulets d'étranglement routiers.

Le groupe CFAO, acteur historique de la distribution en Afrique francophone (automobile, santé, biens de consommation), a entamé une transformation numérique profonde. Face à la montée du e-commerce et des startups de la *last-mile delivery*, CFAO a choisi de digitaliser ses catalogues, d'intégrer des solutions de paiement mobile pour ses réseaux de revendeurs informels et de créer des synergies avec des acteurs locaux de la logistique. L'innovation, pour un groupe comme CFAO, consiste à rendre visible et traçable un marché historiquement informel et fragmenté.

Attijariwafa bank, bien qu'étant à l'origine une institution financière marocaine, opère comme un véritable conglomérat panafricain avec des participations stratégiques dans l'assurance, l'immobilier et l'industrie. Son expansion en Afrique subsaharienne s'est accompagnée de la création de l'Attijari Digital Center. Ce hub ne se contente pas de digitaliser les services bancaires ; il vise à créer des écosystèmes complets pour les entreprises clientes du groupe, en proposant des solutions de gestion de trésorerie, de facturation électronique et de financement du commerce extérieur basées sur la blockchain. Attijariwafa illustre parfaitement comment un groupe régional utilise la technologie comme un levier d'intégration économique continentale, créant des ponts numériques entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest.


© 2026 Oussama Ghorbel

## 19.4 Corporate venture capital et acquisitions

Le Corporate Venture Capital (CVC), ou capital-risque d'entreprise, est un outil stratégique par lequel les grandes entreprises investissent directement dans des startups. En Occident, le CVC est une pratique mature. En Afrique, elle émerge à peine, freinée par une culture du risque traditionnellement conservatrice et par des réglementations financières qui limitent parfois l'exposition des banques et des assureurs aux actifs non cotés.

Précisons-le : tout investissement en capital-risque comporte un risque de perte en capital, et ces informations ne constituent pas un conseil en investissement.

Néanmoins, des acteurs pionniers tracent la voie. Orange Ventures Afrique, doté de plusieurs dizaines de millions d'euros, investit dans des startups en phase d'amorçage et de série A sur le continent, avec une thèse d'investissement axée sur la connectivité, les services financiers mobiles et l'agriculture numérique. L'objectif n'est pas uniquement le retour sur investissement financier, mais le retour stratégique : sécuriser des technologies émergentes et fidéliser les fondateurs à l'écosystème Orange.

Du côté des télécoms, MTN et Vodacom ont également commencé à structurer des véhicules d'investissement ou des partenariats stratégiques avec des fonds de capital-risque locaux (comme Novastar Ventures ou TLcom Capital) pour sourcer les meilleures opportunités. L'avantage du CVC en Afrique réside dans la capacité du grand groupe à offrir ce qui manque le plus aux startups : un canal de distribution massif. Un investissement de 500 000 dollars accompagné d'un contrat de distribution via le réseau de 100 000 agents d'un opérateur télécom a un impact bien supérieur à un chèque de 2 millions de dollars d'un fonds financier sans valeur ajoutée opérationnelle.

Les acquisitions (M&A) représentent l'autre versant de cette stratégie. Plutôt que de construire, les grands groupes achètent. On observe une tendance à l'« acqui-hiring » (acquisition pour recruter les talents technologiques) et à l'achat de startups pour intégrer leurs licences ou leurs bases d'utilisateurs. Cependant, les frottements post-acquisition sont fréquents. Intégrer une startup de 15 personnes


© 2026 Oussama Ghorbel

fonctionnant en méthodologie Agile dans un conglomérat de 20 000 employés régi par des processus hiérarchiques lourds conduit souvent à la fuite des talents fondateurs et à l'échec de l'intégration technologique.

## 19.5 Partenariats startups/grands groupes : frictions et succès

Le partenariat B2B entre une startup et un grand groupe africain est souvent décrit par les fondateurs comme un parcours du combattant. C'est le théâtre de frictions intenses, nées de la rencontre entre deux mondes aux temporalités radicalement opposées.

La première friction est celle du temps. Une startup opère avec une piste de trésorerie (runway) de 12 à 18 mois. Le cycle d'achat (procurement) d'une grande entreprise africaine, qu'il s'agisse d'une banque d'État ou d'un groupe minier, peut facilement s'étendre sur 9 à 14 mois. Entre les validations techniques, les audits de sécurité informatique, les appels d'offres obligatoires et les validations par le comité de direction, la startup risque l'asphyxie financière avant même la signature du contrat.

La seconde friction est culturelle et contractuelle. Les services juridiques des grands groupes ont l'habitude d'imposer des clauses de propriété intellectuelle draconiennes, exigeant souvent que tout code développé pour le projet pilote devienne la propriété exclusive du grand groupe. De plus, les exigences en matière de garanties financières et d'assurances de responsabilité civile sont souvent inatteignables pour une jeune pousse en phase d'amorçage.

Pourtant, lorsque ces frictions sont surmontées, les succès sont spectaculaires. Le secret des partenariats réussis réside dans la figure du « Champion interne ». Il s'agit d'un cadre supérieur au sein du grand groupe, souvent un directeur opérationnel ou un directeur de la transformation, qui porte le projet de la startup en interne, contourne les lourdeurs administratives et garantit que le pilote sera testé dans des conditions réelles.

Un exemple de succès est l'intégration de solutions d'identification biométrique ou de vérification KYC (Know Your Customer) développées par des startups locales dans les processus d'ouverture de


© 2026 Oussama Ghorbel

comptes des grandes banques panafricaines. La startup apporte une technologie agile, capable de fonctionner sur des smartphones d'entrée de gamme et en mode déconnecté (offline-first), tandis que la banque apporte le volume, transformant la startup en leader de son secteur en l'espace de quelques mois. Le grand groupe y gagne en efficacité opérationnelle et en conformité réglementaire, tandis que la startup valide son produit à grande échelle.

## 19.6 Open innovation adaptée au contexte africain

L'Open Innovation, théorisée par Henry Chesbrough au début des années 2000, postule que les entreprises doivent utiliser des idées externes aussi bien qu'internes pour accélérer l'innovation. Cependant, copier-coller les modèles d'open innovation de la Silicon Valley ou d'Europe en Afrique est une erreur stratégique majeure.

Le contexte africain impose une redéfinition de l'open innovation. D'abord, parce que le marché cible n'est pas uniquement formel et digitalisé. L'innovation doit intégrer le secteur informel, qui représente jusqu'à 80% de l'emploi dans certains pays. Un programme d'open innovation pour un distributeur de produits pharmaceutiques ne doit pas seulement chercher des applications de e-santé pour les cliniques privées d'Abidjan ou de Nairobi, mais des solutions USSD permettant aux petites pharmacies de quartier de gérer leurs stocks et de commander via mobile money.

Ensuite, l'open innovation en Afrique doit être profondément ancrée dans les réalités infrastructurelles. Les solutions co-développées doivent être résilientes face aux coupures d'électricité, aux latences réseau et au coût élevé de la data. Les grands groupes qui réussissent sont ceux qui organisent des défis d'innovation (challenges) en imposant ces contraintes techniques dès le cahier des charges, forçant ainsi les startups à concevoir des produits robustes et adaptés au terrain.

Enfin, l'open innovation africaine est de plus en plus liée aux sandboxes réglementaires (bacs à sable). Face à des régulateurs parfois dépassés par la vitesse de la tech, les grands groupes (notamment dans la finance et l'énergie) collaborent avec les startups et les autorités de régulation pour créer des environnements de test sécurisés. Cela permet d'expérimenter des modèles d'affaires disruptifs (comme le micro-crédit


© 2026 Oussama Ghorbel

basé sur l'IA ou les micro-réseaux d'énergie solaire peer-to-peer) sans enfreindre la loi, tout en aidant l'État à concevoir les cadres réglementaires de demain. L'open innovation devient alors un outil de diplomatie économique et de construction institutionnelle.

---

## Exercices pratiques de fin de chapitre

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre, je vous propose trois exercices pratiques. Ils sont conçus pour vous placer tour à tour dans la peau d'un fondateur de startup, d'un directeur de l'innovation et d'un conseiller juridique.

### *Exercice 1 : Identifier 5 opportunités de partenariat pour une startup fintech*

**Contexte :** Vous êtes le fondateur d'une startup fintech spécialisée dans l'affacturage (factoring) numérique pour les PME en Afrique de l'Ouest. Votre plateforme utilise l'analyse des flux de trésorerie via les API de mobile money et les factures électroniques pour accorder des avances de trésorerie.

**Consigne :**

Identifiez 5 grandes entreprises ou groupes établis (en précisant leur secteur : télécom, banque, industriel, logistique, retail) avec lesquels un partenariat stratégique serait pertinent.

Pour chaque opportunité, détaillez :

1. Le nom et le profil du grand groupe.
2. La proposition de valeur pour le grand groupe (pourquoi auraient-ils besoin de vous ?).
3. La proposition de valeur pour votre startup (qu'apporte le grand groupe en retour : données, distribution, capitaux ?).
4. Le risque principal de ce partenariat spécifique et la manière de l'atténuer.

### *Exercice 2 : Concevoir un programme d'open innovation pour un opérateur télécom*


© 2026 Oussama Ghorbel

**Contexte :** Vous venez d'être nommé Directeur de l'Open Innovation chez un opérateur télécom majeur opérant dans 5 pays d'Afrique francophone. Le PDG vous donne un budget de 2 millions de dollars pour lancer un programme visant à capter les innovations externes dans le domaine de l'AgriTech (services numériques pour les petits agriculteurs).

**Consigne :**

Rédigez le document cadre de votre programme d'open innovation sur 12 mois. Votre document doit inclure :

1. **Le format du sourcing** (ex: hackathon, challenge en ligne, partenariat avec des incubateurs locaux, etc.) et sa justification.
2. **Les critères de sélection** des startups (en incluant au moins deux critères spécifiques aux contraintes du marché rural africain).
3. **La structure du programme d'accompagnement** (durée, type de mentorat, accès aux API du télécom).
4. **Le mécanisme de sortie et de contractualisation** (comment passez-vous du pilote à un contrat commercial à grande échelle ?).
5. **Les KPI (indicateurs clés de performance)** que vous présenterez au comité exécutif à la fin de l'année pour prouver le succès du programme (au-delà du simple nombre de startups accompagnées).

### *Exercice 3 : Rédiger un accord type de co-développement (Term Sheet)*

**Contexte :** Une startup spécialisée dans la logistique du dernier kilomètre (livraison par drones et motos électriques) est en phase de négociation avancée avec un grand groupe de distribution pharmaceutique. Les deux parties souhaitent lancer un pilote de 6 mois dans une métropole africaine congestionnée.

**Consigne :**

Rédigez les grandes lignes d'un *Term Sheet* (protocole d'accord) de co-développement qui protège les intérêts de la startup tout en rassurant le grand groupe. Votre document doit aborder et proposer des solutions équilibrées pour les points de friction suivants :


© 2026 Oussama Ghorbel

1. **Propriété Intellectuelle (IP)** : Qui possède les algorithmes de routage optimisés grâce aux données générées pendant le pilote ?

2. **Exclusivité** : Le grand groupe exige une exclusivité sectorielle. Comment la limiter dans le temps et l'espace pour ne pas asphyxier la startup ?

3. **Partage des coûts et revenus** : Comment structurer le financement du pilote et la répartition de la valeur si le pilote est commercialisé ?

4. **Clause de sortie (Kill switch)** : Sous quelles conditions techniques ou commerciales le grand groupe peut-il arrêter le pilote sans pénaliser financièrement la startup de manière injuste ?

5. **SLA (Accord de niveau de service)** : Comment définir les attentes de performance dans un environnement où les infrastructures urbaines sont imprévisibles ?

## Pistes de réflexion et méthodologie

Pour tirer le meilleur parti de ces exercices et ancrer les concepts stratégiques abordés dans ce chapitre, il est essentiel de décortiquer la mécanique cachée des partenariats B2B sur le continent. L'erreur la plus fréquente commise par les jeunes pousses est d'aborder les grands groupes avec une mentalité purement transactionnelle, en négligeant les asymétries de pouvoir, de temporalité et de culture d'entreprise. Voici les clés de lecture pour structurer vos réponses.

### *Résolution de l'Exercice 1 : Cartographier la chaîne de valeur*

L'erreur classique des fondateurs de fintech est de ne voir que les banques traditionnelles comme partenaires potentiels. Or, dans l'écosystème africain, la donnée comportementale et la capillarité de la distribution sont souvent détenues par des acteurs non-bancaires. Pour identifier les 5 opportunités, il faut raisonner en termes de « matrices d'actifs » :

1. **L'Opérateur Télécom :** Il détient la donnée de comportement (fréquence des recharges, géolocalisation) et le réseau d'agents physiques. La valeur pour lui est la monétisation de sa base via des commissions et la réduction du *churn*. Le risque majeur est qu'il


© 2026 Oussama Ghorbel

devienne concurrent en lançant son propre produit de crédit. *Atténuation :* Se positionner comme le moteur technologique en marque blanche (*white label*) plutôt que comme la marque frontale.

2. **Le Groupe Industriel / FMCG (ex: distributeur de boissons, ciment ou agroalimentaire) :** Ils s'appuient sur des milliers de revendeurs informels qui achètent en cash et manquent cruellement de fonds de roulement. La fintech apporte le crédit basé sur l'historique des commandes, le groupe industriel augmente mécaniquement ses volumes de ventes.

3. **L'Assureur Panafricain :** Il cherche désespérément à toucher la classe moyenne émergente et le secteur informel via des micro-assurances intégrées, mais ignore comment scorer ce risque.

4. **L'Agrégateur de paiements (ex: Paystack, Flutterwave, CinetPay) :** Pour l'intégration technique transparente et l'accès à de nouveaux marchés régionaux sans avoir à négocier avec chaque régulateur local.

5. **Le Groupe Logistique ou de Mobilité :** Pour financer les actifs productifs (camions, motos de livraison) via l'analyse des revenus générés sur leur plateforme, transformant la fintech en spécialiste du *supply chain finance*.

*Résolution de l'Exercice 2 : Concevoir pour le "Monde Réel"*

Un programme d'open innovation AgriTech en Afrique francophone ou de l'Est ne peut se contenter de rechercher des applications smartphone gourmandes en données, conçues pour les agriculteurs connectés de la Silicon Valley.

• **Le Sourcing :** Privilégiez les partenariats avec des hubs locaux ancrés dans les réalités rurales (ex: Jokkolabs au Sénégal, iHub au Kenya) plutôt que d'organiser un hackathon international hors-sol dans un hôtel de luxe de la capitale.

• **Les Critères de sélection :** Ils doivent être impitoyables sur l'adaptation au terrain. Exigez une compatibilité USSD ou SMS, une architecture *offline-first* capable de synchroniser les données une fois la connexion rétablie, et une intégration native avec les réseaux d'agents ruraux (les *village agents*).


© 2026 Oussama Ghorbel

• **Les KPIs pertinents :** Ne mesurez pas le « nombre de téléchargements » ou le trafic web. Mesurez le taux d'adoption par les coopératives agricoles, le volume de transactions de mobile money générées pour l'opérateur télécom, et l'impact réel sur le rendement ou la réduction des pertes post-récolte.

*Résolution de l'Exercice 3 : L'art du Term Sheet équilibré*

La négociation avec un grand groupe est structurellement asymétrique. Le grand groupe a les moyens de payer des cabinets d'avocats pendant des mois ; la startup a besoin de trésorerie et de références client.

• **Propriété Intellectuelle (IP) :** Il est vital de distinguer l'IP d'arrière-plan (*Background IP* – ce que la startup amène, qui doit rester sa propriété exclusive) de l'IP d'avant-plan (*Foreground IP* – les améliorations spécifiques). L'algorithme de routage doit rester à la startup, mais les jeux de données de livraison anonymisées peuvent être partagés ou concédés sous licence.

• **Exclusivité :** Ne jamais accorder une exclusivité continentale ou mondiale. Limitez l'exclusivité au seul secteur pharmaceutique, à la ville du pilote, pour une durée maximale de 12 mois, avec des clauses de performance (*milestones*) à atteindre pour maintenir cette exclusivité.

• **Clause de sortie (*Kill switch*) :** Le grand groupe peut arrêter le pilote si les KPIs techniques ne sont pas atteints, mais doit payer une indemnité de sortie (*break-up fee*) couvrant les coûts fixes engagés par la startup pour déployer sa flotte, évitant ainsi de la mettre en faillite.

• **SLA (Accord de niveau de service) :** Intégrez des clauses de « force majeure infrastructurelle » (ex: coupures du réseau national, inondations bloquant les axes routiers) pour ne pas pénaliser la startup sur des éléments systémiques hors de son contrôle.

*Note : Les éléments de Term Sheet et de structuration juridique présentés ici sont à visée strictement pédagogique et informative. Ils ne remplacent en aucun cas l'expertise et les conseils d'un avocat spécialisé en droit des affaires, en propriété intellectuelle et en réglementation*


© 2026 Oussama Ghorbel

*locale.*

## Conclusion : De la disruption à la co-création institutionnelle

Des tours de verre de Sandton à Johannesburg aux campus corporatifs de Marina à Lagos, en passant par les tours de bureaux du Plateau à Abidjan, un constat s'impose : le temps de la disruption pure, où la startup venait « casser » le marché en ignorant royalement les acteurs en place, est révolu. Nous sommes entrés dans l'ère de la co-création institutionnelle.

Les grandes entreprises africaines ont compris que leur survie et leur pertinence à l'heure de la mondialisation numérique dépendent de leur capacité à absorber l'agilité, la prise de risque et l'ingéniosité des startups. Inversement, les jeunes pousses ont réalisé, souvent à leurs dépens, que l'accès au marché de masse, la confiance des consommateurs et la robustesse réglementaire ne s'acquièrent qu'en s'adossant à ces infrastructures existantes. Le *corporate venture capital* et l'*open innovation* ne sont plus de simples gadgets de communication destinés à embellir les rapports RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) ; ce sont devenus les artères vitales de la compétitivité future du continent.

Cependant, cette symbiose reste fragile et exige une humilité mutuelle. Les grands groupes doivent accepter de perdre une partie de leur contrôle, de réformer leurs processus d'achat et de faire preuve de patience pour ne pas asphyxier leurs partenaires. Les startups, de leur côté, doivent faire preuve d'un professionnalisme irréprochable, d'une rigueur absolue en matière de gouvernance, de cybersécurité et de conformité, pour être perçues comme des interlocuteurs crédibles par les comités exécutifs et les départements des risques.

L'innovation en Afrique ne se décrète pas dans un laboratoire isolé ; elle se négocie dans les salles de réunion, se teste sur les routes poussiéreuses et se scale via les réseaux d'agents informels. Les géants établis possèdent les rails, mais ce sont les startups qui construisent les trains.

Mais au-delà des capitaux, des APIs, des contrats de distribution et des Term Sheets, il existe une ressource bien plus précieuse, volatile et


© 2026 Oussama Ghorbel

indispensable qui circule entre ces grandes entreprises et les startups : le talent. Ce sont les femmes et les hommes, ingénieurs, stratèges, développeurs, designers et visionnaires, qui font tourner ces écosystèmes au quotidien. Souvent formés à l'étranger, parfois revenus au pays après des carrières internationales, ou naviguant en permanence entre plusieurs continents, ces bâtisseurs numériques forment une toile humaine sans laquelle aucune ligne de code ne serait écrite et aucun partenariat ne serait signé. C'est précisément ce capital humain, et en particulier le rôle crucial et souvent mal compris des diasporas africaines, que nous allons explorer en profondeur dans le chapitre suivant.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 20 – Diasporas, talents et capital humain panafricain

Pendant des décennies, le récit dominant sur la migration des talents africains s'est résumé à un seul concept, aussi tragique que réducteur : la « fuite des cerveaux ». Cette vision, héritée des décennies post-indépendances, dépeignait le départ des ingénieurs, médecins et chercheurs comme une hémorragie fatale pour le continent. Pourtant, à l'ère du numérique et de la connectivité globale, cette grille de lecture est devenue obsolète. Dans les recherches et les échanges continus avec les acteurs de l'innovation à travers le continent, une réalité bien plus nuancée et puissante émerge : celle de la « circulation des cerveaux » et de la constitution d'un capital humain panafricain décentralisé.

La diaspora africaine n'est pas une perte sèche ; elle constitue un réseau d'influence, de capitaux et de savoir-faire qui s'étend de la Silicon Valley à Londres, en passant par Paris et Dubaï. Ce chapitre explore le rôle stratégique de ces mobilités. Nous verrons comment les talents dispersés agissent comme des ponts technologiques, comment les réseaux d'investisseurs diaspora redéfinissent le financement de l'innovation locale, et comment le travail à distance et les politiques de visas transforment radicalement la géographie du talent africain. Comprendre l'écosystème numérique africain exige de regarder au-delà des frontières physiques du continent, car une part substantielle de son ADN s'écrit aujourd'hui à l'échelle mondiale.

## 20.1 Diasporas tech : Silicon Valley, Londres, Paris

Pour cartographier le capital humain numérique africain, il est indispensable de se pencher sur les trois grands pôles d'attraction globaux où la diaspora tech s'est structurée : la Silicon Valley, Londres et Paris. Chacun de ces hubs joue un rôle distinct, façonné par son histoire migratoire, son économie locale et sa proximité culturelle ou linguistique avec le continent.

La Silicon Valley représente le sommet de la pyramide en matière de *deep tech*, d'intelligence artificielle et de culture du capital-risque. La diaspora tech africaine y est souvent issue des meilleures universités


© 2026 Oussama Ghorbel

américaines (Stanford, MIT, Carnegie Mellon), attirée par les bourses d'excellence et les programmes de recherche. Aujourd'hui, ces ingénieurs et chercheurs occupent des postes clés chez les géants de la Big Tech (Google, Meta, Apple, NVIDIA). Leur influence sur le continent s'exerce principalement par le mentorat, l'investissement providentiel (angel investing) et le transfert de connaissances en matière de mise à l'échelle (*scaling*) et de conception de produits mondiaux. Des réseaux informels, mais extrêmement puissants, se sont constitués, permettant aux fondateurs basés à Lagos ou Nairobi d'accéder à des conseils stratégiques de haut vol auprès de compatriotes évoluant dans l'écosystème le plus compétitif au monde.

Londres, de son côté, s'impose comme la plaque tournante incontestée de la *fintech* et des ponts d'affaires avec l'Afrique anglophone. L'alignement des fuseaux horaires (GMT) avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est facilite les interactions quotidiennes. La diaspora londonienne est profondément imprégnée de la culture financière et réglementaire britannique. De nombreux fondateurs de startups africaines de premier plan ont passé par le système éducatif britannique ou ont travaillé dans la *City* avant de retourner sur le continent. Londres agit comme un hub de « soft landing » pour les startups africaines cherchant à lever des fonds auprès d'institutions européennes, la diaspora y jouant le rôle de traducteur culturel et de garant de confiance.

Paris occupe une place singulière, servant de tête de pont pour l'Afrique francophone. L'écosystème de la French Tech, avec des structures comme Station F, a vu émerger une génération d'entrepreneurs et d'ingénieurs issus du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. La diaspora tech parisienne excelle particulièrement dans le SaaS B2B, les télécommunications et les partenariats institutionnels. La proximité linguistique et les liens historiques créent un corridor naturel pour les startups de Dakar, Abidjan ou Casablanca qui cherchent à s'internationaliser ou à nouer des partenariats avec de grands groupes européens. Paris est également le lieu où se cristallisent de nombreuses initiatives de *venture building* ciblant spécifiquement les marchés francophones africains.


© 2026 Oussama Ghorbel

Ces trois pôles ne sont pas hermétiques. Ils forment les nœuds d'un réseau mondial où circulent les idées, les capitaux et les talents. La diaspora tech n'est plus une entité passive qui subit l'exil ; elle est devenue un acteur collectif, conscient de son pouvoir de levier sur le développement technologique de son continent d'origine.

## 20.2 Transferts de compétences et retour au pays

Le phénomène le plus visible de cette circulation des cerveaux est le retour au pays, souvent qualifié de « brain gain » ou de « retour des talents ». Ce mouvement s'est considérablement accéléré au cours de la dernière décennie, porté par l'attractivité des marchés africains en pleine croissance et par la saturation relative de certains marchés occidentaux.

Le profil type du « returnee » dans l'écosystème tech est un professionnel ayant cumulé une formation d'excellence à l'étranger et une expérience significative dans des multinationales, des cabinets de conseil en stratégie (type McKinsey, BCG) ou des géants de la tech. En revenant à Lagos, Nairobi, Le Cap ou Kigali, ces individus n'apportent pas seulement des compétences techniques ; ils importent des standards globaux en matière de gouvernance d'entreprise, de structuration financière, d'expérience utilisateur (UX) et de management.

Cependant, le retour n'est pas sans friction. On observe souvent, lors des enquêtes de terrain, le « choc culturel inversé » que subissent ces talents. Maîtriser les codes de la Silicon Valley ne suffit pas pour naviguer dans la complexité logistique de Lagos ou dans les méandres bureaucratiques de certaines administrations locales. C'est pourquoi les *success stories* les plus éclatantes impliquent souvent des équipes hybrides : un cofondateur issu de la diaspora, porteur de la vision globale et des réseaux de financement, associé à un cofondateur local, profondément ancré dans les réalités du terrain, maître des réseaux de distribution et de la réglementation locale.

Au-delà du retour définitif, les transferts de compétences prennent des formes plus fluides. Le mentorat à distance, les missions de conseil de courte durée, ou la participation à des jurys de hackathons locaux permettent à la diaspora de contribuer sans avoir à renoncer à leur carrière internationale. Des programmes structurés, soutenus par des institutions comme la Banque Africaine de Développement ou des


© 2026 Oussama Ghorbel

agences nationales de la diaspora, tentent d'institutionnaliser ces échanges. L'objectif n'est plus de forcer un retour physique qui peut s'avérer prématuré, mais de créer des « ponts cognitifs » permanents.

Ce transfert de compétences est le catalyseur qui permet aux écosystèmes locaux de passer du stade de l'expérimentation artisanale à celui de l'industrie structurée. Les returnees sont souvent les premiers à exiger des audits financiers internationaux, à structurer des plans d'attribution d'actions (BSPCE ou équivalents locaux) pour retenir les talents, et à introduire des méthodologies agiles rigoureuses. Ils élèvent le niveau d'exigence de l'ensemble du marché.

## 20.3 Réseaux d'investisseurs diaspora

Si le transfert de compétences est crucial, le nerf de la guerre reste le financement. Historiquement, la diaspora africaine a toujours été un pilier économique du continent via les remises migratoires (les *remittances*), qui dépassent chaque année l'aide publique au développement. Cependant, ces flux étaient quasi exclusivement destinés à la consommation courante, à la santé, à l'éducation ou à l'immobilier résidentiel. La grande révolution de la dernière décennie est la transformation d'une partie de cette épargne en capital d'investissement productif. Notons que l'investissement dans les startups, y compris via ces réseaux, comporte un risque de perte en capital.

Les réseaux d'investisseurs diaspora (Diaspora Angel Networks et Syndicats) ont émergé pour combler un vide critique : le manque de capital d'amorçage (*pre-seed* et *seed*) adapté aux réalités locales. Les fonds de capital-risque internationaux hésitent souvent à émettre des chèques de 50 000 à 500 000 dollars en Afrique en raison des coûts de *due diligence* et de l'asymétrie d'information. La diaspora, en revanche, possède ce que les financiers appellent le « contexte culturel » et la « prime de confiance ». Un investisseur nigérian basé à Atlanta ou un investisseur sénégalais basé à Paris comprend intrinsèquement les dynamiques de marché locales, les risques de change, et sait évaluer la ténacité d'un fondateur local bien mieux qu'un analyste basé à Londres.

Ces réseaux s'organisent de plus en plus de manière professionnelle. On voit fleurir des syndicates d'investissement sur des plateformes comme AngelList, où des dizaines de membres de la diaspora


© 2026 Oussama Ghorbel

mutualisent leurs fonds pour participer à des tours de table aux côtés de VC institutionnels. Cette approche présente un double avantage : elle réduit le risque pour l'investisseur individuel et fournit à la startup un réseau d'ambassadeurs passionnés, prêts à ouvrir leur carnet d'adresses international.

De plus, certains membres de la diaspora, ayant accumulé une richesse significative grâce à des carrières dans la tech ou la finance globale, lancent leurs propres fonds de capital-risque. Ces fonds, souvent enregistrés dans des juridictions comme l'Île Maurice, le Delaware ou le Royaume-Uni, mais opéré par des partenaires généraux (GP) issus de la diaspora, apportent ce qu'on nomme du *smart money*. Ils combinent la rigueur institutionnelle des marchés développés avec une tolérance au risque et une patience adaptées aux marchés frontières.

L'impact de ces réseaux va au-delà du bilan financier. Ils envoient un signal puissant au marché mondial : les acteurs qui connaissent le mieux le continent croient en son potentiel de rendement. Cette validation par les pairs est souvent l'élément déclencheur qui convainc les grands fonds internationaux d'allouer une partie de leur portefeuille à l'Afrique.

## 20.4 Remote work et talents africains pour le monde

L'accélération mondiale du travail à distance, catalysée par la pandémie de 2020, a profondément bouleversé la géographie du talent numérique. Pour l'Afrique, le *remote work* s'est imposé comme une épée à double tranchant, redéfinissant les frontières du marché de l'emploi tech et créant de nouvelles dynamiques macroéconomiques.

D'un côté, le travail à distance offre une opportunité historique de rétention des talents sur le continent. Des plateformes mondiales de recrutement tech, ainsi que des entreprises spécialisées dans l'externalisation de talents africains (comme Andela, Toptal, ou Turing), ont démontré qu'un développeur basé à Kampala ou à Dakar pouvait intégrer une équipe distribuée en Europe ou en Amérique du Nord, offrant un code de qualité mondiale tout en bénéficiant d'un arbitrage salarial favorable pour l'employeur. Pour le talent africain, cela signifie l'accès à des salaires en devises fortes, à des projets technologiques de pointe et à une flexibilité de vie, sans avoir à subir le traumatisme et les coûts de l'émigration physique. Cela crée une nouvelle classe moyenne


© 2026 Oussama Ghorbel

supérieure locale, qui réinvestit ses revenus dans l'économie domestique (immobilier, services, consommation).

D'un autre côté, ce phénomène génère une tension extrême sur les écosystèmes de startups locaux. Les startups africaines, qui opèrent avec des budgets limités et des revenus en monnaies locales, se retrouvent en concurrence directe pour les mêmes talents avec des entreprises occidentales capables de payer en dollars ou en euros. Un développeur *senior* à Nairobi peut facilement voir son salaire multiplié par trois ou quatre en acceptant un contrat à distance pour une scale-up européenne.

Cette asymétrie crée un risque de « vidage » des équipes techniques des startups locales, les privant des leaders techniques (CTO, Lead Developers) indispensables à leur croissance. De nombreux fondateurs africains sont désormais contraints de repenser entièrement leur proposition de valeur employeur. Puisqu'ils ne peuvent s'aligner sur les salaires du *remote work* global, ils doivent miser sur l'impact, la participation au capital (equity), la flexibilité, et la fierté de bâtir des solutions pour les défis de leur propre continent.

Par ailleurs, le *remote work* a également inversé les flux, attirant des travailleurs étrangers vers l'Afrique. Le Cap, Marrakech, ou l'île Maurice sont devenus des destinations prisées des "nomades numériques" mondiaux. Cette influx apporte des devises étrangères, dynamise l'immobilier et les espaces de coworking, et favorise les échanges informels de compétences avec les communautés tech locales, bien que cela puisse aussi contribuer à une inflation du coût de la vie qui marginalise les talents locaux.

## 20.5 Formation des ingénieurs et brain drain

La question de la formation est la matrice de tous les enjeux évoqués précédemment. Le continent africain fait face à un paradoxe démographique et éducatif : il possède la population la plus jeune de la planète, mais souffre d'un déficit structurel en matière de formation STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) adaptée aux exigences du marché numérique global.

Les universités publiques, souvent sous-financées et encombrées par des effectifs pléthoriques, peinent à mettre à jour leurs cursus au rythme


© 2026 Oussama Ghorbel

effréné de l'innovation technologique. Les programmes y sont parfois trop théoriques, déconnectés des besoins immédiats des entreprises en termes de développement logiciel, de *data science* ou de cybersécurité. Face à cette carence, le secteur privé et les acteurs de l'EdTech ont pris le relais.

L'émergence des *bootcamps* de code et des académies spécialisées (tels que Gomycode, Gebeya, ou les programmes d'ALX) a révolutionné la formation tech sur le continent. Ces structures, souvent soutenues par des philanthropes ou des investisseurs d'impact, forment des dizaines de milliers de jeunes en quelques mois, avec une approche intensément pratique et orientée vers l'employabilité immédiate. Elles jouent un rôle crucial de démocratisation, permettant à des talents issus de milieux modestes d'accéder à l'économie numérique.

Cependant, ce succès soulève un débat éthique et économique majeur : celui du *brain drain* organisé. Les géants mondiaux de la tech, constamment en quête de développeurs pour alimenter leur croissance, ont commencé à recruter directement à la source, ciblant les meilleurs éléments de ces académies africaines. Si cela valide la qualité de la formation, cela prive les startups et les entreprises locales de leurs meilleurs éléments à peine formés. Le marché local se retrouve avec une abondance de profils juniors, mais une pénurie criante de profils *seniors* capables d'architecturer des systèmes complexes ou de diriger des équipes, ces derniers étant systématiquement aspirés par les multinationales ou le travail à distance.

Pour contrer cette dynamique, certains acteurs plaident pour une responsabilité partagée. Les grandes entreprises technologiques mondiales qui recrutent en Afrique sont de plus en plus incitées (ou contraintes par la pression sociale) à investir en retour dans l'écosystème local : en finançant des bourses, en ouvrant des laboratoires de recherche locaux, ou en confiant des projets stratégiques à des équipes basées sur le continent plutôt que de simplement délocaliser des tâches de maintenance à faible valeur ajoutée. La formation ne doit plus être vue comme un simple pipeline d'exportation de talents, mais comme le socle d'une industrie locale résiliente.

## 20.6 Politiques d'attraction et visas tech


© 2026 Oussama Ghorbel

Face à la mobilité accrue des talents, les États africains ont commencé à comprendre que le capital humain est une ressource qui se cultive, se retient, et s'attire. La conception de politiques d'attraction ciblées est devenue un axe majeur de compétitivité pour les hubs technologiques du continent.

Le premier levier, le plus visible, est celui des visas. S'inspirant de modèles comme l'Estonie ou le Portugal, plusieurs pays africains ont lancé des visas spécifiques pour les nomades numériques, les entrepreneurs tech et les investisseurs. Le Kenya, par exemple, a introduit un visa pour les travailleurs à distance, cherchant à capitaliser sur son climat, sa connectivité et sa communauté tech vibrante pour attirer les professionnels du monde entier. Le Rwanda s'est distingué par une politique de frontières ouvertes et une facilité d'enregistrement des entreprises qui attirent les entrepreneurs panafricains. Le Maroc, avec ses zones d'accélération industrielle et technologique, propose des incitations fiscales et des procédures de résidence simplifiées pour les talents étrangers et la diaspora.

Mais au-delà du simple tampon sur un passeport, l'attraction des talents de la diaspora et des expatriés repose sur ce qu'on appelle le « soft infrastructure ». Un ingénieur de la diaspora envisageant de retourner à Dakar ou à Abidjan ne se pose pas seulement la question de son salaire ou de son visa. Il s'interroge sur la qualité des écoles pour ses enfants, sur l'accès à des soins de santé de qualité, sur la fiabilité de la connexion internet à son domicile, et sur la facilité à rapatrier ses capitaux ou à acquérir un bien immobilier.

Les pays qui réussissent le mieux à capter la diaspora sont ceux qui ont mis en place des guichets uniques pour les investisseurs et les talents, garantissant la sécurité juridique, le droit à la double nationalité (ou des droits de résidence permanente inaliénables), et parfois même le droit de vote pour les citoyens vivant à l'étranger. La reconnaissance de la diaspora comme une « région virtuelle » ou un « ministère à part entière » est une tendance lourde.

De plus, des initiatives comme les « Diaspora Bonds » (obligations de la diaspora) sont étudiées par plusieurs gouvernements pour financer de grands projets d'infrastructure numérique ou énergétique, permettant à la diaspora de participer directement au développement structurel de


© 2026 Oussama Ghorbel

son pays d'origine tout en obtenant un rendement financier. L'attractivité n'est donc plus seulement une question de marketing territorial ; elle exige une refonte profonde des cadres réglementaires pour créer un environnement où le talent, qu'il soit local, régional ou issu de la diaspora, peut s'épanouir et créer de la valeur sur le long terme.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre et développer votre propre analyse stratégique de l'écosystème, je vous propose les trois exercices suivants. Ils sont conçus pour être réalisés individuellement ou en groupe, et s'adressent aussi bien aux étudiants, aux entrepreneurs qu'aux décideurs publics.

**Exercice 1 : Cartographier les réseaux diaspora d'un pays**

• **Objectif :** Comprendre l'étendue et la structure de l'influence de la diaspora tech d'un pays spécifique (ex. le Sénégal, le Nigeria, ou le Maroc).

• **Méthode :**

1. Sélectionnez un pays africain.

2. Identifiez et listez 10 à 15 personnalités tech (fondateurs, investisseurs, cadres dirigeants en Big Tech) issues de la diaspora de ce pays.

3. Classez-les par hub géographique (Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient) et par secteur d'expertise (Fintech, IA, SaaS, etc.).

4. Analysez les liens entre ces individus : existent-il des syndicats d'investissement formels ? Des associations d'anciens élèves ?

5. Rédigez une synthèse d'une page sur la manière dont ce réseau influence l'écosystème tech local (apport de capitaux, mentorat, lobbying).

**Exercice 2 : Concevoir un programme de retour de talents**

• **Objectif :** Imaginer un dispositif public-privé pour faciliter et encourager le retour des profils tech *seniors* de la diaspora vers un hub africain émergent.


© 2026 Oussama Ghorbel

• **Méthode :**

1. Choisissez une ville cible (ex. Kigali, Dakar, Casablanca).

2. Identifiez les trois principales frictions au retour pour un profil senior (ex. fiscalité, scolarité des enfants, accès au financement).

3. Concevez un programme "Tech Return Fellowship" qui adresse ces frictions. Détaillez les incitations fiscales, les partenariats avec les écoles internationales, et le mécanisme de co-investissement pour les fondateurs.

4. Définissez les métriques de succès du programme à 3 ans (ex. nombre de retours, nombre d'entreprises créées, volume de fonds levés).

**Exercice 3 : Évaluer l'impact du remote work sur les salaires locaux**

• **Objectif :** Analyser les conséquences macro et microéconomiques de l'arbitrage salarial mondial sur un marché tech local.

• **Méthode :**

1. Sélectionnez un métier tech précis (ex. Développeur Fullstack React/Node, Data Scientist).

2. Comparez le salaire moyen local pour ce poste dans une startup à Nairobi ou Lagos avec le salaire proposé par des plateformes de *remote work* globales pour le même niveau d'expérience.

3. Modélisez l'impact de cet écart sur une startup locale cherchant à lever une Série A : comment cela affecte-t-il son *burn rate* et sa capacité à retenir son CTO ?

4. Proposez trois stratégies non-monétaires qu'une startup locale peut mettre en place pour concurrencer l'attrait du *remote work* international et fidéliser ses talents clés.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 21 – Mesurer l'impact : métriques, données et évaluation

*Avertissement supprimé*

## Chapitre 21 — Mesurer l'impact : métriques, données et évaluation

Tout au long de cet ouvrage, nous avons parcouru les hubs de Nairobi, les laboratoires de Casablanca, les quartiers généraux de Lagos et les incubateurs de Kigali. Nous avons raconté les histoires de ces fondateurs qui, par leur résilience et leur ingéniosité, redessinent le visage économique du continent. Pourtant, l'enthousiasme narratif, s'il est essentiel pour inspirer, ne suffit pas à bâtir des écosystèmes pérennes. Derrière les récits de « licornes » en devenir et les annonces de levées de fonds record, une question fondamentale se pose : comment mesurer objectivement la réalité, la santé et l'impact de l'innovation numérique en Afrique ?

Dans les échanges avec des investisseurs internationaux, des décideurs publics et des fondateurs locaux, on constate souvent un décalage saisissant entre la perception médiatique de l'écosystème et sa réalité opérationnelle. L'Afrique ne peut se contenter d'être une terre de storytelling ; elle doit devenir un territoire de données probantes. Passer du mythe à la métrique, de l'intuition à l'évaluation rigoureuse, est l'enjeu de ce chapitre. Nous allons y décortiquer les outils qui permettent d'analyser la viabilité d'une startup, la maturité d'un pôle d'innovation, et la réalité de son impact social.

### 21.1 Métriques startup : CAC, LTV, churn, unit economics

Évaluer une startup africaine exige de comprendre les fondamentaux de l'économie numérique, tout en les adaptant aux frictions spécifiques du continent. Les métriques universelles de la Silicon Valley trouvent ici des réalités bien différentes. Rappelons que ces indicateurs financiers, exposés ici dans une visée pédagogique, ne constituent pas un conseil en investissement.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le **Coût d'Acquisition Client (CAC)** est la première pierre de touche. En Occident, le CAC est largement dicté par les enchères publicitaires sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. En Afrique, le déficit de confiance envers les plateformes purement numériques oblige souvent les startups à déployer des stratégies d'acquisition hybrides. Pour une fintech proposant du microcrédit ou une néo-banque, le CAC numérique peut sembler dérisoire, mais le coût réel inclut souvent le déploiement d'un réseau d'agents physiques, de partenariats avec des commerces de proximité ou des campagnes d'éducation financière sur le terrain. Un CAC qui paraît élevé selon les standards occidentaux peut en réalité être le reflet d'une barrière à l'entrée indispensable pour instaurer la confiance.

La **Valeur Vie Client (LTV - Life Time Value)** mesure le revenu marginal qu'une startup peut espérer tirer d'un utilisateur sur la durée de sa relation avec le service. Le défi majeur en Afrique réside dans la volatilité des revenus des consommateurs et la dépréciation potentielle des monnaies locales. Calculer la LTV d'un abonné à un service de solaire domestique (Pay-As-You-Go) au Kenya ou d'un utilisateur de logiciel B2B SaaS pour pharmacies au Sénégal exige de modéliser non seulement le taux de rétention, mais aussi le risque de change et l'inflation.

Le **Churn** (taux d'attrition) est le tueur silencieux des startups. Il faut distinguer le churn volontaire (le client part chez un concurrent ou n'a plus besoin du service) du churn involontaire, très prévalent sur le continent : échecs de transaction dus aux coupures de réseau, expiration des cartes bancaires locales, ou problèmes d'interopérabilité entre opérateurs mobiles. Une startup qui ne segmente pas son churn risque de dépenser des fortunes en marketing pour remplacer des utilisateurs qu'elle a perdus pour des raisons purement techniques.

Enfin, les **Unit Economics** (l'économie unitaire) représentent le Saint Graal. Il s'agit de la rentabilité d'une seule unité de transaction ou d'un seul client, avant la prise en compte des coûts fixes de structure. Le modèle de la Silicon Valley, qui consistait à subventionner massivement la croissance en sacrifiant les unit economics pour capter des parts de marché, est une erreur fatale en Afrique. Le coût du capital y est structurellement plus élevé, et les poches des consommateurs moins


© 2026 Oussama Ghorbel

profondes. Une startup de livraison de repas à Abidjan ou de mobilité à Kigali doit démontrer une contribution marginale positive très tôt. Si chaque course ou chaque livraison génère une perte une fois les coûts variables (carburant, paiement du livreur, usure, assurance) déduits, aucun volume d'échelle ne sauvera l'entreprise. L'adage est clair : on ne peut pas combler un déficit unitaire par du volume.

## 21.2 Métriques écosystème : densité, connexité, maturité

Si les métriques startup évaluent la santé de l'arbre, les métriques écosystème évaluent la fertilité du sol. Comment savoir si Dakar, Le Cap ou Tunis constitue un véritable pôle d'innovation et non une simple agrégation d'incubateurs vides ? Les chercheurs et les institutions s'appuient sur trois dimensions fondamentales.

La **densité** ne se mesure pas uniquement au nombre de startups enregistrées par habitant. C'est une métrique trompeuse, car l'enregistrement formel d'une entreprise reste un processus coûteux et complexe dans de nombreux pays africains. La véritable densité s'évalue par la concentration de *talents* : le nombre de développeurs actifs sur GitHub par million d'habitants, la proportion de diplômés en STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques) intégrant le secteur privé local, et la densité de capitaux disponibles (nombre de fonds d'amorçage actifs par rapport au PIB numérique).

La **connexité** évalue la fluidité des échanges au sein de l'écosystème. Un pôle d'innovation mature est un réseau dense où l'information, les talents et les capitaux circulent sans friction. On mesure la connexité par la fréquence et la qualité des interactions entre les universités, les grandes entreprises (corporate) et les startups. Existe-t-il des programmes de corporate venture capital actifs ? Les dirigeants de grandes banques locales siègent-ils au conseil d'administration de startups fintech ? Les anciens fondateurs (les *alumni*) réinvestissent-ils leur temps et leur argent en tant que *business angels* ? Un écosystème faiblement connecté est une somme de silos ; un écosystème hautement connecté est un multiplicateur de chances.

La **maturité**, enfin, se juge à la capacité de l'écosystème à produire des cycles complets. Le stade ultime de la maturité n'est pas la création d'une startup, mais la réalisation d'un *exit* (rachat, introduction en


© 2026 Oussama Ghorbel

bourse, ou même liquidation ordonnée) et le recyclage du capital et de l'expérience. Un écosystème mature possède des mécanismes de financement de croissance (Séries B et C) locaux ou régionaux, et une réglementation qui facilite la propriété intellectuelle et les stock-options. Quand les premiers employés d'une success story quittent l'entreprise pour fonder leurs propres structures, finançant eux-mêmes la prochaine génération, l'écosystème a atteint son point de bascule vers l'autonomie.

## 21.3 Impact social et ODD : cadres d'évaluation

L'innovation en Afrique est inextricablement liée à la résolution de problèmes structurels. Là où les startups occidentales optimisent souvent le confort ou le divertissement, les startups africaines s'attaquent à l'inclusion financière, à la sécurité alimentaire, à l'accès aux soins et à l'éducation. Cette alignement naturel avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies attire une classe d'investisseurs spécifiques : les fonds à impact. Mais mesurer l'impact est infiniment plus complexe que de mesurer le revenu.

Pour éviter le piège de l'*impact washing* (l'écoblanchiment ou le social-blanchiment), les évaluateurs rigoureux s'appuient sur des cadres reconnus, tels que ceux développés par le GIIN (Global Impact Investing Network) avec le système IRIS+, ou la méthodologie de la *Theory of Change* (Théorie du Changement). Il est crucial de distinguer trois niveaux de mesure :

1. **L'extrant (Output)** : Ce que l'entreprise produit directement. *Exemple : 50 000 petits agriculteurs inscrits sur une plateforme AgriTech.*

2. **Le résultat (Outcome)** : Le changement de comportement ou d'état à court/moyen terme. *Exemple : Ces agriculteurs ont augmenté leur rendement de 20 % grâce aux conseils agronomiques reçus via SMS.*

3. **L'impact** : Le changement systémique à long terme. *Exemple : Réduction du taux de pauvreté rurale dans la région ciblée et amélioration de la scolarisation des enfants grâce à l'augmentation des revenus des ménages.*


© 2026 Oussama Ghorbel

Prenons le secteur de la Santé Numérique (HealthTech). Une startup de téléconsultation ne crée pas de l'impact simplement en comptabilisant le nombre d'appels vidéo passés (extrant). Son impact se mesure en DALYs (Disability-Adjusted Life Years) préservés, en réduction des coûts de transport pour les patients ruraux, ou en détection précoce de pathologies chroniques comme le diabète.

Cependant, cette rigueur a un coût. Collecter des données d'impact sur le terrain, dans des zones à faible connectivité, exige des ressources que les startups en phase d'amorçage n'ont pas. C'est ici que le rôle des bailleurs de fonds et des accélérateurs est critique : ils doivent fournir les outils de mesure et accepter de financer la collecte de données d'impact, plutôt que d'exiger des rapports cosmétiques que les fondateurs n'ont pas le temps de produire.

## 21.4 Bases de données : Disrupt Africa, Magnitt, Briter Bridges

L'un des plus grands freins à l'investissement en Afrique a longtemps été le « désert de données ». Comment allouer du capital quand les registres du commerce sont opaques et que les données financières des entreprises privées sont introuvables ? Heureusement, une nouvelle génération de fournisseurs de données a émergé pour cartographier la *Silicon Africa*.

**Disrupt Africa** a été l'un des pionniers dans le suivi journalistique et analytique des levées de fonds. Leurs rapports annuels sur le financement des startups africaines ont servi de boussole à de nombreux investisseurs étrangers, permettant de suivre l'évolution des volumes de capitaux-risque et de identifier les secteurs dominants (comme la prééminence persistante de la Fintech). Leur force réside dans leur couverture médiatique large et leur capacité à capter l'actualité des deals.

**Magnitt**, initialement focalisé sur la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), a considérablement étendu son empreinte sur l'Afrique subsaharienne. Leur plateforme offre une granularité exceptionnelle sur les flux de capitaux, les évaluations (quand elles sont divulguées), et les réseaux d'investisseurs. Magnitt est devenu un outil indispensable pour les fonds de capital-risque cherchant à benchmarké leurs portefeuilles et à identifier les tendances de co-investissement.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Briter Bridges** adopte une approche radicalement différente, résolument *bottom-up*. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les startups ayant levé des fonds (qui ne représentent que la partie émergée de l'iceberg), Briter Bridges cartographie l'infrastructure complète de l'écosystème : les hubs, les fablabs, les programmes d'accélération, et les startups en phase de *bootstrapping*. Leurs cartes interactives et leurs bases de données sont précieuses pour comprendre la densité réelle de l'innovation, bien au-delà des capitales économiques traditionnelles, en mettant en lumière des écosystèmes naissants comme ceux de Kampala, Harare ou Francophone West Africa.

Il faut également saluer le travail d'initiatives comme l'AVCA (African Private Equity and Venture Capital Association) et les rapports annuels de grands fonds comme Partech, qui agrègent des données de première main. Néanmoins, la « matière noire » de l'écosystème reste immense. Des milliers d'entreprises technologiques informelles, de collectifs de développeurs et d'initiatives open-source échappent encore aux radars, rappelant que la donnée, bien qu'essentielle, ne capturera jamais l'intégralité du génie créatif africain.

## 21.5 Limites des classements et des 'top 100'

Chaque année, la presse spécialisée et les cabinets de conseil publient des classements : « Top 100 des startups africaines », « 30 jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans », « Les licornes de demain ». En tant qu'observateur, je comprends l'attrait de ces listes : elles offrent des repères simplifiés dans un environnement complexe. Mais en tant qu'analyste, je dois mettre en garde contre leurs limites structurelles, voire leurs dangers.

Le premier biais est celui de la **survie et de la visibilité**. Les classements récompensent souvent les startups qui ont les meilleurs départements Relations Publiques, pas nécessairement celles qui ont les meilleurs produits ou les modèles économiques les plus sains. Une startup discrète, rentable, qui résout un problème de niche dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, sera systématiquement devancée par une application grand public qui brûle des millions en marketing digital et en promotions.


© 2026 Oussama Ghorbel

Le deuxième piège est celui des **métriques de vanité**, et en particulier du GMV (Gross Merchandise Value, ou Volume d'Affaires Brut). Dans le e-commerce, la logistique ou la mobilité, le GMV représente la valeur totale des marchandises vendues sur la plateforme. C'est un chiffre flatteur, facile à gonfler avec des subventions. Mais si une startup de livraison génère 100 millions de dollars de GMV tout en perdant 2 dollars sur chaque course livrée (à cause des coûts logistiques exorbitants et de la fraude), son GMV est un leurre. Les classements qui utilisent le GMV comme critère de taille ou de succès récompensent l'inefficacité subventionnée.

Enfin, ces listes souffrent d'un manque cruel de **standardisation**. Les entreprises privées africaines n'étant pas tenues de publier leurs comptes financiers audités, les données fournies aux organisateurs des classements sont souvent auto-déclarées et non vérifiées. Lorsqu'un décideur politique utilise ces listes pour attribuer des subventions d'État ou des exonérations fiscales, il risque de fausser le marché en favorisant les « champions du PR » au détriment des véritables moteurs de croissance. Ce qui est publié est souvent joué ; ce qui est mesuré dans l'ombre est ce qui crée la vraie valeur.

## 21.6 Construire ses propres tableaux de bord

Face aux limites des données publiques et des classements, la responsabilité des investisseurs, des gestionnaires de hubs et des politiques est de construire leurs propres tableaux de bord (dashboards), adaptés à leurs thèses d'investissement ou à leurs objectifs de développement territorial.

Un tableau de bord d'écosystème robuste doit marier des données quantitatives et des indicateurs qualitatifs de friction. Pour un fonds d'investissement, la *North Star Metric* (la métrique phare) d'une startup africaine ne devrait pas être le nombre de téléchargements, mais le nombre d'**Utilisateurs Actifs Transigeants (Weekly Active Transacting Users)**. Dans des marchés où le pouvoir d'achat est contraint, l'usage réel et répétitif, qui implique un sacrifice financier de la part du client, est le seul véritable validateur de la proposition de valeur.


© 2026 Oussama Ghorbel

Pour un décideur public ou un gestionnaire de technopôle, le tableau de bord doit intégrer des métriques de **friction réglementaire et infrastructurelle**. Combien de jours faut-il pour qu'une startup du portfolio obtienne sa licence d'exploitation ? Quel est le coût moyen du kilowattheure pour les serveurs locaux ? Quelle est la fréquence des coupures de fibre optique ? Ces données, bien que moins sexy que le volume de fonds levés, sont les véritables indicateurs avancés de la capacité d'un écosystème à retenir ses talents et ses entreprises.

Construire son propre tableau de bord exige également de sortir des bases de données pour faire de la **recherche primaire**. Le meilleur indicateur de la santé d'une fintech n'est pas son rapport mensuel, mais le taux de satisfaction des agents de terrain qui distribuent son service dans les marchés périurbains. La donnée en Afrique se trouve souvent hors des écrans, dans la rue, dans les conversations avec les livreurs, les commerçants et les développeurs. L'analyste rigoureux est celui qui sait coder un script Python pour extraire des tendances de marché, mais qui sait aussi prendre un taxi-moto pour aller vérifier la réalité d'un entrepôt logistique.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre, je vous invite à réaliser les trois exercices suivants. Ils sont conçus pour tester votre capacité à manipuler les métriques, à structurer une pensée systémique et à exercer votre esprit critique face aux données publiées.

### Exercice 1 : Calculer les unit economics d'une fintech fictive

**Contexte :** *PayaFarm* est une startup qui propose des micro-assurances récoltes aux agriculteurs en Afrique de l'Ouest via mobile money.

• **Données annuelles :**

• Budget marketing et commissions des agents terrain sur l'année : 120 000 $.

• Nombre de nouveaux agriculteurs assurés acquis sur l'année : 8 000.


© 2026 Oussama Ghorbel

• Prime d'assurance moyenne payée par agriculteur et par an : 25 $.

• Coût de traitement de la police et de gestion des sinistres par client (coût variable) : 8 $ par an.

• Taux de rétention annuel (les clients renouvellent leur assurance l'année suivante) : 60 %.

• Taux d'actualisation (Discount rate) pour refléter le risque et le coût du capital : 15 %.

**Tâches :**

1. Calculez le **CAC** (Coût d'Acquisition Client).

2. Calculez la **Contribution Marginale** par client et par an.

3. Calculez la **LTV** (Life Time Value) en utilisant la formule simplifiée : `LTV = Contribution Marginale / (1 + Taux d'actualisation - Taux de rétention)`.

4. Calculez le ratio **LTV/CAC**. Ce ratio est-il sain selon les standards du capital-risque (généralement > 3) ?

5. **Question critique :** Si le taux de rétention chute à 40 % à cause de retards dans le paiement des sinistres (churn involontaire lié à la mauvaise gestion), que devient la LTV ? Quel est l'impact sur la viabilité du modèle ?

## Exercice 2 : Construire un dashboard écosystème pour une ville

**Contexte :** Vous êtes nommé(e) directeur(trice) de l'innovation pour la métropole de votre choix (par exemple, Kigali, Dakar, ou Le Cap). Le maire vous demande de créer un tableau de bord trimestriel pour évaluer la santé réelle de l'écosystème technologique local, au-delà des simples annonces de levées de fonds.

**Tâches :**

1. Sélectionnez **5 métriques clés** que vous intégrerez dans ce dashboard.

2. Pour chaque métrique, justifiez votre choix en expliquant ce qu'elle révèle sur la *densité*, la *connexité* ou la *maturité* de l'écosystème.


© 2026 Oussama Ghorbel

3. Décrivez la **méthode de collecte** de ces données. Comment allez-vous obtenir ces informations de manière fiable dans un environnement où la donnée publique est souvent lacunaire ?

4. Identifiez **une métrique de friction** (un indicateur négatif que vous voulez voir baisser) et expliquez pourquoi elle est cruciale pour la rétention des talents locaux.

## Exercice 3 : Critiquer un classement de startups publié

**Contexte :** Un grand magazine panafricain vient de publier sa liste annuelle des « 50 Startups les plus disruptives du continent ». Vous remarquez que 30 % de la liste est composée de startups de livraison de repas et de e-commerce de mode, toutes basées dans les quartiers aisés des capitales, affichant des croissances de GMV (Volume d'Affaires Brut) de +300 % par an. Aucune startup B2B industrielle, AgriTech ou HealthTech n'y figure.

**Tâches :**

1. Rédigez une courte note critique (environ 300 mots) à l'attention de votre comité d'investissement pour expliquer pourquoi cette liste ne doit pas servir de base au sourcing de vos deals.

2. Identifiez au moins **trois biais** cognitifs ou méthodologiques présents dans ce type de classement (ex: biais de survie, métriques de vanité, biais géographique).

3. Proposez une **méthodologie alternative** pour identifier les véritables pépites technologiques du continent, en vous basant sur les concepts de l'impact réel et des unit economics abordés dans ce chapitre.

## Pistes de réflexion et d'analyse

Pour tirer le meilleur parti de ces exercices, il est essentiel de ne pas se limiter aux calculs bruts ou aux réponses superficielles, mais d'en extraire la substance stratégique. Voici les pistes de correction et les enseignements qu'on en tire, fruit d'observations et d'analyses des marchés africains.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Retour sur l'Exercice 1 : Les mathématiques de la confiance (PayaFarm)**

1. **CAC** : 120 000 $ / 8 000 agriculteurs = **15 $** par client acquis.
2. **Contribution Marginale** : 25 $ (prime) - 8 $ (coût variable) = **17 $** par an.
3. **LTV** : 17 / (1 + 0,15 - 0,60) = 17 / 0,55 = **30,90 $**.
4. **Ratio LTV/CAC** : 30,90 / 15 = **2,06**.

*Analyse :* Ce ratio est inférieur au standard de 3 généralement exigé par les fonds de capital-risque internationaux. Cela ne signifie pas que PayaFarm est une mauvaise entreprise, mais que son modèle de croissance nécessite un ajustement avant de pouvoir lever des fonds de Série A. En Afrique, le CAC est souvent alourdi par le besoin d'éducation du marché et la nécessité d'un réseau d'agents physiques. L'investisseur devra se demander si ce CAC peut baisser avec l'effet de réseau et le bouche-à-oreille communautaire.

5. **Le choc du churn** : Si la rétention tombe à 40 %, la LTV devient : 17 / (1 + 0,15 - 0,40) = 17 / 0,75 = **22,66 $**. Le ratio LTV/CAC s'effondre à **1,51**.

*Enseignement critique :* C'est ici que la métrique rencontre la réalité humaine. Dans l'assurance agricole, un sinistre non payé ou payé en retard ne génère pas seulement un churn statistique ; il détruit la réputation de la startup dans tout le village et la région. La donnée financière n'est que le reflet de la confiance sociale. Une startup africaine ne peut pas se permettre de "bouger vite et casser des choses" (*move fast and break things*) quand la chose qu'elle casse est la sécurité alimentaire d'un ménage.

**Retour sur l'Exercice 2 : Le pouls de la ville (Dashboard Écosystème)**

Un décideur public ne doit pas piloter un écosystème avec le nombre de hackathons organisés ou le nombre de mètres carrés d'incubateurs inaugurés (qui sont des métriques de vanité). Voici des exemples de métriques pertinentes :


© 2026 Oussama Ghorbel

• **Densité** : *Le taux de rétention des diplômés en ingénierie informatique dans la ville.* (Collecte : partenariats avec les universités et scraping des profils LinkedIn pour observer l'exode des cerveaux).

• **Connexité** : *Le volume des contrats pilotes signés entre les grandes entreprises locales (banques, télécoms) et les startups du hub.* (Collecte : enquêtes annuelles anonymisées auprès des directeurs de l'innovation des grands groupes).

• **Maturité** : *Le montant du capital réinvesti par les fondateurs locaux ayant réussi un exit dans de nouvelles startups en phase d'amorçage.* (Collecte : suivi des registres du commerce et réseaux d'investisseurs providentiels locaux).

• **Métrique de friction** : *Le délai moyen de conversion et de rapatriement des devises pour un investisseur étranger, ou le nombre d'heures de coupure de fibre optique par mois dans les zones industrielles.* Ces indicateurs "négatifs" sont les plus précieux pour l'action publique, car ils pointent directement les goulots d'étranglement qui font fuir les capitaux et les talents.

**Retour sur l'Exercice 3 : Déconstruire le miroir aux alouettes (Classements)**

Dans la note critique adressée au comité d'investissement, il faut identifier les biais suivants :

1. **Le biais du GMV (Volume d'Affaires Brut)** : Les plateformes B2C subventionnent souvent leurs prix pour gonfler leur GMV et apparaître en tête des classements, masquant des marges nettes désastreuses.

2. **Le biais géographique et de classe** : Ces listes se concentrent sur les applications destinées à la classe moyenne supérieure des capitales (livraison de repas, e-commerce de luxe), ignorant les startups B2B qui optimisent les chaînes d'approvisionnement informelles ou agricoles, pourtant vitales pour l'économie réelle.

3. **Le biais de survie et de relations publiques** : Les startups qui survivent médiatiquement ne sont pas celles qui survivent économiquement.


© 2026 Oussama Ghorbel

• **Méthodologie alternative (Le "Shadow Sourcing")** : Pour trouver les vraies pépites, il faut s'éloigner des départements de presse. Il faut interroger les fournisseurs d'infrastructure (AWS, Azure, fournisseurs locaux de cloud), analyser les volumes de transactions des agrégateurs de paiement (Flutterwave, Paystack, CinetPay) pour identifier qui génère de vrais flux récurrents, et discuter avec les cabinets d'audit locaux. La vraie valeur se cache souvent dans les startups B2B discrètes qui digitalisent la logistique, la conformité fiscale ou la gestion des stocks des pharmacies.

## Conclusion du Chapitre 21 : De la donnée à la sagesse stratégique

Mesurer l'impact et la performance en Afrique exige une double compétence : la rigueur de l'analyste financier et l'empathie de l'anthropologue. Les tableurs Excel ne capturent pas les coupures d'électricité qui interrompent une compilation de code, et les algorithmes de prédiction peinent à modéliser la débrouillardise d'un réseau de distribution informel qui contourne les routes impraticables. Pourtant, sans cette discipline de la mesure, l'écosystème restera un théâtre d'ombres, dépendant des caprices des capitaux étrangers, des effets de mode et des narratifs romantiques.

L'exigence de la donnée est une forme de respect envers le continent. Traiter les startups africaines avec la même rigueur analytique que celles de la Silicon Valley ou de Shenzhen, tout en adaptant les outils à leurs réalités contextuelles, c'est refuser le paternalisme de la "charité technologique" pour embrasser l'exigence de la "compétitivité mondiale". Les métriques que nous avons explorées dans ce chapitre — des unit economics à la connexité des hubs, en passant par la théorie du changement — ne sont pas de simples instruments de contrôle. Ce sont des boussoles. Elles permettent aux fondateurs de ne pas s'égarer dans la croissance à tout prix, aux investisseurs d'allouer leur capital vers les véritables moteurs de transformation, et aux États de bâtir des politiques publiques qui nourrissent le terreau plutôt que de simplement peindre les feuilles en vert.

Nous voici arrivés au terme de cette quatrième partie. Nous avons disséqué les acteurs, les flux financiers, les politiques publiques et, à


© 2026 Oussama Ghorbel

présent, les instruments de mesure qui permettent de séparer le bruit du signal. Mais une fois l'écosystème cartographié, évalué et compris, une question vertigineuse demeure : vers quoi se dirige-t-il ?

L'Afrique n'est pas seulement un marché de rattrapage ; c'est un laboratoire du futur, un espace où les contraintes extrêmes forcent l'imaginaire à se réinventer. Dans la cinquième et dernière partie de cet ouvrage, nous nous tournerons vers l'horizon. Nous explorerons comment l'intelligence artificielle et les technologies de registre distribué (blockchain) pourraient permettre un nouveau saut technologique, contournant les infrastructures défaillantes. Nous affronterons aussi les défis structurels qui menacent de freiner cette course, de la pénurie de talents seniors à la fragmentation réglementaire. Enfin, nous tenterons de dessiner les contours de ce qui pourrait être le modèle africain d'innovation : une voie singulière, résiliente, frugale et profondément ancrée dans les réalités de son continent. La cartographie est achevée ; il est temps de tracer la route vers demain.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Partie 5 — Perspectives, défis et futur


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 22 – IA, blockchain et deeptech : la prochaine vague

Pendant longtemps, le récit du numérique africain s'est cristallisé autour d'une seule et même révolution : le mobile. Le *leapfrog* technologique, incarné par le téléphone portable et les services financiers mobiles, a permis au continent de contourner les infrastructures filaires traditionnelles pour connecter des centaines de millions de citoyens. Cependant, alors que nous avançons dans la troisième décennie du XXIe siècle, une transition silencieuse mais profonde est à l'œuvre. L'Afrique ne se contente plus d'adopter des applications grand public ; elle s'empare des technologies fondamentales, celles qui redéfinissent les architectures de confiance, de calcul et d'interaction avec le monde physique. L'intelligence artificielle, la blockchain, les technologies spatiales et la *deeptech* constituent la prochaine vague. Pour les écosystèmes d'innovation du continent, l'enjeu n'est plus seulement de combler un retard d'usage, mais de participer à la définition des standards technologiques de demain, en les adaptant aux réalités locales.

## 22.1 IA appliquée : langues locales, agriculture, santé

L'intelligence artificielle en Afrique ne se résume pas à l'automatisation de tâches bureautiques ou à la génération de textes marketing. Elle répond à des besoins structurels profonds, là où les ressources humaines qualifiées sont rares et où la diversité linguistique et géographique défie les approches uniformes. Le premier et peut-être le plus crucial des champs d'application de l'IA sur le continent est le traitement du langage naturel (NLP) appliqué aux langues locales. Avec plus de 2 000 langues parlées en Afrique, dont une grande partie sont principalement orales ou disposent de peu de corpus textuels numérisés, les modèles de langage globaux (LLM) entraînés sur des données anglophones ou francophones montrent rapidement leurs limites.

Des initiatives communautaires et scientifiques, à l'image du réseau de recherche Masakhane, ont émergé pour combler ce fossé. En constituant des jeux de données open source et en développant des

modèles de traduction et de reconnaissance vocale pour des langues comme le swahili, le yoruba, l'amharique ou le wolof, ces chercheurs posent les bases d'une IA inclusive. L'enjeu est colossal : permettre à un agriculteur rural d'interagir avec une plateforme de conseil agricole via des commandes vocales dans sa langue maternelle, ou faciliter l'accès aux services administratifs pour des populations peu alphabétisées. L'IA ne sera véritablement universelle que lorsqu'elle parlera les langues de ceux qui ont été historiquement exclus de la révolution numérique.

Dans le secteur agricole, qui emploie encore la majorité de la population active du continent, l'IA agit comme un multiplicateur de productivité. L'analyse d'images par ordinateur (computer vision) permet désormais de diagnostiquer des maladies des cultures, comme la mosaïque du manioc ou la chenille légionnaire d'automne, à partir d'une simple photographie prise avec un smartphone d'entrée de gamme. Couplée à des données satellitaires et météorologiques, l'IA prédictive aide les coopératives à optimiser les dates de semis et à anticiper les rendements, transformant l'agriculture de subsistance en une activité plus résiliente face au changement climatique.

Dans le domaine de la santé, la pénurie criante de spécialistes (on compte moins de 2 radiologues pour 100 000 habitants dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne) fait de l'IA un outil de démocratisation des soins. Des startups développent des algorithmes capables d'analyser des radiographies pulmonaires pour détecter la tuberculose, ou d'interpréter des échographies portatives pour suivre les grossesses à risque dans des zones reculées. L'IA ne remplace pas le médecin ; elle agit comme un assistant de premier niveau, triant les cas urgents et guidant les agents de santé communautaires vers les décisions les plus pertinentes.

## 22.2 Centres de données et souveraineté compute

Il est courant de percevoir le « cloud » comme une entité abstraite et éthérée. Pourtant, l'intelligence artificielle et le numérique au sens large reposent sur une réalité physique, lourde, énergivore et profondément géopolitique : les centres de données. Pendant des années, la quasi-totalité du trafic internet africain était routé vers l'Europe ou les États-Unis avant de revenir sur le continent, créant une latence


© 2026 Oussama Ghorbel

insoutenable pour les applications en temps réel et une dépendance stratégique majeure.

Aujourd'hui, la carte des infrastructures de *compute* (puissance de calcul) est en pleine redéfinition. L'arrivée de nouveaux câbles sous-marins de grande capacité, tels que 2Africa ou Equiano, a multiplié la bande passante disponible. Mais la véritable révolution se joue à terre, avec l'expansion de réseaux de centres de données locaux. Des acteurs comme Teraco en Afrique du Sud, Raxio en Afrique de l'Est et centrale, ou MDXi au Nigeria, construisent des forteresses numériques capables d'héberger les données du continent.

Cette dynamique soulève la question cruciale de la souveraineté compute. Héberger ses propres données est une condition *sine qua non* pour développer une IA souveraine, protéger la vie privée des citoyens et sécuriser les infrastructures critiques (banques, réseaux électriques, administrations). Plusieurs gouvernements ont d'ailleurs adopté des législations sur la localisation des données, exigeant que les informations sensibles des citoyens ne quittent pas le territoire national.

Cependant, cette souveraineté se heurte à un défi physique majeur : l'énergie. Un centre de données requiert une alimentation électrique ininterrompue et des systèmes de refroidissement massifs, dans des régions où le réseau électrique est souvent instable et où les températures ambiantes sont élevées. L'innovation africaine en la matière consiste à repenser l'architecture même de ces infrastructures : conception de bâtiments optimisés pour le refroidissement passif, recours à des micro-réseaux solaires dédiés, et utilisation de l'IA pour optimiser la consommation énergétique des serveurs en temps réel. La souveraineté compute de l'Afrique dépendra de sa capacité à inventer le centre de données « low-tech » et sobre en carbone, adapté aux contraintes tropicales.

## 22.3 Blockchain au-delà de la crypto : identité, cadastre

Lorsque l'on évoque la blockchain en Afrique, les esprits s'orientent souvent vers la spéculation sur les crypto-monnaies ou les transferts de fonds de la diaspora. Bien que les stablecoins et les actifs numériques jouent un rôle réel dans la couverture contre l'inflation locale et la facilitation des paiements transfrontaliers — précision qui n'a rien d'une


© 2026 Oussama Ghorbel

recommandation d'investissement —, la véritable valeur ajoutée de la technologie des registres distribués (DLT) réside ailleurs : dans la création de confiance au sein d'environnements institutionnels fragiles.

Le premier cas d'usage majeur est l'identité numérique souveraine. Selon la Banque Mondiale, près d'un milliard de personnes en Afrique ne disposent pas d'une pièce d'identité officielle, ce qui les exclut du système bancaire, des services de santé et de la propriété formelle. Les protocoles d'identité auto-souveraine (SSI) basés sur la blockchain permettent à un individu de stocker ses attestations (diplômes, antécédents médicaux, historique de crédit) dans un portefeuille numérique sécurisé, sans dépendre d'une base de données centrale vulnérable aux piratages ou à la corruption. L'individu devient le seul détenteur et le seul décideur de l'accès à ses données.

Le deuxième champ d'application est le cadastre et la propriété foncière. Dans de nombreuses capitales africaines, la superposition des droits coutumiers et des titres formels, couplée à la mauvaise tenue des registres papier, engendre d'innombrables litiges et freine l'investissement. Des projets pilotes, notamment au Ghana et au Rwanda, ont exploré l'utilisation de la blockchain pour tokeniser les parcelles et créer un historique de propriété infalsifiable et transparent. Bien que la technologie ne puisse pas résoudre à elle seule les conflits d'arpentage sur le terrain, elle offre une couche de certitude juridique une fois le consensus foncier établi.

Enfin, la blockchain révolutionne la traçabilité des chaînes d'approvisionnement. Pour les minerais critiques comme le cobalt en République Démocratique du Congo, ou pour les cultures d'exportation comme le café et le cacao, l'enregistrement immuable de chaque étape de la chaîne de valeur sur une blockchain permet de garantir l'absence de travail des enfants, le respect des normes environnementales et la juste rémunération des producteurs. Les contrats intelligents (smart contracts) peuvent même déclencher automatiquement les paiements aux coopératives agricoles dès la livraison certifiée de la récolte, court-circuitant les intermédiaires prédateurs.

## 22.4 Spatial, drones et IoT industriels


© 2026 Oussama Ghorbel

L'Afrique regarde de plus en plus vers le ciel pour résoudre ses problèmes terrestres. Le secteur spatial africain, longtemps dominé par l'Afrique du Sud et l'Égypte, connaît une démocratisation spectaculaire. Des agences spatiales émergent au Rwanda, au Nigeria, au Kenya et en Éthiopie. L'enjeu n'est pas la course à la Lune, mais l'observation de la Terre (Earth Observation). Les micro-satellites et les nanosatellites conçus ou opérés par des startups africaines fournissent des données cruciales pour la gestion des ressources en eau, la surveillance de la déforestation, la prévention des inondations et l'optimisation des rendements agricoles à l'échelle continentale.

Cette conquête de la haute altitude s'accompagne d'une maîtrise de la basse altitude : l'écosystème des drones. Le Rwanda a fait figure de pionnier mondial en établissant la première « sandbox » réglementaire pour les drones, permettant à l'entreprise Zipline de déployer un réseau national de livraison de sang et de médicaments par drones autonomes. Ce modèle a depuis inspiré le Ghana et d'autres nations. Mais au-delà de la logistique médicale, les drones transforment l'agriculture de précision (pulvérisation ciblée de bio-pesticides), la cartographie des bidonvilles pour l'urbanisme participatif, et la surveillance des infrastructures linéaires comme les pipelines et les lignes à haute tension.

Au sol, l'Internet des Objets (IoT) industriel et grand public tisse un réseau nerveux invisible mais omniprésent. Le modèle économique du *Pay-As-You-Go* (PAYG) pour l'énergie solaire domestique, qui a électrifié des dizaines de millions de foyers hors-réseau, repose entièrement sur l'IoT. Les panneaux solaires et les batteries sont équipés de puces GSM qui communiquent avec les serveurs des opérateurs, permettant de débloquer l'accès à l'électricité à distance après un paiement mobile, et de remonter des données de maintenance prédictive.

Dans les secteurs miniers, portuaires et manufacturiers, l'IoT permet de monitorer l'usure des machines en temps réel, d'optimiser les chaînes logistiques dans des ports congestionnés et de réduire les temps d'arrêt. L'Afrique, souvent dépourvue d'infrastructures de capteurs héritées du XXe siècle, déploie directement des réseaux IoT de nouvelle génération (comme le LoRaWAN ou le NB-IoT), sautant l'étape des systèmes fermés et propriétaires pour adopter des architectures ouvertes et interopérables.


© 2026 Oussama Ghorbel

## 22.5 Deeptech et recherche : le maillon faible

Si l'Afrique excelle dans l'innovation logicielle, les applications mobiles et les modèles d'affaires adaptés au marché local (le *business model innovation*), elle accuse un retard significatif dans la *deeptech*. Ce terme désigne les innovations fondées sur des avancées scientifiques et des ingénieries complexes : biotechnologies, science des matériaux, robotique avancée, informatique quantique ou nanotechnologies.

Ce maillon faible s'explique par une convergence de facteurs structurels. D'abord, le financement. Le capital-risque africain, encore jeune et majoritairement étranger, opère sur des cycles de retour sur investissement de 5 à 7 ans, privilégiant les plateformes SaaS, la fintech et le e-commerce, dont la mise sur le marché est rapide. La *deeptech*, à l'inverse, exige du « capital patient », capable de supporter des années de recherche et développement (R&D) sans revenus immédiats. Ensuite, le fossé entre le monde académique et l'industrie reste béant. Les universités africaines, souvent sous-financées et surchargées d'étudiants, peinent à produire la recherche fondamentale nécessaire à l'éclosion de brevets exploitables commercialement.

Pourtant, des signaux faibles mais prometteurs émergent. L'installation de laboratoires de recherche en intelligence artificielle par des géants mondiaux (comme le laboratoire AI de Google à Accra, ou les initiatives de DeepMind) a permis de retenir une partie des talents locaux et de les intégrer aux réseaux de recherche mondiaux. Dans les FabLabs et les makerspaces de Dakar, Nairobi ou Le Cap, on observe une génération de « hardware hackers » qui bricolent, prototypent et inventent des solutions robotisées adaptées aux déchets électroniques locaux ou aux besoins agricoles.

Pour que la *deeptech* africaine décolle, un changement de paradigme est nécessaire. Les États doivent jouer leur rôle de premier investisseur en risque, via des subventions de recherche et des partenariats public-privé. La diaspora scientifique, riche de chercheurs travaillant dans les meilleures universités et centres de R&D mondiaux, constitue un levier inexploité pour le transfert de technologie et le mentorat. La prochaine licorne africaine ne sera peut-être pas une application de livraison, mais une startup de biotechnologie développant des semences résistantes à la sécheresse grâce à l'édition génomique, ou une entreprise


© 2026 Oussama Ghorbel

de science des matériaux valorisant les déchets agricoles en bioplastiques.

## 22.6 Risques éthiques et biais algorithmiques

L'adoption accélérée de ces technologies émergentes ne va pas sans périls. L'enthousiasme technologique ne doit pas masquer le risque d'un « colonialisme numérique » ou d'un « extractivisme des données ». L'intelligence artificielle, en particulier, n'est pas une science exacte et neutre ; elle est le reflet des données sur lesquelles elle est entraînée et des biais cognitifs de ses créateurs.

Lorsque des modèles de reconnaissance faciale conçus en Silicon Valley ou à Shenzhen sont déployés dans les aéroports ou les banques africaines, ils présentent souvent des taux d'erreur inacceptables sur les peaux noires, en raison d'un manque de diversité dans les jeux de données d'entraînement. De même, les algorithmes d'évaluation du risque de crédit, importés d'Occident, peuvent pénaliser injustement les entrepreneurs du secteur informel africain, dont les flux financiers ne correspondent pas aux standards comptables traditionnels.

Plus profondément, l'Afrique risque de devenir la « salle des machines » invisible de l'IA mondiale. Des enquêtes journalistiques récentes ont révélé comment des milliers de travailleurs kenyans ou éthiopiens étaient employés pour des tâches de modération de contenu traumatique ou d'annotation de données à bas coût, pour le compte de géants de la tech occidentaux. Cette externalisation de la friction éthique de l'IA pose de graves questions de justice sociale et de santé mentale.

Face à ces risques, la réponse ne peut être uniquement technologique ; elle doit être politique et éthique. L'Union Africaine a commencé à esquisser une stratégie continentale pour l'IA, visant à promouvoir une approche centrée sur l'humain et respectueuse des droits fondamentaux. Des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud (avec sa loi POPIA) ou le Sénégal se dotent de cadres de protection des données personnelles. Mais il manque encore une charte éthique panafricaine robuste, imposant des audits de biais algorithmiques, garantissant la transparence des modèles utilisés par les États (notamment dans la surveillance ou la justice prédictive), et assurant que la valeur générée par les données africaines profite en priorité aux économies africaines. L'enjeu pour les


© 2026 Oussama Ghorbel

startups et les gouvernements du continent est de passer du statut de consommateurs passifs de technologies à celui de co-créateurs de normes éthiques mondiales.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts explorés dans ce chapitre et stimuler votre réflexion stratégique, je vous propose trois exercices pratiques. Ils sont conçus pour les entrepreneurs, les étudiants en innovation et les décideurs publics souhaitant évaluer le potentiel des technologies émergentes dans le contexte africain.

### *Exercice 1 : Identifier 10 cas d'usage IA pertinents en Afrique*

L'objectif est de dépasser les cas d'usage occidentaux pour identifier des applications répondant à des frictions spécifiquement africaines.

**Consigne :** Rédigez une liste de 10 cas d'usage de l'IA. Pour chaque cas, vous devez préciser :

1. **Le problème structurel résolu** (ex: pénurie de spécialistes, barrière linguistique, manque de données cadastrales).
2. **La technologie IA mobilisée** (ex: NLP, Computer Vision, Machine Learning prédictif).
3. **Le mode de déploiement** (ex: USSD, interface vocale, application mobile légère, API B2B).
4. **Le modèle de monétisation** adapté au pouvoir d'achat local (ex: freemium, B2B2C, subventionné par l'État, micro-paiements).

*Exemple de départ : Diagnostic automatisé des maladies du manioc via Computer Vision sur smartphone, déployé via une application offline-first, monétisé par un abonnement annuel payé par les coopératives agricoles.*

### *Exercice 2 : Évaluer la faisabilité d'un projet blockchain selon 6 critères*

La blockchain est souvent utilisée comme une solution à la recherche d'un problème. Cet exercice vise à développer votre esprit critique face à la *hype*.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Consigne :** Prenez une idée de projet (ex: traçabilité du café, vote électronique, registre de diplômes) et évaluez-la à l'aide de la grille de critères suivante, en justifiant chaque réponse par un argumentaire de 3 à 5 lignes :

1. **Nécessité de la décentralisation :** Un registre centralisé (base de données SQL classique) géré par une autorité de confiance ne suffit-il pas ?
2. **Problème de confiance multi-parties :** Y a-t-il plusieurs acteurs indépendants qui ne se font pas confiance mais qui doivent collaborer ?
3. **Immuabilité requise :** L'historique des données doit-il être absolument infalsifiable et auditable par tous ?
4. **Friction réglementaire et souveraineté :** Le projet respecte-t-il les lois locales sur la protection des données (ex: impossibilité d'effacer une donnée personnelle sur une blockchain publique) ?
5. **Infrastructure et connectivité :** Les utilisateurs finaux ont-ils la bande passante et les terminaux nécessaires pour interagir avec le réseau ?
6. **Modèle économique et incitations :** Comment les nœuds du réseau sont-ils rémunérés ? Le coût de la transaction (gas fee) est-il compatible avec l'économie locale ?

*Exercice 3 : Rédiger une charte éthique IA pour une startup*

En tant que fondateur ou responsable produit, vous devez anticiper les dérives algorithmiques avant qu'elles ne détruisent la réputation de votre entreprise ou ne causent du tort à vos utilisateurs.

**Consigne :** Rédigez une charte éthique interne de 5 articles pour une startup fictive développant une application de *scoring* de crédit alternatif (basé sur les données mobiles et comportementales) destinée aux populations non bancarisées en Afrique de l'Ouest.

Votre charte doit aborder impérativement les points suivants :

- **Article 1 : Transparence et explicabilité.** Comment expliquez-vous à un utilisateur analphabète pourquoi son prêt a été refusé ?


© 2026 Oussama Ghorbel

- **Article 2 : Lutte contre les biais discriminatoires.** Quelles variables proxies (ex: code postal, modèle de téléphone, réseau social) sont formellement exclues de l'algorithme pour éviter la discrimination ethnique ou de genre ?
- **Article 3 : Consentement et souveraineté des données.** Comment le consentement est-il obtenu de manière éclairée, et comment l'utilisateur peut-il exiger la suppression de son profil ?
- **Article 4 : Audit et supervision humaine.** À quelle fréquence l'algorithme est-il audité par des tiers, et dans quels cas un agent humain doit-il obligatoirement valider la décision de la machine ?
- **Article 5 : Droit à l'erreur et réhabilitation.** Quel mécanisme permet à un utilisateur injustement pénalisé par une donnée erronée de contester la décision et de reconstruire son score ?

Ces trois exercices ne sont pas de simples jeux académiques. Ils reflètent la gymnastique intellectuelle que tout entrepreneur, investisseur ou décideur public doit désormais maîtriser. L'époque où il suffisait de copier-coller un modèle d'affaires de la Silicon Valley en l'adaptant marginalement au contexte local est révolue. La prochaine vague exige une compréhension intime des frictions locales et une maîtrise des architectures technologiques sous-jacentes.

## Conclusion : De l'adoption à la souveraineté technologique

En parcourant les frontières de l'intelligence artificielle, de la blockchain, du spatial et de la *deeptech*, un constat s'impose avec force : l'Afrique se trouve à la croisée des chemins. Le premier acte de sa révolution numérique, celui du *leapfrog* mobile et de l'inclusion financière, a été un formidable catalyseur d'usages. Il a connecté les populations, fluidifié les échanges quotidiens et prouvé la capacité d'adaptation du continent. Mais ce premier acte reposait largement sur des infrastructures et des standards conçus ailleurs.

Le deuxième acte, qui s'ouvre sous nos yeux, est celui de la souveraineté. Il ne s'agit plus seulement de consommer de la technologie, mais de la produire, de la normer et de l'ancrer dans nos réalités. L'IA appliquée aux langues africaines n'est pas un simple exercice de traduction ; c'est la préservation de notre patrimoine cognitif


© 2026 Oussama Ghorbel

et la garantie que nos enfants pourront interagir avec les machines du futur dans la langue de leurs ancêtres. Les centres de données locaux et les câbles sous-marins ne sont pas de simples projets d'ingénierie civile ; ce sont les nouvelles routes de la soie numériques, les artères vitales de notre indépendance économique. La blockchain, lorsqu'elle est dépouillée de sa gangue spéculative, devient l'outil par excellence pour restaurer la confiance là où les institutions ont failli, en offrant une transparence mathématique à la propriété foncière et à l'identité citoyenne.

Pourtant, en tant qu'observateur et acteur de cet écosystème, je dois me garder de tout angélisme technologique. La *deeptech* et l'IA nécessitent des capitaux patients, des laboratoires de recherche de pointe et des écosystèmes universitaires robustes. Or, comme nous l'avons vu, c'est précisément là que le bât blesse. Le risque est réel de voir se creuser un fossé non plus seulement numérique, mais « computationnel », entre une Afrique qui fournit les données brutes et la main-d'œuvre d'annotation à bas coût, et un reste du monde qui capte la valeur ajoutée des algorithmes d'IA générative et des brevets *deeptech*.

Pour éviter ce scénario d'un « extractivisme des données » du XXIe siècle, les écosystèmes d'innovation africains doivent opérer une mue profonde. Les incubateurs doivent évoluer pour accompagner des cycles de maturation plus longs. Les gouvernements doivent cesser de voir la recherche fondamentale comme une dépense de prestige pour la reconnaître comme le socle de la sécurité nationale et de la compétitivité future. Les grandes entreprises du continent, des télécoms aux banques en passant par les groupes miniers, doivent jouer leur rôle de *corporate builders*, en finançant la R&D locale et en ouvrant leurs API et leurs jeux de données aux startups.

La prochaine licorne africaine ne naîtra pas uniquement d'une astuce de distribution logistique ou d'un nouveau portefeuille mobile. Elle émergera peut-être d'un laboratoire de Nairobi ayant cartographié le génome de variétés de sorgho résistantes au climat, d'une constellation de nanosatellites opérée depuis Kigali pour optimiser les bassins versants du fleuve Congo, ou d'un protocole d'identité décentralisée développé à Dakar qui deviendra le standard pour le commerce intra-africain.


© 2026 Oussama Ghorbel

Mais pour que ces visions se matérialisent, il nous faut affronter une vérité inconfortable. On ne bâtit pas des tours de calcul quantique ou des fermes de serveurs IA sur des sables mouvants. L'ambition technologique de l'Afrique se heurte chaque jour à une réalité physique, humaine et de gouvernance impitoyable. Avant de pouvoir pleinement saisir les opportunités de la prochaine vague, il nous faut regarder en face les fondations qui menacent de s'effondrer sous le poids de nos ambitions. C'est ce chantier titanesque, celui de nos défis structurels, que nous devons maintenant aborder.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 23 – Défis structurels : énergie, talents, gouvernance, inclusion

J'ai souvent répété, au fil des pages de *Silicon Africa*, que le continent n'est pas une terre vierge où il suffit de planter une idée pour qu'elle pousse. L'enthousiasme légitime que suscitent les levées de fonds record, l'explosion du mobile money et l'émergence de hubs technologiques de classe mondiale ne doit pas nous rendre aveugles. Innover en Afrique, c'est souvent construire sur des plaques tectoniques en mouvement. Les fondateurs et fondatrices de startups africaines ne se contentent pas de résoudre le problème de leurs clients ; ils doivent également contourner, absorber ou compenser les défaillances systémiques de leur environnement.

Dans ce chapitre, il est temps de nommer sans fard les obstacles qui freinent l'écosystème. Loin du techno-solutionnisme béat qui imagine qu'une application mobile suffira à effacer des décennies de sous-investissement structurel, nous devons plonger dans la friction du réel. Car c'est précisément dans la compréhension intime de ces frictions que réside la véritable expertise de l'investisseur, du décideur public et de l'entrepreneur panafricain.

## 23.1 Déficit énergétique et coût de la data

L'énergie est le sang de l'économie numérique. Sans électricité stable, il n'y a pas de serveurs, pas de réseaux de télécommunication, pas de recharge pour les smartphones, et donc pas d'économie digitale. Pourtant, le déficit énergétique reste l'un des goulots d'étranglement les plus sévères du continent.

En Afrique du Sud, le phénomène du *load shedding* (les coupures de courant planifiées par l'opérateur public Eskom) a forcé des milliers d'entreprises àinternaliser leur production d'électricité. Au Nigeria, les startups de Lagos intègrent ce que j'appelle la « taxe du générateur » dans leurs modèles financiers. Dans les incubateurs, le bourdonnement assourdissant des groupes électrogènes au diesel dicte le rythme des journées. Pour une startup early-stage, devoir allouer une part significative de son CAPEX (dépenses d'investissement) à l'achat de


© 2026 Oussama Ghorbel

panneaux solaires, d'onduleurs et de batteries, plutôt qu'au développement de son produit ou à l'acquisition de clients, est un frein majeur à la compétitivité globale. Cette prime de risque infrastructurelle renchérit le coût unitaire de chaque service numérique déployé sur le continent.

À ce défi physique s'ajoute le coût de la data. Bien que l'Afrique ait vu atterrir ces dernières années de nombreux câbles sous-marins (comme 2Africa ou Equiano), augmentant considérablement la bande passante internationale, le problème s'est déplacé vers le réseau terrestre et la dernière mile (*last-mile*). Le coût d'un gigaoctet de données mobiles, rapporté au revenu mensuel moyen, reste prohibitif dans de nombreux pays. Le mouvement *#DataMustFall*, né en Afrique du Sud avant de résonner sur tout le continent, a mis en lumière cette réalité : l'accès à internet n'est pas seulement une question de couverture réseau, c'est une question de pouvoir d'achat.

Les opérateurs télécoms, souvent en situation d'oligopole, justifient ces tarifs par les coûts exorbitants du déploiement des antennes relais dans des zones à faible densité de population et par les taxes élevées imposées par les États sur le secteur des télécommunications. Pour les startups, cela impose une contrainte de design draconienne : les applications doivent être légères, optimisées pour le bas débit, et capables de fonctionner en mode hors-ligne (*offline-first*). Ceux qui conçoivent des produits gourmands en data se coupent *de facto* de 90 % du marché adressable.

## 23.2 Pénurie de talents seniors et formation

L'un des paradoxes les plus frappants de l'écosystème numérique africain est la coexistence d'un chômage élevé des jeunes et d'une pénurie criante de talents qualifiés dans la tech. Les bootcamps de codage et les académies de formation rapide ont proliféré, produisant chaque année des milliers de développeurs juniors. Mais l'écosystème souffre d'un « chaînon manquant » : les profils seniors.

Dès qu'une startup passe du stade de l'idée à celui de la scale-up, les besoins évoluent. Il ne s'agit plus seulement de coder une application, mais d'architecturer des systèmes capables de supporter des millions de transactions, de mettre en place des pipelines DevOps sécurisés, de gérer


© 2026 Oussama Ghorbel

des équipes produit complexes et de structurer des stratégies d'acquisition data-driven. Les CTO (Directeurs Techniques), les CPO (Directeurs Produit) et les CFO (Directeurs Financiers) rompus aux exigences de la croissance rapide sont rares.

Cette pénurie est aggravée par une nouvelle forme de fuite des cerveaux : le « brain drain 2.0 » ou l'aspiration par le travail à distance. Aujourd'hui, un ingénieur logiciel talentueux basé à Dakar, Nairobi ou Kigali peut être employé par une entreprise de la Silicon Valley ou de Londres, travaillant depuis son salon tout en percevant un salaire en devises fortes, largement supérieur à ce que peuvent offrir les startups locales. Si cette dynamique est excellente pour l'individu et pour les entrées de devises nationales, elle assèche le bassin de talents disponible pour les entreprises locales qui tentent de bâtir des solutions pour le continent.

Le système éducatif traditionnel peine également à suivre le rythme de l'innovation. Les programmes universitaires en informatique sont souvent trop théoriques, déconnectés des réalités du marché et des langages ou frameworks modernes. Les initiatives privées comme Andela, ALX ou Gebeya ont tenté de combler ce vide avec un succès notable, mais elles ne peuvent, à elles seules, se substituer à une refonte en profondeur des politiques publiques d'éducation supérieure et de recherche scientifique.

## 23.3 Gouvernance d'entreprise et transparence

L'entrepreneuriat en Afrique naît souvent de la débrouillardise, du *hustle*. Le fondateur est partout : il vend, il code, il gère la comptabilité sur un coin de table et recrute ses cousins ou ses amis proches. Cette agilité est une force au démarrage, mais elle devient un poison mortel lorsque l'entreprise cherche à lever des fonds institutionnels ou à s'étendre à l'international.

La gouvernance d'entreprise est le parent pauvre de nombreux écosystèmes émergents. Le manque de transparence financière, l'absence d'audits réguliers, la confusion entre les finances personnelles du fondateur et celles de l'entreprise, et la mauvaise structuration de la *cap table* (table de capitalisation) sont des signaux d'alarme majeurs pour les investisseurs. On voit d'innombrables levées de fonds capoter non pas


© 2026 Oussama Ghorbel

parce que le produit était mauvais, mais parce que le fondateur ne pouvait pas produire un historique fiscal propre ou parce que des parts de l'entreprise avaient été promises oralement à des « conseillers » fantômes sans contrats clairs.

La constitution de conseils d'administration (Boards) indépendants et compétents est encore trop rare. Trop de startups africaines ont des boards composés uniquement des fondateurs et d'un oncle influent, sans aucune voix indépendante capable de challenger la stratégie ou d'apporter une expertise sectorielle. Cette faiblesse de gouvernance se traduit directement par une décote de valorisation : les fonds de capital-risque internationaux appliquent ce qu'ils appellent une « Africa discount » ou une « governance discount », exigeant des rendements potentiels plus élevés pour compenser le risque perçu d'opacité. Ces mécaniques de structuration et de levée de fonds relèvent ici d'un cadre pédagogique : pour toute décision concrète, l'avis de professionnels agréés reste indispensable.

Pour que l'écosystème africain mature, il doit opérer une transition culturelle : passer de la logique de l'empire familial à celle de l'institution transparente. Cela implique d'accepter de diluer son pouvoir, d'embaucher des dirigeants professionnels, et d'adopter les standards internationaux de reporting ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

## 23.4 Inclusion genre : femmes dans la tech africaine

Si l'Afrique est le continent de toutes les promesses, elle est aussi celui des contrastes les plus saisissants en matière d'inclusion. Les femmes africaines sont parmi les plus entrepreneures au monde en termes de création de micro-entreprises et de commerce informel. Pourtant, dans le secteur de la tech et des startups à forte croissance, elles sont dramatiquement sous-représentées.

Les statistiques sont têtues : les équipes fondées exclusivement par des femmes ou mixtes captent moins de 10 % du capital-risque investi sur le continent, et les équipes 100 % féminines peinent à atteindre les 3 %. Cette disparité ne s'explique pas par un manque d'ambition ou de compétence, mais par des biais systémiques profonds.


© 2026 Oussama Ghorbel

D'abord, le biais du *pattern matching* (reconnaissance de schémas) chez les investisseurs. Les salles de pitch sont encore majoritairement composées d'hommes, qui ont tendance à financer des fondateurs qui leur ressemblent et qui s'attaquent à des marchés qu'ils comprennent (souvent la B2B SaaS, la logistique, la crypto). Or, de nombreuses fondatrices s'orientent vers des secteurs comme la santé numérique, l'éducation, ou la *femtech*, des secteurs parfois perçus à tort comme moins « scalables » ou moins lucratifs par des investisseurs en manque de diversité cognitive.

Ensuite, il y a la question de l'accès aux réseaux. Le *deal flow* informel, les recommandations, les dîners d'affaires et les cercles d'angel investors restent des espaces où les femmes peinent à pénétrer, souvent freinées par des normes sociales ou des obligations familiales asymétriques.

L'inclusion n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est un impératif économique. Concevoir des produits financiers, agricoles ou de santé sans inclure les femmes dans les équipes de conception et de décision, c'est ignorer plus de la moitié du marché. Les initiatives comme *Women in Tech Africa* ou les fonds dédiés émergent, mais la parité exige une action proactive dès les bancs des écoles d'ingénieurs, ainsi qu'une remise en question des critères d'évaluation des VC.

## 23.5 Fracture rurale/urbaine et handicap

La cartographie de l'innovation en Afrique révèle une concentration extrême. Les hubs, les capitaux, les talents et les infrastructures sont agglomérés dans les métropoles : Lagos, Nairobi, Le Cap, Casablanca, Dakar, Abidjan. Cette macrocéphalie technologique crée une fracture profonde avec les zones rurales et périurbaines, là où vit pourtant une majorité de la population du continent.

Une startup qui conçoit une application nécessitant un smartphone récent, une connexion 4G stable et une carte bancaire est une entreprise qui ne s'adresse qu'à l'élite urbaine, soit une infime fraction de la population. Pour impacter réellement le continent, la tech doit savoir descendre dans la ruralité. Cela signifie développer des interfaces USSD (ces menus textuels sur téléphones basiques), utiliser la voix interactive (IVR) dans les langues locales, et s'appuyer sur des réseaux d'agents


© 2026 Oussama Ghorbel

humains de proximité qui font le pont entre le numérique et l'analogique.

À la fracture géographique s'ajoute la fracture du handicap. On estime que plus de 80 millions de personnes vivent avec un handicap en Afrique. Pourtant, l'accessibilité numérique (a11y) est le plus souvent un angle mort total. Les sites web des administrations, les applications bancaires et les plateformes d'e-commerce sont rarement conçus pour être compatibles avec les lecteurs d'écran, les commandes vocales ou les contrastes adaptés aux malvoyants.

Inclure les personnes en situation de handicap et les populations rurales n'est pas de la charité, c'est du *design universel*. Les solutions conçues pour les marges finissent souvent par bénéficier à tous. L'innovation frugale, celle qui naît de la contrainte extrême, est historiquement le terreau des plus grandes ruptures technologiques africaines, à l'image du M-Pesa qui a été pensé pour des populations non bancarisées et rurales.

## 23.6 Corruption, informalité et confiance

L'économie numérique est, par essence, une économie de la confiance. Lorsque vous payez en ligne, vous faites confiance au protocole cryptographique, à la banque, au marchand et au système judiciaire en cas de litige. En Afrique, cette chaîne de confiance est constamment mise à l'épreuve par deux réalités structurelles : l'informalité et la corruption.

L'informalité représente jusqu'à 80 % de l'emploi et du PIB dans certains pays. Pour une startup, pénétrer ce marché signifie devoir composer avec des acteurs qui n'ont pas de registre de commerce, pas de bilan comptable et qui opèrent exclusivement en cash. Les solutions B2B qui tentent de digitaliser les chaînes d'approvisionnement se heurtent à la réticence des commerçants à laisser une trace numérique de leurs transactions, souvent par crainte du fisc ou par habitude culturelle. L'informalité n'est pas un bug du système, c'est une stratégie de survie face à des États prédateurs ou défaillants.

La corruption, quant à elle, agit comme une friction invisible mais omniprésente. Elle augmente les coûts de transaction, fausse la concurrence et décourage les investissements étrangers directs. Pour une


© 2026 Oussama Ghorbel

startup, la corruption peut prendre la forme de pots-de-vin exigés pour obtenir une licence d'exploitation, pour raccorder un entrepôt au réseau électrique, ou pour dédouaner du matériel informatique. Les fondateurs qui refusent de se plier à ces pratiques font face à des délais administratifs paralysants.

Enfin, la confiance du consommateur est fragilisée par la prévalence des arnaques en ligne, du phishing et des faux marchands. Le phénomène du « Cash on Delivery » (paiement à la livraison) en e-commerce, qui handicape lourdement la logistique et la trésorerie des startups, est la traduction directe de ce déficit de confiance. Bâtir la confiance exige des investissements massifs dans le service client, dans les systèmes de vérification d'identité (KYC), et dans l'éducation du consommateur. L'État a ici un rôle crucial à jouer : sans un cadre juridique robuste de protection des données personnelles et de cybersécurité, l'économie numérique restera un terrain miné où le consommateur se tient perpétuellement sur la défensive.

---

## Exercices pratiques

Pour ancrer les concepts abordés dans ce chapitre, je vous propose trois exercices concrets. Ils sont conçus pour être réalisés seul ou en équipe, et s'adressent aux fondateurs, aux gestionnaires de hubs ou aux étudiants en entrepreneuriat.

*Exercice 1 : Concevoir un plan de parité pour une startup*

**Contexte :** Vous êtes le CEO d'une fintech en pleine croissance (50 employés, dont 80 % d'hommes, en particulier dans les équipes techniques et de direction). Un fonds d'investissement européen, sensible aux critères ESG, conditionne sa série A à la présentation d'un plan concret pour l'inclusion des femmes.

**Tâche :** Rédigez un plan d'action sur 18 mois structuré en quatre axes :

1. **Audit et transparence :** Comment allez-vous mesurer les écarts de rémunération et de promotion ?


© 2026 Oussama Ghorbel

2. **Recrutement :** Quelles modifications apporterez-vous aux offres d'emploi et aux processus d'entretien pour éviter les biais cognitifs ?

3. **Rétention et culture :** Quelles politiques internes (congés, flexibilité, lutte contre le harcèlement) mettrez-vous en place ?

4. **Leadership :** Comment allez-vous constituer un vivier de femmes pour les postes de direction (mentorat, sponsorship) ?

*Objectif pédagogique : Comprendre que la parité ne se décrète pas par une simple volonté morale, mais se structure par des processus RH rigoureux et mesurables.*

*Exercice 2 : Proposer 5 solutions low-cost à la fracture rurale*

**Contexte :** Votre startup a développé une application mobile de conseil agricole (météo, prix du marché, bonnes pratiques) qui cartonne dans la capitale. Cependant, votre taux de pénétration en zone rurale est quasi nul à cause du manque de smartphones, du coût de la data et de l'analphabétisme partiel.

**Tâche :** Imaginez 5 solutions technologiques ou organisationnelles à très faible coût (*low-cost / low-tech*) pour toucher ces agriculteurs ruraux.

*Pistes de réflexion à explorer :*

• L'utilisation de l'USSD ou du SMS.

• Les interfaces vocales (IVR) en langues locales.

• Le modèle de l'agent communautaire (le "chef de village digital").

• Le partage de dispositifs (kiosques numériques).

• L'intégration avec les radios communautaires locales.

*Objectif pédagogique : S'extraire du biais du développeur urbain pour concevoir des produits adaptés aux contraintes réelles du terrain (Design Thinking contextuel).*

*Exercice 3 : Élaborer une charte de gouvernance pour une scale-up*

**Contexte :** Vous venez de lever 5 millions de dollars. Votre entreprise est passée du stade de "projet entre amis" à celui de société anonyme avec des investisseurs institutionnels au capital. Le fondateur historique a du mal à déléguer et mélange encore parfois ses dépenses


© 2026 Oussama Ghorbel

personnelles avec celles de l'entreprise.

**Tâche :** Rédigez une charte de gouvernance simplifiée (2 pages maximum) qui devra être signée par le Board et la direction exécutive. Elle doit inclure :

1. **Composition du Board :** Nombre de membres, ratio fondateurs/indépendants/investisseurs, et critères de sélection des membres indépendants.
2. **Gestion des conflits d'intérêts :** Règles strictes concernant les transactions avec des entreprises appartenant à des membres de la famille des fondateurs.
3. **Reporting financier :** Fréquence des audits, seuils de dépenses nécessitant l'approbation du Board, et politique de séparation des comptes.
4. **Plan de succession :** Mécanisme à enclencher en cas d'incapacité ou de départ soudain du fondateur/CEO.

*Objectif pédagogique : Intérioriser les standards de la gouvernance d'entreprise et comprendre comment la transparence protège à la fois les investisseurs et les fondateurs eux-mêmes.*

## Synthèse : Les frictions comme tamis de l'innovation

Au terme de ce tour d'horizon des défis structurels, une question légitime se pose : pourquoi, malgré tant d'obstacles, l'écosystème numérique africain continue-t-il d'attirer les capitaux, les talents et l'attention du monde entier ? La réponse réside dans une vérité observée à maintes reprises en échangeant avec des fondateurs de Lagos à Kigali, en passant par Dakar et Le Cap : en Afrique, la friction n'est pas seulement un frein, elle est un tamis.

Les défis que nous venons de détailler – le déficit énergétique, le coût de la data, la pénurie de talents seniors, les failles de gouvernance, les biais d'inclusion et le poids de l'informalité – agissent comme un filtre impitoyable. Ils éliminent les projets purement opportunistes, les copiés-collés de modèles occidentaux inadaptés et les équipes qui manquent de résilience. Ceux qui survivent à ce tamis, ceux qui parviennent à bâtir des solutions *offline-first*, à structurer leur gouvernance malgré l'opacité ambiante, et à recruter des talents dans un


© 2026 Oussama Ghorbel

marché tendu, développent un muscle stratégique hors du commun. C'est ce que certains investisseurs avertis appellent la « prime de résilience africaine ».

Une startup qui parvient à prospérer dans l'environnement complexe de Kinshasa ou d'Abidjan possède en elle les gènes nécessaires pour s'adapter à n'importe quel marché émergent, que ce soit en Asie du Sud-Est ou en Amérique latine. L'adversité structurelle forge des entreprises agiles, frugales et profondément ancrées dans les réalités de leurs utilisateurs. Cependant, il ne faut pas tomber dans le romantisme de la difficulté. Célébrer la résilience des entrepreneurs ne doit jamais servir d'alibi à l'inaction des États et des institutions. Le secteur privé ne peut pas, à lui seul, remplacer un réseau électrique national, ni se substituer à un système éducatif public défaillant, ni pallier l'absence de filets de sécurité sociale.

## Ce qu'il faut retenir

Pour clore ce chapitre, voici les points clés qui doivent guider tout acteur – entrepreneur, investisseur ou décideur public – évoluant dans la tech africaine :

• **L'infrastructure dicte le design :** Le coût de la data et l'instabilité énergétique imposent une approche *low-data*, *offline-first* et sobre en ressources. L'élégance du code en Afrique se mesure à sa capacité à fonctionner dans des conditions dégradées et à s'interfacer avec des technologies basiques (USSD, SMS).

• **Le talent senior est le véritable goulot d'étranglement :** Si les juniors sont de plus en plus nombreux grâce aux bootcamps, les profils capables de *scaler* une entreprise (CTO, CFO, CPO) sont rares. La rétention, la formation continue et l'attractivité culturelle sont des avantages concurrentiels majeurs face au *brain drain 2.0* du travail à distance.

• **La gouvernance est un actif financier :** L'opacité et la confusion des patrimoines coûtent cher en valorisation. Adopter très tôt les standards internationaux de transparence et constituer un conseil d'administration indépendant est le meilleur moyen de réduire l'« Africa discount » appliquée par les fonds étrangers.


© 2026 Oussama Ghorbel

• **L'inclusion est un impératif de marché :** Laisser les femmes, les populations rurales et les personnes en situation de handicap en marge des processus de conception, c'est se couper volontairement de la majorité du marché adressable. La parité et l'accessibilité sont des leviers de croissance, pas seulement des cases à cocher pour les rapports ESG.

• **La confiance est la monnaie ultime :** Dans des économies marquées par l'informalité et la défiance envers les institutions, les startups qui parviennent à institutionaliser la confiance (via des garanties, des réseaux d'agents humains et des services clients irréprochables) captent la valeur et fidélisent sur le long terme.

## Vers la feuille de route

Nommer les maux est une étape nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Tout au long de cet ouvrage, nous avons cartographié les pôles d'innovation, disséqué les succès sectoriels et analysé les flux de capitaux. Nous avons vu comment l'Afrique a sauté des étapes technologiques (*leapfrog*) pour s'imposer comme un laboratoire mondial de l'innovation mobile et financière. Mais nous avons aussi vu les fissures du système, les plafonds de verre et les angles morts qui menacent de freiner cette dynamique à long terme.

L'heure n'est plus au simple constat, ni à l'importation passive de modèles conçus dans la Silicon Valley ou à Shenzhen. Le continent est à la croisée des chemins. Allons-nous continuer à subir les infrastructures héritées du XXe siècle et les cadres réglementaires inadaptés, ou allons-nous définir collectivement les contours d'un modèle endogène d'innovation ? Un modèle qui ne se contente pas de créer des licornes pour les marchés de niche de l'élite urbaine, mais qui transforme structurellement l'économie réelle du continent, de l'agriculture vivrière à la logistique inter-États.

C'est précisément l'objet de notre dernier chapitre. Il est temps de tracer la feuille de route. Il est temps de dessiner, ensemble, le modèle africain d'innovation de demain.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Chapitre 24 – Vers un modèle africain d'innovation : synthèse et feuille de route

Au fil des pages de cet ouvrage, nous avons parcouru un continent vaste, complexe et profondément vivant. Des fondations de sa connectivité mobile aux méandres de sa géopolitique numérique, des hubs bouillonnants de Lagos et Nairobi aux success stories de la fintech et de l'agriTech, le tableau qui se dessine est celui d'une révolution silencieuse mais fulgurante. L'Afrique ne se contente plus de rattraper son retard technologique ; elle réinvente les règles du jeu. Elle ne copie pas Silicon Valley ; elle forge son propre modèle, né de la friction, de la nécessité et d'une résilience hors norme.

En arrivant au terme de cette cartographie, une question fondamentale s'impose : existe-t-il un « modèle africain d'innovation » ? Une lecture attentive de cet écosystème, des stratégies qui s'y déploient et des trajectoires qui s'y dessinent conduit à une réponse affirmative. Ce modèle n'est pas un dogme théorique, mais un ensemble de pratiques adaptatives, de stratégies de survie et de visions à long terme qui transforment les contraintes structurelles en avantages compétitifs.

Ce chapitre final a pour vocation de synthétiser les leçons transversales de notre voyage et de proposer une feuille de route stratégique. Que vous soyez entrepreneur, investisseur ou décideur public, les dynamiques à l'œuvre sur le continent exigent de nouveaux cadres de pensée. L'Afrique de 2035 se construit aujourd'hui, et il est temps de tracer la voie.

## 24.1 Dix principes d'innovation africaine identifiés

L'innovation en Afrique ne naît pas dans des laboratoires de recherche et développement isolés du monde réel ; elle jaillit de la rue, des marchés, et des besoins quotidiens de populations souvent exclues des systèmes traditionnels. L'observation des startups qui réussissent à traverser les cycles économiques fait ressortir dix principes fondamentaux qui constituent l'ADN de l'innovation africaine.


© 2026 Oussama Ghorbel

### 1. Le leapfrog comme état d'esprit, pas seulement comme accident

Le saut technologique (leapfrog) est souvent cité pour expliquer le succès du mobile en Afrique. Mais c'est devenu un principe de conception : les innovateurs africains ne cherchent pas à améliorer l'existant, ils le contournent. Ils sautent l'étape des agences bancaires pour le mobile money, des réseaux électriques centralisés pour le solaire hors-réseau, et des hôpitaux physiques pour la télémédecine.

### 2. La frugalité extrême et l'ingénierie de la débrouille

L'innovation frugale, ou *jugaad*, consiste à faire mieux avec moins. Face à la rareté des capitaux et aux coûts élevés de l'infrastructure, les startups africaines excellent dans l'optimisation des ressources. Elles utilisent des outils open-source, détournent des plateformes existantes (comme WhatsApp) pour le commerce, et conçoivent des architectures logicielles légères pour fonctionner sur des réseaux à faible bande passante.

### 3. L'hybridation formel-informel

L'économie informelle représente jusqu'à 80 % de l'emploi dans certains pays. Le modèle africain ne cherche pas à détruire l'informel pour le remplacer par des supermarchés ou des banques classiques ; il cherche à le digitaliser, à l'outiller et à l'intégrer. Les plateformes de B2B e-commerce qui approvisionnent les petites boutiques de quartier en sont l'illustration parfaite.

### 4. Le design pour le bas de la pyramide (Low-Tech et USSD)

L'innovation africaine est inclusive par nécessité. Les meilleurs services ne reposent pas uniquement sur des applications iOS gourmandes en données, mais sur des interfaces USSD, des SMS, ou des applications Android ultra-légères. Concevoir pour le citoyen rural ou le travailleur précaire urbain garantit une base d'utilisateurs massive.

### 5. L'ancrage communautaire et la confiance comme monnaie

Dans des environnements où les institutions font parfois défaut, la confiance interpersonnelle est la véritable monnaie. Les startups qui réussissent s'appuient sur les réseaux sociaux existants : les tontines


© 2026 Oussama Ghorbel

digitales, les systèmes de parrainage communautaire, et l'utilisation d'agents locaux comme relais de confiance et de distribution.

**6. L'approche B2B2C et le pouvoir des intermédiaires**

Plutôt que de vendre directement au consommateur final (B2C), ce qui implique des coûts d'acquisition et de logistique prohibitifs, le modèle africain privilégie le B2B2C. On équipe l'intermédiaire (le chauffeur de taxi-moto, le gérant de kiosque, l'agent immobilier) pour qu'il serve mieux le client final.

**7. L'infrastructure comme service (IaS)**

Quand les routes, les systèmes d'adressage ou les réseaux de paiement font défaut, la startup africaine doit souvent construire sa propre infrastructure. Ce qui commence comme une fonctionnalité interne devient souvent un service vendu à d'autres entreprises (API de paiement, réseaux logistiques, bases de données d'identité).

**8. La multi-localité et l'hyper-contextualisation**

L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent de 54 nations et de milliers de langues. Le modèle d'innovation exige une hyper-localisation. Une solution de santé numérique qui fonctionne à Dakar devra être radicalement repensée pour Kampala, non seulement en termes de langue, mais de normes culturelles et de cadres réglementaires.

**9. La diaspora comme catalyseur de croissance**

Loin du concept de « fuite des cerveaux », le modèle africain s'appuie sur la « circulation des cerveaux ». La diaspora apporte non seulement des capitaux (les transferts de fonds dépassent l'aide publique au développement), mais aussi des compétences techniques, des réseaux internationaux et une compréhension des standards globaux.

**10. L'impact existentiel comme boussole**

En Occident, la tech optimise souvent le confort ou le divertissement. En Afrique, la tech répond à des questions de survie et de dignité : manger à sa faim, accéder à un médecin, obtenir un microcrédit, sécuriser ses récoltes. L'impact n'est pas un département RSE ; c'est le cœur du modèle d'affaires.


© 2026 Oussama Ghorbel

## 24.2 Scénarios prospectifs à horizon 2035

Pour élaborer des stratégies pérennes, il faut accepter l'incertitude et se projeter. En croisant les variables démographiques, climatiques, géopolitiques et technologiques, trois grands scénarios se dessinent pour l'écosystème numérique africain à l'horizon 2035.

**Scénario 1 : Le Tigre Africain (L'intégration souveraine)**

Dans ce scénario optimiste mais réaliste, la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) atteint sa maturité numérique. Les protocoles sur la protection des données et les paiements transfrontaliers sont harmonisés. Une classe moyenne numérique de 500 millions de personnes émerge, soutenue par une infrastructure de données souveraine (câbles sous-marins intra-africains, data centers alimentés par l'énergie renouvelable locale). Les startups africaines ne se contentent plus d'importer des modèles ; elles exportent leurs solutions (fintech, agriTech) vers l'Amérique Latine et l'Asie du Sud-Est. L'Afrique devient un pôle majeur de l'IA appliquée aux défis climatiques et agricoles.

**Scénario 2 : L'Archipel des Hubs (La fragmentation tendancielle)**

C'est le scénario de la continuité des fractures actuelles. L'innovation reste concentrée dans des « îles d'excellence » (les Big Four et quelques pôles émergents comme Kigali ou Dakar), tandis que le reste du continent peine à suivre. Les États adoptent des politiques protectionnistes numériques, balkanisant les données et fragmentant le marché. Les startups dominantes sont celles qui parviennent à naviguer dans cette complexité réglementaire, créant des monopoles locaux mais peinant à scaler à l'échelle continentale. Le fossé se creuse entre les métropoles hyper-connectées et les zones rurales enclavées.

**Scénario 3 : La Colonisation Numérique (Le pessimisme géopolitique)**

Dans ce scénario sombre, les tensions géopolitiques mondiales se répercutent sur le continent. Les infrastructures critiques (cloud, IA, télécommunications) sont entièrement contrôlées par des acteurs extra-africains, imposant leurs normes et captant la valeur des données locales. Les talents africains sont massivement recrutés à distance par


© 2026 Oussama Ghorbel

des entreprises du Nord global, vidant l'écosystème local de sa force créatrice. Les startups locales sont réduites à des rôles de sous-traitants ou de distributeurs pour des géants technologiques étrangers.

La réalité de 2035 sera probablement une combinaison complexe de ces scénarios. La responsabilité des acteurs d'aujourd'hui est de pousser activement les pions vers le premier scénario, en bâtissant des ponts réglementaires, en finançant l'infrastructure locale et en retenant les talents.

## 24.3 Feuille de route pour entrepreneurs

Bâtir une entreprise technologique en Afrique est un sport de combat. Les cycles de hype occidentaux ne s'appliquent pas ici. Pour les entrepreneurs qui se lancent ou qui cherchent à scaler, voici une feuille de route structurée autour de la résilience et de la création de valeur réelle.

**Phase 1 : Valider dans la friction (Années 1-2)**

• **Tomber amoureux du problème, pas de la technologie :** Ne cherchez pas à plaquer une solution IA ou blockchain sur un marché qui a d'abord besoin de bases de données fiables et de logistique fonctionnelle. Passez 80 % de votre temps sur le terrain, avec vos utilisateurs.

• **Maîtriser l'économie unitaire (Unit Economics) dès le jour 1 :** L'ère du *growth-at-all-costs* (la croissance à tout prix) financée par des capitaux étrangers à bas coût est révolue. Votre chemin vers la rentabilité doit être clair. Chaque transaction doit générer de la marge, ou du moins, couvrir ses coûts variables.

• **Concevoir pour la confiance :** Intégrez des mécanismes de vérification humaine, des réseaux d'agents physiques, et des partenariats avec des institutions locales reconnues pour réduire la friction de l'adoption.

**Phase 2 : Structurer et hybrider (Années 2-4)**

• **Devenir un « Chameau » :** Contrairement à la licorne qui brûle du cash pour croître vite, le chameau (concept cher aux investisseurs des marchés émergents) est bâti pour survivre aux oasis rares. Il sait


© 2026 Oussama Ghorbel

rationner ses ressources, s'adapter aux chocs exogènes (inflation, dévaluation monétaire) et maintenir son cap sur le long terme.

• **Construire des douves (moats) opérationnelles :** En Afrique, la technologie seule ne protège pas de la concurrence. Votre avantage concurrentiel résidera dans votre réseau logistique propriétaire, vos partenariats exclusifs avec des coopératives agricoles, ou votre base de données de crédit alternative bâtie patiemment.

• **Naviguer la régulation par la coopération :** N'adoptez pas la posture du « hacker » qui défie l'État. Travaillez avec les régulateurs, proposez des bacs à sable réglementaires (sandboxes), et positionnez votre startup comme un partenaire de la modernisation de l'État.

**Phase 3 : L'expansion panafricaine (Années 4-5+)**

• **Penser continental, agir local :** L'expansion hors de votre marché domestique est nécessaire pour attirer les grands fonds de capital-risque, mais elle est semée d'embûches. Ne copiez-collez pas votre produit. Créez des joint-ventures avec des entrepreneurs locaux dans les nouveaux marchés cibles.

• **Lever des capitaux patients :** Recherchez des investisseurs qui comprennent les cycles africains. Privilégiez les fonds qui apportent une expertise opérationnelle et un réseau continental, plutôt que de simples pourvoyeurs de liquidités.

## 24.4 Feuille de route pour investisseurs

Comme tout investissement en capital-risque, les placements dans les startups africaines comportent des risques élevés de perte en capital et d'illiquidité.

Le capital-risque en Afrique a connu une croissance exponentielle, mais il souffre encore de déséquilibres : trop de capitaux sur quelques méga-deals fintech, et un désert pour le « missing middle » (les startups en phase d'amorçage et de série A). Pour les investisseurs locaux et internationaux, une nouvelle thèse s'impose.

**1. Recalibrer les attentes et les horizons de temps**

Les modèles de VC occidentaux exigent des sorties (exits) en 5 à 7 ans, souvent par IPO ou rachat par des géants tech. En Afrique, les


© 2026 Oussama Ghorbel

marchés de capitaux locaux sont encore en développement et les acquéreurs stratégiques (corporates) commencent tout juste à s'organiser. Les investisseurs doivent développer des véhicules de « capital patient » (8 à 12 ans) et accepter des sorties via des rachats secondaires, des dividendes, ou des modèles de *venture debt*.

**2. Diversifier au-delà de la Fintech**

Si la fintech a prouvé la capacité de l'Afrique à créer des licornes, les prochaines décennies appartiendront à la *ClimateTech*, à l'*AgriTech*, à la *HealthTech* et à la *B2B SaaS*. Ces secteurs sont plus complexes, exigent une expertise sectorielle profonde (hard tech, biologie, agronomie), mais offrent des douves beaucoup plus profondes et un impact systémique majeur.

**3. Soutenir l'écosystème, pas seulement le portefeuille**

En Afrique, l'investisseur doit souvent jouer un rôle de *venture builder*. Aider les fondateurs à recruter des talents seniors (CFO, CTO), les introduire aux régulateurs, et structurer leur gouvernance d'entreprise fait partie intégrante du travail de l'investisseur. Le capital seul est une commodité ; le capital accompagné est un avantage concurrentiel.

**4. Investir en monnaie locale et développer les fonds souverains**

Le risque de change est le tueur silencieux des startups africaines. Lever en dollars et générer des revenus en monnaie locale expose les startups à des chocs de dévaluation dévastateurs. L'avenir du VC africain passe par la structuration de fonds en monnaie locale, soutenus par des banques de développement, des family offices africains et des fonds de pension locaux, pour aligner les risques et les récompenses.

## 24.5 Feuille de route pour décideurs publics

L'État n'est pas un simple spectateur de l'innovation ; il en est le premier architecte. Les gouvernements africains qui réussiront à capter la valeur de la révolution numérique seront ceux qui passeront du rôle de régulateur punitif à celui de catalyseur stratégique.

**Pilier 1 : L'infrastructure comme bien commun**

• **Souveraineté des données et Cloud public :** Investir dans des data centers locaux alimentés par des énergies renouvelables. Les


© 2026 Oussama Ghorbel

données des citoyens et des entreprises africaines doivent pouvoir être hébergées sur le continent, sous juridiction locale, pour garantir la sécurité et réduire la latence.

• **Le haut débit comme droit fondamental :** Subventionner l'accès à la fibre optique et aux réseaux 4G/5G dans les zones péri-urbaines et rurales via des fonds de service universel transparents et efficaces.

**Pilier 2 : Le cadre réglementaire comme accélérateur**

• **Généraliser les « Startup Acts » :** À l'image de la Tunisie, du Sénégal ou du Rwanda, les États doivent adopter des cadres juridiques sur mesure offrant des incitations fiscales temporaires, la facilitation de l'intéressement des employés au capital (stock-options), et la protection des fondateurs en cas de faillite (droit à la seconde chance).

• **Interopérabilité et ZLECAf :** Travailler activement à l'harmonisation des systèmes d'identité numérique et des passerelles de paiement transfrontalières pour permettre à une startup de tester son produit dans trois pays de la CEDEAO ou de l'EAC sans triple conformité administrative.

**Pilier 3 : L'État comme premier client (GovTech)**

• **Ouvrir la commande publique :** Réserver une quote-part des marchés publics numériques aux startups locales. Qu'il s'agisse de digitaliser les registres fonciers, d'optimiser la distribution des intrants agricoles ou de gérer les flux de trafic urbain, l'État doit oser faire confiance à l'innovation locale.

• **L'Open Data :** Rendre accessibles et exploitables les données publiques (météo, transports, démographie) via des API ouvertes pour permettre au secteur privé de bâtir des services à valeur ajoutée.

**Pilier 4 : L'éducation et le capital humain**

• **Réformer les curricula :** Intégrer la pensée computationnelle, le design thinking et l'éthique de l'IA dès le secondaire.

• **Favoriser la mobilité intra-africaine :** Créer des visas « talents » panafricains pour permettre à un développeur sénégalais de travailler facilement pour une startup à Kigali ou à Abidjan, fluidifiant ainsi le


© 2026 Oussama Ghorbel

marché du travail technologique continental.

## 24.6 Conclusion : l'Afrique, laboratoire du Sud global ?

Au terme de ce voyage à travers les pôles d'innovation, les hubs, les succès et les échecs de la Silicon Africa, une certitude s'impose : l'Afrique n'est plus la périphérie du monde technologique. Elle en est le laboratoire le plus fascinant et le plus exigeant.

Les défis que le continent affronte aujourd'hui — l'adaptation au changement climatique, l'intégration de l'économie informelle, la gestion de l'urbanisation galopante, la résilience des chaînes d'approvisionnement, l'inclusion financière de masse — sont les défis que le reste du Sud global, et bientôt le Nord global lui-même, devront affronter. Les solutions forgées dans la friction de Lagos, l'ingéniosité de Nairobi ou la résilience de Dakar possèdent une robustesse unique. Une application de logistique capable de fonctionner sans adresses postales normalisées, ou un système de micro-assurance agricole basé sur l'imagerie satellite et le mobile money, sont des innovations qui ont une valeur universelle.

Le regretté professeur Calestous Juma, grand penseur africain de l'innovation, rappelait que le développement n'est pas une question de rattrapage, mais de création de nouvelles trajectoires. L'Afrique est en train de tracer sa propre trajectoire. Elle nous enseigne que la technologie n'a de sens que lorsqu'elle restaure du lien social, qu'elle autonomise les plus vulnérables et qu'elle s'inscrit dans les limites planétaires.

Le modèle africain d'innovation est un modèle de l'équilibre : entre la haute technologie et le low-tech, entre l'ambition globale et l'ancrage communautaire, entre la rapidité d'exécution et la patience du temps long. Pour les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs qui choisiront de s'engager dans cette aventure, la récompense ne sera pas seulement financière. Elle sera historique. L'Afrique numérique s'écrit aujourd'hui, et ses prochaines pages appartiendront à ceux qui auront le courage de les bâtir avec elle.

---


© 2026 Oussama Ghorbel

## Exercices de fin de chapitre

Pour ancrer les concepts développés dans cet ouvrage et les transformer en outils d'action, je vous propose trois exercices pratiques. Ils sont conçus pour être réalisés individuellement ou en équipe, et vous pousseront à confronter vos idées à la réalité du terrain africain.

### *Exercice 1 : Rédiger sa propre thèse d'investissement Afrique en 2 pages*

**Objectif :** Structurer une vision macroéconomique et sectorielle pour identifier des opportunités d'investissement (ou de création d'entreprise) cohérentes.

**Consignes :**

1. **Choisissez un secteur et une région** (ex: La ClimateTech en Afrique de l'Est, ou la B2B SaaS en Afrique francophone).
2. **Analysez les drivers structurels** : Démographie, réglementation locale, pénétration mobile, infrastructures existantes.
3. **Identifiez le « Missing Middle »** : Quel est le maillon faible de la chaîne de valeur actuelle que la technologie peut résoudre ?
4. **Définissez les critères de votre startup idéale** : Modèle de revenus, profil des fondateurs, avantage concurrentiel (douves), et stratégie de sortie (exit) réaliste dans un contexte africain.
5. **Formulez les risques majeurs** (politiques, de change, opérationnels) et votre stratégie de mitigation.

*Format attendu : Un mémo structuré de 2 pages maximum, clair et direct.*

### *Exercice 2 : Construire un plan stratégique à 5 ans pour une startup (Le modèle "Chameau")*

**Objectif :** Concevoir une trajectoire de croissance résiliente, adaptée aux marchés émergents, en s'éloignant des métriques de vanité.

**Consignes :**

1. **Année 1 (Ancrage) :** Définissez votre produit minimum viable (MVP) adapté aux contraintes locales (ex: USSD, réseau d'agents). Quels sont vos objectifs d'économie unitaire ?


© 2026 Oussama Ghorbel

2. **Année 2-3 (Hybridation) :** Comment allez-vous intégrer l'économie informelle ou bâtir votre propre infrastructure logistique/paiement ? Définissez 2 partenariats stratégiques B2B2C.

3. **Année 4 (Expansion ZLECAf) :** Sélectionnez un deuxième marché d'expansion. Justifiez votre choix (similarités culturelles, facilité réglementaire, taille de marché). Quelle est votre stratégie d'entrée (Joint-Venture, filiale, acquisition) ?

4. **Année 5 (Institutionnalisation) :** Quels indicateurs de gouvernance et d'impact (ESG) devez-vous avoir atteints pour attirer un fonds de capital-risque de Série B panafricain ?

*Format attendu : Un tableau de bord stratégique avec des jalons (milestones) précis et des métriques clés (KPIs) pour chaque année.*

*Exercice 3 : Simuler un scénario de crise et plan de résilience*

**Objectif :** Tester la robustesse de votre modèle d'affaires (ou d'un modèle fictif) face aux chocs exogènes fréquents sur le continent.

**Consignes :**

1. **Le Scénario :** Une dévaluation soudaine de 30 % de la monnaie locale de votre marché principal survient, couplée à une nouvelle réglementation exigeant la souveraineté des données (interdiction d'utiliser des serveurs cloud étrangers type AWS/GCP sans agrément local coûteux).

2. **Impact Financier :** Calculez l'impact sur votre structure de coûts (si vos serveurs et APIs sont payés en USD) et sur le pouvoir d'achat de vos clients.

3. **Plan de Continuité (J+30) :** Quelles sont les 3 décisions immédiates pour préserver la trésorerie et maintenir le service ?

4. **Pivot Stratégique (J+180) :** Comment transformez-vous cette contrainte réglementaire en avantage concurrentiel face à des concurrents étrangers qui ne pourront pas s'adapter assez vite ?

*Format attendu : Un plan de gestion de crise en 4 étapes, démontrant votre capacité d'adaptation et votre compréhension des risques systémiques africains.*


© 2026 Oussama Ghorbel

# Conclusion

## Conclusion : L'Afrique numérique, un continent en mouvement perpétuel

En posant le point final de cette vaste cartographie, une émotion singulière m'envahit. Tout au long de ces pages, nous avons sillonné un continent aux multiples visages, explorant les méandres d'une révolution silencieuse mais radicale. L'Afrique numérique n'est plus une simple promesse en devenir, ni le terrain de jeu exclusif de prospectivistes en quête de nouveaux marchés. Elle est une réalité tangible, bruissante, complexe et profondément humaine. En refermant ce livre, il est temps de prendre de la hauteur pour synthétiser les leçons de ce voyage, d'en extraire la substantifique moelle et de tracer les contours du paradigme qui s'annonce.

### Le grand récit d'une transformation silencieuse mais radicale

L'un des premiers enseignements de cet ouvrage réside dans la déconstruction du récit unique. Pendant des décennies, l'Afrique a été perçue à travers le prisme de ses déficits. Pourtant, en observant l'écosystème numérique, nous avons découvert que ces mêmes déficits ont agi comme des catalyseurs d'innovation. Le concept de *leapfrog* — ce grand saut technologique permettant de s'affranchir des infrastructures legacy — n'est pas qu'un terme à la mode dans les présentations des fonds d'investissement. C'est une stratégie de survie devenue un avantage compétitif systémique. L'Afrique est *mobile-first*, et souvent *mobile-only*, non par simple choix de consommation, mais parce que le smartphone est devenu le premier guichet d'accès aux droits, aux services bancaires, à la santé et à l'éducation pour des centaines de millions de citoyens.

Notre cartographie des pôles d'innovation a mis en lumière une géographie polycentrique. Les « Big Four » — le Nigeria avec l'énergie brute de Lagos, le Kenya et la sophistication financière de Nairobi, l'Afrique du Sud avec la maturité institutionnelle du Cap, et l'Égypte avec le marché de masse du Caire — continuent de capter la majorité des


© 2026 Oussama Ghorbel

capitaux. Mais réduire l'innovation africaine à ces quatre géants serait une erreur d'appréciation. L'émergence de pôles francophones et lusophones, de Dakar à Abidjan, en passant par Casablanca, Tunis, Luanda ou Kigali, démontre que la sève numérique irrigue l'ensemble du continent. Chaque hub possède sa propre ADN, dictée par son histoire, sa démographie, sa langue et ses réalités géopolitiques.

Cette diversité nous oblige également à repenser la géopolitique du numérique. L'Afrique est devenue le théâtre d'une compétition d'influence entre les superpuissances technologiques américaines, les ambitions infrastrcutuelles chinoises et les tentatives de régulation européennes. Dans ce grand jeu, la souveraineté numérique émerge comme un enjeu existentiel. Les États africains comprennent de plus en plus que la maîtrise des données, la localisation des serveurs et la définition de leurs propres cadres réglementaires ne sont pas de simples questions techniques, mais les fondements de leur indépendance au XXIe siècle.

## L'ADN de l'innovation africaine : résilience, impact et ancrage local

Si la Silicon Valley a souvent innové pour créer du confort et de la commodité, l'Afrique, elle, innove pour créer de l'inclusion et résoudre des problèmes structurels. C'est la grande leçon de nos immersions sectorielles. L'ADN de la startup africaine est indissociable de la notion d'impact.

La révolution initiée par M-Pesa au Kenya a prouvé que la technologie pouvait redéfinir l'inclusion financière à l'échelle d'un pays entier. Mais les héritiers de cette révolution, de Wave en Afrique de l'Ouest à Flutterwave au Nigeria, ont compris que la simple transaction ne suffisait plus. La Fintech africaine s'attaque aujourd'hui à l'infrastructure même du crédit, de l'assurance et de la chaîne d'approvisionnement, cherchant à formaliser une économie informelle qui représente jusqu'à 80 % de l'emploi sur le continent. L'informel n'est pas vu comme un bug à éradiquer, mais comme un écosystème à comprendre, à respecter et à outiller.

Dans l'AgriTech, des startups utilisent l'imagerie satellite et l'IA pour offrir des micro-assurances aux petits exploitants agricoles, sécurisant


© 2026 Oussama Ghorbel

ainsi les récoltes face au changement climatique. Dans la Santé numérique, la télémédecine et les drones de livraison de sang contournent les défaillances des réseaux routiers pour sauver des vies dans les zones rurales. Dans la logistique, l'optimisation du *last-mile* redessine la géographie urbaine de métropoles congestionnées. Comme le rappelait l'économiste sénégalais Felwine Sarr, il s'agit de « réinventer l'Afrique » en puisant dans ses propres ressources imaginaires. Les bâtisseurs du numérique africain ne se contentent pas de copier des modèles occidentaux ; ils les tordent, les adaptent et les réinventent pour qu'ils épousent les contours de leurs réalités locales. L'innovation africaine n'est pas une imitation, c'est une réponse.

## Au-delà du mythe : affronter les réalités et saisir les ruptures technologiques

Il serait toutefois dangereux de céder à l'afro-optimisme béat. L'écosystème fait face à des défis structurels colossaux qui menacent de freiner son élan. Le premier d'entre eux est l'énergie. Il existe un paradoxe frappant à voir des développeurs coder des algorithmes d'intelligence artificielle de pointe tout en dépendant de groupes électrogènes diesel fonctionnant à cause de délestages récurrents. La transition énergétique et le développement de solutions *off-grid* ou *mini-grid* alimentées par le solaire sont des prérequis absolus à la pérennité de la révolution numérique.

Le capital humain est un autre enjeu critique. Si la jeunesse africaine est sa plus grande richesse, la fuite des cerveaux vers l'Europe et l'Amérique du Nord prive les hubs locaux de leurs talents les plus pointus. La rétention des ingénieurs, des data scientists et des product managers nécessite non seulement des rémunérations compétitives, mais aussi la création d'environnements de recherche et de développement stimulants sur le continent.

Cela étant dit, l'heure n'est plus à l'euphorie des valorisations déraisonnables, mais à la rationalisation. Les investisseurs recherchent désormais la rentabilité et la résilience plutôt que la croissance à tout prix. Il convient néanmoins de rappeler que tout investissement dans ces marchés émergents reste intrinsèquement risqué et ne saurait constituer une garantie de rendement. C'est dans ce contexte que la prochaine


© 2026 Oussama Ghorbel

vague technologique — l'Intelligence Artificielle, la Blockchain et la Deeptech — doit être abordée. L'Afrique ne peut se permettre d'être un simple consommateur d'IA, subissant des biais algorithmiques conçus à des milliers de kilomètres de ses réalités. Elle doit devenir co-créatrice. L'entraînement de grands modèles de langage (LLM) sur les langues africaines — du swahili au wolof, en passant par l'amharique et le yoruba — est un chantier de souveraineté culturelle et économique majeur. La blockchain, quant à elle, offre des pistes fascinantes pour la traçabilité des chaînes de valeur agricoles, la sécurisation des titres fonciers et la création d'identités numériques décentralisées, contournant ainsi la lourdeur de certaines bureaucraties étatiques.

## Forgeons notre propre paradigme : vers un modèle africain d'innovation

Au terme de cette exploration, une question fondamentale demeure : existe-t-il un « modèle africain » d'innovation ? La réponse est oui, mais il reste à être pleinement assumé et théorisé par les acteurs du continent eux-mêmes.

Ce modèle se caractérise d'abord par sa dimension communautaire. Là où l'individualisme prime souvent dans les approches occidentales, l'innovation en Afrique s'inspire de la philosophie *Ubuntu* : « Je suis parce que nous sommes ». Les solutions qui réussissent sont celles qui intègrent les réseaux sociaux existants, les tontines, les coopératives agricoles et les structures familiales élargies. Le numérique ne vient pas briser le lien social ; il le digitalise et le renforce.

Ensuite, le modèle africain est intrinsèquement lié à la frugalité et à la débrouillardise. Face à la rareté des ressources et à la faiblesse des capitaux d'amorçage locaux, les entrepreneurs africains ont développé une capacité unique à faire beaucoup avec peu. Cette frugalité n'est pas une contrainte subie, mais une méthodologie de conception de produits robustes, légers et adaptés à des environnements où la bande passante est chère et les terminaux d'entrée de gamme.

Enfin, ce modèle trouve dans la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) son plus grand espoir d'accélération. Le morcellement du continent en cinquante-quatre marchés réglementaires et linguistiques distincts a longtemps été le frein principal à la création


© 2026 Oussama Ghorbel

de licornes véritablement panafricaines. La ZLECAf, couplée à des initiatives comme le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), promet de déverrouiller le marché intérieur. Pour qu'une startup née à Dakar puisse scaler sans friction à Kinshasa, Nairobi ou Johannesburg, l'harmonisation réglementaire et l'interopérabilité des infrastructures numériques doivent devenir la priorité absolue des gouvernements.

Dans cette architecture, la diaspora joue un rôle de pivot. Elle n'est plus seulement une pourvoyeuse de devises via les transferts d'argent ; elle est devenue un vecteur de circulation des connaissances, des réseaux et des capitaux. Les diasporas technologiques, en créant des ponts entre les hubs globaux et leurs pays d'origine, agissent comme les architectes de cette nouvelle Afrique numérique, désenclavant les écosystèmes locaux et les connectant aux standards mondiaux.

## Épilogue : Le continent de toutes les possibles

Alors que nous arrivons au terme de ce livre, je souhaite m'adresser directement à vous, qui tenez ces pages entre vos mains.

À vous, **entrepreneurs et bâtisseurs** du continent : ne vous laissez pas intimider par l'ampleur des défis, car c'est dans l'immensité de ces problèmes que réside la grandeur de votre mission. N'ayez pas le complexe de l'imitation. Regardez vos rues, vos marchés, vos campagnes ; c'est là que se trouvent les vrais cahiers des charges de vos futures entreprises. Bâtissez des solutions qui servent votre communauté, et le marché suivra.

À vous, **investisseurs et partenaires financiers** : l'Afrique exige de la patience. Le capital-risque tel qu'il est pratiqué dans la Silicon Valley, avec ses cycles de trois à cinq ans, se heurte souvent à la réalité des marchés émergents où l'éducation du consommateur et la construction des infrastructures prennent du temps. Adoptez une vision à long terme, comprenez les nuances locales, et accompagnez les fondateurs au-delà des simples tableaux Excel. L'impact social et le rendement financier ne sont pas mutuellement exclusifs sur ce continent ; ils sont profondément interdépendants.


© 2026 Oussama Ghorbel

À vous, **décideurs publics et législateurs** : la régulation ne doit pas être un réflexe de peur face à la nouveauté, mais un outil d'accompagnement. Créez des bacs à sable réglementaires (sandboxes), protégez les données de vos citoyens sans pour autant asphyxier l'innovation par une bureaucratie paralysante, et investissez massivement dans l'éducation aux sciences, aux technologies, à l'ingénierie et aux mathématiques (STEM). Votre rôle est de tracer la route ; laissez ensuite la jeunesse africaine conduire.

Et enfin, à vous, **jeunesse africaine**, première génération de natifs du numérique sur ce continent : vous êtes la ressource la plus précieuse de l'Afrique. Le code que vous écrivez, les applications que vous concevez, les communautés que vous fédérez en ligne et hors ligne sont les briques de la nouvelle souveraineté africaine. Vous n'êtes pas les leaders de demain, vous êtes les architectes d'aujourd'hui.

L'Afrique numérique n'est pas un mirage technologique, ni une simple terre de conquête pour les géants du capitalisme mondial. C'est un laboratoire à ciel ouvert, un espace de résilience et de créativité où s'invente, jour après jour, une manière plus inclusive, plus frugale et plus humaine d'habiter le monde numérique. Le soleil qui se lève sur la savane digitale n'éclaire pas seulement un marché en croissance ; il révèle un continent qui, enfin, reprend la main sur son propre récit.

Le voyage ne s'arrête pas à la dernière page de ce livre. Il ne fait que commencer, et c'est avec vous, et par vous, qu'il s'écrira.

## L'Afrique comme boussole pour le reste du monde

Pendant longtemps, le regard du monde sur l'Afrique s'est résumé à une posture d'assistance ou, au mieux, d'opportunisme commercial. L'Occident et l'Asie pensaient détenir les clés de la modernité, et l'Afrique n'avait qu'à suivre le chemin déjà tracé, à rattraper son retard en adoptant des technologies conçues ailleurs. Mais l'histoire technologique de ces dernières années a profondément inversé cette dynamique. Aujourd'hui, le monde entier fait face à des crises systémiques : urgence climatique, épuisement des ressources, fracture sociale, méfiance envers les institutions et fatigue numérique. Face à ces défis globaux, les modèles de surconsommation et d'hyper-individualisme qui ont guidé les premières décennies de la Silicon Valley montrent leurs limites


© 2026 Oussama Ghorbel

écologiques et philosophiques.

C'est ici que l'Afrique a une leçon universelle à offrir. L'innovation frugale, née de la nécessité et de la rareté, devient une vertu écologique et économique de premier plan. Les systèmes de micro-réseaux électriques (*mini-grids*) solaires, testés et déployés dans les villages reculés du Kenya ou du Nigeria, préfigurent les réseaux énergétiques décentralisés dont l'Europe et l'Amérique du Nord auront besoin pour réussir leur transition verte. Les modèles d'économie circulaire, intégrés nativement dans les plateformes de logistique africaines pour optimiser chaque kilomètre et chaque ressource, sont de véritables études de cas pour un capitalisme mondial en quête de sens et de durabilité.

De plus, la manière dont les communautés africaines se sont approprié les outils numériques pour maintenir le lien social, contourner les lourdeurs bureaucratiques ou s'organiser en coopératives informelles offre un miroir fascinant aux sociétés occidentales qui cherchent désespérément à reconstruire leur tissu social. L'Afrique ne se contente plus d'importer des solutions ; elle exporte des paradigmes. Elle nous rappelle avec force que la technologie n'est une fin en soi que lorsqu'elle sert à réparer le monde, à inclure les marges et à tisser du lien, et non à fragmenter davantage les sociétés ou à extraire sans limites les données des individus.

## Afrofuturisme et renaissance culturelle : quand le code se fait poésie

Il serait incomplet de clore cette réflexion sans évoquer la dimension culturelle et imaginaire de cette révolution. Le numérique n'est pas qu'une affaire d'algorithmes, de levées de fonds, de taux de pénétration mobile ou de valorisations boursières. C'est aussi, et peut-être surtout, un puissant vecteur de renaissance culturelle. Tout au long de la rédaction de *Silicon Africa*, j'ai été frappé par la manière dont les créateurs, les artistes et les conteurs du continent se sont emparés des nouveaux médias pour projeter l'Afrique dans le futur.

L'afrofuturisme n'est plus seulement un mouvement esthétique cantonné à la littérature de science-fiction, à la mode ou aux clips musicaux ; il est devenu une méthodologie de pensée pour les entrepreneurs et les ingénieurs africains. Concevoir une application de


© 2026 Oussama Ghorbel

télémédecine à Kigali, imaginer un protocole de traçabilité blockchain pour le cacao ivoirien, ou modéliser les jumeaux numériques des métropoles de demain à Lagos, c'est faire acte de science-fiction appliquée. C'est refuser le déterminisme historique qui assignait l'Afrique au passé ou à la nostalgie, pour la placer résolument à l'avant-garde de l'imaginaire mondial.

Les industries créatives, soutenues par le streaming, les plateformes de contenus locaux et la démocratisation des outils de production, connaissent un âge d'or sans précédent. L'Afrobeats, le cinéma nigérian et kényan, les séries animées produites à Cape Town ou à Abidjan inondent les écrans et les écouteurs du monde entier. Le numérique a aboli les barrières à l'entrée de la distribution mondiale. Les startups du secteur des médias, des jeux vidéo et de la culture ne se contentent pas de divertir ; elles forgent une nouvelle narration continentale, fière, complexe et décomplexée. Elles prouvent que la souveraineté numérique passe inévitablement par la souveraineté des récits. Si l'Afrique ne raconte pas sa propre histoire technologique, d'autres le feront à sa place, en l'exotisant ou en la réduisant à des stéréotypes. Aujourd'hui, les créateurs et développeurs africains reprennent le stylo, le clavier et la caméra pour coder leur propre mythologie.

## Le pacte des générations : de la startup à l'institution

Un écosystème ne mature pas seulement par le nombre de ses licornes ou le volume de son capital-risque. Il mûrit par sa capacité à créer des institutions durables, à structurer ses marchés et à transmettre le flambeau. Le premier cycle de l'innovation africaine a été celui des pionniers, des défricheurs intrépides qui ont dû tout inventer : les méthodes de paiement adaptées au mobile, les chaînes logistiques de l'ombre, et jusqu'à la confiance fondamentale des consommateurs envers le commerce en ligne et les services dématérialisés.

Le défi majeur de la prochaine décennie sera celui de la structuration et de la pérennité. Il s'agira de transformer des startups agiles et réactives en entreprises résilientes, capables de traverser les cycles économiques, les turbulences politiques et les chocs exogènes. Cela implique de bâtir des cultures d'entreprise fortes, de professionnaliser la gouvernance et de former massivement la prochaine génération de cadres dirigeants locaux.


© 2026 Oussama Ghorbel

Trop souvent encore, les fondateurs africains se retrouvent isolés au sommet de leurs organisations, faute de viviers de talents managériaux intermédiaires expérimentés sur le continent.

C'est là que le pacte des générations prend tout son sens. Les entrepreneurs de la première vague, ceux qui ont connu les balbutiements de l'internet mobile et les difficultés des premiers incubateurs, ont aujourd'hui le devoir moral et économique de devenir des mentors, des *business angels* locaux et des bâtisseurs d'écosystèmes. Le capital financier de la diaspora et des fonds internationaux est crucial, mais le capital social, l'accompagnement par les pairs et le partage transparent des échecs sont les véritables ciments de la Silicon Africa. Voir d'anciens fondateurs réinvestir leurs gains, leur temps et leur réseau dans de jeunes pousses est le signe le plus encourageant de la maturité d'un hub. C'est le passage indispensable d'une logique de simple opportunité financière à une logique de legs historique.

## L'horizon indépassable

L'innovation n'est pas une ligne droite. Elle est faite de cycles d'euphorie, de bulles spéculatives, d'hivers du capital-risque et de résurgences inattendues. L'Afrique n'échappera pas à ces lois de la gravité économique. Il y aura des faillites retentissantes, des modèles qui s'effondreront, et des illusions qui se dissiperont face à la rugosité du terrain. C'est le prix de l'apprentissage et le creuset de la véritable création de valeur.

Mais ce qui est certain, c'est que la trajectoire de fond est irréversible. Le continent a franchi un point de non-retour. Le numérique s'est inscrit dans l'ADN de ses sociétés, de ses économies informelles et de ses aspirations politiques. Les jeunes Africains qui naissent aujourd'hui ne connaîtront pas le monde sans connexion, sans *mobile money*, sans l'accès immédiat à la somme des connaissances humaines. Ils grandiront avec la certitude intime que le monde est à leur portée, et que les outils pour le transformer reposent déjà dans le creux de leurs mains.

En refermant *Silicon Africa*, je ne vous laisse pas avec des certitudes figées ou des prophéties aveugles, mais avec des questions fertiles. Comment allons-nous accompagner cette jeunesse sans l'étouffer ?


© 2026 Oussama Ghorbel

Comment allons-nous protéger ses données tout en libérant son génie ? Comment allons-nous faire en sorte que la richesse créée par cette révolution numérique ne se concentre pas entre les mains de quelques monopoles locaux ou de géants étrangers, mais ruisselle vers les communautés, les agriculteurs, les commerçantes et les artisans qui font le pouls quotidien du continent ?

La réponse à ces questions ne se trouve pas dans les rapports aseptisés des cabinets de conseil internationaux, ni dans les sommets climatiques ou technologiques où l'Afrique est encore trop souvent reléguée au rang de spectatrice ou de marché captif. Elle se trouve dans les espaces de coworking surchauffés de Yaba, dans les fablabs de Nairobi, dans les ateliers de codage de Dakar, et dans l'intelligence silencieuse de ces millions d'entrepreneurs du quotidien qui, armés d'un simple smartphone, déplacent des montagnes.

L'Afrique numérique est en marche. Elle est imparfaite, bouillonnante, parfois chaotique, mais elle est profondément vivante. Elle est le reflet d'un continent qui a cessé d'attendre que le monde lui vienne en aide, pour décider, enfin, de se réinventer lui-même. Et dans cette quête magnifique et exigeante, chaque ligne de code écrite sur le sol africain est une promesse tenue pour l'avenir de l'humanité tout entière.


© 2026 Oussama Ghorbel

# Bibliographie commentée

**Dayo Olopade**, *The Bright Continent: Breaking Rules and Making Change in Modern Africa* (2014).

*Idée maîtresse :* L'Afrique invente ses propres solutions (kanju) en contournant les défaillances institutionnelles par l'ingéniosité informelle.

*Apport :* Cadre conceptuel sur l'innovation de nécessité et la résilience entrepreneuriale africaine.

**Acha Leke, Mutsa Chironga, Georges Desvaux**, *Africa's Business Revolution* (2019).

*Idée maîtresse :* Les auteurs McKinsey identifient les secteurs à fort potentiel et les stratégies gagnantes pour bâtir des entreprises à l'échelle du continent.

*Apport :* Méthodologie d'analyse sectorielle et chiffres de marché pour cartographier les opportunités tech.

**Calestous Juma**, *The New Harvest: Agricultural Innovation in Africa* (2015).

*Idée maîtresse :* L'innovation technologique, notamment numérique, peut transformer l'agriculture africaine si elle est adossée à des politiques publiques volontaristes.

*Apport :* Lien entre infrastructure numérique, politique publique et adoption sectorielle.

**C.K. Prahalad**, *The Fortune at the Bottom of the Pyramid* (2004).

*Idée maîtresse :* Les populations à faible revenu constituent un marché immense pour des innovations frugales et adaptées.

*Apport :* Grille de lecture des modèles économiques low-cost et inclusifs des startups africaines.

**Vijay Mahajan**, *Africa Rising* (2009).

*Idée maîtresse :* L'émergence d'une classe moyenne africaine de 300 millions de consommateurs redessine les marchés du continent.


© 2026 Oussama Ghorbel

*Apport :* Contexte démographique et consumériste favorable à l'essor du numérique.

**Erik Hersman (sous direction éditoriale)**, *African Tech Startups (collectif iHub / AfriLabs)* (2016 (incertain)).

*Idée maîtresse :* Les hubs technologiques africains fonctionnent comme des écosystèmes communautaires plus que comme des incubateurs classiques.

*Apport :* Typologie des hubs et analyse du rôle de catalyseur communautaire.

**Bitange Ndemo & Tim Weiss (dir.)**, *Digital Kenya: An Entrepreneurial Revolution in the Making* (2017).

*Idée maîtresse :* Le Kenya a construit un écosystème numérique cohérent autour de M-Pesa, iHub et de politiques publiques favorables.

*Apport :* Étude de cas modèle pour la partie sur la Silicon Savannah.

**Wolfgang Knopfi & Jonathan Donner**, *mPayment and Mobile Money (compilation académique)* (2011 (incertain)).

*Idée maîtresse :* Le mobile money illustre un saut technologique (leapfrog) africain sur les infrastructures bancaires traditionnelles.

*Apport :* Analyse approfondie du phénomène M-Pesa et de sa réplication.

**GSMA / rapports annuels Mobile Money**, *State of the Industry Report on Mobile Money* (2023).

*Idée maîtresse :* L'Afrique subsaharienne concentre plus de la moitié des transactions mondiales de mobile money.

*Apport :* Données quantitatives de référence pour la cartographie fintech.

**Partech Africa (rapports annuels VC)**, *Africa Tech Venture Capital Reports* (2020-2025).

*Idée maîtresse :* Les levées de fonds tech africaines se concentrent sur quatre pays (Big Four) et trois secteurs (fintech, logistique, e-commerce).

*Apport :* Cartographie financière des flux de capital-risque sur le continent.


© 2026 Oussama Ghorbel

**Disrupt Africa (compilations)**, *African Tech Ecosystems annual reviews* (2018-2025).

*Idée maîtresse :* Les écosystèmes tech africains se fragmentent en pôles régionaux avec des spécialisations différenciées.

*Apport :* Veille sectorielle et suivi des startups à succès.

**Omidyar Network / BCG**, *The Emerging African Internet Ecosystem* (2019 (incertain)).

*Idée maîtresse :* L'économie numérique africaine pourrait peser 5 à 6 % du PIB continental d'ici 2025.

*Apport :* Projections macroéconomiques et cadre d'évaluation de l'impact numérique.

**Benedict Evans**, *Mobile is Eating the World* (2016).

*Idée maîtresse :* Le mobile-first n'est pas une option mais la condition structurelle du numérique dans les marchés émergents.

*Apport :* Lecture stratégique des choix technologiques des startups africaines.

**Nicolas Colin & Henri Verdier**, *L'Âge de la multitude* (2012).

*Idée maîtresse :* Les plateformes numériques redistribuent la valeur en mobilisant des communautés d'utilisateurs-acteurs.

*Apport :* Grille théorique pour analyser les plateformes africaines (Jumia, Gozem, etc.).

**Jean-Michel Huet**, *Business en Afrique - 250 clés pour comprendre et réussir* (2018).

*Idée maîtresse :* Les clés de succès en Afrique combinent connaissance du terrain, partenariats locaux et patience stratégique.

*Apport :* Facteurs clés de succès et pièges à éviter pour les entrepreneurs du numérique.


© 2026 Oussama Ghorbel